

정책연구 2017-06

# 민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성

R&D Activities of Science and Engineering PhDs in Private  
Sector and Their Characteristics

박기범 · 홍성민 · 조가원 · 양현채 · 오진숙

## 연구진

연구책임자

**박기범** | 과학기술정책연구원 연구위원

연구참여자

**홍성민** | 과학기술정책연구원 연구위원

**조가원** | 과학기술정책연구원 연구위원

**양한채** | 과학기술정책연구원 부연구위원

**오진숙** | 과학기술정책연구원 연구원

## 외부연구진

**송창용** | 한국직업능력개발원 연구위원

**김혜정** | 한국직업능력개발원 연구원

**노민선** | 중소기업연구원 연구위원

## 정책연구 2017-06

### 민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성

2017년 12월 24일 인쇄

2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

**Tel:** 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 02)786-2999 Fax: 02)782-1391

ISBN 978-89-6112-485-0 93300

## 발 간 사

산업화 시대를 거쳐 2000년대에 이르기까지 우리나라는 국가 경쟁력 강화와 경제 발전을 위해 우수한 이공계 인력의 양성과 활용에 역점을 두었으며 이들 인력은 우리 발전의 원동력이었습니다. 이공계 인력은 규모 뿐 아니라 질적인 면에서도 세계적 수준에 이르렀으며 이는 우리 고등교육 체제의 정착이 선진 각국에 비해 크게 늦었다는 점을 감안하면 괄목할 수준이라 하겠습니다.

그러나 2000년대 이후 경제 체질의 변화에 따라 고학력 인구의 빠른 증가에 비해 고급 전문직종의 증가는 더디었고, 대표적인 우수 이공계 인력이라 할 수 있는 박사 인력의 경우에도 노동시장의 여건은 갈수록 악화되고 있습니다. 지식기반사회로의 진전과 함께 박사인력의 증가는 세계적인 현상이지만 우리나라의 경우 여전히 박사 인력의 공공 부문 선호와 과도한 집중은 과학기술인력정책의 중요 과제로 남아 있습니다.

박사인력의 민간 부문 진출 확대는 공공 부문의 일자리 정체에 따른 수급 불균형 해결을 위해서가 아니라 창의적 과학기술 전문지식에 대한 사회적 수요의 증가에 대응하기 위해 반드시 필요한 과제입니다. 박사인력의 민간 진출 확대와 사회적 수요에 대응하는 양성 체제 구축을 위해서는 민간 부문 진출 인력의 업무와 역할, 경력 경로에 대한 심도깊은 분석이 요구됩니다. 그동안 제한된 조사를 통해 박사인력의 산학연 부문간 이동, 일자리 만족도, 임금 등에 대한 연구는 있었으나 민간 부문 박사인력이 실제 담당하고 있는 업무와 역할, 직장 내외 경력 경로 등에 대해서는 거의 연구된 바가 없었습니다.

이 연구에서는 우리나라 이공계 박사인력의 양성과 민간 부문 진출 현황을 다각도로 분석하고 이들의 업무와 경력 경로를 살펴봄으로써 이공계 박사인력 양성 및 활용의 시사점과 개선 방안을 찾고자 합니다. 민간 부문의 경우, 연구인력은 물론 연구 개발활동에 대한 연구도 거의 없었고 박사인력에 대한 통계의 구축도 이제 시작 단계라는 점을 고려할 때 이 연구는 탐색적 시도의 한계를 가지지만 모쪼록 이 연구가 우리 과학기술 발전의 밑거름이 되기를 기원하며 이 연구의 여러 분석과 집필에

참여한 외부 전문가들께도 감사드립니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 저자들의  
의견이며 기관의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

2017년 12월  
과학기술정책연구원  
**원 장 조 황 희**

# | 목 차 |

|           |   |
|-----------|---|
| 요 약 ..... | i |
|-----------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| 제1장 서론 ..... | 1 |
|--------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 제1절 연구의 배경 - 이공계 박사인력 노동 환경의 변화 ..... | 1 |
| 제2절 민간 부문 이공계 박사인력 관련 통계 현황 .....     | 4 |
| 제3절 연구의 내용과 구성 .....                  | 7 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제2장 민간 부문 연구개발활동과 박사인력의 특성 ..... | 11 |
|----------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 제1절 민간 부문의 특성 .....            | 11 |
| 제2절 민간 부문의 박사급 연구개발인력 현황 ..... | 19 |
| 제3절 민간 부문 박사인력 관련 정책 현황 .....  | 30 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 제3장 신규 이공계 박사인력의 민간 진출 현황 ..... | 48 |
|---------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| 제1절 분석의 개요 .....     | 48 |
| 제2절 기초 통계 .....      | 51 |
| 제3절 노동시장 이행 실태 ..... | 55 |
| 제4절 요약 및 시사점 .....   | 78 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제4장 민간 부문 이공계 박사인력의 활동과 경력 ..... | 81 |
|----------------------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 제1절 박사인력의 민간 부문 노동시장 진출 현황 ..... | 82 |
| 제2절 민간 부문의 박사인력 활용 현황 .....      | 88 |
| 제3절 민간 부문 박사인력의 업무와 경력 조사 .....  | 94 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>제5장 결론 및 시사점 .....</b>        | <b>111</b> |
| 제1절 민간 부문 박사인력의 중요성 .....        | 111        |
| 제2절 정책과제 .....                   | 114        |
| <b>참고문헌 .....</b>                | <b>119</b> |
| <b>부록. 민간기업 부설연구소장 설문지 .....</b> | <b>125</b> |
| <b>Summary .....</b>             | <b>129</b> |
| <b>Contents .....</b>            | <b>131</b> |

## | 표 목 차 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 우리나라 연구개발인력 추이 .....                    | 19 |
| 〈표 2-2〉 상근상당 연구원 수 국제 비교 .....                  | 20 |
| 〈표 2-3〉 수행주체별 연구원 수 추이 .....                    | 20 |
| 〈표 2-4〉 수행주체별 연구원 비중 국제비교(FTE 기준) .....         | 21 |
| 〈표 2-5〉 학위별·수행주체별 연구원 수 추이(2011-2015) .....     | 22 |
| 〈표 2-6〉 수행주체별·학위별 연구원 수 추이(2011-2015) .....     | 23 |
| 〈표 2-7〉 학위별·기업유형별 연구원 수 추이(2011-2015) .....     | 24 |
| 〈표 2-8〉 기업유형별·학위별 연구원 수 추이(2011-2015) .....     | 25 |
| 〈표 2-9〉 기업체 학위별·업종별 연구원 수 추이(2011-2015) .....   | 26 |
| 〈표 2-10〉 대기업 학위별·업종별 연구원 수 추이(2011-2015) .....  | 27 |
| 〈표 2-11〉 중소기업 학위별·업종별 연구원 수 추이(2011-2015) ..... | 27 |
| 〈표 2-12〉 업종별·학위별 연구원 수 추이(2011-2015) .....      | 29 |
| 〈표 2-13〉 과학기술 인력정책의 시대별 변천 요약 .....             | 33 |
| 〈표 2-14〉 중소중견기업 박사인력 지원 정책 .....                | 36 |
| 〈표 2-15〉 기업유형별 전문요원제도의 기술경쟁력 강화 기여도 .....       | 37 |
| 〈표 2-16〉 파견지원형사업 지원 인원 현황 .....                 | 38 |
| 〈표 2-17〉 산업인력양성 사업군의 규모 .....                   | 40 |
| 〈표 2-18〉 지원 기업당 연구개발활동 연평균 증가율 .....            | 41 |
| 〈표 2-19〉 사업 참여 전후 학력별 연구개발인력 변화 .....           | 42 |
| 〈표 2-20〉 우수인력양성사업별 박사졸업자 취업자 현황 .....           | 44 |
| 〈표 2-21〉 사업별 박사졸업자 기업체 취업 현황 .....              | 44 |
| 〈표 2-22〉 유형별 연구개발인력 부족률 .....                   | 46 |
| 〈표 3-1〉 국내 박사학위 취득자 현황 .....                    | 48 |
| 〈표 3-2〉 신규박사의 연령별 분포 .....                      | 49 |
| 〈표 3-3〉 대학별 R&D와 박사인력 분포 .....                  | 50 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 〈표 3-4〉 대학 유형 구분 .....                       | 51  |
| 〈표 3-5〉 개인속성별 분포 .....                       | 52  |
| 〈표 3-6〉 학군별 분포 .....                         | 55  |
| 〈표 3-7〉 신규 박사의 고용률 .....                     | 56  |
| 〈표 3-8〉 박사학위취득자의 직장종류별 분포(전체) .....          | 58  |
| 〈표 3-9〉 박사학위취득자의 직장종류별 분포(공학계열) .....        | 59  |
| 〈표 3-10〉 박사학위취득자의 직장종류별 분포(자연계열) .....       | 60  |
| 〈표 3-11〉 직장종류별 일자리 유형(전체) .....              | 62  |
| 〈표 3-12〉 직장종류별 일자리 유형(공학) .....              | 64  |
| 〈표 3-13〉 직장종류별 일자리 유형(자연) .....              | 65  |
| 〈표 3-14〉 전체 직장종류별 직장 규모 .....                | 67  |
| 〈표 3-15〉 직장종류별 직장 규모(공학 전체) .....            | 69  |
| 〈표 3-16〉 직장종류별 직장 규모(공학 학업전념) .....          | 70  |
| 〈표 3-17〉 직장종류별 직장 규모(자연 전체) .....            | 72  |
| 〈표 3-18〉 직장종류별 직장 규모(자연 학업전념) .....          | 73  |
| 〈표 3-19〉 직장종류별 평균임금(전체) .....                | 76  |
| 〈표 3-20〉 직장종류별 평균임금(학업전념자) .....             | 77  |
| 〈표 4-1〉 학위별 산업 분포 .....                      | 85  |
| 〈표 4-2〉 기관 유형별 응답 현황 .....                   | 88  |
| 〈표 4-3〉 박사인력에 대한 주요 선행연구 조사 항목 .....         | 95  |
| 〈표 4-4〉 상시근로자 중 석사학위 이상 및 연구개발 전담인력 비중 ..... | 97  |
| 〈표 4-5〉 주요 제조업별 연구인력과 비용간 상관계수 .....         | 98  |
| 〈표 4-6〉 설문조사 주요 내용 .....                     | 99  |
| 〈표 4-7〉 업종별 연구개발인력 구성 .....                  | 101 |
| 〈표 4-8〉 정부 사업비 규모별 연구개발인력 구성 .....           | 102 |
| 〈표 4-9〉 기업 유형별 평균 근속 기간 .....                | 103 |
| 〈표 4-10〉 업종별 박사인력의 연령 분포 .....               | 103 |
| 〈표 4-11〉 기업 유형별 박사인력의 연령 분포 .....            | 104 |
| 〈표 4-12〉 기업 유형별 입사 경로 .....                  | 105 |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 〈표 4-13〉 주력 업종별 수행 연구개발 과제 수 .....     | 106 |
| 〈표 4-14〉 기업 유형별 박사인력의 담당 업무 .....      | 106 |
| 〈표 4-15〉 기업 유형별 책임자로의 평균 기간 .....      | 107 |
| 〈표 4-16〉 기업 유형별 박사급 인력의 주요 경력 .....    | 107 |
| 〈표 4-17〉 기업 유형별 박사인력의 연구개발 관련 역량 ..... | 109 |

## | 그림 목 차 |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| [그림 1-1] 구직박사들의 취업선호기관 .....                 | 3   |
| [그림 1-2] 연구의 내용과 구성 .....                    | 10  |
| [그림 2-1] R&D 연구소 분류 .....                    | 16  |
| [그림 2-2] 고급인력양성을 위한 경력단계별 지원체계 .....         | 35  |
| [그림 2-3] 산업인력양성사업군의 지원목적과 지원방식에 따른 구분 .....  | 39  |
| [그림 2-4] 산업인력양성 사업군의 지원목적과 지원방식별 추진현황 .....  | 40  |
| [그림 4-1] 이공계 박사인력 경로와 제4장의 구성 .....          | 81  |
| [그림 4-2] 학위별 전공 분포 .....                     | 82  |
| [그림 4-3] 연령 분포 .....                         | 83  |
| [그림 4-4] 학위별 종사상 지위 .....                    | 83  |
| [그림 4-5] 전공학위별 산업 분포 .....                   | 84  |
| [그림 4-6] 이공계열 박사의 전문과학기술서비스업과 공공 부문 분포 ..... | 85  |
| [그림 4-7] 전공학위별 직업 분포 .....                   | 86  |
| [그림 4-8] 이공계열 박사의 전문직 내 분류 .....             | 87  |
| [그림 4-9] 이공계열 박사의 산업-직업 분포 .....             | 87  |
| [그림 4-10] 연구개발활동 여부 .....                    | 89  |
| [그림 4-11] 인력 충원 수요 .....                     | 89  |
| [그림 4-12] 비정규직 현황 .....                      | 90  |
| [그림 4-13] 연구개발인력의 구성 .....                   | 91  |
| [그림 4-14] 박사인력 채용 목적 .....                   | 91  |
| [그림 4-15] 박사인력 채용의 장애 요인 .....               | 92  |
| [그림 4-16] 박사인력 평가 기준 .....                   | 93  |
| [그림 4-17] 박사인력 활용의 장애 요인 .....               | 94  |
| [그림 4-18] 업종별 응답 기업 분포 .....                 | 100 |
| [그림 4-19] 연구개발인력의 학위별 구성 .....               | 100 |
| [그림 4-20] 평균 근속 기간 비중 .....                  | 102 |
| [그림 4-21] 박사인력의 입사 경로 .....                  | 104 |
| [그림 4-22] 박사인력의 연구개발 관련 역량 .....             | 108 |

## | 요약 |

### 1. 서론

#### □ 연구의 배경

- 이공계 박사학위자는 빠르게 증가하고 있으나 이들이 선호하는 공공 부문 일자리는 정체
  - 이에 따라 비정규직 증가 등 노동시장 여건은 계속 악화되고 업무와 박사학위간 관련성 또한 하락
- 박사인력의 민간 부문 진출 확대는 첫째, 공공 부문의 일자리 정체에 따른 사회적 수급 불균형 문제 해결과 둘째, 지식기반사회에서 창의적 과학기술인력의 전문 지식에 대한 사회적 수요의 증가에 대응하기 위해 반드시 필요
- 박사인력의 민간 진출 확대와 사회적 수요에 대응하는 양성 체제 구축을 위해서는 민간부문 진출 인력의 업무와 역할, 경력 경로에 대한 심도깊은 분석이 필수적으로 요구
  - 그러나 민간 부문 박사인력이 실제 담당하고 있는 업무와 역할, 직장 내외 경력 경로 등에 대해서는 거의 연구된 바 없으며 나아가 민간 R&D 영역 자체가 정책적으로 백지 상태

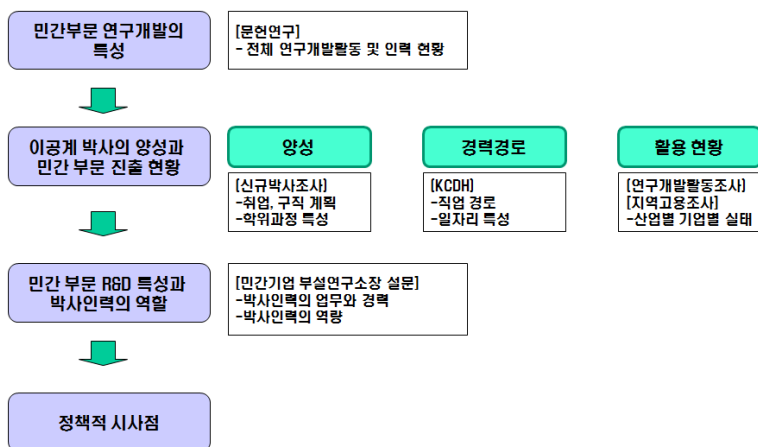
#### □ 연구의 목적

- 민간 부문에 진출한 이공계 박사인력의 업무와 경력 경로에 대해 시기별, 부문별, 영역별 등 다각적 분석을 통해 고급과학기술인력 양성 및 활용의 시사점과 개선 방안을 제시
- 향후 고급과학기술인력에 대한 국가 차원의 체계적 관리 및 조사방안 도출

## □ 연구 내용

- 민간 부문 연구개발조직과 인력의 특성
  - 우리나라 전체 연구개발인력 및 민간 부문 박사급 인력 현황과 추이
  - 민간 부문 박사인력 부록 현황
- 신규 이공계 박사인력의 민간 진출 현황
  - 직능원의 신규박사조사 결과를 토대로 학위 후 민간 부문으로 진출하고자 하는 인력의 추이와 이들의 학위 과정과 그 이전 경력 과정의 특성 분석
  - 우리 대학을 연구역량, 지역, 국공립 여부 등 6개로 유형화하고 유형별 배출 인력의 민간 진출 특성 분석
- 민간 부문 이공계 박사인력의 활동과 경력
  - 통계청 지역별고용조사, 과학기술정책연구원 KCDH, 연구개발활동조사의 원자료 등 박사인력에 관한 기존 DB 분석을 통해 우리나라 기업연구소에 분포하고 있는 박사인력의 산업별, 기업별 실태 분석
  - 박사인력의 역할과 비중이 큰 첨단 제조업 분야 대상 설문조사 실시
- 고급과학기술인력의 양성과 사회적 활용 확대를 위한 정책방안 도출

[요약 그림 1]



## 2. 민간 부문 연구개발활동과 박사인력의 특성

### □ 공공과 민간 R&D 조직 및 인력의 특성

- 공공과 민간의 일반적 조직은 소유권, 자원, 지배력의 차이로부터 기인하여 조직의 목표, 구조는 물론 인력에도 차이를 보임
- 공공과 민간의 R&D 조직도 연구개발의 목적, 자원 획득과 배분, 성과관리 등에서 매우 큰 차이가 있고 인력의 경력 과정도 지향성, 직무 내용, 보상 체계, 전환, 한계연령 등도 차이가 있을 것으로 논의됨
  - 한편으로는 대학이 이끄는 기초연구와 상업적 응용을 목적으로 한 과학간 경계가 모호해지는 현상에 따라 R&D 조직의 경우 공공-민간이라는 이분법적 구분은 한계가 있다는 지적도 대두
- 공공 부문 R&D는 과제를 중심으로, 연구원은 박사인력을 중심으로 이루어지지만 민간 부문은 다른 인력 구성을 갖고 있으며 R&D 수행 내부도 잘 알려져 있지 않음
- 우리나라의 경우 민간 R&D의 질적·양적 성장은 매우 최근의 일로 2000년대 중반 이후 박사인력의 규모도 공공연구기관을 추월하였으나 연구개발활동과 경력 개발과정 등은 연구되지 못하였음

### □ 우리나라 민간 부문의 박사급 연구개발인력 현황

- 우리나라의 상근상당 연구원 수는 경제 규모 대비 매우 높은 수준이며 전체 인력에서 민간 부문이 차지하는 비중도 70% 이상으로 높은 편
- 연구개발인력 중 박사급 인력의 비중은 21.7%이며 이들의 민간 부문 비중은 상대적으로 낮은 편
  - 즉, 민간 부문의 연구개발인력은 학사와 석사급 인력이 대부분을 차지
  - 2010년 이후로는 민간 부문에서 박사의 비중이 조금씩 확대 추세

- 기업규모별로는 대기업이 중소기업에 비해 2배 가량 많은 박사급 인력 보유
- 업종별로는 민간 부문 연구원의 절대 다수(77.6%)가 제조업에 종사하고 있고 박사급의 경우 80.7%를 차지
  - 박사급의 제조업과 비제조업간 차이는 중소기업보다 대기업에서 더 심화

#### □ 민간 부문 이공계 박사인력 대상 정책 현황

- 우리 과학기술인력정책은 60년대부터 본격화되었으며 80년대부터 실업 교육을 받은 기능인 중심에서 대학 졸업 이상의 과학기술인력으로 본격적인 전환
  - 이후 90년대부터 고급과학기술인력의 성장이 두드러져 대학원에 대한 집중 지원으로 연구기능이 확대되고 박사인력 배출도 빠르게 증가하기 시작
  - 그러나 2000년대 이후에는 급증한 인력에 비해 일자리의 부족으로 박사인력의 양성과 활용의 불일치 현상이 심화
- 이공계 박사인력과 관련한 정책은 대학원 중심의 양성 사업과 양성된 인력을 활용하는 사업으로 구분됨
  - 양성의 경우 BK21이나 WCU 등 대학재정지원사업이 대표적으로 우수한 이공계 인력을 유인하고 이들의 연구경력을 심화·발전시키는데 목적
  - 그러나 산업계에서의 활용보다 기초연구자로서의 경력 발전에 치우친 양성 정책은 결과적으로 박사인력의 민간 부문, 특히 중소·중견기업 활용 가능성을 저하시키는 요인
- 이공계 박사인력 활용과 관련된 정책은 전문연구요원제도와 고용보조금 사업, 파견 지원형 사업 등으로 구분되는데 인력양성사업에 비해 훨씬 적은 규모
- 중소기업 지원사업의 고용 효과 분석에 의하면 정부의 지원이 박사급 인력에 미치는 효과는 크지 않고 신규 인력 채용보다는 기존 인력의 역량 향상과 고용 유지에 더 효과적이라는 평가

- 또한 주요 사업으로 양성된 인력의 대부분은 대기업으로 취업하여 박사급인력의 중소·중견기업 진출에는 큰 효과를 거두지 못하고 있음

### 3. 신규 이공계 박사인력의 민간 진출 현황

#### □ 분석의 목적

- 국내 박사학위 취득자의 빠른 증가에도 불구하고 대학원 과정과 졸업 이후의 경력에 대한 조사는 체계적으로 이루어지지 못하고 있음
- 우리나라의 경우, 직장파와 박사과정을 병행하는 인력의 비중이 매우 높고, 대학원의 서열화 및 양극화가 매우 심한 상태에서 무려 165개 대학에서 박사학위자가 배출되고 있어, 고급과학기술인력정책의 효율적 추진을 위해서는 현황에 대한 엄밀한 분석이 요구됨
- 이에 이 연구에서는 한국직업능력개발원이 매년 실시하는 신규박사조사의 원자료를 토대로 전공계열이 공학 및 자연계열이면서 민간 기업 또는 민간 연구소에 진출한 이들을 주요 분석 대상으로 하되 대학의 특성에 따른 구분과 학업전념-직장병행 학위자의 차이를 중심으로 살펴봄

#### □ 대학 유형별 차이

- 학업전념비율과 전공계열 분포만으로도 대학 유형간 뚜렷한 차이가 관찰됨
  - 공학과 자연계열 신규박사중에서 우수연구중심대학군이 학업전념비율 90%, 박사 취득 평균 연령이 33세로 젊은 신진연구인력 양성에 절대적인 역할
  - 반면, 수도권 대형사립대학을 제외한 나머지 대학들은 학업전념자들의 비중이 낮고 학위자의 평균 연령도 높음
- 전반적으로 직장병행자의 고용률이 15% 가량 높은 가운데 우수연구중심대학군은 학업전념박사의 고용률이 직장병행자와 유사한 수준이며 이공계열이 더 우수

- 취업직장의 종류는 전체 박사의 경우 대학 29.7%, 민간기업 23.4%, 공공기관 17.1% 등의 순으로 나타났으며 민간연구소는 3.0%로 가장 낮은 비율
- 학업전념자는 대부분 대학에 집중되지만 우수연구중심대학군의 경우 민간기업 진출이 활발
- 전공별로는 공학계열 박사학위취득자는 민간기업 43.8%, 대학 22.4%인 반면, 자연계열은 대학 41.7%, 민간기업 20%로 나타나며 우수연구중심대학군과 수도권 대형사립대학군의 공학계열 박사는 절반 이상이 민간기업 진출
- 민간기업의 유형을 보면 우수연구중심대학군의 경우 약 86.5%, 수도권 대형 사립대학군의 경우 약 64.9%가 종업원 1,000명 이상의 대기업이며 이외의 대학군은 소규모부터 대규모까지 골고루 분포
- 일자리 유형(정규직과 비정규직)을 보면 우수연구중심대학이나 수도권 대학보다 지역대학의 정규직 비율이 더 높는데 이는 지역대학의 높은 직장병행자 비율과 관련
- 민간기업의 경우 공학과 자연계열 박사는 98~99%가 정규직으로 나타나고 있는 반면, 대학 재직 박사들의 경우에는 모든 학군에서 학업전념 여부에 관계없이 비정규직 비율이 80% 이상으로 대부분 박사후과정으로 추정
- 이는 적어도 공학의 경우 대학의 유형에 따라 양성 과정에서부터 박사인력의 사회적 기대 역할이 구분됨을 시사하며, 향후 이공계 고급인력양성정책과 고등 교육정책, 그리고 연구개발정책에 이러한 대학간 차이를 반드시 고려하고 이들의 특성에 맞는 차별화된 정책이 필수적임을 의미

#### 4. 민간 부문 이공계 박사인력의 활동과 경력

##### □ 박사인력의 민간 부문 진출 현황

- 통계청의 지역별고용조사 원자료 분석 결과, 고학력자일수록 공공 부문과 전문 과학기술서비스업 비중이 높아지는데 박사의 경우 약 80% 수준



- 반면, 이공계열 박사 중 제조업 종사 비중은 약 16% 수준에 불과한데 이는 박사급 연구개발인력 분포(전체 98,578명 중 17,461명)와도 유사한 결과
- 제조업 내에서는 화학, 의약품제조업, 금속업의 비중이 높고 건설 및 도소매 운송업 종사 비중도 비교적 높음
- 직업별 분포를 보면 이공계열 박사는 대부분 전문직(85.1%)에 종사하며 교육 전문가(교수)와 공학전문가(연구원)이 주를 이룸
- 제조업을 포함한 거의 모든 산업에서 전문직의 비중이 가장 높으며 건설, 운송, 방송 등 산업에서는 사무직과 서비스직의 비중도 상대적으로 높음

#### □ 민간 부문 박사인력의 업무와 경력 조사

- 지금까지 과학기술인력의 경력에 대한 관심은 비교적 최근의 일이며 대부분 공공 부문에 한정되어 있고 기업에 대해서는 개념적 수준에 머물러 있음
- 이에 비교적 연구개발활동이 활발하고 박사인력의 진출 비중이 높은 첨단 제조업 분야를 대상으로 박사급 연구인력의 활동과 경력에 대한 조사를 실시
- 2015년도 정부연구개발사업 과제를 1개 이상 수행한 기업 중 박사학위자의 진출 규모가 크고 연구개발인력의 구성에서 박사학위자의 비중이 높은 8개 업종의 기업부설연구소장 대상으로 설문 조사

**<요약 표 1> 설문조사 주요 내용**

| 영역      | 질문                                               |
|---------|--------------------------------------------------|
| 박사인력 현황 | 연구개발인력의 학위별 구성, 박사인력의 평균 근무기간, 연령, 학위 취득 후 입사 시기 |
| 박사인력 업무 | 과제 수행 개수, 박사인력의 과제에서 역할,                         |
| 박사인력 경력 | 각 역할까지의 평균 기간, 회사 내 경력 경로                        |
| 박사인력 역량 | 주요 항목별 박사인력의 기대 역량                               |

- 조사대상 기업의 박사인력의 연령 분포는 전체 박사인력의 연령 분포와 비교할 때 50대 이상의 비중이 현저히 낮았으며 전체 박사의 약 13%는 입사 이후에 학위를 취득
- 기업 유형별로 벤처기업에서 학위 취득 이후 곧바로 입사한 인력의 비중이 높고, 대기업은 다른 직장을 거쳐 이직한 경우가 특히 많은데 이는 중소·중견기업으로 부서의 이직으로 추정
- 적어도 국가연구개발사업을 수행할 정도의 역량을 갖춘 기업의 경우, 연구직의 명확한 업무 영역과 경력 경로가 존재

## 5. 결론 및 시사점

### ☐ R&D 정책의 과제

- 공공 부문이나 대기업의 우수인력 확보는 상대적으로 용이하므로 이공계 박사인력 활용 정책의 초점은 우수 중소·중견기업으로의 진출 확대가 되어야 함
- 박사인력의 민간 진출 확대를 위한 지원 정책은 이미 양성된 박사가 아니라 박사 과정에서부터 출발하여야 하며 그 대상은 거점대학을 포함한 지역대학과 수도권외 소형 대학
  - 인력양성과 연구개발의 목적을 함께 지닌 사업의 효과는 크지 않으며 중소기업 기술혁신개발사업이나 기술혁신형 기업지원사업이 박사인력의 고용에 직접 미치는 영향은 미미

### ☐ 민간 부문 박사인력 패널조사 필요

- 박사인력을 포함한 과학기술인력에 관한 지표와 통계는 서베이와 기초통계를 포함하여 여러 조사가 있으나 각각이 분절되어 체계적인 연결이 어려움

- 박사인력의 연구개발활동과 경력 경로는 한국직업능력개발원의 신규박사조사와 과학기술정책연구원의 박사인력활동조사를 통해 파악하는 것이 가장 효율적이며 직장 뿐 아니라 직무에 대한 조사가 추가될 필요
- 민간 부문의 활동과 경력에 대한 정보가 축적된 이후 민간 부문 이공계 박사인력에 대한 패널조사 필요

#### □ 고등교육정책의 과제

- 연구 관련 지표보다는 배출한 박사의 진로가 대학의 유형을 구분하는 더 중요한 지표
  - 2000년대 이후 박사의 공급에 비해 대학의 신규 교원 임용이 줄어들면서 4년제 대학 전임교원의 연구역량 차이는 크게 줄어들었고, 단순한 학위배출자 규모로는 대학원의 역량 비교가 불가능
- R&D 정책 측면에서는 연구자(교원)의 역량과 연구 환경, 성과 등이 중요한 지표이지만 고등교육정책, 특히 대학원 정책에 있어서는 배출인력의 진로가 대학의 특성을 더 잘 나타내는 지표로 이에 기반한 차별화된 접근이 필요



## | 제1장 | 서론

### 제1절 연구의 배경 - 이공계 박사 노동환경의 변화

지식기반 경제의 등장과 확산에 따라 사회적 토대에서 과학기술이 차지하는 비중도 비약적으로 늘어났다. 과학기술은 제조업이라는 전통적인 영역을 넘어 서비스, 문화, 예술 등 다양한 분야로 활용의 범위가 넓어지고 있을 뿐 아니라 활용의 수준도 심화되고 있다. 이러한 과학기술의 활용 확대는 과학기술 이외 분야의 변화 뿐 아니라 과학기술 전문인력의 일자리와 역량 수요에도 큰 변화를 가져왔다. 역량 측면에서는 전통적으로 과학기술과 큰 관련이 없었던 분야와의 협력과 의사소통을 위해 조직 기술, 협업 능력, 커뮤니케이션 등 소위 전이가능 숙련(transferable skill)의 취득이 중요해졌고 일자리와 관련해서는 서비스, 문화, 예술, 사회복지, 환경, 마케팅 등 과학기술인력의 기여가 기대되는 분야도 크게 확대되었다.

90년대 초반부터 이공계 인력에 대한 주된 관심은 적절한 수준의 공급이 안정적으로 유지될 수 있는지에 맞추어져 왔다. 미래 사회에 관한 여러 전망은 과학기술인력에 대한 사회적 수요가 크게 증가할 것을 예측하고 있음에도 이 시기에 이미 선진 각국에서는 과학기술 분야로의 신규 유입이 심각하게 감소하기 시작하였기 때문이다. 이에 따라 이공계 분야에 대한 학생들의 관심을 더욱 높이고 양성된 인력이 타 분야로 유출되지 않도록 하는 것이 여러 국가에서 중요한 정책 목표로 제기되었다(박기범, 2014, p109).

우리 정부의 이공계 인력 부족도 국가 경쟁력 강화와 경제 발전을 위한 우수 이공계 인력의 양성과 활용에 초점을 맞추어 왔다. 이에 따라 과학기술인력은 양적으로 크게 확대되어 전체 인구 중 대학교육 이수자 비중은 세계 최고 수준이며 박사인력의 비중도 OECD 국가 평균을 상회하게 되었는데 이는 국내 대학원 체제의 정착이 선진 각국에 비해 크게 늦었다는 점을 감안하면 괄목할 수준이다.

그러나 우리 과학기술인력 노동시장을 살펴보면 고학력 인구 비중의 빠른 증가

에 비해 고급 전문직종의 비중이 크게 낮은 것이 특징이다. 단적으로 박사인력의 수급을 비교하면 90년대에 비해 확연한 전문직 일자리 비중 감소가 관찰된다. 매년 박사급 인력의 배출 규모에 비해 박사급 연구개발 관련 일자리 증가는 90년대에는 2배에 달했으나 2010년 무렵에는 불과 30% 수준으로 크게 하락하였다. 2015년을 기준으로 국내 박사학위자 배출 규모는 약 1만 3천여 명에 달하며 이 중 의학학계를 포함한 넓은 의미의 이공계 박사학위자는 거의 8천명에 육박한다. 그러나 매년 박사급 연구개발인력의 순증 규모는 대학과 공공연구기관이 각각 1,300여 명과 1천여 명 수준('14)으로, 사망자나 퇴직자를 고려하더라도 일자리가 배출 규모에 턱없이 부족함을 알 수 있다. 2000년대 이후에는 학사나 석사보다 박사과정이 더욱 빠르게 증가하고 있으나 고급과학기술인력이 선호하는 일자리는 크게 증가하지 않아 양적 수급의 문제가 두드러지고 있는 것이다. 박사인력의 연구직 종사 비율은 OECD 국가 중 하위 수준인 가운데 대학이나 출연연 등 공공부문 집중도는 최상위 수준으로 산학연 부문간 편차도 매우 큰 편이다.

학령인구 감소로 인한 대학간 경쟁의 심화, 학문자본주의(academic capitalism), 고등교육 예산의 정체 등 여러 요인에 의해 대학 내 비정규직도 크게 증가하고 있으며 이공계 박사인력이 선호하는 출연연 일자리도 신규인력 채용의 경직성에 따라 정규직의 경우 2000년대 이후에는 크게 늘지 않고 있다. 이러한 일자리의 정체로, 학위 취득 후 연구개발인력으로 자리잡기 이전까지의 교육 훈련 기능을 담당하던 박사후과정(포스트닥터)은 점점 길어지고 있으며 임금 등 노동시장 여건은 더욱 악화되고 있는 실정이다.

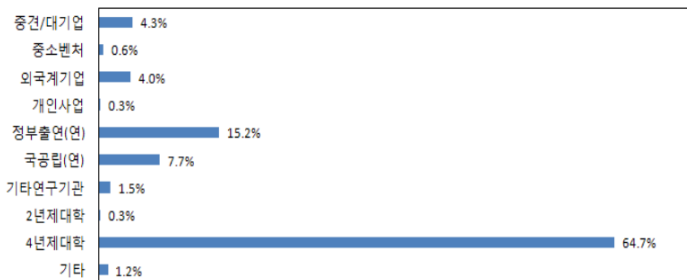
우리나라 전체 박사인력의 경력이동성에 관한 과학기술정책연구원의 조사 결과에서도 이공계 박사인력의 진로가 배출시점을 기준으로 80년대부터 2010년대에 이르기까지 매우 큰 폭으로 변화하고 있음을 보여 준다. 80년대에 학위를 취득한 박사들은 약 60% 가량이 첫일 자리를 교수나 연구직으로 시작하여 현재 일자리에서 교수나 연구직이 차지하는 비중은 무려 96%에 이르는데 비해, 2000년대 후반에 학위를 취득한 박사들은 약 35%만이 그들의 경력을 교수나 연구직으로 시작하고 현재 일자리에서 교수·연구직이 차지하는 비중도 60%에 불과한 것으로 나타난다(박기범, 2014).

일자리의 양적인 변화보다 더욱 우려스러운 것은 질적인 변화이다. 자신의 현재 일자리에서 요구하는 최소 학력조건이 박사인 경우는 80년대 배출인력의 경우 70%대였으나 2010년 무렵 배출인력은 20%대로 크게 하락하였으며 세대가 진행될수록 현재 일자리 업무와 박사학위간 관련성 또한 지속적으로 하락하고 있다(박기범, 2014).

물론 이는 교수, 연구직 등 이공계 박사의 전통적인 업무 이외의 분야로 진출하는 흐름과 타 분야에서의 융합적 수요를 반영한 것이기는 하나 박사학위 교육 과정과 커리큘럼이 크게 변화하지 않은 상태에서는 사회적 수요와의 질적 미스매치 우려도 커지고 있음을 의미한다. 일례로 선행연구(박기범, 2014)에서는 2000년대 이후 나노기술 연구개발 투자가 크게 늘어나면서 관련 석박사 인력 배출도 증가하였으나 졸업생 중 관련 분야 진출자는 석사와 박사 인력이 각각 15%대와 21%대에 그치고 있음을 보고하고 있다.

지식기반사회로의 진전과 함께 박사 인력의 증가는 우리나라 뿐 아니라 세계적으로도 자연스러운 현상이다. 미국, 유럽 등 주요국들의 경우 박사 인력이 다양한 민간 부문에 진출하고 있는데 비해 우리나라의 경우 박사인력의 공공 부문 선호와 과도한 집중, 그리고 대학으로의 단방향성 이동 문제는 오래전부터 과학기술인력정책의 중요한 주제 중 하나였다. 사회적 지위, 생애소득, 연구환경 등 여러 측면에 걸쳐 그 원인을 분석하고자 하는 다양한 시도들이 있었으나 정책적 대안 제시로는 나아가지 못했다. 박사인력의 공공 부문 선호는 과학기술의 속성상 불가피한 측면이 있으며(박기범, 2008), 국내외 여러 조사에서도 거듭 확인되는 사실이다.

[그림 1-1] 구직박사들의 취업선택기관



출처: 이정재·한동성(2010), p.20 <그림 10>

그러나 2000년대 이후 박사인력의 수요처로서 민간 부문의 중요성은 갈수록 커지고 있다. 연구개발인력 중 민간 부문의 박사인력은 1986년 불과 374명에 불과하여 대학(7,556명)이나 공공연구기관(1,476명)에 비해 훨씬 적었으나 2001년에는 6,932명으로 공공연구기관(5,881명)을 처음으로 추월한 후 계속 격차가 벌어지고 있다<sup>1)</sup>. 현재의 박사인력 공급 추세가 당분간 유지되고 대학과 공공연구기관 체제의 획기적 변화가 뒤따르지 않는 한 박사인력의 민간 부문 진출은 더욱 늘어날 수밖에 없다.

이에 이 연구는 박사인력의 민간 부문 진출 확대를 첫째, 공공 부문의 일자리 정체에 따른 사회적 수급 불균형 문제 해결과 둘째, 지식기반사회에서 창의적 과학기술인력의 전문지식에 대한 사회적 수요의 증가에 대응하기 위해 반드시 필요한 과제라는 전제에서 출발한다.

박사인력의 민간 진출 확대와 사회적 수요에 대응하는 양성 체제 구축을 위해서는 민간부문 진출 인력의 업무와 역할, 경력 경로에 대한 심도깊은 분석이 필수적으로 요구된다. 그동안 제한된 조사를 통해 박사인력의 산학연 부문간 이동, 일자리 만족도, 임금 등에 대한 연구는 있었으나 민간 부문 박사인력이 실제 담당하고 있는 업무와 역할, 직장 내외 경력 경로 등에 대해서는 거의 연구된 바가 없다.

공공 부문의 고급과학기술인력에 대해서는 연구개발활동조사, 대학연구활동실태조사, 출연연 관리 등 여러 관련 조사를 통해 투입, 수행, 산출 등 연구개발활동 주기의 윤곽을 어느 정도 파악할 수 있으나 민간 부문의 박사급 인력에 대해서는 경력, 업무, 성과 등이 거의 파악되지 않고 있어 정책 수립에 한계가 있었다. 사실 인력 뿐 아니라 기획, 수행, 성과 등 민간 부문의 R&D 전반에 대해서 정책적으로 백지 상태에 있다고 해도 과언이 아닐 것이다.

## 제2절 민간 부문 이공계 박사인력 관련 통계 현황

박사인력에 대한 통계는 양성 측면의 통계와 활용 측면의 통계로 구분된다. 양성

1) 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사보고서 각년호



측면에서는 교육시장에서 노동시장으로 진입하는 신규 학위 취득자를 통해서, 활용 측면에서는 현재 과학기술 관련 분야에서 활동하고 있는 박사를 통해서 확인할 수 있다. 이공계 박사의 현황을 파악하기 위해서는 양성과 활용, 즉 교육 관련 통계와 과학기술 관련 통계를 연계시키는 것이 필요하다. 그러나 양성과 관련된 통계는 거의 전수에 가깝게 체계적으로 집계되고 있으나 활용과 관련된 통계는 조사대상의 정의와 측정 방법이 모두 달라 총체적인 현황 파악이 어렵다. 인력에 관한 다양한 통계 중 학력정보가 포함되어 박사학위자에 대한 정보를 확인할 수 있는 주요 통계는 다음과 같다.

먼저 양성 관련 통계는 고등교육에 관한 공식 통계인 한국교육개발원의 교육기본통계조사와 한국직업능력개발원에서 매년 실시하는 신규 학위취득자 조사를 통해 분석이 가능하다. 교육기본통계조사는 매년 4월 1일을 기준으로 전국의 모든 각급 학교의 학생, 교원, 주요 교육 지표 등 기본적인 사항을 조사하고 있다. 한국직업능력개발원의 박사 조사는 매년 2월과 8월 졸업자를 대상으로 실시하고 있는데 대상 대학은 거의 100%, 졸업자 개인은 약 70%의 응답률을 보이며 박사과정 진학 동기, 경비, 박사후과정 및 취업 계획 등을 포함한다.

활용 측면의 과학기술인력에 관한 통계는 여러 기관에서 다양한 목적에 따라 운영되는데 박사인력에 특화된 체계적인 통계는 존재하지 않는다. 여기에는 ‘과학기술인력’, ‘이공계 인력’, ‘연구개발인력’ 등 대상에 대한 정의와 범위의 문제도 포함되어 있으며, 과학기술 기반 전문지식에 대한 사회적 수요에 따라 대상의 문제는 더욱 어려워지고 있다.

먼저, 연구개발인력에 대해서는 정부가 1967년부터 실시하고 있는 「연구개발활동조사」에서 기관별, 전공별, 학위별 등 기본 통계를 집계하고 있다. 이 조사는 2년제 이상의 대학, 국공립연구기관과 정부출연연구기관, 기타 비영리 연구기관, 의료기관, 기업연구소 등에서 ‘연구개발활동에 종사하는 학사 이상 학위 소유자 또는 동등 이상의 전문지식을 갖고’ 있으면서 ‘연구개발과제를 직접 수행하는 사람’을 대상으로 한다.

한편, 2004년도에 제정된 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원 특별법」에서는 ‘이공계 인력’을 ‘이학, 공학 분야와 이와 관련되는 학제간 융합 분야를

전공한 사람으로 전문대학 이상의 교육기관에서 이공계 분야의 학위 또는 국가기술 자격법에 의한 산업기사 또는 이에 동등한 자격 이상을 보유한 자'로 정의하고 있다. OECD, UNESCO 등 주요 외국의 통계에서 과학기술인력의 기준에서 현재 수행하고 있는 일(직업)을 중요하게 여기는데 비해 우리의 이공계 인력은 교육받은 내용을 중시하고 하고 있는 것이다. 이에 활용 측면을 보완하기 위해 이 법에 의해 매년 실시되는 실태조사에서는 모집단에 이공계 분야의 박사학위 소지자, 기술사 자격증 소지자 외에 국가연구개발사업의 연구책임 경력자를 포함하고 있다.

한국여성과학기술인지원센터(WISET)가 매년 실시하는 여성과학기술인력 활용 실태조사와 미래부가 실시하는 이공계 인력 국내외 유출입 수지 및 실태조사도 과학기술인력 활용에 관한 대표적 조사이며 박사학위자 정보가 포함되어 있다. 또한 한국과학기술기획평가원의 국가연구개발사업 조사분석 보고서, 한국연구재단의 대학연구활동 실태조사에서도 연구개발인력에 대한 기초적인 정보가 포함되어 있으며 마찬가지로 박사학위자에 대한 정보를 확인할 수 있다. 그러나 이러한 통계들은 모두 각각 여성, 해외유학생, 국가연구개발사업 참여자, 대학 교원 등 박사학위자 내에서도 제한된 대상만을 대상으로 한다는 한계가 있다.

한편, 과학기술분야를 대상으로 하지는 않지만 과학기술인력, 또는 이공계 인력의 활용에 관해 조사하는 통계도 다수 존재하는데 이 중 일부 조사에서는 학력정보를 포함하고 있으므로 박사인력에 대한 접근이 가능하다. 먼저 한국산업기술진흥원이 매년 실시하는 산업기술인력 수급 실태조사는 한국표준산업분류 중 35개 산업 분야의 사업체 일반현황과 산업기술인력에 관한 정보(보유인원, 부족인원, 퇴사, 채용, 고용 조건)를 조사하며 중소기업중앙회의 중소기업 기술통계조사에서도 기술개발 전문인력의 학력에 대한 정보가 포함되어 있다.

통계청의 지역별고용조사에도 박사인력에 대한 정보가 포함되어 있다. 이 조사는 지역고용정책 수립을 위해 세분화된 고용구조와 현황을 파악하기 위한 기본통계로 우리나라 전체 약 일만 개의 조사구에서 약 20만 가구를 경제활동인구조사 자료 및 표본 추출을 통해 구성하여 개인의 취업과 구직, 이전 및 현재 직장에 대한 정보를 매년 2회에 걸쳐 조사한다.

양성이 아닌 활용 측면에서의 박사학위자에 대한 본격적인 조사는 과학기술정책

연구원이 2011년부터 수행하는 박사인력의 경력이동성 조사(KCDH)로부터 출발한다. 이 조사는 국내 박사학위소지자의 인적 특성과 학위 취득, 일자리와 경력, 국제 이동 등에 관한 조사로 OECD의 '박사학위 소지자의 경력과 이동성(CDH)' 조사의 국내 프로젝트에 해당한다. 이 조사는 2011년에 첫 조사가 이루어졌고 두 번째 조사가 2017년에 진행되고 있는데, 과학기술분야에 국한되지 않고 사회 모든 분야에서의 활용을 전연령대에 걸쳐 관찰할 수 있지만 조사 대상이 매우 적다는 한계가 있다.

정리하면 이공계를 포함하여 전체 박사학위자의 양성에 관한 통계는 해외 학위자를 포함하여 매우 정확하게 확인이 가능하지만 이들 배출된 인력이 사회의 어떤 분야에서 어떤 활동을 하고 있는지에 대해 전체적 윤곽을 파악할 수 있는 조사는 없고 각기 다른 목적으로 수행되는 통계들을 통해 간접적으로 추정할 수밖에 없는 상황이다. 특히 서론에서도 언급한 바와 같이 민간 부문에 진출하는 박사의 수가 급격하게 늘고 있음에도 이들에 대한 체계적 조사는 존재하지 않는다.

### 제3절 연구의 내용과 구성

전통적으로 과학기술자들의 경력에 대한 연구는 과학의 생산성을 설명하기 위한 사회학적 연구에서 출발하였다(박기범, 2010). 전문적인 경력개발 경로의 형성과 심화는 과학기술자들에게 특히 중요한데, 학술 부문에서의 활동 유형이 다양해지고 기업 부문에도 많은 과학기술자들이 자리잡으면서 이들의 경력에 대한 관심도 함께 늘어났다. 이 경우 연구인력은 경력이 심화되면서 연구개발활동 이외에도 조직의 관리자로써의 직무도 요구받을 가능성이 커지므로 경력의 전환과 유동성도 중요한 주제이다. 그러나 지금까지 과학기술자의 경력은 주로 공공 부문에 속하면서 연구개발활동에 종사하는 교수나 출연연 연구자를 대상으로 하고 있다. 그 이유는 과학기술자들의 경력 연구가 대체적으로 '우수한 성과를 창출한 뛰어난 과학기술자'의 형성을 설명하기 위해 출발하는데 이들이 대부분 공공부문에 속한 인력이라는 점도 있지만 민간 기업 내부의 연구개발활동이나 인력의 업무를 외부에서 알기가 어렵기

때문이기도 하다. 공공 부문의 경우, 연구인력 개인 정보는 물론, 투입되는 연구비와 자원, 연구지원인력이나 학생, 연구의 기획과 선정 과정, 연구비의 비목별 사용, 논문이나 특허 등 창출된 성과 등 전체 연구개발 프로세스에 대한 접근이 가능한 것에 비해 민간 부문의 경우 투입된 연구비와 전체 연구인력 규모 이외에는 파악이 거의 불가능한 한계가 있다. 연구비도 기업이 기업정보 공개 차원에서 제공하는 총량 규모 이외에는 알 수 없으며 창출된 성과도 기업 내에서 어떤 산출물을 어떻게 관리하는지에 대해 알기 어렵다.

연구인력의 경력에 관한 여러 선행연구(박기범, 2010; 홍성민, 2016)에서도 대부분 대학 교수와 출연연 연구자를 대상으로 하고 있다. 엄미정(2011)도 이 연구와 마찬가지로 박사학위자의 민간 부문 진출 확대를 위한 정책 방안을 연구하였으나 민간 부문의 인력을 직접 다루지는 않고 있다. 한국직업능력개발원(신규박사조사)과 과학기술정책연구원(KCDH)의 조사는 그동안 체계적으로 연구되지 않았던 박사인력에 대한 본격적 통계 구축의 의미가 크지만, 전자의 경우 졸업 이전 시점에 이루어지는 향후 계획에 대한 조사라는 점과 후자의 경우 연구개발활동에 대한 내용이 주된 초점이 아니라는 한계가 있다.

이 연구의 목적은 우리나라 이공계 박사인력의 양성과 민간 부문 진출 현황을 다각도로 분석하고 이들의 업무와 경력 경로를 살펴봄으로써 이공계 박사인력 양성 및 활용의 시사점과 개선 방안을 모색하는 것이다. 연구개발 수행체제와 박사인력의 역할, 그리고 직장 내외에서의 경력 경로 등 민간 R&D 인력에 대한 이해는 향후 국가혁신체제에서 공공과 민간 부문의 역할 분담을 위한 정책적 논의에도 시사점을 줄 수 있을 것이다. 그러나 앞서 지적한 바와 같이 박사인력, 특히 민간 부문의 연구개발인력에 대한 체계적 조사는 아직 없으며 이 연구는 이에 대한 탐색적 시도라 할 수 있다. 민간 부문의 연구인력은 물론 연구개발활동에 대한 연구가 거의 없었고 박사인력에 대한 통계의 구축이 이제 시작 단계라는 한계를 고려하여 경력의 특성 분석은 박사인력의 진출이 상대적으로 활발한 제조업의 대표적 산업군에 대해 진행할 것이다.

제2장에서는 먼저 민간 부문 연구개발조직과 인력의 특성을 간략히 살펴보고 우리나라 전체 연구개발인력 및 민간 부문의 박사인력 현황과 최근의 추이를 연구개

발활동조사보고서의 원자료를 토대로 살펴볼 것이다. 그리고 이공계 박사인력과 관련된 정부의 정책을 정리하였다.

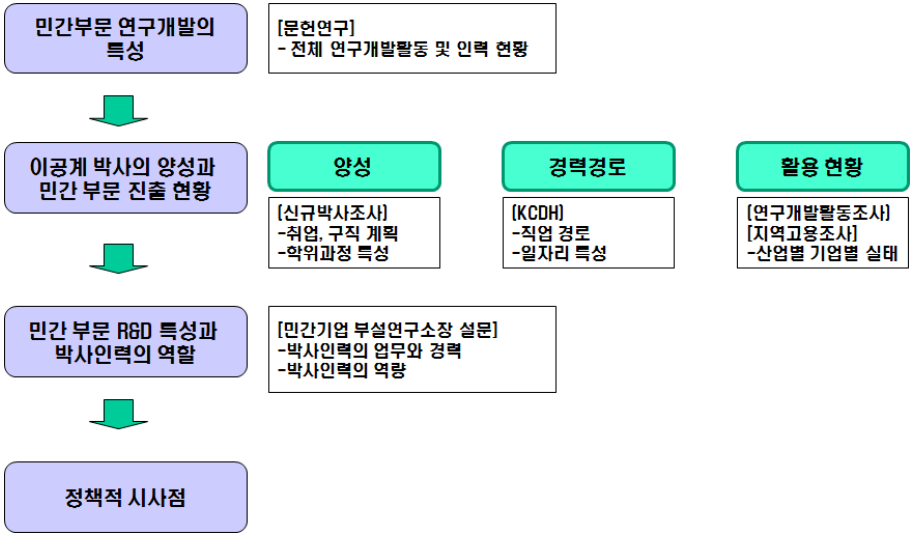
다음으로 제3장에서는 이공계 박사인력의 양성과 민간부문 진출 현황을 한국직업능력개발원의 신규박사조사 결과를 토대로 분석하였다. 학위 후 민간 부문으로 진출하고자 하는 인력이 학위과정과 그 이전 경력 과정에서 어떤 특징이 있는지를 특히 수도권 대학과 지방대학, 국공립 대학과 사립대학, 대학의 규모, 우수연구중심 대학 등 대학의 유형에 따라 어떤 특성을 보이는지에 초점을 맞추어 분석하였다.

제4장에서는 이공계 박사인력의 활용에 관한 여러 통계를 비교하여 민간 부문 이공계 박사인력의 전체적 윤곽을 파악하고자 한다. 이 장에서는 통계청의 2015년도 지역별고용조사 결과, 과학기술정책연구원의 KCDH2012조사, 그리고 한국과학기술기획평가원의 연구개발활동조사의 원자료를 이용하였다. 통계청의 조사는 모든 형태의 취업자를 대상으로 하며 연구개발활동조사는 연구개발인력을 대상으로 한다. 따라서 두 조사의 결과를 통해 박사인력 중 연구개발인력과 비연구개발인력을 비교할 수 있다. KCDH2012 조사에서는 민간 기업에 근무한 경력이 있는 연구자들을 추출하여 첫 일자리에서 현재 일자리로의 경력 이동 과정을 자세히 분석할 것이다. 2017년 현재 KCDH의 두 번째 라운드가 진행되고 있는데 이 조사에도 본 연구에서 도출되는 박사인력의 경력 개발 과정을 포함할 계획이지만 KCDH2017의 조사 결과는 올해 말 이후에 완료될 예정이므로 본 연구에 수록될 수는 없었다.

한편, 민간기업의 박사인력이 수행하는 연구개발활동과 경력의 특성을 살펴보기 위해 국가연구개발사업에 참여한 경험이 있는 민간기업 부설연구소장을 대상으로 설문조사를 실시하여 그 결과를 제4장에 함께 제시하였다. 공공 부문의 연구개발활동의 범위는 단위 과제에 기반하여 비교적 뚜렷한데 비해 기업의 연구개발활동은, 기업의 규모에 따라 차이가 있기는 하지만, 과제의 개념이 희박하고 무엇보다 연구개발업무와 타 업무가 뚜렷이 구별되지 않는다. 선행연구에서 공공 부문 연구인력의 경력 요인으로 중요하게 제시되었던 요인 중 연구주제와 보직 경력은 민간 부문 연구인력에게도 적용될 수 있으나 연구팀과 연구과제, 연구성과는 일정 규모 이상의 대기업 연구소에서만 의미가 있다. 지향하는 경력 목표도 대학과 출연연 연구자, 기업 연구자 사이에는 큰 차이가 있다. 이에 대한 체계적 연구는 장기간의 데이터

축적과 패널, 추적 연구를 통해 가능할 것이며 본 연구는 이에 대한 탐색적 시도로 먼저 제조업 중에서도 이공계 박사인력의 진출이 상대적으로 활발한 특정 분야에서부터 출발하고자 한다. 비록 제한된 결과이기는 하나 이공계 박사인력이 기업 현장에서 실제로 수행하는 활동에 대한 산업별, 기업규모별 분석은 이공계 박사 중소기업 취업지원 등 정부의 여러 인력정책에 시사점을 줄 수 있을 것이다.

[그림 1-2] 연구의 내용과 구성



## | 제2장 | 민간 부문 연구개발활동과 박사인력의 특성

### 제1절 민간 부문의 특성

#### 1. 공공과 민간 조직과 인력의 특성

이 절에서는 우리나라 민간 R&D 활동 및 인력의 현황을 소개하기에 앞서 공공과 민간 R&D 조직 및 인력의 특성을 선행연구를 토대로 간략하게 정리하고자 한다. 공공 R&D 조직과 민간 R&D 조직의 차이는 자원, 성과, 목표, 인사 등 여러 관점에서 논의되어 왔다. 주로 행정학 분야에서 논의된 공공과 민간의 조직간 특성에 대한 연구는 소유권(ownership), 자원, 지배력의 차이가 조직의 환경과 목표, 구조, 인력 시스템에 어떤 영향을 미치는지를 다룬다. 그런데 이론 연구에서 공공과 민간 조직의 구분은 대개 현실에 존재하지 않는 극단적 공공과 민간으로서 현실에는 존재하지 않는 이상적 유형이 대부분(Emmert & Crow, 1988)이며 설령 공공과 민간 조직의 특성이 구분된다 하더라도 시간의 흐름에 따라 각 부문도 역할을 달리하므로 특성 역시 변화한다. 최근에는 민간과 공공 영역간 경계가 모호해지고 중첩 영역에 속하는 기관도 존재하므로 ‘공공성’ 등 다른 기준을 이용하여 기관 유형을 분류할 필요성이 제기되기도 한다. 사회적 책임성 등 새로운 가치를 추구하는 기업이 나타나기도 하며 특히 연구개발조직의 경우 R&D 활동의 특성에 따라 공공과 민간으로 명확하게 구분하기 어려운 문제가 있기도 하다.

공공과 민간의 조직 특성에 대한 선행 연구들은 주로 민간의 운영 방식을 공공 부문에 적용함으로써 효율성을 향상시키고자 하는 목적으로 이루어졌는데(Anderson, 2013), R&D 조직의 경우 다른 일반적 조직에 적용된 공공과 민간의 특성과는 차별화된 모습이 일부 연구에서 제시되기도 하였으나 많은 연구가 이루어지지는 못하였다.

먼저 공공과 민간의 일반적 조직의 차이는 소유권(ownership), 자원, 그리고 지배력의 차이에서 기인한다(Boyne, 2002). 민간은 기업가 혹은 주주들이 소유하는

데 비해 공공 조직은 정치 집단의 구성원이 집단적으로 소유한다. 공공과 민간을 구분하는 여러 기준이 제시되고 있으나 이러한 ‘소유’는 대부분의 연구에서 공통적으로 적용하는 구분 기준이다. 전영한(2009)에서도 재무제표 혹은 연차보고서에서 제시된 자금 흐름과 소유권으로 조직을 공공과 민간으로 양분하고 있다.

소유권은 재원과 지배력에 차이를 가져온다. 공공 조직은 세금, 민간 조직은 고객의 지불이 재원이며 공공 조직은 정치 세력에 영향을 받지만 민간 조직은 시장의 지배를 받는다. 소유권, 재원, 지배력 등 구분 기준은 조직의 행동에도 영향을 미쳐 다양한 특성 및 효과로 나타난다. 예를 들면 공공 조직은 민간 조직과 달리 조직의 산출물을 거래할 수 있는 시장이 없거나, 존재하더라도 경쟁자가 거의 없어 독점적 지위를 누리는데, 시장의 부재는 소비자들의 요구변화에 대응한 조직의 변화를 어렵게 만든다(Boyne, 2002; 전영한, 2009). 또한, 민간은 시장에서 산출물을 판매하여 수익을 남기지만 공공 조직은 예산 배정을 통해 정치적으로 자원을 획득하므로 공공 조직은 공공서비스를 이용하는 고객의 선호도에 따라 자원 배분이 이루어지는 경제적 통제(economic control)보다 정치적 통제(political control)에 더 큰 영향을 받는다. 이에 따라 민간 조직은 이윤율, 시장점유율, 판매량 등 효율성과 수익성이라는 객관적 성과 기준이 있으나 공공 조직은 상이한 가치관이 상충하는 정치적 과정이므로 평가가 어렵고 때문에 효과성을 판단하기 위해서 더 다양한 기준이 필요하다(Robertson & Seneviratne, 1995).

한편, Poole et al.(2006)은 소유권의 차이에 따라 공공 조직은 민간에 비해 더 모호하고, 더 다양한 목표를 보유하는 등 조직의 목표 설정에 차이를 가져온다고 지적하고 있으며 조직의 구조에 있어서도 공공 조직이 민간에 비해 훨씬 더 공식적인 규칙과 계층에 의존하는 것으로 논의되고 있다. 이러한 구조적 차이는 조직의 목표와도 관련된 것으로 공공 조직의 모호한 목표는 정치적 책임성과 맞물려 결과 보다는 절차에 치중하여 다층적 보고 및 결재단계를 구축하여 조직을 통제하려는 경향을 보인다. 반대로 조직의 목표가 상대적으로 명확한 민간조직은 더 분권적인 조직구조가 가능하다.

또한, 공공 조직은 민간 조직에 비해 환경변화에 덜 유연하게 대응하며 위험을 감수하려는 경향도 덜한 편이라고 지적된다(Boyne, 2002; 전영한, 2009). 시장의



부재와 객관적 평가가 불가능한 상황은 조직과 관련한 객관적 정보를 획득하기 어렵게 만들며 변화가 필요하다는 위기 인식과 혁신적 태도가 확산되는 것을 가로막는 요인이 된다. Robertson and Seneviratne(1995)도 공공 조직은 관료주의적 요인이 주요하게 영향을 미쳐 민간에 비해 환경에 따라 변화하기 더욱 어렵다고 주장한 바 있다. Van Der Wal et al.(2008)은 네덜란드 사례를 통해 공공과 민간 조직이 상당한 공통의 핵심가치를 보유하고 있다고 주장하였다. 공공과 민간 조직이 공유하는 공통의 가치는 책무성, 전문지식, 신뢰성, 효과성, 효율성 등인데 공통의 핵심영역 외에 민간 조직은 수익성, 혁신성, 정직성의 가치, 공공조직은 합법성, 청렴결백, 공정성이 주요하다는 설문조사 결과를 소개하고 있다.

조직의 환경, 목표, 구조적 특성의 차이가 공공과 민간 조직의 인력에 미치는 영향에 대해서도 다양한 연구가 이루어진 바 있다. 이 중 흥미로운 것은, 해외의 여러 연구들에서는 관료적 형식주의와 조직 목표의 불명확성에 따라 공공 조직의 구성원이 더 낮은 수준의 직무 만족도와 조직 몰입도를 보인다고 지적하는 것에 비해 (Boyne, 2002; Stazyk et al., 2011; Wang et al., 2012), 국내의 경우 신분 안정성이나 고용 안정성에 매우 높은 가치를 부여하므로 민간 조직에 비해 공공 조직의 구성원들이 더 몰입도가 높다는 연구(김도윤 & 나태준, 2015)도 있다. 이는 최근 경기 불황의 장기화로 인해 공직으로 입직이 증가하는 현 추세를 반영하는 결과라고 해석되는데 이 연구에서는 실제로 민간 조직 구성원은 시장경제 여건이나 개인적 상황 등으로 인해 수년 내에 이직할 가능성이 높은 것으로 지적된다.

지금까지 공공과 민간 조직의 차이에 관한 연구를 소개하였으나, 이들의 차이를 명확하게 규정할 수 없다는 연구도 적지 않다. Poole et al.(2006)은 인력 시스템에 관한 선행연구 스물여덟 편을 분석한 결과 공공봉사동기를 제외하고는 공공과 민간 조직 간 특성을 명확하게 구분할 수 없다고 지적하였다. Meier and O'Toole(2011)도 소유권, 재원, 지배력이라는 세 가지 기준으로 공공과 민간 조직의 관리에 차이를 구분할 수 있다는 기존 연구에서의 주장은 실제 지극히 모호하다고 주장한다. 또한 Rainey and Bozeman(2000)은 실제 공공 조직의 관리자들도 민간 조직에 비해 목표가 복잡하다거나 모호하다고 여기지 않으며, 관료적 형식주의에도 불구하고 계층적 형식화에서 차이를 느끼지 못한다고 주장하였다. 미국의

공공기관 관리자들은 거의 차이 없이 조직 목표의 명확성과 측정가능성에 대해서 상당히 높은 점수를 부여하고 있으며 공공 조직이 민간에 비해 관료적 형식주의가 더 높은 수준이라는 것에 대해서는 찬반 논쟁이 있다. 다만 인사와 구매 과정에서 공공과 민간의 차이는 비교적 뚜렷한데, 대다수의 공공 조직의 관리자들의 인사에서 제약을 느끼고 있다고 응답하였으나 대부분의 민간 조직 관리자들은 그렇지 않다고 응답하였다. 이는 소유권이 인사권, 구매, 회계, 예산권과 같은 결정에 영향을 미치기 때문이라고 해석된다.

Bozeman(1987)은 공공과 민간이라는 두 가지 유형으로 조직을 양분하는 것은 무리가 있으므로 ‘공공성’이라는 핵심 가치를 통해 조직을 여러 유형으로 구분하고자 하였다. 최근 공공과 민간 조직이 유사한 역할을 담당하거나 민간 조직이 공공 영역에 침투하는 사례가 늘어나면서 두 조직 간 경계가 모호해지기도 한데, 일부 공공의 역할을 수행하면서 일부는 민간의 역할을 수행하는 혼합(hybrid) 조직이나 제3영역인 비영리조직이 대표적인 예이다. 가령, 미국의 어떤 항공우주분야 기업은 제품 판매의 85%와 90%의 R&D 자금이 정부로부터 발생하는데 이 경우 민간과 공공의 구분은 모호하며(Emmert & Crow, 1988) 정부의 보건 및 안전 규제를 따르는 민간 기업의 경우 공공 조직과 차이가 없는 것으로 비춰진다.

Van Der Wal et al. (2008)은 공공과 민간 조직의 구분이 모호해지는 이유로 신공공관리(NPM: New Public Management)와 기업의 사회적 책임(CSR:Corporate Social Responsibility)의 확산을 들고 있다. NPM은 공공영역에 비즈니스 접근을 도입하는 것이고, CSR은 기업에 사회적 책임, 공정성 등을 강조하는 개념이기 때문이다. 한편으로 다차원 이론(multi-dimensional theory)에서는 공공성이라는 것은 단순히 단일 차원에서 설명할 수 있는 것이 아니라 어떤 조직의 경제요인과 정치요인이 혼합된 형태로 해석한다(Bozeman, 1987). 섹터나 유형에 관계없이 최근의 조직은 정치와 경제적 요인에 의해 영향을 받는다는 것을 가정하며 다수의 민간 조직이 정부의 보조금에 의존하고 있기도 하고, 공공 조직은 시장에 의존도가 높아지고 지고 있는 상황을 설명한다. 이에 따르면 정치권력은 매우 복잡한 과정을 거쳐 조직행동에 영향을 미치므로 개념화하기 어려우며 정치와 경제는 상호 영향을 주고받는 관계이므로 정치적 요인이 모든 조직의 행동이나 프

로세스에 영향을 미치며 단지 어떤 조직의 어떤 활동은 다른 조직에 비해 조금 더 혹은 덜 공공성이 있다는 비교가 가능할 뿐이다.

## 2. R&D 조직의 특성

공공과 민간의 R&D 조직의 특성에 대한 연구는 일반적인 공공과 민간 조직의 차이점으로부터 출발하여 R&D 조직의 특성을 고려한다. Munari, F. (2002)는 공기업이 민영화된 이후 R&D 조직의 변화를 연구하여 민영화 과정에서 조직의 미션을 기업과 주주에게 직접적으로 가치를 창출하는 방향으로 재정립한 후, 구조 조정과 R&D 시설 축소가 뒤따랐음을 주장한다. 뿐만 아니라 Lee and Om (1996)은 동일한 개발연구의 프로젝트를 선정하는 과정에서도 공공과 민간의 차이가 드러난다고 주장한다. 민간 조직은 시장이라는 특성이 주요하게 반영되어 시장의 규모와 성장 가능성, 새로운 기술 및 시장 창출 기회, 경영진의 의사를 주요 요소로 꼽을 수 있는데 공공 조직은 과학, 공학, 산업으로의 파급이 프로젝트를 선정하는 주요 요소이다.

그러나 R&D를 수행하는 조직은 대개 공공과 민간 조직의 특성이 혼합된 하이브리드형으로 볼 수 있기 때문에 일반적인 조직의 공공-민간의 차이가 동일하게 적용된다고 보기는 어렵다. 일례로 Robertson and Seneviratne(1995, p. 549)의 연구에서는 일부 R&D 조직은 과거 민간 영역으로 구분되었으나 하이브리드 영역으로 보는 것이 타당하다고 주장하면서 공공 혹은 민간으로 구분하지 않고 있다.

이에 따라 R&D 조직에 대한 연구는 공공과 민간으로 양분하기보다 Bozeman(1987)의 다차원 이론의 관점에서 분류하는 연구가 일반적이다. Bozeman & Bretschneider(1994)는 사립대학의 예를 들어 R&D 조직을 공공과 민간으로 양분할 수 없는 이유를 설명하는데, 만약 소유권으로 공공과 민간을 구분한다면 사립대학은 민간에 분류될 것이나 수행하는 연구의 경향에서는 국공립대학의 연구와 비슷하여 공공 조직에 가깝기 때문이다. 또한 대부분의 R&D 조직은 공공-민간 간에 협력연구를 추진하는 경향이 있으므로 소유권을 기준으로 기관을 분류하기도 어렵다. Bozeman and Crow(1990)는 공공과 민간으로 구분하기 어려

은 R&D 조직을 설명하고 다음의 예시를 들었다. Iowa 주립 대학에 위치한 Center for Non-destructive Evaluation은 공공과 민간의 지원을 받으며 기본적으로는 금속과 재료 분야의 새로운 발견이 목표이나 산업을 보조하기 위한 새로운 제품 및 프로세스 개발이라는 새로운 임무가 주어졌다. McDonnell Douglas Corporate Research Laboratory는 기업 수준의 기술개발을 위해 설립되었으나 기초과학을 수행하기 위해 연방정부의 지원을 받으면서 학술 연구소와 같은 활동을 한다. Vallas & Kleinman(2007)도 생명공학 영역의 예를 들어 대학에서 이루어지는 호기심이 이끄는 연구와 상업적 응용을 목적으로 한 과학 간의 경계가 모호해지고 있는 현상을 다룬 바 있다.

이에 R&D 조직의 경우, 공공-민간이라는 이분법적 구분의 한계를 벗어나기 위한 시도들이 뒤따랐다. 예를 들어 에너지 분야 R&D 조직에 대해 공공과 민간의 구분을 시도한 Emmert & Crow(1988)의 연구에서는 에너지 연구와 관련된 250개 공공, 민간, 혼합형 R&D 조직을 Private-Industrial, Public-Governmental, Cooperative, Mixed의 4개 그룹으로 구분한다. Bozeman and Crow(1990)는 공공성과 시장의 영향을 기준으로 미국 R&D 연구소를 다음과 같이 9개 유형으로 구분하고 194개 대학연구소, 149개 정부연구소, 574개 민간연구소, 그리고 소유자가 다수인 49개 연구소를 유형화하였다. 여기서 공공성의 영향은 정부 지원금 규모 및 총 R&D 비용에서 차지하는 비중과 정부의 지원으로 구축된 장비 및 시설의 비중에 따라 결정되며 시장의 영향은 상업 혹은 과학을 기초로 생성된 성과의 효과성으로 측정된다.

[그림 2-1] R&D 연구소 분류

| 시장에 미치는 영향 | 공공성의 영향                        |                                     |                               |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|            | 낮음                             | 중간                                  | 높음                            |
| 높음         | Private technology             | Mixed-source technology             | Public technology             |
| 중간         | Private science and technology | Mixed-source science and technology | Public science and technology |
| 낮음         | Private niche science          | Mixed-source science                | Public science                |

출처: Bozeman & Crow(1990), p36

Rainey & Bozeman(2000)은 R&D 조직은 관료적 형식주의에서는 차이가 거의 없으나 인사에서 공공과 민간의 구분이 명확하다고 설명하고 있다. 일반적으로 공공 조직은 관료적 형식주의가 강한 영향을 미친다고 알려져 있지만 공공 영역이더라도 R&D 조직에서는 이 수준이 낮게 측정되는데 이는 연구소 관리자들이 관료적 형식주의에 더 낮은 저항력을 보이기 때문이라고 해석된다. 아울러 공공 조직은 매우 구조적인 인사 원칙을 갖고 있으며 공적 자금을 상당 부분 지원을 받는 민간 조직이라 하더라도 공공 조직에 비해 구조적이진 않다고 언급하였다.

Azoulay et al.(2011)은 R&D 운영 방식의 차이에 주목하여 공공(NIH: National Institutes of Health)과 민간(HHMI: Howard Hughes Medical Institute)에서 수행한 R&D 프로젝트를 비교한 결과, 민간 영역에서 수행된 프로젝트에서 더 높은 수준의 breakthrough 혁신을 가져오는 경향이 있다고 주장하였다. 두 기관 모두 의료생명 분야를 지원하는 프로그램을 운영하나 여러 가지 측면에서 차이가 있다. 먼저 NIH에서 진행하는 프로젝트는 3-5년 사이 단기지원, HHMI는 5년 지원이며 NIH 프로젝트는 실패를 용인하기 어려운 편이나, HHMI는 실패 위험이 높은 분야에 투자한다. 단계별 평가에서 NIH의 첫 심사는 다른 심사와 유사한 수준이나 HHMI는 상대적으로 느슨한 편이다. NIH는 갱신 시에 수행되는 평가에서 제한적인 피드백이 주어지는 반면, HHMI는 연례 미팅을 통해 연구에 대한 심도 깊은 평가 및 피드백이 주어지며 NIH는 프로젝트 자체에 지원하는 경향이 있는 반면, HHMI는 연구자에게 지원하는 경향이 있다. 이는 공공과 민간 R&D의 특성에 관한 일반적인 인식과는 반대되는 결과로 민간이나 공공이냐의 차이보다는 R&D 조직 운영 방식의 차이가 더욱 중요한 것으로 해석된다. 민간 영역에 해당하는 HHMI는 엄밀히는 비영리조직으로서 공공과 민간으로 양분한다면 민간에 해당하지만, 사적 이익을 추구하는 민간 영역이라고 보기는 어렵다.

### 3. 민간 부문 R&D 인력의 특성<sup>2)</sup>

과학기술인력에 대한 연구에서 민간 부문은 공공 부문에 비해 상대적으로 주목

2) 이하는 박기범(2010), pp57-59의 내용을 요약함

을 덜 받았다. 과학기술자들의 경력에 관한 연구는 과학의 생산성을 설명하기 위한 연구로부터 출발하였기 때문에 주로 학술 부문의 과학자들에 주목하였기 때문이다. 민간 부문의 과학기술자들은 20세기 이후 대기업을 중심으로 현장의 노동자와 구분되어 일상적인 업무가 아니라 문제 해결을 위한 연구를 수행하게 된 것이 시초를 이룬다(Hounshell, 1996). 이에 따라 공공 부문과는 다른 “관리자-과학기술자 (scientist-manager)”라는 계층이 만들어지는데 이는 연구가 조직 단위로 수행되면서 연구 능력과 함께 조직의 관리 능력을 갖춘 과학기술자를 의미한다.

관리자 계층의 등장은 한편으로는 피관리자로서의 지위도 나타남을 의미한다. 지식노동자의 등장을 의미하는 ‘노동의 지식화’(Bell, 1973)는 과학기술자들에게도 예외가 아니어서 연구개발업무도 점차 직무가 표준화되고 관리체제가 발달하게 되었다. 이에 따라 기업 소속 연구원은 전통적인 과학기술자상과 거리가 멀어지게 되는데, 관리자로서의 임무와 연구자로서의 지향이 충돌하거나(Shapin, 2008), 연구의 자율성 훼손, 성과 창출의 부담, 보상체계의 변화 등이 그 예이다.

우리나라의 경우, 민간 R&D의 성장은 매우 최근의 일이다. 80년대 이전까지 기업이 필요로 하는 R&D는 새로운 지식의 창출이 아니라 기존 기술의 도입과 이를 소화하거나 개량하는 능력이었다. 따라서 대부분의 연구원들은 학사학위자였으며 현재까지도 민간 연구개발인력 중 박사학위자의 비중은 20%대 초반이다.

80년대 이후 중화학 공업의 성장이 두드러지면서 기업의 R&D 활동도 본격화되었고 이제 민간 부문은 전체 연구개발비나 총 연구개발인력에서 공공 부문을 압도하고 있다. 외형적 성장 뿐 아니라 질적으로도 외국 기술의 도입이 아닌 원천기술개발을 추구하는 탈추격형체제로 변모하였다.

이렇듯 민간 R&D 부문의 성장에도 불구하고 민간 R&D 인력에 대한 연구는 거의 없다. 공공 부문에 비해 직업안정성이 상대적으로 약하다거나, 기초연구보다는 응용 개발연구의 집중과 이에 따른 공학 전공자들의 우위, 산학협력의 증가 등이 언급되고는 있으나 연구개발활동과 경력 개발 과정 등 본 연구의 주제와 관련된 체계적 연구는 이루어지지 못한 상황이다.

## 제2절 민간 부문의 박사급 연구개발인력 현황

### 1. 전체 연구개발인력 규모

우리나라의 연구개발인력은 2015년 기준 약 62만 명으로 2011년(53만 1천명)과 비교하여 연평균 3.9% 증가하고 있다. 특히 실제 연구개발을 수행하는 연구원의 증가 추세가 뚜렷한데, 2011년 37만 5천명이던 연구원 수는 2015년 45만 3천명까지 증가하였다. 상근상당 연구원(FTE, Full Time Equivalent)의 경우 2011년 이후 5년간 연평균 5.4% 증가하였다. 단순히 고용인원만 증가한 것이 아니라 실질적으로 연구활동을 수행하는 연구인력의 규모가 증가했음을 알 수 있다.

〈표 2-1〉 우리나라 연구개발인력 추이

(단위: 명)

| 구분                          | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 연구개발인력                      | 531,131 | 562,601 | 569,333 | 605,604 | 619,907 |
| – 연구원                       | 375,176 | 401,724 | 410,333 | 437,447 | 453,262 |
| – 기타지원인력                    | 155,955 | 160,877 | 159,000 | 168,157 | 166,645 |
| 상근상당 연구원                    | 288,901 | 315,589 | 321,842 | 345,463 | 356,447 |
| 경제활동 1천명당 연구원 수<br>(FTE 기준) | 11.5    | 12.4    | 12.4    | 13.0    | 13.2    |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도.

OECD 주요 국가들의 상근상당 연구원 수와 비교해보면, 우리나라의 상근상당 연구원 수(FTE 기준)는 경제 규모 대비 매우 높은 수준을 보이고 있다. 우리나라의 상근상당 연구원 수는 2015년 기준 35만 6천명으로 독일(38만 8천명)에 이어 세계 5~6위 수준이지만, 경제활동인구 천명 당 상근상당 연구원 수는 13.2명으로 OECD 주요국에 비해 가장 높은 수준을 보이고 있다. 즉, 국가 전체 인력 중 연구개발에 종사하는 인력의 비중이 다른 국가에 비해 현저히 높은 것을 확인할 수 있다. 중국의 경우 절대적인 연구원의 수는 많지만 경제활동인구 대비 연구원 비중은

상당히 낮은 편(2.0명)이고, 주요 국가들은 경제활동인구 천명 당 상근상당 연구원의 수가 10명 이내이다.

<표 2-2> 상근상당 연구원 수 국제 비교

(단위: 명)

| 구분                      | 한국<br>(2015) | 미국<br>(2015) | 일본<br>(2015) | 독일<br>(2015) | 프랑스<br>(2014) | 영국<br>(2015) | 중국<br>(2015) |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 상근상당 연구원 수<br>(FTE 기준)  | 356,447      | 1,379,977    | 662,071      | 387,982      | 277,631       | 289,330      | 1,619,028    |
| 배율(한국 기준)               | 1.0          | 3.9          | 1.9          | 1.1          | 0.8           | 0.8          | 4.5          |
| 경제활동인구 천명당<br>연구원수(FTE) | 13.2         | 8.7          | 10.0         | 9.2          | 9.4           | 8.8          | 2.0          |

자료: OECD Statistics, Main Science and Technology Indicators

연구수행 주체별 연구원 수를 살펴보면, 전체 연구원 중 기업체에 근무하는 비중은 2011년 66.8%에서 2015년 70.1%로 증가하고 있는 반면, 대학에 근무하는 비중은 2011년 25.5%에서 2015년 22.0%로 감소하고 있다. 한편 공공연구기관에서 근무하는 비중은 약 7.7%로 2011년 이후 5년간 비슷한 수준으로 유지되고 있다. 즉, 전체 연구원 수가 증가하고 있는 가운데, 대학과 공공연구기관보다는 민간에 근무하는 연구원의 비중이 확대되고 있음을 알 수 있다.

<표 2-3> 수행주체별 연구원 수 추이

(단위: 명)

| 구분     | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 기업체    | 250,626<br>(66.8%) | 275,986<br>(68.7%) | 281,874<br>(68.7%) | 304,808<br>(69.7%) | 317,842<br>(70.1%) |
| 대학     | 95,750<br>(25.5%)  | 96,916<br>(24.1%)  | 97,319<br>(23.7%)  | 99,317<br>(22.7%)  | 99,870<br>(22.0%)  |
| 공공연구기관 | 28,800<br>(7.7%)   | 28,822<br>(7.2%)   | 31,140<br>(7.6%)   | 33,322<br>(7.6%)   | 35,550<br>(7.8%)   |
| 합계     | 375,176            | 401,724            | 410,333            | 437,447            | 453,262            |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도

주: 상근상당(FTE)이 아닌 인력의 수(headcount) 기준

이를 OECD 주요 국가들과 비교해 보면, 우리나라는 기업체에 근무하는 연구원



의 비중이 상당히 높은 편임을 알 수 있다. 2015년 기준 상근상당(FTE) 연구원 중 약 80%가 기업체에 근무하고 있으며, 대학(11.5%)과 공공연구기관(7.4%)에 나머지 인력이 분포해 있다. 일본(73.4%) 역시 연구원들의 민간 근무 비중이 높은 편이고 중국(62.7%), 프랑스(60.5%), 독일(56.5%) 등이 그 뒤를 따르고 있다. 예외적으로 영국은 전체 연구원 중 38.2%만이 기업체에 근무하고 있어 오히려 대학에 근무하는 비중(58.3%)이 더 높다.

〈표 2-4〉 수행주체별 연구원 비중 국제비교(FTE 기준)

(단위: 명, %)

| 구분     | 한국<br>(2015)       | 일본<br>(2015)       | 독일<br>(2015)       | 프랑스<br>(2014)      | 영국<br>(2015)       | 중국<br>(2015)         |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 기업체    | 284,136<br>(79.7%) | 486,198<br>(73.4%) | 202,038<br>(56.5%) | 161,769<br>(60.5%) | 110,420<br>(38.2%) | 1,014,614<br>(62.7%) |
| 대학     | 40,866<br>(11.5%)  | 137,078<br>(20.7%) | 102,200<br>(28.6%) | 73,393<br>(27.5%)  | 168,682<br>(58.3%) | 298,728<br>(18.5%)   |
| 공공연구기관 | 26,431<br>(7.4%)   | 30,242<br>(4.6%)   | 53,300<br>(14.9%)  | 28,276<br>(10.6%)  | 7,609<br>(2.6%)    | 305,686<br>(18.9%)   |
| 기타     | 5,014<br>(1.4%)    | 8,553<br>(1.3%)    | -                  | 3,870<br>(1.4%)    | 2,619<br>(0.9%)    | -                    |

자료: OECD Statistics, R&D personnel by sector of employment and occupation

주: 미국은 데이터가 제공되지 않음

주: 연구원은 R&D personnel 중에서 researcher만을 고려한 것으로 technician과 support staff는 제외

## 2. 박사급 연구개발인력 규모

2015년 기준 우리나라의 전체 연구원(45만 3천명) 중 박사급 인력(9만 8천명)의 비중은 21.7%를 보이고 있으며, 전체 박사급 연구원 중 약 20% 가량이 민간 기업에 근무하고 있다. 기업체에서 근무하는 박사급 연구원의 비중은 소폭 상승하였고(2011년 19.7% → 2015년 21.9%), 연구원 수는 약 5천 명 증가하였다(2011년 16,644명 → 21,632명). 박사급 연구원 중 대학에서 근무하는 비중은 2011년 이후 꾸준히 감소하고 있으나, 2015년 기준 59.9%(59,060명)로 여전히 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 공공연구기관에 근무하는 박사급 연구원의 비중은 2015년 기준 18.1%(17,886명)를 차지하고 있다. 한편, 석사급 연구원의 경우 대학이나

공공연구기관보다는 기업체에 근무하는 비중이 더 높고(2015년 62.4%), 학사의 경우 그 비중이 더욱 높게 나타난다(2015년 95.6%). 즉, 박사급 인력의 민간 근무 비중은 다른 학위에 비해 상대적으로 낮은 편이라고 볼 수 있다.

<표 2-5> 학위별·수행주체별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명)

| 구분       |            | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|----------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 박사       | 기업체        | 16,644<br>(19.7%)  | 18,621<br>(21.2%)  | 18,357<br>(20.6%)  | 19,214<br>(20.8%)  | 21,632<br>(21.9%)  |
|          | 대학         | 54,287<br>(64.1%)  | 54,705<br>(62.4%)  | 55,153<br>(62.0%)  | 56,492<br>(61.3%)  | 59,060<br>(59.9%)  |
|          | 공공<br>연구기관 | 13,743<br>(16.2%)  | 14,316<br>(16.3%)  | 15,478<br>(17.4%)  | 16,449<br>(17.8%)  | 17,886<br>(18.1%)  |
|          | 소계         | 84,674             | 87,642             | 88,988             | 92,155             | 98,578             |
|          |            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 석사       | 기업체        | 68,074<br>(58.6%)  | 75,074<br>(61.1%)  | 75,627<br>(61.4%)  | 79,768<br>(61.6%)  | 80,665<br>(62.4%)  |
|          | 대학         | 37,034<br>(31.9%)  | 36,568<br>(29.7%)  | 35,273<br>(28.7%)  | 36,845<br>(28.5%)  | 35,141<br>(27.2%)  |
|          | 공공<br>연구기관 | 11,023<br>(9.5%)   | 11,306<br>(9.2%)   | 12,206<br>(9.9%)   | 12,796<br>(9.9%)   | 13,458<br>(10.4%)  |
|          | 소계         | 116,131            | 122,948            | 123,106            | 129,409            | 129,264            |
|          |            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 학사<br>이하 | 기업체        | 165,908<br>(95.1%) | 182,291<br>(95.4%) | 187,890<br>(94.8%) | 205,826<br>(95.3%) | 215,545<br>(95.6%) |
|          | 대학         | 4,429<br>(2.5%)    | 5,643<br>(3.0%)    | 6,893<br>(3.5%)    | 5,980<br>(2.8%)    | 5,669<br>(2.5%)    |
|          | 공공<br>연구기관 | 4,034<br>(2.3%)    | 3,200<br>(1.7%)    | 3,456<br>(1.7%)    | 4,077<br>(1.9%)    | 4,206<br>(1.9%)    |
|          | 소계         | 174,371            | 191,134            | 198,239            | 215,883            | 225,420            |
|          |            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 합 계      |            | 375,176            | 401,724            | 410,333            | 437,447            | 453,262            |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

각 연구수행 주체별로 살펴보면, 기업체에 근무하는 연구원 중 박사급 인력의 비중은 2015년 기준 6.8% 정도로 낮은 수준이다. 민간 부문에 근무하는 연구원 중 상당수는 학사 이하이며(2015년 67.8%), 석사급 인력도 2015년 기준 25.4%(80,665명)에 머물고 있어 민간 부문의 연구인력 중 상당수는 학사 이하의

학위 소지자인 것으로 나타나고 있다. 반대로 대학이나 공공연구기관의 경우 박사급 연구원이 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 2015년 기준 대학에서 근무하는 연구원 중 59.1%(59,060명)가 박사급 연구원이고, 공공연구기관에서는 50.3%(17,886명)가 박사급 연구원이다. 즉, 민간 부문에서는 대학이나 공공부문과 달리 연구조직 내 박사급 연구원의 비중이 현저히 낮음을 알 수 있다.

〈표 2-6〉 수행주체별·학위별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명)

| 구분     |      | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|--------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 기업체    | 박사   | 16,644<br>(6.6%)   | 18,621<br>(6.7%)   | 18,357<br>(6.5%)   | 19,214<br>(6.3%)   | 21,632<br>(6.8%)   |
|        | 석사   | 68,074<br>(27.2%)  | 75,074<br>(27.2%)  | 75,627<br>(26.8%)  | 79,768<br>(26.2%)  | 80,665<br>(25.4%)  |
|        | 학사이하 | 165,908<br>(66.2%) | 182,291<br>(66.1%) | 187,890<br>(66.7%) | 205,826<br>(67.5%) | 215,545<br>(67.8%) |
|        | 소계   | 250,626            | 275,986            | 281,874            | 304,808            | 317,842            |
|        |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 대학     | 박사   | 54,287<br>(56.7%)  | 54,705<br>(56.4%)  | 55,153<br>(56.7%)  | 56,492<br>(56.9%)  | 59,060<br>(59.1%)  |
|        | 석사   | 37,034<br>(38.7%)  | 36,568<br>(37.7%)  | 35,273<br>(36.2%)  | 36,845<br>(37.1%)  | 35,141<br>(35.2%)  |
|        | 학사이하 | 4,429<br>(4.6%)    | 5,643<br>(5.8%)    | 6,893<br>(7.1%)    | 5,980<br>(6.0%)    | 5,669<br>(5.7%)    |
|        | 소계   | 95,750             | 96,916             | 97,319             | 99,317             | 99,870             |
|        |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 공공연구기관 | 박사   | 13,743<br>(47.7%)  | 14,316<br>(49.7%)  | 15,478<br>(49.7%)  | 16,449<br>(49.4%)  | 17,886<br>(50.3%)  |
|        | 석사   | 11,023<br>(38.3%)  | 11,306<br>(39.2%)  | 12,206<br>(39.2%)  | 12,796<br>(38.4%)  | 13,458<br>(37.9%)  |
|        | 학사이하 | 4,034<br>(14.0%)   | 3,200<br>(11.1%)   | 3,456<br>(11.1%)   | 4,077<br>(12.2%)   | 4,206<br>(11.8%)   |
|        | 소계   | 28,800             | 28,822             | 31,140             | 33,322             | 35,550             |
|        |      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 합 계    |      | 375,176            | 401,724            | 410,333            | 437,447            | 453,262            |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

특히 기업 부문 연구원의 학위별 연도별 추이를 보면 2010년 이후 큰 변화는 없는 가운데 석사의 비중이 소폭 줄고 박사의 비중이 늘고 있음이 주목된다. 기업에

근무하는 박사인력을 전공별로 보면 이학 3,563명(19.0%), 공학 14,498명(75.5%), 의약보건학 491명(2.6%), 농업과학 413명(2.1%), 인문학 85명(0.4%) 등으로 이공계 분야가 절대 다수를 차지한다.

다음으로 민간에 근무하는 박사급 연구원의 비중을 기업 규모별로 살펴보면 2015년 기준 대기업이 66.6%(14,408명), 중소기업이 33.4%(7,224명)로 중소기업에 비해 대기업이 약 2배 정도 많은 박사급 연구인력을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 대기업과 중소기업에서 각 학위별 연구원 수는 비슷한 수준으로 증가하였으며, 비중에 큰 변화는 없었다. 석사급 연구원의 경우에도 중소기업에 비해 대기업에 근무하는 비중이 더 높았고, 학사 이하 연구원은 대기업에 비해 중소기업에 근무하는 비중이 더 높았다.

〈표 2-7〉 학위별·기업유형별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명)

| 구분       |      | 2011              | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|----------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 박사       | 대기업  | 11,257<br>(67.6%) | 12,529<br>(67.3%)  | 13,060<br>(71.1%)  | 13,855<br>(72.1%)  | 14,408<br>(66.6%)  |
|          | 중소기업 | 5,387<br>(32.4%)  | 6,092<br>(32.7%)   | 5,297<br>(28.9%)   | 5,359<br>(27.9%)   | 7,224<br>(33.4%)   |
|          | 소계   | 16,644            | 18,621             | 18,357             | 19,214             | 21,632             |
| 석사       | 대기업  | 44,597<br>(65.5%) | 48,796<br>(65.0%)  | 49,597<br>(65.6%)  | 51,958<br>(65.1%)  | 50,668<br>(62.8%)  |
|          | 중소기업 | 23,477<br>(34.5%) | 26,278<br>(35.0%)  | 26,030<br>(34.4%)  | 27,810<br>(34.9%)  | 29,997<br>(37.2%)  |
|          | 소계   | 68,074            | 75,074             | 75,627             | 79,768             | 80,665             |
| 학사<br>이하 | 대기업  | 76,150<br>(45.9%) | 80,450<br>(44.1%)  | 84,466<br>(45.0%)  | 91,617<br>(44.5%)  | 89,733<br>(41.6%)  |
|          | 중소기업 | 89,758<br>(54.1%) | 101,841<br>(55.9%) | 103,424<br>(55.0%) | 114,209<br>(55.5%) | 125,812<br>(58.4%) |
|          | 소계   | 165,908           | 182,291            | 187,890            | 205,826            | 215,545            |
| 합 계      |      | 250,626           | 275,986            | 281,874            | 304,808            | 317,842            |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

대기업과 중소기업 모두 전체 연구원 중 박사급 연구원이 차지하는 비중은 높지

않았다. 2015년 기준 대기업은 9.3%(14,408명), 중소기업은 4.4%(7,224명)로 전체의 10% 미만의 비중을 보이고 있다. 다만, 대기업의 경우 석사 이상(박사+석사) 연구원과 학사 이하 연구원의 비중이 비슷한 반면, 중소기업의 경우에는 학사 이하 연구원의 비중이 석사 이상 연구원에 비해 월등히 높음을 알 수 있다.

중소기업에 근무하는 연구원의 수는 꾸준히 증가하고 있다. 2015년 기준 중소기업의 연구원 수(16만 3천명)는 2011년에 비해 약 4만 4천명이 증가한 반면, 대기업은 2만 2천명 증가하는데 그쳐서, 대-중소기업간 연구원 수가 역전현상을 보이고 있다.

〈표 2-8〉 기업유형별·학위별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명)

| 구분       |      | 2011              | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|----------|------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 대<br>기업  | 박사   | 11,257<br>(8.5%)  | 12,529<br>(8.8%)   | 13,060<br>(8.9%)   | 13,855<br>(8.8%)   | 14,408<br>(9.3%)   |
|          | 석사   | 44,597<br>(33.8%) | 48,796<br>(34.4%)  | 49,597<br>(33.7%)  | 51,958<br>(33.0%)  | 50,668<br>(32.7%)  |
|          | 학사이하 | 76,150<br>(57.7%) | 80,450<br>(56.7%)  | 84,466<br>(57.4%)  | 91,617<br>(58.2%)  | 89,733<br>(58.0%)  |
|          | 소계   | 132,004           | 141,775            | 147,123            | 157,430            | 154,809            |
|          |      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 중소<br>기업 | 박사   | 5,387<br>(4.5%)   | 6,092<br>(4.5%)    | 5,297<br>(3.9%)    | 5,359<br>(3.6%)    | 7,224<br>(4.4%)    |
|          | 석사   | 23,477<br>(19.8%) | 26,278<br>(19.6%)  | 26,030<br>(19.3%)  | 27,810<br>(18.9%)  | 29,997<br>(18.4%)  |
|          | 학사이하 | 89,758<br>(75.7%) | 101,841<br>(75.9%) | 103,424<br>(76.8%) | 114,209<br>(77.5%) | 125,812<br>(77.2%) |
|          | 소계   | 118,622           | 134,211            | 134,751            | 147,378            | 163,033            |
|          |      |                   |                    |                    |                    |                    |
| 합 계      |      | 250,626           | 275,986            | 281,874            | 304,808            | 317,842            |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

### 3. 제조업의 박사급 연구개발인력

민간에 근무하는 연구원 중 77.6%(24만 6천명)가 제조업에 종사하고 있어, 비제조업의 22.4%(7만 1천명)에 비해 3.5배 많은 수준을 보이고 있다. 제조업과 비제조업에서 근무하는 연구원의 학위별 비중도 이와 유사한데, 제조업에 근무하는 박사 연구원은 2015년 기준 80.7%(17,461명)으로 비제조업의 19.3%(4,171명)보다 월등히 높은 수치를 보이고 있다. 석사 연구원과 학사 이하 연구원의 경우에도 비제조업에 비해 제조업에 근무하는 비중이 보다 높은 것을 확인할 수 있다.

<표 2-9> 기업체 학위별·업종별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명)

| 구분       |      | 2011               | 2012               | 2013               | 2014               | 2015               |
|----------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 박사       | 제조업  | 13,552<br>(81.4%)  | 14,965<br>(80.4%)  | 14,976<br>(81.6%)  | 15,631<br>(81.4%)  | 17,461<br>(80.7%)  |
|          | 비제조업 | 3,092<br>(18.6%)   | 3,656<br>(19.6%)   | 3,381<br>(18.4%)   | 3,583<br>(18.6%)   | 4,171<br>(19.3%)   |
|          | 소계   | 16,644             | 18,621             | 18,357             | 19,214             | 21,632             |
| 석사       | 제조업  | 55,618<br>(81.7%)  | 60,843<br>(81.0%)  | 61,102<br>(80.8%)  | 64,151<br>(80.4%)  | 64,928<br>(80.5%)  |
|          | 비제조업 | 12,456<br>(18.3%)  | 14,231<br>(19.0%)  | 14,525<br>(19.2%)  | 15,617<br>(19.6%)  | 15,737<br>(19.5%)  |
|          | 소계   | 68,074             | 75,074             | 75,627             | 79,768             | 80,665             |
| 학사<br>이하 | 제조업  | 129,370<br>(78.0%) | 140,538<br>(77.1%) | 143,149<br>(76.2%) | 156,647<br>(76.1%) | 164,162<br>(76.2%) |
|          | 비제조업 | 36,538<br>(22.0%)  | 41,753<br>(22.9%)  | 44,741<br>(23.8%)  | 49,179<br>(23.9%)  | 51,383<br>(23.8%)  |
|          | 소계   | 165,908            | 182,291            | 187,890            | 205,826            | 215,545            |
| 합 계      |      | 250,626            | 275,986            | 281,874            | 304,808            | 317,842            |

자료: 미래창조과학부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

박사 연구원의 제조업과 비제조업 간 비중의 차이는 중소기업보다는 대기업에서 더 크게 나타나는 것을 확인할 수 있다. 2015년 기준으로 대기업은 박사 연구원의 89.0%가 제조업, 11.0%가 비제조업에 근무하고 있다. 석사 연구원과 학사 이하 연구원의 경우에도 대기업은 90% 이상이 제조업에 근무하는 반면, 중소기업은 60%

가량이 제조업에 종사하는 것으로 나타났다.

〈표 2-10〉 대기업 학위별·업종별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명)

| 구분       |      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 박사       | 제조업  | 10,116<br>(89.9%) | 11,180<br>(89.2%) | 11,741<br>(89.9%) | 12,344<br>(89.1%) | 12,824<br>(89.0%) |
|          | 비제조업 | 1,141<br>(10.1%)  | 1,349<br>(10.8%)  | 1,319<br>(10.1%)  | 1,511<br>(10.9%)  | 1,584<br>(11.0%)  |
|          | 소계   | 11,257            | 12,529            | 13,060            | 13,855            | 14,408            |
| 석사       | 제조업  | 40,736<br>(91.3%) | 44,062<br>(90.3%) | 45,121<br>(91.0%) | 46,917<br>(90.3%) | 46,062<br>(90.9%) |
|          | 비제조업 | 3,861<br>(8.7%)   | 4,734<br>(9.7%)   | 4,476<br>(9.0%)   | 5,041<br>(9.7%)   | 4,606<br>(9.1%)   |
|          | 소계   | 44,597            | 48,796            | 49,597            | 51,958            | 50,668            |
| 학사<br>이하 | 제조업  | 70,253<br>(92.3%) | 73,711<br>(91.6%) | 77,158<br>(91.3%) | 83,283<br>(90.9%) | 82,145<br>(91.5%) |
|          | 비제조업 | 5,897<br>(7.7%)   | 6,739<br>(8.4%)   | 7,308<br>(8.7%)   | 8,334<br>(9.1%)   | 7,588<br>(8.5%)   |
|          | 소계   | 76,150            | 80,450            | 84,466            | 91,617            | 89,733            |
| 합 계      |      | 132,004           | 141,775           | 147,123           | 157,430           | 154,809           |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

〈표 2-11〉 중소기업 학위별·업종별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명)

| 구분 |      | 2011              | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
|----|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 박사 | 제조업  | 3,436<br>(63.8%)  | 3,785<br>(62.1%)  | 3,235<br>(61.1%)  | 3,287<br>(61.3%)  | 4,637<br>(64.2%)  |
|    | 비제조업 | 1,951<br>(36.2%)  | 2,307<br>(37.9%)  | 2,062<br>(38.9%)  | 2,072<br>(38.7%)  | 2,587<br>(35.8%)  |
|    | 소계   | 5,387             | 6,092             | 5,297             | 5,359             | 7,224             |
| 석사 | 제조업  | 14,882<br>(63.4%) | 16,781<br>(63.9%) | 15,981<br>(61.4%) | 17,234<br>(62.0%) | 18,866<br>(62.9%) |
|    | 비제조업 | 8,595<br>(36.6%)  | 9,497<br>(36.1%)  | 10,049<br>(38.6%) | 10,576<br>(38.0%) | 11,131<br>(37.1%) |
|    | 소계   | 23,477            | 26,278            | 26,030            | 27,810            | 29,997            |
| 학사 | 제조업  | 59,117            | 66,827            | 65,991            | 73,364            | 82,017            |

|     |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 이하  |      | (65.9%)           | (65.6%)           | (63.8%)           | (64.2%)           | (65.2%)           |
|     | 비제조업 | 30,641<br>(34.1%) | 35,014<br>(34.4%) | 37,433<br>(36.2%) | 40,845<br>(35.8%) | 43,795<br>(34.8%) |
|     | 소계   | 89,758            | 101,841           | 103,424           | 114,209           | 125,812           |
| 합 계 |      | 118,622           | 134,211           | 134,751           | 147,378           | 163,033           |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

민간 부문에서 2011년과 2015년의 업종별 연구원 수와 비중을 살펴보면, 전반적으로 박사 연구원을 비롯한 연구원의 수는 증가하였지만, 각 업종 내에서 학위별 연구원 비중은 큰 차이를 보이지 않았다. 다만 ‘코크스, 연탄 및 석유정제품’ 분야의 박사 연구원 수(2011년 180명 → 2015년 125명)와 비중(2011년 25.3% → 2015년 19.0%)은 감소한 반면, ‘의료용 물질 및 의약품’ 분야와 ‘전자제품, 컴퓨터 등’ 분야의 박사급 연구원 수와 비중은 증가하여, 첨단산업에서 박사 연구원의 비중이 증가했다는 사실을 확인할 수 있었다.



&lt;표 2-12&gt; 업종별·학위별 연구원 수 추이(2011-2015)

(단위: 명(%))

| 구 분               | 2011    |         |         | 2015    |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | 박사 (비중) |         | 전체      | 박사 (비중) |         | 전체      |
| [전 산업]            | 16,644  | (6.6%)  | 250,626 | 21,632  | (6.8%)  | 317,842 |
| 농업, 임업 및 어업       | 46      | (21.8%) | 211     | 48      | (19.5%) | 246     |
| 광업                | 15      | (15.8%) | 95      | 16      | (17.8%) | 90      |
| 제조업               | 13,552  | (6.8%)  | 198,540 | 17,461  | (7.1%)  | 246,551 |
| (식품)              | 388     | (10.1%) | 3,839   | 479     | (8.5%)  | 5,642   |
| (음료)              | 19      | (6.4%)  | 299     | 33      | (6.8%)  | 483     |
| (담배)              | 31      | (29.8%) | 104     | 23      | (22.1%) | 104     |
| (섬유제품)            | 37      | (2.9%)  | 1,272   | 36      | (2.0%)  | 1,839   |
| (의복, 의복액세서리 및 모피) | 8       | (0.5%)  | 1,690   | 31      | (1.2%)  | 2,624   |
| (가죽, 가방 및 신발)     | 1       | (0.4%)  | 251     | 36      | (6.9%)  | 519     |
| (목재 및 나무제품)       | 7       | (4.0%)  | 175     | 6       | (2.0%)  | 300     |
| (펄프, 종이 및 종이제품)   | 13      | (2.8%)  | 472     | 16      | (1.9%)  | 856     |
| (인쇄 및 기록매체)       | 15      | (5.3%)  | 285     | 18      | (2.4%)  | 746     |
| (코크스, 연탄 및 석유정제품) | 180     | (25.3%) | 711     | 125     | (19.0%) | 657     |
| (화합물 및 화학제품)      | 1,392   | (9.9%)  | 14,041  | 1,832   | (10.0%) | 18,405  |
| (의료용 물질 및 의약품)    | 624     | (11.6%) | 5,392   | 960     | (14.0%) | 6,855   |
| (고무 및 플라스틱제품)     | 160     | (3.9%)  | 4,108   | 261     | (4.4%)  | 5,962   |
| (비금속 광물제품)        | 177     | (9.6%)  | 1,843   | 188     | (8.6%)  | 2,192   |
| (제1차 금속산업)        | 489     | (18.3%) | 2,679   | 605     | (18.7%) | 3,229   |
| (금속가공제품)          | 251     | (5.5%)  | 4,595   | 344     | (4.6%)  | 7,457   |
| (전자제품, 컴퓨터 등)     | 7,022   | (7.8%)  | 89,703  | 8,777   | (9.0%)  | 97,731  |
| (의료, 정밀, 광학기기)    | 443     | (5.5%)  | 8,104   | 555     | (5.2%)  | 10,589  |
| (전기장비)            | 385     | (4.6%)  | 8,361   | 547     | (4.3%)  | 12,628  |
| (기타 기계 및 장비)      | 795     | (4.4%)  | 18,195  | 985     | (3.9%)  | 25,114  |
| (자동차 및 트레일러)      | 730     | (3.0%)  | 24,724  | 1,091   | (3.3%)  | 33,305  |
| (기타 운송장비)         | 317     | (5.7%)  | 5,608   | 405     | (6.6%)  | 6,176   |
| (가구)              | 13      | (2.4%)  | 546     | 16      | (2.0%)  | 782     |
| (기타 제품)           | 55      | (3.6%)  | 1,543   | 92      | (3.9%)  | 2,356   |
| 전기, 가스 및 수도사업     | 252     | (25.2%) | 1,000   | 313     | (25.8%) | 1,214   |
| 하수폐기물 처리, 환경복원업   | 38      | (8.7%)  | 438     | 43      | (6.4%)  | 676     |
| 건설업               | 462     | (6.7%)  | 6,861   | 651     | (7.6%)  | 8,595   |
| 서비스 부문            | 2,279   | (5.2%)  | 43,481  | 3,100   | (5.1%)  | 60,470  |

자료: 과학기술정보통신부, 연구개발활동조사보고서, 각연도 재가공

### 제3절 민간 부문 이공계 박사인력 관련 정책 현황

#### 1. 과학기술인력정책의 전개

과학기술인력 정책의 변천사는 이미 여러 문헌에서 다루어진 바 있고, 각기 다른 시기부터 검토가 시작된다. 가령, 김광구(2008)의 연구에서는 1894년 갑오경장 이후부터 우리나라 과학기술인력정책을 돌아보고 있으며, 대학원 제도의 변천을 살펴본 서정현 외(2006)의 연구에서는 문교부 훈령 제8호 「대학원규정」이 제시된 1953년부터 변천사를 돌아보고 있다. 이 규정의 시행으로 1959년 최초의 대학원인 서울대 행정대학원과 보건대학원이 설립되었기 때문이다. 한편, 신재호(2012)와 김홍규(2012)는 1960년대부터 과학기술인력 정책을 돌아보고 있기도 하다. 본 연구에서는 정부 주도의 과학기술인력정책이 본격적으로 수행된 시기인 1960년대 이후부터 박사인력을 중심으로 정책의 시대별 변천을 살펴본다.

우리나라는 1962년에 수립된 「기술진흥 5개년 계획(1962-1966)」에서 과학기술인력 수급에 관한 정책을 찾아 볼 수 있다. 당시 계획은 경공업육성을 위한 기술공 확보에 초점을 맞추고 있었다. 따라서 이 계획에서는 1961년을 기준으로 연차별 기술계 인적자원에 대한 전망치를 제시하고, 이를 토대로 기술자와 기술공의 확보책을 제안한다<sup>3)</sup>. 또한 1962년에는 고급 과학기술인력에 대한 정책이 펼쳐지기도 했다. 한국과학기술연구소(KIST)가 설립되면서 해외에 거주하고 있는 고급 과학기술인력을 국내로 유치하는 정책을 폈기 때문이다. 이러한 노력의 결과로 1968년부터 1969년까지 두 해 동안 해외에 거주하고 있었던 29명의 과학자를 불러들일 수 있었다(김광구, 2008, p 49). 특히, 서정현 외(2006: 15)는 1953년부터 1965년까지를 우리나라 대학원 제도의 도입기로 규정하고, 대학원에서는 ‘교수요원 양성을 위한 엘리트교육’을 실시했다고 요약한다. 이후 1956년도까지 37개 대학원이 운영될 정도로 성장했지만, 석사 과정을 중심으로 운영되었다.

1970년대는 경공업에서 중화학공업으로 산업 구조를 고도화하기 위한 고급 과

3) 국가기록원, 접속일 2017.9.4

학기술인력양성 정책이 주요했다. 이 시기 인력개발 정책의 바탕은 「장기인력 수급 계획 및 정책방향(1971-1981)」이었다. 이 계획은 정부의 경제개발 전략에 따라 산업 분야별, 수준별로 특성화된 인력을 공급하기 위해 과학기술인력을 과학기술자, 현장기술자, 기능자의 세 개의 유형으로 구분한다. 대학원을 졸업한 석·박사 인력과 4년제 이공계 대학교육을 이수한 자들은 창조적인 활동을 하는 학자이자 전문가로서 과학기술자 그룹에 분류된다(김광구, 2008, p 50). 계획에서는 당초 산업별 수급 계획에 따라 기계, 전자, 화학공학 분야를 중심으로 과학기술자를 공급하려 했으나, 산업 구조와 직업 시장의 수요 예측과 같은 정밀한 진단이 수반되지 않아 일부 분야에서는 취업률이 저조한 문제가 발생하기도 했다고 지적된다(김광구, 2008, p 50). 고급인력양성정책과 관련하여 1973년 이공계 특수대학원인 한국과학원(KAIS)이 설립된다(김광구, 2008, p 51). 1970년대 들어 국내 대학 학부교육 여건은 상당부분 개선되었으나 연구개발을 담당할 고급 과학기술인력 배출은 미흡하다는 판단이 작용했다. 한국과학원 개교 당시 석사과정의 입학생은 106명이었으며(한국과학원, 1979: 12), 한국과학원은 한국과학기술원과 연계하여 산학협동 형태의 대학원 교육을 본격적으로 시도함으로써 현장에서 활용될 수 있는 고급과학기술 인재를 배출했다는 평가를 받고 있다(김광구, 2008, p 52). 그러나 1970년대까지만 해도 대학원을 중심으로 수행된 기초연구 활동은 매우 미약했던 것으로 평가된다.

1980년대는 과학기술인력 정책의 초점이 실업 교육을 받은 기능인 중심에서 대학 졸업 이상의 과학기술인력으로 본격적인 전환되는 시기라 할 수 있다. 그 배경은 중화학공업 내실화와 첨단산업 발전에 따라 고급인력에 대한 수요가 증가했음에 불구하고, 인력공급이 원활하지 못했기 때문이다(장승관, 2012, p 18; 김광구, 2008, p 55). 당시만 해도 이공계에 비해 인문사회계열 학과의 규모가 더 컸으며, 이공계 졸업생은 산업 변화의 속도를 반영할 수 있을 정도로 내실있는 교육을 받지 못 하는 실정이었다. 또한 민간 연구개발 활동을 촉진하는 정부 유인책이 강화되면서 기업 연구소가 크게 증가했고, 이와 함께 연구개발을 수행할 고급 과학기술인력에 대한 수요 역시 증가하였다. 그러나 1990년을 기준으로 전체 연구소의 56.4%를 중소기업 연구소가 차지했고, 전체 연구원 중 70%가 학사인력이었으며 박사학위 소지자는 5%에 머물렀던 것을 미루어 볼 때, 80년대까지 양적 성장에 비해 질적 수준은

낮았던 것으로 평가된다(김광구, 2008, p 54). 이에 대응하여 기존 한국과학기술연구원과 한국과학원이 한국과학기술원으로 통합되어 석·박사 학위과정을 확대하였다. 그리고 1986년 포항공과대학교가 설립되면서 고급 과학기술인력 배출에 기여하기 시작했다. 김광구(2008: 56-57)는 1980년대 인력정책을 연구개발을 담당할 고급 과학기술인력의 양성과 활용이라는 측면에서는 비교적 성공적이었으나 ‘정부 주도의 전형적인 공급 정책’이었다고 평한다. 1970년대만 해도 인력 수요 또한 정부 주도로 형성되었으므로 공급에 대응하는 수요가 어느 정도 균형을 맞출 수 있었으나 민간의 역할이 점차 확대되는 1980년대에 들어서는 공급 중심의 정책이 점차 한계를 드러냈다고 설명한다. 과학기술인력 수요에 정부가 미치는 영향력이 감소했기 때문이다.

1990년대는 정부가 과학기술의 질적 경쟁력을 추구하면서 고급 과학기술인력이 두드러지게 성장하는 시기이다. 분야별로 주요 대학원을 선정해 집중적으로 지원하는 두뇌한국21(BK21) 등의 사업이 수행되면서 대학원이 확충되고 연구기능이 대폭 확대되었던 것이다. 1990년 당시 우리나라 대학원이 298개, 학생 수가 86,911명에 달했던 것으로 성장을 짐작할 수 있다(서정현 외, 2006, p 15). 이러한 현상을 김광구(2008: 59)는 기존에 정부 주도로 수행된 공급 중심의 인력정책이 고급 과학기술인력에까지 확대된 결과라고 설명한다. 그러나 정부가 주도한 고급 과학기술인력정책 역시 한계에 직면하기 시작했다. 당시 과학기술혁신 주체인 민간기업, 공공연구소, 대학이 성장했고, 과학기술인력에 대한 수요를 형성하는데 정부의 역할은 축소되었으며, 경제성장률은 둔화되었기 때문이다. 그 결과 급증한 고급 과학기술인력에 비해 이들을 고용할 수 있는 일자리는 부족한 문제가 등장했다(장미혜, 2001). 공급 중심의 과학기술 인력정책으로 빚어진 과학기술인력의 양적·질적 수급 불균형과 이공계 취업난과 같은 문제는 점차 심화되어 1990년대 말, 이공계 기피 현상으로 드러나기 시작한다(장승관, 2012, p 20).

이어 정부 주도의 인력수급정책이 낳은 문제를 안은 채 우리나라는 2000년대를 맞는다. 당시는 지식기반경제라는 시대적 흐름과 함께 BT, NT, ET 등 새로운 첨단 기술이 새로운 성장동력으로 등장했다(장승관, 2012, p 20). 정부는 분야별로 석·박사 인력수급에 불균형이 있음을 인식하고, 이를 해결하기 위해서 2001년 「국가

전략분야 인력양성 종합계획」을 수립하기에 이른다. 그리고 2001년에 「과학기술 기본법」, 2004년 「국가과학기술 경쟁력 강화를 위한 이공계지원특별법」이 제정되었고, 이를 기초로 「이공계인력 육성·지원 기본계획(2006-2010)」을 수립했다. 이 계획을 통해 국가와 기업의 핵심 경쟁원천이 물적자원에서 인적자원으로 이동하면서 발생하는 고급 인적자원에 대한 수요를 범정부 차원에서 대응하고자 하였다. 2005년 당시에 집계된 우리나라 대학원은 1,039개, 입학 정원은 123,742명으로 1990년대에 비해 규모가 크게 확대되었는데(서정현 외, 2006, p 16), 신재호(2012)와 김흥규(2012)의 연구에서는 해당 시기를 기준으로 인력정책이 공급자 중심에서 수요자 중심으로 전환되었다고 평가했다.

〈표 2-13〉 과학기술 인력정책의 시대별 변천 요약

| 구 분    | 주 요 내 용                                                                                                                                                                       | 주요 인재      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1960년대 | -1962년 「기술진흥 5개년 계획(1962-1966)」 수립<br>-기술인력 수급에 관한 정책 제시<br>-경공업 육성을 위한 과학기술 인력양성<br>-1966년 한국과학기술원(KIST)을 설립함으로써, 국외에 거주하고 있는 고급과학기술 인력 유치                                   | 기능공, 숙련공   |
| 1970년대 | -「장기인력 수급계획 및 정책방향(1971-1981)」 수립<br>-중화학공업 분야를 육성하기 위한 과학기술인력정책<br>-산업 분야별, 수준별로 특성화된 인력을 계획적으로 공급<br>-1973년 이공계 특수대학원인 한국과학원(KAIS)의 설립으로 고급 과학기술인력 양성                       | 기술자        |
| 1980년대 | -「과학기술교육진흥방안(1983-1986)」 수립<br>-과학자의 양적·질적 확대, 질적 향상에 의한 기술자의 수급불균형 해소 등<br>-고급 과학기술인력의 양성체계 구축<br>-기업 부설 연구소의 증가로 고급 과학기술인력에 대한 수요 증가<br>-한국과학기술원에서 석박사 양성, 포항공과대학교 설립(1986) | 기술자        |
| 1990년대 | -고급 과학기술인력의 성장<br>-1990년대 말, 과학기술인력의 양적·질적 수급 불균형, 이공계 취업난, 이공계 기피 등의 문제 등장                                                                                                   | 기술자, 과학자   |
| 2000년대 | -「국가전략분야 인력양성 종합계획」, 「이공계인력 육성·지원 기본계획」 수립<br>-신기술분야 인력양성<br>-이공계 기피현상 해소를 위한 정책 강화<br>-수요자 중심으로 인력정책 전환                                                                      | 창의적 과학기술인력 |

자료: 김광구(2008:45-63)와 장승관(2012:14-27)을 토대로 연구진 작성

그러나 2010년대에 들어선 이 시점에도 정부 주도의 과학기술인력정책이 낳은 문제는 여전히 해결되지 않은 채 남아 있다. 기초통계 수치를 해외 주요국과 비교했을 때, 이공계 박사인력이나 고급인력 수급은 공급 부족을 예측하고 있음에도 불구하고 우리사회에서 이공계 박사인력은 구직난, 비정규직 증가 등 전망과 반대되는 현실을 겪고 있다. 이는 공공 부문에 대한 이공계 박사인력의 높은 선호도와 취약한 민간부분 연구개발 환경으로 말미암아 노동시장에서 수요가 왜곡되었고, 박사인력의 배출규모가 활용에 비해 두 배 이상 많은 현상으로 나타났기 때문으로 해석된다(박기범, 2008, 2010, 2014).

박사인력의 양성과 활용에 나타나는 불일치 현상에 대해 김영재 외(2015: 61-62)는 그 원인을 개인적 차원의 문제와 구조적 차원의 문제로 구분하고 있다. 기본적으로 박사 인력은 이론적·학문적으로 더 나은 성취 목표를 달성함으로써 삶의 질을 높이려는 개인적인 목표를 강하게 갖고 있다. 개인적 차원의 문제는 교육으로 양성된 인력과 일자리에서 요구하는 특성이 부합하지 않아 발생한다. 이로 인해 구직자는 하향 취업을 선택하게 되고 개인적 목표를 충족하지 못했으므로 잦은 이직을 겪게 되는 것이다. 역량에 비해 낮은 처우(보상)에 대한 문제도 여기서 비롯된다. 한편, 국가 경쟁력 향상과 관련이 있는 구조적 차원의 문제는 대학원의 양적 팽창과 함께 나타난 경제변화에 기인한다. 즉, 1990년대 말에 발생한 경기침체와 외환위기 이후 기업은 인력을 감축했고, 신규 채용을 줄임으로써 나타난 ‘구조적 실업’을 의미하는 것이다. 노동시장에서 박사인력이 선호하는 대학교수나 공공기관의 일자리는 신규 인력이 원하는 만큼 공급되지 못했다.

이러한 문제를 해결하고자 최희선(2010)은 중소중견기업이 박사 고급인력에 대한 고용을 확대해야 한다고 주장하는데 이는 본 연구의 전제와 일치하는 결론이다. 중소중견기업에 고용된 고급인력은 공급과잉을 해소할 수 있는 유력한 수단일 뿐만 아니라 혁신주도형 성장을 이끌어내는데 기여할 것이기 때문이다. 중소중견기업이 필요로 하는 고급인력을 공급하기 위해서는 이들 기업을 대상으로 인력 수요에 대한 조사부터 실시하여 기존의 정책방향을 조정하는 등의 재검토가 필요할 것이다(신재호, 2012, p 26).

## 2. 이공계 박사인력 관련 정책

이공계 박사인력과 관련한 정책은 인력을 양성하는 대학원 중심의 사업과 양성된 인력을 활용하는 사업으로 구분할 수 있다. 박사인력은 대학, 공공기관, 기업 등 다양한 곳으로 진출할 수 있겠으나 본 연구에서는 특히, 중소중견기업에 활용되는 인력을 중심에 둔다.

먼저 인력양성사업은 BK21이나 세계수준의 연구중심대학(WCU) 육성과 같은 대학재정지원사업<sup>4)</sup>이 대표적이다. 대학원에서 수행되는 대학재정지원사업의 목적은 우수한 이공계 인력을 유인하고, 이들의 연구 경력을 유지하는데 있다. 이에 따라 대학재정지원사업의 수혜를 받아 양성된 박사급 인력이 중소중견기업에 활용되기에는 어려움이 있을 수 있다. 엄미정 외(2012)의 연구에서 이공계 대학원생 482명<sup>5)</sup>에게 설문한 결과, BK21 사업에 참여한 학생들의 박사 선배나 졸업한 동료는 대부분 대기업으로 취업(32.2%)하거나 박사후 연구원으로 이동(28.7%)한다고 응답한 것도 이러한 현실을 반영한다(홍성만·김선우, 2013: p 16). 대학원에서 양성된 인력이 중소중견기업에 활용가능성이 낮은 이유는 우리나라 고급과학기술인력 정책이 산업계에서의 활용보다는 기초연구자로서 경력을 발전시키는데 치우쳐 있기 때문이기도 하다(엄미정 외, 2011, p 127).

[그림 2-2] 고급인력양성을 위한 경력단계별 지원체계



출처: 엄미정 외 (2011), p127

즉, 대학원에서 연구한 분야와 기업에서 수행하는 업무와의 격차가 적지 않음에

4) 대학재정지원사업은 국립대학의 경상운영비, 학생에게 지급되는 장학금, 그리고 목적성 사업 프로그램에 의한 지원으로 구분됨

5) 설문은 우수 연구중심대학, 수도권 우수 사립대학, 지업거점 대학 및 기타 대학에 재학하고 있는 이공계 석사 및 박사 2년차 이상을 대상으로 수행되었으며, 참여한 482명 중 BK21 사업에 참여한 응답자는 171명(35.5%), 참여한 경험 없는 학생은 311명(64.5%)으로 집계됨

도 대학원 교육에서 기업과 대학 간의 협력체제는 활성화되지 못하고 있으며 이는 박사인력의 양성 과정에서 질적 미스매치의 가능성을 심화시키는 주요 원인이다.

한편, 연구개발 세액공제를 통해 기업 연구개발활동이 확대되거나 직접 국가연구개발사업을 수행함으로써 고용이 창출되는 간접적 방식이 아닌, 직접적인 박사인력 활용 정책으로는 중소중견기업에 고용 확대를 목적으로 추진되는 각종 인건비 지원과 정부출연연구소 인력 파견이 대표적이다.

〈표 2-14〉 중소·중견기업 박사인력 지원 정책

| 소관부처 | 병무청                                | 중기청                     |                                                       | 미래부                    |
|------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| 사업명  | 전문연구요원제도                           | 초·중급 기술개발 인력 지원사업       | 외국전문인력 채용지원사업                                         | 테크노닥터 지원사업             |
| 시행연도 | 1981                               | 2013                    | 2011                                                  | 2006                   |
| 주관기관 | 산업기술진흥협회                           | 산업기술진흥협회                | 중소기업진흥공단                                              | 산업기술진흥협회               |
| 지원기업 | 중소중견기업                             | 중소기업                    |                                                       | 중소기업                   |
| 지원인력 | 석박사                                | 학사이하                    | 학사 이상,<br>5년 이상 경력                                    | 만 50세 이상,<br>10년 이상 경력 |
| 지원금액 | -                                  | 1,265만원                 | 연 최대 3,000만원                                          | 월 180만원                |
| 지원기간 | 3년 의무복무                            | 최대 2년                   | 최대 3년                                                 | 최대 2년 10개월             |
| 지원인력 | T/O 범위 내                           | 2명 이내                   | 인원제한 없음                                               | 1명                     |
| 지원형태 | 병역대체복무                             | 보조금+인력개발비               | 보조금                                                   | 보조금                    |
| 소관부처 | 산업부(기술혁신형 중소중견기업 인력지원사업)[4개 Track] |                         |                                                       |                        |
| 사업명  | 신진 석박사 연구인력 채용                     | 공공(연) 연구인력 기업파견         | 경력 연구인력 채용                                            | 재직 R&D 인력 역량 강화        |
| 시행연도 | 2004                               | 2010                    | 2008                                                  | 2014                   |
| 주관기관 | 국가과학기술연구회                          | 국가과학기술연구회               | 산업기술진흥협회                                              | 국가과학기술연구회              |
| 지원기업 | 중소중견기업                             |                         |                                                       |                        |
| 지원인력 | 석·박사 미취업자<br>(학위 취득 3년 이내)         | 석박사 학위 소지자<br>공공(연) 연구원 | 석사 7년 이상 경력<br>박사 3년 이상 경력<br>만 55세 이하 퇴직예정<br>경력연구인력 | 채용 2년 이내<br>신입 연구인력    |
| 지원금액 | 석사 1,350만원<br>박사 1,650만원           | 연봉의 30~50%              | 연봉의 50%<br>(5,000만원 한도)                               | 교육비 전액<br>(기술교육+공동교육)  |
| 지원기간 | 최대 3년                              | 최대 6년(3년+3년)            | 최대 3년                                                 | 5개월                    |
| 지원인력 | 2명 이내                              | 1명                      | 1명                                                    | 1명                     |
| 지원형태 | 고용보조금                              | 보조금                     | 보조금                                                   | 인력개발비                  |

주1: 박사인력 지원과 관련된 사업은 음영 처리

주2: 산업부의 재직 R&D 인력 역량 강화는 2015년에 종료

자료: 노민선(2015), p39.



대표적인 중소기업 연구개발 인력지원 정책 중 박사인력을 대상으로 하는 사업은 병무청의 전문연구요원제도, 산업통상자원부의 기술혁신형 중소기업 연구인력 지원사업의 일부 트랙(Track) 등이 있다. 이를 좀 더 자세히 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 1981년부터 시행되고 있는 전문연구원제도는 석·박사급 인재가 연구기관에서 과학기술 연구·학문분야에 3년간 종사하면서 병역의무를 대체하는 병역대체복무제도로 기업 연구개발 인력을 위한 최초의 지원제도라 할 수 있다. 노민선·백철우(2014: 85)에서는 전문연구요원을 활용한 중소기업 206개사 중 69%가 전문연구요원이 자사의 기술경쟁력 강화에 기여했다고 응답한 결과를 보여준다. 그러나 지난해 병무청은 향후 출산율 저하로 병역자원의 수급문제가 발생할 것으로 예상하고, 전문연구원 대체복무제도를 보완할 방안을 검토 중에 있다고 발표했다(병무청, 2016.5.27).

〈표 2-15〉 기업유형별 전문요원제도의 기술경쟁력 강화 기여도

(단위: 개사, %)

| 구 분  | 매우<br>그려함 | 그려한 편     | 보통       | 그렇지<br>않은 편 | 전혀<br>그렇지 않음 | 합계       |
|------|-----------|-----------|----------|-------------|--------------|----------|
| 대기업  | 12(20.7)  | 32(55.2)  | 12(20.7) | 2(3.4)      | 0(0)         | 58(100)  |
| 중소기업 | 43(20.9)  | 99(48.1)  | 53(25.7) | 7(3.4)      | 4(1.9)       | 206(100) |
| 전체   | 55(20.8)  | 131(49.6) | 65(24.6) | 9(3.4)      | 4(1.6)       | 264(100) |

출처: 노민선·백철우 (2014), p85

고용보조금은 정부가 기업부설연구소 혹은 연구개발전담부서에 연구전담요원으로 근무하는 연구원의 인건비를 보조하는 사업이다(노민선, 2015, p 38). 해당 사업에서는 미취업 이공계 석·박사를 채용한 중소기업에 정부가 정한 기준 연봉의 일정비율을 지급한다. 지원 대상인 중소기업은 경쟁을 통해 선발되고, 지원기간은 3년 이내이다. 산업통상자원부에서 추진하는 기술혁신형 중소기업 연구인력지원사업의 신진 석·박사 연구인력 채용 트랙이 고용보조금 사업에 해당된다.

2010년부터는 공공연구기관의 연구인력을 중소·중견기업에 파견하고, 인건비를 지원하는 사업도 시행되고 있다. 과학기술분야 정부출연연구소, 국공립연구소 혹은 전문생산기술연구소에 근무하는 정규직 혹은 기업지원연구직이 파견 대상이다. 산업통상자원부의 기술혁신형 중소기업 연구인력지원사업의 「공공연구기관 연구인력

」 파견 트랙과 과학기술정보통신부의 「중소·중견기업 맞춤형 석·박사 연수사업」 등이 해당된다. 그러나 고용수(2016: 71)에서는 이러한 파견지원형 방식에 대한 한계를 지적하고 있다. 현재 파견인력은 비정규직의 일종인 기업지원 연구직 형태가 대부분이기 때문이다. 아래 <표 2-16>와 같이 2015년 당시 중소·중견기업에 파견된 인원은 236명에 달했던 것으로 파악되나, 이 중 정부출연연구소에서 파견된 정규직은 28명에 불과했던 것이다. 그리고 기업지원 연구직의 파견은 정부의 비정규직 연구원을 축소하려는 정책 방향과도 상충한다.

**<표 2-16> 파견지원형사업 지원 인원 현황**

(단위: 명)

| 구분         |          | 2013년 | 2014년 | 2015년 |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 파견지원<br>사업 | 지원기업 수   | 209   | 236   | 226   |
|            | 지원인원 수   | 238   | 259   | 236   |
| 출연연        | 정규직 파견지원 | 23    | 35    | 28    |

주1: 파견지원사업은 산업자원부에서 수행한 기술혁신형 중소·중견기업 인력지원사업을 대상

주2: 정규직 파견인원은 17개 과학기술분야 정부출연연구소의 정규직 파견 현황의 합산

자료: 고용수(2016:67, 71) 부분발췌

이 밖에도 간접적 방식으로 중소기업은 국가연구개발사업에 참여함으로써 사업비의 일부를 인건비로 활용할 수 있다. 박성재 외(2014)는 고용 창출이 해당 사업의 직접적인 목적은 아니라 하더라도 국가연구개발사업으로 직접·간접 고용창출 효과가 발생할 수 있다고 설명한다. 직접 고용은 기술개발을 위해 신규 인력이 채용될 때 효과가 발생한다. 그리고 기술개발로 인해 새로운 제품(사업)을 출시하여 기업 재무성과가 호전되고 신규 고용으로 이어질 때 간접 고용이 창출된다.

뿐만 아니라 「조세특례제한법」 제10조에 근거하여 기업은 연구개발 인건비 지출에 대해 조세 지원을 받을 수도 있다. 조세 지원의 경우 기업 연구개발 활동을 촉진하기 위해 간접적으로 시행되는 정책이므로 효과적으로 목표를 달성하고 있는지에 대한 검토가 필요할 것이다. 일례로 노용환·이상돈(2014)은 기업의 연구개발비 세액공제와 같은 조세 지원 제도가 연구인력 인건비 보조에 치우쳐 있어 실질적으로 연구개발활동을 촉진시키기 어렵다고 평가했다. 그러므로 사적 편익에 비해 사회적 편익이 큰 사업 영역을 선별하여 조세 지원과 같은 간접지원 방식 보다 직접지원으



발사업 중 과학기술양성과 관련한 사업을 분석한 김흥규(2012)의 연구에서도 중소기업에 이공계 인력의 진출을 확대하고자 하는 과학기술인력양성사업에 대한 투자는 전체의 10%에도 미치지 못한다고 지적하고 있다. 이는 이공계 인력양성사업이 여전히 대학(원) 역량강화사업 등 연구자 육성에 치중하고 있음을 의미한다.

<표 2-17> 산업인력양성 사업군의 규모

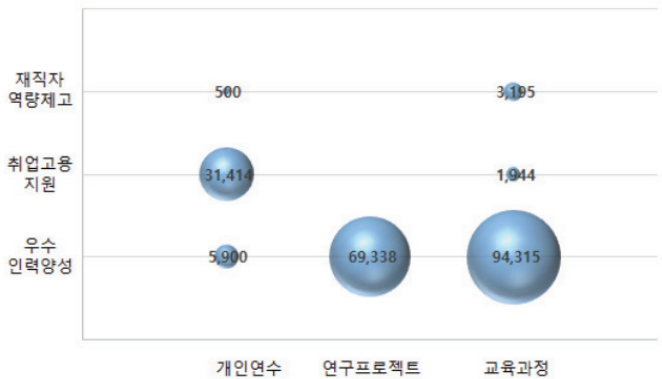
| 구분       | 15년 사업비     | 전체 비중 | 인력사업 내 비중 |
|----------|-------------|-------|-----------|
| 국가연구개발사업 | 18조 8,900억원 | 100%  | -         |
| 주요인력양성사업 | 8,733억원     | 4.6%  | 100%      |
| 산업인력양성사업 | 2,283억원     | 1.2%  | 26.1%     |

주: 정보통신기술인력양성 등의 사업개변내용이 반영되어 있는 사업비는 예산과 다소 상이할 수 있음  
자료: 고용수(2016), p 109

고용수(2016)에 의하면 산업인력양성 사업군의 투자규모를 지원목적과 지원방식으로 분류할 때, 석·박사 등 우수인력양성이 전체의 82.1%로 가장 큰 비중을 차지한다. 지원방식으로는 교육과정 지원이 가장 큰 비중을 차지하는데, 우수인력양성에는 다른 지원 목적에 비해 연구프로젝트나 개인 연수와 같은 비교적 다양한 지원방식이 마련되어 있다.

[그림 2-4] 산업인력양성 사업군의 지원목적과 지원방식별 추진현황

(단위: 백만원)



자료: 고용수 (2016), p 18

### 3. 중소기업인력 지원정책 효과

이 절에서는 박사인력의 중소기업 활용과 관련한 정책의 효과를 분석한 선행연구 결과를 정리하였다. 분석은 중소·중견기업의 석·박사인력 파견 정책인 산업자원부의 기술혁신형 중소·중견기업 인력지원사업, 중소기업 연구개발 지원으로 창출된 고용효과를 살펴보기 위한 중소기업 기술혁신개발사업, 산업인력양성사업군 중 인력양성에 목적을 둔 사업을 대상으로 한다. 인력 양성에 목적이 있는 사업은 졸업생 수, 취업률 등이 주요 지표로 활용되고, 인력 활용에 목적이 있는 사업은 사업 참여 전·후의 박사 연구인력 증감, 수혜자 만족도 등이 주요 지표로 활용되었다.

#### ● 산자부 기술혁신형 중소·중견기업 인력지원사업

고용수(2016)는 석·박사 졸업생의 중소·중견기업 취업을 지원하는 대표적인 사업인 산업자원부의 「기술혁신형 중소·중견기업 인력지원사업」의 효과성을 분석하였다. 해당 연구에서는 참여기업의 연구개발활동 변화를 통해 효과성을 측정하고자 하였고, 연구개발활동 변화는 기업당 연구개발비와 참여연구원의 연평균 증가율로 나타내었다. 분석 대상은 2011년부터 2014년까지 해당 사업을 통해 지원받은 제조업 중소·중견기업<sup>6)</sup>으로 한정하였다.

〈표 2-18〉 지원 기업당 연구개발활동 연평균 증가율

(단위: %)

| 구 분   | 기술혁신형 중소·중견기업 인력지원 |                |                |                |                | 제조업 전체/제조업 벤처기업 |                |                |
|-------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|       | 파견지원형              |                |                | (신규) 채용지원형     |                |                 |                |                |
|       | 2년차<br>(13-14)     | 3년차<br>(12-14) | 4년차<br>(11-14) | 2년차<br>(13-14) | 3년차<br>(12-14) | 2개년<br>(13-14)  | 3개년<br>(12-14) | 4개년<br>(11-14) |
| 연구개발비 | 29                 | 14             | 7.1            | 10.8           | 4.8            | -9.8<br>/-3.9   | -9.4<br>/-12.1 | -6.3<br>/-10.6 |
| 참여연구원 | 6.7                | 16.2           | 3              | 2.8            | -0.2           | -5.5<br>/-2.3   | -6.6<br>/-7.1  | -4.3<br>/-7.4  |

주: 사업 지원기간은 괄호안의 수치 참고

자료: 고용수(2016: 68-69) 해당부분 발췌

6) 2014년 계속과제를 기준으로 대상기업을 선정하였고, 파견지원 사업은 2011년 선정된 26개 기업, 2012년에 선정된 14개 기업, 2013년에 선정된 27개 기업이 포함되었고, 채용지원 사업에서는 2012-2013년까지 선정된 140개 기업이 포함됨

이 연구에서는 기업당 연구개발활동 연평균 증가율을 같은 시기 연구개발활동조사에서 보고된 우리나라 전체 제조업 중소기업과 벤처기업의 연구개발활동과 비교하여 해당 사업으로 파견지원 혹은 신규 채용지원을 받은 기업의 연구개발활동이 증가한 것으로 결론내리고 있다. 그러나 이는 상관관계일 뿐, 연구개발활동의 증가가 해당 사업의 직접적인 효과인지는 구분할 수 없다.

### ● 중소기업청 중소기업 기술혁신개발사업

박성재 외(2014)에서는 중소기업 연구개발을 지원하는 대표적인 국가연구개발사업이라 할 수 있는 중소기업 기술혁신개발사업에서 발생한 고용 효과를 사업 참여 전·후에 기업의 연구개발인력 변화와 해당 사업에서 발생한 전반적인 고용창출 효과를 통해 분석하였다.

다음 <표 2-19>는 2011년부터 2013년까지 기술혁신개발사업에 참여하기 전·후에 기업 평균 연구개발인력 변화를 학력별로 구분한 것이다. 연구개발인력을 기업 내외부로도 구분하였는데, 기업 외부인력은 파견 등을 통해 해당 기술개발 과제에 참여하는 연구원을 의미한다. 그 결과 사업에 참여하기 전과 후에 연구개발인력 중 박사급 인력은 기업 내외부에서 모두 증가한 것을 확인할 수 있다. 그러나 석사나 학사급 인력과 비교했을 때에는 박사인력의 증가폭은 낮은 수준이다. 그리고 학력의 구분 없이 프로젝트에 참여하는 기업 외부인력 규모는 저조한 편이고, 참여 전·후에도 큰 변화가 없었다.

<표 2-19> 사업 참여 전·후 학력별 연구개발인력 변화

(단위: 명)

| 구분      |        | 박사   | 석사   | 학사   | 고졸 이하 | 전체   |
|---------|--------|------|------|------|-------|------|
| 기업 내부인력 | 사업참여 전 | 0.39 | 1.57 | 3.96 | 0.45  | 6.37 |
|         | 사업참여 후 | 0.54 | 1.96 | 4.73 | 0.54  | 7.77 |
| 기업 외부인력 | 사업참여 전 | 0.1  | 0.07 | 0.12 | 0     | 0.29 |
|         | 사업참여 후 | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.02  | 0.86 |

출처: 박성재 외(2014), p 125

한편, 이 연구에서는 중소기업이 기술혁신개발사업에 참여하기 시작한 이후부터 연차별로 연구개발에 투입된 인력에 대한 분석도 이루어졌는데, 투입 인력은 학력에 따라 학사급 이하와 석사급 이상으로 구분하고, 고용형태에 따라 상용직과 임시·일용직으로 구분하였다. 그 결과 4년차까지 해당 과제에 투입된 연구개발인력은 5~6명 정도로 집계되고 있으며 이 중 석·박사급 고급인력 보다는 학사급 인력의 비중이 절반 이상으로 더 큰 비중을 차지한다. 사업 참여 후 2년까지는 한 명 이상의 신규 고용이 이루어졌고, 대부분 상용직이었다<sup>7)</sup>. 더불어 신규로 고용된 연구개발인력의 재직 기간을 분석한 결과, 기술혁신개발사업을 수행하기 위해 신규로 고용된 연구개발인력의 재직년수별 분포를 보면, 신규 인력의 67.2%가 1년 이상 재직하고, 40.6%만이 3년 이상 재직한 것으로 드러났다. 그리고 이직한 인력 대부분인 95.9%가 자발적 이직한 것으로 분석되었다(박성재 외, 2014, p 139).

본 연구와 관련하여 흥미로운 것은 기술혁신개발사업에 참여했던 중소기업이 고용에 대해 갖고 있는 의견으로, 기업은 해당 사업에 참여함으로써 ‘기존인력의 역량 향상에 효과적’이었다는 항목에 가장 높은 점수를 주었으며 ‘신규 인력의 역량향상에 효과적’이라는 의견과 ‘기존 인력의 고용유지에 효과적’이라는 의견이 뒤를 이었다는 점이다(박성재 외, 2014, p 164). 즉, 기술혁신개발사업에 참여한 중소기업은 국가연구개발사업이 신규 인력 보다는 기존 인력의 역량 향상 혹은 고용 유지에 더 효과적이라고 평가했던 것이다.

### ● 산업인력양성사업군

고용수(2016)는 산업인력양성사업군 중 인력 양성에 주요 목적이 있는 고급인력 양성사업 6개<sup>8)</sup>를 선정하여 졸업생 실태에 관한 설문조사를 수행하였다. 산업인력 양성사업군의 인력양성에서 발생한 효과는 졸업생 중 얼마나 많은 수가 (중소)기업으로 진출하는지로 나타낼 수 있을 것이다. 고급인력양성사업을 통해 배출되는 졸업생은 석사와 박사로 구분할 수 있고, 그 중 박사인력에 대한 결과(응답자 212명)

7) 상세 결과는 박성재 외(2014), p137 참고

8) 대상사업은 지역혁신창의인력양성(교육부), SW전문인력역량강화, 정보통신기술인력양성(이상 미래부), 산업전문인력역량강화, 에너지인력양성(에너지, 전력기금)(이상 산업부) 등 6개 사업

를 발체하면 다음과 같다. 취업자 현황은 사업마다 차이가 있는데, 정보통신기술인력양성사업과 지역혁신창의인력양성사업의 지원을 받은 학생이 졸업 후 취업에 성공한 사례가 각 사업 졸업생의 60% 이상을 차지한 반면, 산업전문인력역량강화사업은 미취업자의 비중이 높은 것으로 나타났다.

<표 2-20> 우수인력양성사업별 박사졸업자 취업자 현황

(단위: %)

| 사업명         | 사례 수 (명) | 취업          |           |         | 미취업 또는 진학 |           |         |
|-------------|----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
|             |          | 입학 이 전부터 재직 | 학위과정 중 취업 | 졸업 후 취업 | 과거에 재직    | 포닥또는 시간강사 | 취업경험 없음 |
| 지역혁신창의인력양성  | 31       | 0           | 0         | 64.5    | 0         | 32.3      | 3.2     |
| 정보통신기술인력양성  | 49       | 0           | 12.2      | 69.4    | 4.1       | 10.2      | 4.1     |
| SW전문인력역량강화  | -        | -           | -         | -       | -         | -         | -       |
| 산업전문인력 역량강화 | 7        | 0           | 14.3      | 28.6    | 0         | 57.1      | 0       |
| 에너지인력양성     | 125      | 0.8         | 12.8      | 53.6    | 0.8       | 28        | 4       |

자료: 고용수(2016), p 53

이들이 취업한 기업에 대한 상세한 결과를 보면 대기업의 높은 비중이 주목된다. 사업 중 기업체 취업비중이 가장 높은 것은 정보통신기술인력양성사업이었는데 중소기업<sup>9)</sup>으로의 취업은 기업체 취업자 중 10.5%를 차지할 뿐이다. 에너지인력양성 사업 역시 기업체 취업자의 12.8%만이 중소기업으로 취업하였으며 지역혁신창의 인력양성사업에서 배출된 박사 중 중소기업체로 취업한 인력은 42.9%로 가장 높은 취업률을 보였다.

<표 2-21> 사업별 박사졸업자 기업체 취업 현황

(단위: %)

| 사업명        | 기업체  | 기업규모별(전체=100%) |      |      |
|------------|------|----------------|------|------|
|            |      | 중소기업           | 중견기업 | 대기업  |
| 지역혁신창의인력양성 | 41.2 | 42.9           | 0    | 57.1 |
| 정보통신기술인력양성 | 66.7 | 10.5           | 5.3  | 84.2 |
| 에너지인력양성    | 58   | 12.8           | 8.5  | 78.7 |

주: 응답자 수가 없거나 극히 적은 SW전문인력역량강화, 산업전문인력역량강화는 분석에서 제외

자료: 고용수(2016:56, 85) 부분 발체

9) 해당 보고서에서는 종업원 규모 300명 미만의 기업체를 중소기업으로 분류



#### 4. 시사점

과학기술정책연구원의 「2010 박사인력의 경력과 이동성 조사」의 후속 조사로 실시된 연구(조가원, 2012)에서는 박사학위 소지자를 고용하고 있는 821개 기관<sup>10)</sup>을 대상으로 정책 수요를 파악한 결과, 많은 수요가 인건비 지원(비중 확대) 혹은 인력지원에서 발생했다고 보고하고 있다(조가원, 2012, p 39). 정부의 인력 지원과 관련한 정책연구에서는 공통적으로 민간 부문에서 고용이 창출될 수 있도록 지원하되, 고용 창출이 높은 산업, 기업 유형, 성장 단계를 구분하여 지원이 이루어져야 한다고 주장한다. 최희선(2010)은 높은 기술 수준과 고숙련 인력을 필요로 하는 부품소재산업을 중심으로 고급인력의 진출이 필요함을 강조한다. 그리고 박기범(2010) 역시 부품소재산업의 고부가가치화를 통한 고용을 언급했고, 나아가 고용 창출력이 높은 고기술산업을 중심으로 정부지원이 필요함을 제안하였다. 김선우·홍성민(2012)에서는 국가연구개발사업으로 고용 창출 효과를 극대화하기 위해 중소기업의 연구개발인력에 대한 수요를 분석하였다. 해당 연구는 당시 중소기업청과 중소기업중앙회에서 조사한 「2011 중소기업기술통계조사」 자료를 활용하여 제조업 및 사업서비스업을 영위하고 있는 5인 이상의 32,944개 중소기업을 대상으로 분석을 수행했는데, 그 결과 석·박사급 고급인력은 대체로 10% 이상의 높은 부족률을 보였음을 알 수 있다. 그리고 고급인력에 대한 지원은 인력부족이 가장 심한 중간 수준의 기술을 보유한 수출 중소제조업을 중심으로 이루어져야 할 것을 강조했다(김선우·홍성민, 2012, p 23).

10) 설문 응답자를 기준으로 조사대상은 민간기관 398개, 공공연구기관 247개, 의료기관 176개로 구성됨

&lt;표 2-22&gt; 유형별 연구개발인력 부족률

|       |        | 하이테크 보유 기업                                                                         | 중간기술 보유 기업                                                                         | 범용기술 보유 기업                                                                         | 합계                                                                                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 내수 기업 | B2B 기업 | 평균 부족률 = 6.412<br>①박사부족률=15.039<br>②석사부족률=10.552<br>③학사부족률= 6.530<br>④기타부족률= 5.893 | 평균 부족률 = 5.600<br>①박사부족률=12.586<br>②석사부족률=10.544<br>③학사부족률= 5.501<br>④기타부족률= 4.143 | 평균 부족률 = 6.575<br>①박사부족률=12.459<br>②석사부족률=11.994<br>③학사부족률= 6.535<br>④기타부족률= 4.045 | 평균 부족률 = 6.193<br>①박사부족률=13.284<br>②석사부족률=11.053<br>③학사부족률= 6.184<br>④기타부족률= 4.683 |
|       | B2C 기업 | 평균 부족률 = 7.252<br>①박사부족률=12.931<br>②석사부족률=12.275<br>③학사부족률= 7.139<br>④기타부족률= 5.119 | 평균 부족률=11.539<br>①박사부족률=20.222<br>②석사부족률=12.381<br>③학사부족률=11.364<br>④기타부족률=10.943  | 평균 부족률 = 5.299<br>①박사부족률= 7.017<br>②석사부족률=10.910<br>③학사부족률= 5.694<br>④기타부족률= 1.626 | 평균 부족률 = 8.247<br>①박사부족률=15.089<br>②석사부족률=11.901<br>③학사부족률= 8.166<br>④기타부족률= 6.923 |
| 수출기업  |        | 평균 부족률=10.099<br>①박사부족률=18.776<br>②석사부족률=14.531<br>③학사부족률= 9.579<br>④기타부족률= 8.821  | 평균 부족률=13.429<br>①박사부족률=32.052<br>②석사부족률=15.812<br>③학사부족률=11.818<br>④기타부족률= 4.167  | 평균 부족률=10.314<br>①박사부족률=25.000<br>②석사부족률=12.769<br>③학사부족률= 4.307<br>④기타부족률= 9.034  | 평균 부족률=11.295<br>①박사부족률=25.105<br>②석사부족률=14.226<br>③학사부족률= 8.418<br>④기타부족률= 7.078  |
| 전체    |        | 평균 부족률 = 6.734<br>①박사부족률=14.987<br>②석사부족률=11.065<br>③학사부족률= 6.792<br>④기타부족률= 5.956 | 평균 부족률 = 7.041<br>①박사부족률=15.387<br>②석사부족률=11.124<br>③학사부족률= 6.821<br>④기타부족률= 5.324 | 평균 부족률 = 6.567<br>①박사부족률=13.011<br>②석사부족률=11.916<br>③학사부족률= 6.280<br>④기타부족률= 4.005 | 평균 부족률 = 6.782<br>①박사부족률=14.493<br>②석사부족률=11.365<br>③학사부족률= 6.626<br>④기타부족률= 5.128 |

주: 짙은 음영은 부족률 10% 이상, 옅은 음영은 평균 이상을 의미

자료: 김선우·홍성민(2012:11)

현재 정부 연구개발인력지원 정책이 대부분 고용 지원에 집중되어 있는데(노민선, 2015, p 33), 그동안의 국가연구개발사업이 고용확대에 크게 기여하지 못하였다는 평가를 고려할 때 이제는 보다 다양한 정책 수단이 요구되는 시점이다. 예를 들어 중소기업은 연구개발지원과 인력정책이 패키지로 지원되어야 할 필요가 있다는 안이 여러 연구자들에 의해 제시되고 있다. 가령, 이병한·김선영(2009: 83)의 연구에서는 벤처, 이노비즈와 같은 혁신형 중소기업은 일반 중소기업에 비해 고용 창출 효과가 크지 않은데, 그 이유를 정부가 지원한 연구개발 지원이 자금, 인력, 판로 등 여러 측면에 분산되기 때문이라고 지적했다. 마찬가지로 고윤미 외(2017: 32)에서도 중소기업에 신규 인력을 확보하고, 장기 재직을 유도할 수 있는 연구개발과

인력양성의 패키지형 정책의 필요성을 제기하였다.

박성재 외(2014)는 국가연구개발사업을 지원받은 중소기업은 대체로 경영 성과가 개선되고, 이후 고용량이 향상되는 경향이 있음을 보고하고 이를 바탕으로 국가연구개발사업을 개편함에 있어 고용 창출을 직접적인 목적에 두기보다는 사업의 효율성을 향상시키고 기술사업화를 촉진하여 고용에 미치는 효과를 확대하는 간접적인 전략을 제안했다(박성재 외, 2014, p 57). 뿐만 아니라 경영성과 개선이 고용량 향상이라는 효과로 이어지기까지 시차가 발생하므로 중장기적 관점에서 정책을 추진해야 한다는 점도 강조했다.

마지막으로 연구개발을 통해 인력양성과 활용을 추진하는 부처가 다수 존재함에도 불구하고 이들을 통합관리하는 부처는 없다는 문제가 있다. 연구개발을 통해 산업인력양성과 취업지원을 하는 사업은 6개 부처<sup>11)</sup>의 10여 개에 이르는데(고용수, 2016), 특히 중소기업의 인력 활용과 관련해서는 지난 2008년 「중소기업인력지원특별법」이 개정되면서 (구)중소기업청이 총괄 부처로서의 역할을 수행해 오고 있다. 그런데 연구개발 인력정책은 여러 부처에서 수행되고, 중소기업청의 연구개발 인력정책은 매우 적은 부분을 차지하고 있었기 때문에 청 단위 조직으로서의 중소기업청이 중소기업 연구개발 인력정책을 효과적으로 수행할 수 있을지에 대해 우려가 지적된 바 있다(김원규·지민웅, 2012, p 58).

그러나 문재인 정부가 출범하면서 최근 중소기업청이 중소벤처기업부로 승격되었고, 중소기업정책의 컨트롤타워로서의 역할을 수행할 것으로 기대되고 있는데 연구개발 인력정책에도 마찬가지로 역할을 수행하여 여러 부처에서 수행되고 있는 정책과 제도를 정비하여 종합적으로 추진해 나가야할 필요가 있다.

11) 2015년을 기준으로 관련 부처는 교육부, 미래부, 산업부, 문체부, 농진청, 복지부 임

## | 제3장 | 신규 이공계 박사인력의 민간 진출 현황

### 제1절 분석의 개요

매년 우리나라에서 배출되는 박사학위자는 2000년대 이후 급격한 증가 추세에 있다. 3,866명이던 1990년의 박사학위 취득자는 1995년 6,086명, 2000년에는 8,091명으로 증가하였고 2015년에는 약 13,000여 명에 이른다. 전공계열별로는 공학계열과 자연계열의 증가가 두드러지는데 의약계열을 제외한 좁은 의미의 이공계 박사학위자가 전체에서 차지하는 비중은 80년대에는 약 25%의 비중이었으나 꾸준히 상승하여 2010년도엔 약 39%, 2015년도에는 약 43%로 증가하였다. 한편 외국에서 박사학위를 취득한 자 중 국내에 귀국하면서 신고한 사람은 2008년부터 2015년까지 매년 약 1,300명 규모에서 큰 변화를 보이지 않는다.

〈표 3-1〉 국내 박사학위 취득자 현황

(단위: 명)

| 구분    | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 교육계열  | 592    | 646    | 703    | 754    | 762    | 826    |
| 예체능계열 | 599    | 632    | 738    | 737    | 743    | 791    |
| 인문계열  | 1,037  | 1,064  | 1,127  | 1,096  | 1,122  | 1,272  |
| 자연계열  | 1,830  | 2,157  | 2,242  | 2,251  | 2,352  | 2,282  |
| 사회계열  | 2,027  | 2,120  | 2,234  | 2,405  | 2,496  | 2,518  |
| 의약계열  | 2,149  | 2,091  | 2,149  | 2,219  | 2,285  | 2,056  |
| 공학계열  | 2,308  | 2,935  | 3,050  | 3,163  | 3,171  | 3,332  |
| 합계    | 10,542 | 11,645 | 12,243 | 12,625 | 12,931 | 13,077 |

출처: 교육통계연보

이러한 박사의 증가에도 불구하고 그동안 박사인력에 대해서는 전공별, 학교별 졸업생 규모만 파악하였을 뿐, 대학원 과정과 졸업 이후의 경력에 대한 조사는 거의 이루어지지 못하였다. 특히 2000년대 이후 우수인력의 이공계 기피와 이공계 박사인력의 노동시장 악화가 사회적 이슈로까지 제기되면서 박사인력의 실태에 대한 조

사 필요성이 크게 대두되었고, 이에「이공계 인력 육성, 활용과 처우 등에 관한 실태 조사」(한국과학기술기획평가원),「국내신규박사학위취득자 실태조사」(한국직업능력 개발원), 「박사인력의 경력이동자 조사」(과학기술정책연구원) 등이 모두 2000년대 중반 이후에 실시되기 시작하였다.

그 중에서 이 장에서는 한국직업능력개발원의 조사(이하 박사조사) 원자료를 통해 민간 부문에 진출한 국내 이공계 신규 박사학위 취득자의 특징과 노동시장 이행 실태를 살펴보고자 한다. 이 조사는 매년 졸업학위 취득 직전인 8월과 2월 두 차례에 걸쳐 학위과정 정보와 프로젝트 경험, 졸업 이후의 계획과 취업 상태, 구직 계획 등을 조사한다. 본 연구에서는 발표된 가장 최근의 조사 결과인 2016년도(2015년 8월과 2016년 2월 졸업자 총 8,704명 대상) 조사의 원자료를 이용하였다. 분석에 앞서 본 연구의 목적과 관련된 우리나라 대학원과 박사인력의 특징과 분석 방향을 정리하면 다음과 같다.

먼저 박사학위자들의 연령 분포를 보면 30대가 전체의 절반 이상을 차지하는데 40대가 25%, 50대 이상도 거의 20%에 달하고 있다. 40대 이후의 학위 취득자 비중이 매우 높은 것은 학부와 석사 과정을 거쳐 곧바로 박사과정에 진학하는 학생 비중 못지 않게 학부 졸업 이후 일정 기간 직장 생활을 거친 후 박사과정과 직장 생활을 병행하는 인력의 비중이 높기 때문이다. 박사조사의 결과에 따르면 40대 이상의 경우 무려 80% 이상이 박사과정과 직장 생활을 병행한 것으로 나타난다.

〈표 3-2〉 신규박사의 연령별 분포

| 구분        | 빈도(명) | 비율(%) |
|-----------|-------|-------|
| 30세 미만    | 337   | 3.9   |
| 30~35세 미만 | 2,636 | 30.3  |
| 35~40세 미만 | 1,896 | 21.8  |
| 40~45세 미만 | 1,248 | 14.4  |
| 45~50세 미만 | 994   | 11.4  |
| 50세 이상    | 1,585 | 18.2  |

출처: 송창용(2016), p 78

이들 인력이 중요한 이유는 학업에 전념한 박사와 직장을 병행한 박사의 노동시장 진입 및 경력 경로, 임금 등 근로 조건, 업무 등이 매우 큰 차이가 있어 고급과학

기술인력 정책에서 반드시 이들 차이를 고려해야 하기 때문이다. 직장병행박사의 경우, 상당수가 이미 직업을 갖고 있는 상태에서 학위를 추가하므로 정규직 비중이 높고 임금 수준도 높아 노동시장 여건에 착시를 불러일으키기 쉽다. 따라서 신규 박사인력의 노동시장 이행 실태를 파악하기 위해서는 학업전념자와의 구별이 매우 중요하데, 다만 전공별로 자연과 공학 분야에서는 학업 전념자의 비중이 70%를 넘고 있어 상대적으로 착시 현상이 덜하다(송창용, 2016, p 88).

다음으로, 우리나라 대학원은 전임교원 수, 연구비, 연구 환경 등을 비교할 때 세계적 수준에 근접한 대학원과 연구비 규모도 적고 박사과정 학생 충원도 매우 어려운 대학원의 격차가 매우 큼에도 불구하고 200여 개의 4년제 대학 중 무려 165개 대학이 1명 이상의 박사학위자를 배출할 정도로 넓게 분포하고 있다. 이는 소수의 대학이 대부분의 박사학위자를 배출하는 외국과 매우 다른 특징으로, 높은 직장병행자 비율과 함께 우리 대학원의 실태를 파악하는데 반드시 고려해야 할 점이다.

**<표 3-3> 대학별 R&D와 박사인력 분포**

| 구분         | 배출 박사인력           | 전임교원               | R&D 수행 규모             |
|------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 상위 20개 대학  | 7,607명<br>(55.8%) | 24,608명<br>(32.1%) | 3조 1,800억원<br>(59.9%) |
| 차상위 20개 대학 | 2,584명<br>(19.0%) | 14,313명<br>(18.7%) | 1조 470억원<br>(19.7%)   |
| 하위 125개 대학 | 3,444명<br>(25.2%) | 37,638명<br>(49.2%) | 1조 850억원<br>(20.4%)   |

출처: 박사인력과 전임교원은 교육통계연보(2016), 연구비는 미래부 내부 자료(2014)

위 표를 통해 우리 대학(원)의 여건 차이를 뚜렷이 볼 수 있다. 배출 박사인력 수를 기준으로 상위 20개 대학이 전체의 절반 이상을 차지하고 차상위 20개 대학이 약 20%, 그리고 나머지 125개 대학이 약 25%를 차지한다. 박사인력 규모는 대학의 R&D 규모와도 거의 비슷한 분포를 이룬다. 그런데 전임교원의 수는 하위 125개 대학이 전체의 절반에 가깝고 상위 20개 대학은 약 1/3 수준이다. 즉 상위 20개 대학은 교원당 연구비 규모가 매우 크고 학생 수도 많은 반면, 나머지 대학의 연구 환경은 크게 차이나는 것을 볼 수 있다.

이러한 여건의 차이는 규모 뿐 아니라 직장병행, 프로젝트 경험, 그리고 박사인

력의 경력 경로에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이에 이 연구에서는 전공계열이 공학 및 자연계열이면서 민간 기업 또는 민간 연구소에 진출한 이들을 주요 분석 대상으로 하되 대학을 다음과 같이 6개의 그룹으로 구분하여 대학간 차이를 살펴보는 데 주목하였다.

〈표 3-4〉 대학 유형 구분

| 구분 | 유형          | 설명                             |
|----|-------------|--------------------------------|
| 1군 | 우수연구중심대학    | 서울대, 포항공대, 4개 과기원              |
| 2군 | 거점국립대       | 부산대, 경북대 등 서울대를 제외한 지역 거점 국립대학 |
| 3군 | 기타 국립대      | 1군과 2군을 제외한 국립대학               |
| 4군 | (수도권) 대형 사립 | 전체 박사인력 배출 상위 16개 대학 중 사립대학    |
| 5군 | 수도권 중소형 사립  | 4군을 제외한 수도권 사립대학               |
| 6군 | 지역 사립       | 4군을 제외한 지역의 사립대학               |

먼저 서울대, 포항공대, 4개 과기원은 학생 수준, 교원 1인당 연구비와 연구실적 등에서 세계적 수준에 도달해 있고 타 대학과의 차이가 크므로 우수연구중심대학으로 구분하였다. 다음으로 국립대학은 지역 거점대와 기타 대학을 각각 2군과 3군으로 구분하였으며 사립대학은 규모와 지역을 함께 고려하였다. 대학의 규모는 배출 박사인력 수를 기준으로 하였다. 이 때 전체 박사인력 배출 규모에서 상위 16개 대학이 절반을 차지하므로 이 그룹과 나머지 그룹을 각각 대형과 중소형으로 구분하였다. 대형 대학 중 1군과 2군이 아닌 사립대학을 4군으로 구분하였는데, 이들은 모두 공통적으로 수도권에 소재하고 있다. 중소형 사립대학은 지역에 따라 각각 5군과 6군으로 구분하였다. 제2절 이하에서는 대학 유형과 학업전념-직장병행자의 차이를 중심으로 이공계열 신규 박사인력의 노동시장 이행 실태를 분석하였다<sup>12)</sup>.

## 제2절 기초 통계

먼저 개인 속성과 전공계열별로 살펴보면, 전체 박사의 경우 공학계열 31.4%,

12) 제2절 이하의 분석은 한국직업능력개발원 송창용 박사와 김혜정 연구원이 담당하였다.

사회계열 19.9%, 자연계열 15.5%, 의약계열 13.3% 등의 순으로 나타나 공학 및 자연계열이 전체 박사의 46.9%를 차지하는 것으로 나타났다. 전체 박사학위취득자의 성비를 살펴보면 남성:여성 비율이 대략 7:3 정도인 것으로 나타났는데, 전공계열별로 살펴보면 공학 9:1, 자연 6:4, 의약 5:5, 인문 5:5, 사회 6:4, 교육 4:6, 예체능 5:5로, 공학계열의 성비가 극명히 차이남을 알 수 있다. 남성의 계열별 분포를 살펴보면 공학 42.3%, 사회 18.8%, 자연 14.5%, 의약 10.4% 등의 순으로 나타났으며, 남성의 56.8%가 이공계 박사인 것으로 나타났다. 여성은 사회 22.1%, 의약 18.8%, 자연 17.2%, 인문 11.7%, 공학 10.7% 등의 순으로 나타나 여성 중 이공계 박사 비율이 27.9%에 불과한 것으로 나타났다.

박사학위 과정 중 학업전념 비율을 살펴보면 전체 48.7%로 절반에 약간 못 미치는 수준으로 나타났다. 계열별로는 공학 67.8%, 자연 69.3%로 학업전념 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 반면 의약 30.7%, 인문 43.3%, 사회 25.1%, 교육 28.8%, 예술/체육 39.1%로 이공계열을 제외한 전공계열의 박사학위취득자의 경우 직장 병행 비율이 절반 이상인 것으로 나타났다.

학업전념자의 계열별 분포를 살펴보면 공학 43.8%, 자연 22.1%, 사회 10.2%의 순으로 나타나 학업전념 박사의 65.9%가 이공계 박사임을 알 수 있다. 직장병행 비율을 살펴보면 사회 29.0%, 공학 19.7%, 의약 18.0%로 직장병행 박사 중 공학 박사의 비율도 20% 가까이 되는 것으로 나타났다. 평균 연령은 자연 36.5세, 공학 37.6세, 의약 38.7세, 예술/체육 42.3세, 교육 44.1세, 인문 47.1세, 사회 47.3세로 이공계 박사의 평균 연령이 가장 적은 것으로 나타났다.

<표 3-5> 개인속성별 분포

| 구분   |      | 전체    |       | 공학    |      | 자연    |      | 의약    |      | 인문   |      | 사회    |      | 교육   |      | 예체능  |     |
|------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----|
|      |      | 빈도    | 비율    | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도   | 비율  |
| 전체   |      | 7,935 | 100.0 | 2,490 | 31.4 | 1,227 | 15.5 | 1,054 | 13.3 | 646  | 8.1  | 1,581 | 19.9 | 447  | 5.6  | 490  | 6.2 |
| 성별   | 남성   | 5,197 | 100.0 | 2,197 | 42.3 | 756   | 14.5 | 540   | 10.4 | 327  | 6.3  | 976   | 18.8 | 158  | 3.0  | 243  | 4.7 |
|      | 여성   | 2,738 | 100.0 | 293   | 10.7 | 471   | 17.2 | 514   | 18.8 | 319  | 11.7 | 605   | 22.1 | 289  | 10.6 | 247  | 9.0 |
| 학업   | 학업전념 | 3,818 | 100.0 | 1,671 | 43.8 | 842   | 22.1 | 322   | 8.4  | 275  | 7.2  | 391   | 10.2 | 128  | 3.4  | 189  | 5.0 |
|      | 직장병행 | 4,029 | 100.0 | 793   | 19.7 | 373   | 9.3  | 726   | 18.0 | 360  | 8.9  | 1,167 | 29.0 | 316  | 7.8  | 294  | 7.3 |
| 평균연령 |      | 40.9  |       | 37.6  |      | 36.5  |      | 38.7  |      | 47.1 |      | 47.3  |      | 44.1 |      | 42.3 |     |

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원



학군별 인구분포를 살펴보면 1군 박사는 1,640명으로 전체의 20.7%, 학업전념자는 1,393명으로 전체 학업전념자 중에서는 36.5%를 차지하며, 1군 박사의 84.9%가 학업전념자인 것으로 나타났다. 또한 1군 박사학위취득자의 평균 연령은 34.0세로 매우 젊은 것으로 나타났다. 1군 박사를 전공계열별로 살펴보면 공학 970명, 자연 333명으로 1군 전체 박사 1,640명 중 79.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 이들 중 학업전념자는 공학 872명, 자연 308명으로 90% 내외가 학업전념자인 것으로 나타났다. 이들의 평균 연령은 공학 33.1세, 자연 33.2세로 1군 전체 평균 연령보다 약 1세 가량 적은 것으로 나타났다.

2군 박사는 918명으로 전체의 11.6%인 것으로 나타났으며, 2군 박사의 44.3%가 학업전념자로 2군 박사의 학업전념 비율은 절반 미만이었다. 또한 2군 박사학위취득자의 평균 연령은 40.7세로 전체 박사의 평균 연령과 비슷한 것으로 나타났다. 2군 박사를 전공계열별로 살펴보면 공학 272명, 자연 229명으로 2군 전체 박사 918명 중 54.5%로 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났으며, 이들 중 학업전념자는 공학 138명, 자연 135명으로 50% 정도가 학업전념자인 것으로 나타났다. 이들의 평균 연령은 공학 40.3세, 자연 38.4세로 자연계열 박사의 평균연령이 전체 및 공학계열 보다 평균 2세 가량 낮은 것으로 나타났다.

3군 박사는 481명으로 전체의 6.1%인 것으로 나타났으며, 3군 박사의 31.0%가 학업전념자로 3군 박사의 학업전념 비율이 낮은 것으로 나타났다. 또한 3군 박사학위취득자의 평균 연령은 44.0세로 전체 박사의 평균 연령보다 높은 것으로 나타났다. 3군 박사를 전공계열별로 살펴보면 공학 173명, 자연 75명으로 3군 전체 박사 481명 중 51.6%로 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났으며, 이들 중 학업전념자는 공학 55명, 자연 37명으로 50% 미만이 학업전념자인 것으로 나타났다. 이들의 평균 연령은 공학 44.3세, 자연 39.3세로 자연계열 박사의 평균연령이 전체 및 공학계열 보다 평균 5세 가량 낮은 것으로 나타났다.

4군 박사는 1,517명으로 전체의 19.1%, 학업전념자는 858명으로 전체 학업전념자 중에서는 22.5%를 차지하며, 4군 박사의 56.6%가 학업전념자인 것으로 나타났다. 또한 4군 박사학위취득자의 평균 연령은 38.2세로 전체 평균 연령보다 약 2세 정도 낮은 것으로 나타났다. 4군 박사를 전공계열별로 살펴보면 공학 443명,

자연 282명으로 4군 전체 박사 1,517명 중 47.8%를 차지하는 것으로 나타났으며, 이들 중 학업전념자는 공학 311명, 자연 222명으로 70% 이상이 학업전념자인 것으로 나타났다. 이들의 평균 연령은 공학 36.6세, 자연 35.0세로 평균 연령이 가장 낮은 1군의 전체 평균 연령보다 약 2세 가량 많은 것으로 나타났다.

5군 박사는 1,993명으로 전체의 25.1%로 가장 많은 비율을 차지하는 것으로 나타났으며, 5군 박사의 33.2%가 학업전념자로 5군 박사의 학업전념 비율이 낮은 것으로 나타났다. 또한 5군 박사학위취득자의 평균 연령은 45.1세로 가장 높은 평균 연령을 보였다. 5군 박사를 전공계열별로 살펴보면 공학 410명, 자연 154명으로 5군 전체 박사 1,993명 중 28.3%를 차지하는 것으로 나타났으며, 이들 중 학업전념자는 공학 207명, 자연 90명으로 50% 이상이 학업전념자인 것으로 나타났다. 이들의 평균 연령은 공학 41.3세, 자연 38.4세로 5군 전체 평균 연령과 차이가 큰 것으로 나타났다.

6군 박사는 1,386명으로 전체의 17.5%를 차지하고 있으며, 6군 박사의 25.2%만이 학업전념자로 6군 박사의 학업전념 비율이 가장 낮은 것으로 나타났다. 또한 6군 박사학위취득자의 평균 연령은 45.0세로 5군과 함께 가장 높은 평균 연령을 보였다. 6군 박사를 전공계열별로 살펴보면 공학 222명, 자연 149명으로 6군 전체 박사 1,386명 중 26.8%를 차지하는 것으로 나타났으며, 이들 중 학업전념자는 공학 88명, 자연 50명으로 40% 미만이 학업전념자인 것으로 나타났다. 이들의 평균 연령은 공학 43.4세, 자연 40.4세로 자연계열 박사 중에서 6군 자연계열 박사의 평균 연령이 가장 높은 것으로 나타났다.

즉, 학업전념비율과 전공계열 분포만으로도 대학 유형간 뚜렷한 차이를 관찰할 수 있다. 공학과 자연계열 신규박사중에서 우수연구중심대학으로 구성된 1군이 학업전념비율 90%, 박사 취득 평균 연령이 33세로 젊은 신진연구인력 양성에 절대적인 역할을 하는 것으로 나타나고 있다. 다음으로 수도권 대형 사립대에서 학업전념 비율 공학 70%, 자연 78.8%, 평균 연령 공학 36.6세, 자연 35세로 나타나고 있다. 그 외 학군에서는 학업전념비율 60% 미만과 평균연령 40세 이상으로 나타나고 있어 이공계 신진 인력 양성이 고령화되고 있음을 알 수 있다.

&lt;표 3-6&gt; 학군별 분포

(단위: 명, 세, %)

| 구분     |    | 전체    |       | 공학    |      | 자연    |      | 의약    |      | 인문    |      | 사회    |      | 교육    |      | 예체능   |      |       |
|--------|----|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
|        |    | 빈도    | 비율    | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율   |       |
| 전체     |    | 7,935 | 100.0 | 2,490 | 31.4 | 1,227 | 15.5 | 1,054 | 13.3 | 646   | 8.1  | 1,581 | 19.9 | 447   | 5.6  | 490   | 6.2  |       |
| 학<br>군 | 1군 | 전체    | 1,640 | 100.0 | 970  | 100.0 | 338  | 100.0 | 156  | 100.0 | 36   | 100.0 | 87   | 100.0 | 41   | 100.0 | 12   | 100.0 |
|        |    | 학업전념  | 1,393 | 84.9  | 872  | 89.9  | 308  | 91.1  | 94   | 60.3  | 30   | 83.3  | 55   | 63.2  | 27   | 65.9  | 7    | 58.3  |
|        |    | 평균연령  | 34.0  |       | 33.1 |       | 33.2 |       | 36.5 |       | 40.0 |       | 38.6 |       | 35.9 |       | 39.7 |       |
|        | 2군 | 전체    | 918   | 100.0 | 272  | 100.0 | 229  | 100.0 | 162  | 100.0 | 56   | 100.0 | 105  | 100.0 | 65   | 100.0 | 29   | 100.0 |
|        |    | 학업전념  | 407   | 44.3  | 138  | 50.7  | 135  | 59.0  | 45   | 27.8  | 31   | 55.4  | 30   | 28.6  | 14   | 21.5  | 14   | 48.3  |
|        |    | 평균연령  | 40.7  |       | 40.3 |       | 38.4 |       | 38.9 |       | 44.7 |       | 46.1 |       | 42.2 |       | 41.5 |       |
|        | 3군 | 전체    | 481   | 100.0 | 173  | 100.0 | 75   | 100.0 | 20   | 100.0 | 25   | 100.0 | 83   | 100.0 | 62   | 100.0 | 43   | 100.0 |
|        |    | 학업전념  | 149   | 31.0  | 55   | 31.8  | 37   | 49.3  | 8    | 40.0  | 12   | 48.0  | 16   | 19.3  | 9    | 14.5  | 12   | 27.9  |
|        |    | 평균연령  | 44.0  |       | 44.3 |       | 39.3 |       | 37.7 |       | 45.8 |       | 49.2 |       | 43.4 |       | 43.1 |       |
|        | 4군 | 전체    | 1,517 | 100.0 | 443  | 100.0 | 282  | 100.0 | 289  | 100.0 | 73   | 100.0 | 239  | 100.0 | 89   | 100.0 | 102  | 100.0 |
|        |    | 학업전념  | 858   | 56.6  | 311  | 70.2  | 222  | 78.7  | 83   | 28.7  | 43   | 58.9  | 105  | 43.9  | 37   | 41.6  | 57   | 55.9  |
|        |    | 평균연령  | 38.2  |       | 36.6 |       | 35   |       | 37.6 |       | 43.4 |       | 42.3 |       | 42.4 |       | 39.4 |       |
|        | 5군 | 전체    | 1,993 | 100.0 | 410  | 100.0 | 154  | 100.0 | 123  | 100.0 | 325  | 100.0 | 670  | 100.0 | 97   | 100.0 | 214  | 100.0 |
|        |    | 학업전념  | 662   | 33.2  | 207  | 50.5  | 90   | 58.4  | 29   | 23.6  | 110  | 33.8  | 126  | 18.8  | 26   | 26.8  | 74   | 34.6  |
|        |    | 평균연령  | 45.1  |       | 41.3 |       | 38.4 |       | 40.0 |       | 48.8 |       | 48.5 |       | 48.1 |       | 42.8 |       |
|        | 6군 | 전체    | 1,386 | 100.0 | 222  | 100.0 | 149  | 100.0 | 304  | 100.0 | 131  | 100.0 | 397  | 100.0 | 93   | 100.0 | 90   | 100.0 |
|        |    | 학업전념  | 349   | 25.2  | 88   | 39.6  | 50   | 33.6  | 63   | 20.7  | 49   | 37.4  | 59   | 14.9  | 15   | 16.1  | 25   | 27.8  |
|        |    | 평균연령  | 45.0  |       | 43.4 |       | 40.4 |       | 40.3 |       | 48.1 |       | 50.1 |       | 47.2 |       | 44.3 |       |

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

## 제3절 노동시장 이행 실태

### 1. 신규 박사의 취업 현황

전체 박사의 고용률을 살펴보면 75.0%로 박사 4명 중 3명은 졸업 시점에 취업이 확정된 것으로 나타났다. 하지만 노동시장에 처음 진입하는 것으로 볼 수 있는 학업 전념 박사의 고용률은 60.6%로 14.4%p 낮게 나타났다. 성별로는 남성 77.2%, 여성 70.7%로 남성이 6.5%p 높게 나타났다.

학군별로 살펴보면 1군 박사의 고용률은 전체 71.6%, 학업전념은 68.8%로 학업 전념박사의 고용률이 타 학군에 비해 가장 높게 나타나고 있다. 계열별로 살펴보면

공학 및 자연계열 박사의 고용률이 70% 이상이며 학업전념 박사의 경우에도 70%에 근사하는 것으로 나타났다. 2군 박사의 고용률은 76.7%, 학업전념은 58.2%로 학업전념 박사의 고용률이 18.5%p 낮은 것으로 나타났다. 계열별로는 공학 20.3%p, 자연 14.3%p 학업전념 박사의 고용률이 더 낮은 것으로 나타났다. 3군의 경우 전체 81.3%, 학업전념 56.4%로 학업전념 박사의 고용률이 24.9%p 더 낮은 것으로 나타났으며 계열별로는 공학 28.9%p, 자연 17.9%p의 고용률 차이가 발생하는 것으로 나타났다. 4군의 경우 전체 69.5%, 학업전념 55.2%로 14.3%p의 고용률 차이가 발생하는 것으로 나타났으며, 계열별로는 공학 8.7%p, 자연 4.7%p로 이공계 전체와 학업전념 박사의 고용률 차이가 크지 않는 것으로 나타났다. 5군의 경우 전체 75.6%, 학업전념 53.2%로 학업전념 박사의 고용률이 22.4%p 더 낮은 것으로 나타났으며, 계열별로는 공학 19.5%p, 자연 17.7%p의 고용률 차이가 발생하는 것으로 나타났다. 6군의 경우 전체 80.7%, 학업전념 59.9%로 학업전념 박사의 고용률이 20.8%p 더 낮은 것으로 나타났으며, 계열별로는 공학 19.3%p, 자연 20.5%p의 고용률 차이가 발생하는 것으로 나타났다.

〈표 3-7〉 신규 박사의 고용률

(단위: 명, %)

| 구분       |      | 전체    |       | 공학    |      | 자연   |      | 의약   |      | 인문   |      | 사회    |      | 교육   |      | 예체능  |      |       |
|----------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
|          |      | 빈도    | 비율    | 빈도    | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도    | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도   | 비율   |       |
| 전체       |      | 5,950 | 75.0  | 1,803 | 72.4 | 848  | 69.1 | 875  | 83.0 | 463  | 71.7 | 1,225 | 77.5 | 365  | 81.7 | 371  | 75.7 |       |
| 성별       | 남성   | 4,014 | 77.2  | 1,626 | 74.0 | 525  | 69.4 | 472  | 87.4 | 256  | 78.3 | 801   | 82.1 | 133  | 84.2 | 201  | 82.7 |       |
|          | 여성   | 1,936 | 70.7  | 177   | 60.4 | 323  | 68.6 | 403  | 78.4 | 207  | 64.9 | 424   | 70.1 | 232  | 80.3 | 170  | 68.8 |       |
| 학업<br>전념 | 학업전념 | 2,315 | 60.6  | 1,049 | 62.8 | 509  | 60.5 | 208  | 64.6 | 153  | 55.6 | 211   | 54.0 | 74   | 57.8 | 111  | 58.7 |       |
|          | 직장병행 | 3,597 | 89.3  | 744   | 93.8 | 332  | 89.0 | 663  | 91.3 | 305  | 84.7 | 1,005 | 86.1 | 291  | 92.1 | 257  | 87.4 |       |
| 학        | 1군   | 전체    | 1,174 | 71.6  | 684  | 70.5 | 242  | 71.6 | 119  | 76.3 | 27   | 75.0  | 56   | 64.4 | 34   | 82.9 | 12   | 100.0 |
|          |      | 학업전념  | 959   | 68.8  | 597  | 68.5 | 214  | 69.5 | 64   | 68.1 | 22   | 73.3  | 33   | 60.0 | 22   | 81.5 | 7    | 100.0 |
|          | 2군   | 전체    | 704   | 76.7  | 203  | 74.6 | 165  | 72.1 | 139  | 85.8 | 41   | 73.2  | 80   | 76.2 | 57   | 87.7 | 19   | 65.5  |
|          |      | 학업전념  | 237   | 58.2  | 75   | 54.3 | 78   | 57.8 | 32   | 71.1 | 20   | 64.5  | 17   | 56.7 | 10   | 71.4 |      |       |
|          | 3군   | 전체    | 391   | 81.3  | 135  | 78.0 | 56   | 74.7 | 18   | 90.0 | 19   | 76.0  | 73   | 88.0 | 53   | 85.5 | 37   | 86.0  |
|          |      | 학업전념  | 84    | 56.4  | 27   | 49.1 | 21   | 56.8 | 6    | 75.0 | 7    | 58.3  | 10   | 62.5 |      |      | 8    | 66.7  |
|          | 4군   | 전체    | 1,055 | 69.5  | 301  | 67.9 | 177  | 62.8 | 238  | 82.4 | 45   | 61.6  | 158  | 66.1 | 67   | 75.3 | 69   | 67.6  |
|          |      | 학업전념  | 474   | 55.2  | 184  | 59.2 | 129  | 58.1 | 45   | 54.2 | 22   | 51.2  | 46   | 43.8 | 16   | 43.2 | 32   | 56.1  |
|          | 5군   | 전체    | 1,507 | 75.6  | 306  | 74.6 | 94   | 61.0 | 102  | 82.9 | 238  | 73.2  | 529  | 79.0 | 76   | 78.4 | 162  | 75.7  |
|          |      | 학업전념  | 352   | 53.2  | 114  | 55.1 | 39   | 43.3 | 18   | 62.1 | 59   | 53.6  | 65   | 51.6 | 13   | 50.0 | 44   | 59.5  |
|          | 6군   | 전체    | 1,119 | 80.7  | 174  | 78.4 | 114  | 76.5 | 259  | 85.2 | 93   | 71.0  | 329  | 82.9 | 78   | 83.9 | 72   | 80.0  |
|          |      | 학업전념  | 209   | 59.9  | 52   | 59.1 | 28   | 56.0 | 43   | 68.3 | 23   | 46.9  | 40   | 67.8 | 8    | 53.3 | 15   | 60.0  |

주 1) 빈도는 취업자 수, 비율은 고용률을 의미함.(각 항목별 취업자 수에 대한 단순 비율이 아님에 유의)

2) 취업자는 박사후과정 및 시간강사를 포함함.

3) 고용률 = [취업(확정)자 수/졸업자 수]×100

4) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

공학과 자연계열 박사의 고용률은 70% 정도이며 학업전년 박사의 고용률은 60%대로 나타나고 있다. 학업전년 박사의 고용률을 보면 1군 대학이 69%로 거의 70%에 달하고 있으나 나머지 학군은 60% 미만으로 나타나고 있다.

## 2. 직장 종류

직장종류별로 살펴보면, 전체 박사의 경우 대학 29.7%, 민간기업 23.4%, 공공기관 17.1% 등의 순으로 나타났으며 민간연구소의 경우 3.0%로 가장 낮은 비율을 보였다. 남성의 직장종류별 분포를 살펴보면 민간기업 29.8%, 대학 23.7%, 공공기관 20.2% 등의 순으로 나타났으며 민간연구소의 경우 3.2%로 가장 낮은 비율을 보였다. 여성은 대학 42.5%, 의료기관 12.6%로 대부분이 대학으로 취업했으며 민간기업 9.8%, 민간연구소 2.6%로 민간부문 진출 비율은 12.4%에 불과한 것으로 나타나 30%가까이가 민간기업에 진출한 남성과 극명한 대비를 보였다.

학업전년 여부에 따른 직장종류 분포를 살펴보면 학업전년 박사는 대학 51.3%, 민간기업 26.0%로 절반 이상이 대학에 취업한 것을 알 수 있다. 직장병행자의 직장종류 분포를 살펴보면 민간기업 21.7%, 공공기관 20.2%, 대학 16.8% 등으로 직장종류 분포가 어느 한 곳으로 몰려있지 않고 고른 것으로 나타났다.

학군별 특징을 살펴보면 1군은 전체와 학업전년 모두 대학 재직 비율(36.6%, 42.7%)이 가장 높은 것으로 나타났으며 다음으로는 민간기업(36.5%, 38.0%), 공공기관(16.3%, 13.5%) 순으로 나타났다. 1군 박사의 경우 90% 정도가 대학, 민간기업, 공공기관에 재직하는 것으로 나타났다. 2군도 1군의 경우와 마찬가지로 전체와 학업전년 모두 대학 재직 비율(30.0%, 63.7%)이 가장 높은 것으로 나타났으며 다음으로는 공공기관(24.5%, 11.2%), 민간기업(13.2%, 8.1%) 순으로 나타났다. 2군의 경우 학업전년 박사의 대학 재직 비율이 63.7%로 매우 높은 것이 특징이다.

3군 전체 박사의 경우 민간기업 24.3%, 대학 21.2%, 공공기관 20.7%로 민간기업 재직 비율이 가장 높은 것으로 나타났으나 상위 3개 직장 종류 간의 비율 차이가 거의 없는 것으로 나타났다.

4군 전체 박사의 경우 대학 33.6%, 민간기업 23.4%, 의료기관 15.6%, 공공기관 15.3%로 대학 재직 비율이 가장 높으며 타 학군에 비해 의료기관 재직 비율이 다소 높은 것으로 나타났다. 5군 전체 박사의 경우에도 대학 26.7%, 민간기업 22.5%, 공공기관 17.0% 등으로 대학 재직 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 6군 전체 박사의 경우 대학 26.0%, 민간기업 17.2%, 의료기관 14.3%, 공공기관 13.9%로 4군 전체 박사들과 유사한 분포를 보였다. 학업전념 박사의 경우 1군을 제외하고는 모두 50% 이상이 대학에 집중되어 있는 것으로 나타났다.

<표 3-8> 박사학위취득자의 직장종류별 분포(전체)

(단위: 명, %)

| 구분       |      | 전체    |       | 민간기업  |      | 민간연구소 |     | 대학    |      | 공공기관 |      | 의료기관 |      | 창업/자영업 |     | 기타  |      |      |
|----------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|------|------|------|------|--------|-----|-----|------|------|
|          |      | 빈도    | 비율    | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율  | 빈도    | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도     | 비율  | 빈도  | 비율   |      |
| 전체       |      | 5,773 | 100.0 | 1,349 | 23.4 | 175   | 3.0 | 1,716 | 29.7 | 988  | 17.1 | 525  | 9.1  | 328    | 5.7 | 692 | 12.0 |      |
| 성별       | 남성   | 3,918 | 100.0 | 1,168 | 29.8 | 127   | 3.2 | 927   | 23.7 | 792  | 20.2 | 292  | 7.5  | 239    | 6.1 | 373 | 9.5  |      |
|          | 여성   | 1,855 | 100.0 | 181   | 9.8  | 48    | 2.6 | 789   | 42.5 | 196  | 10.6 | 233  | 12.6 | 89     | 4.8 | 319 | 17.2 |      |
| 학업<br>전념 | 학업전념 | 2,157 | 100.0 | 561   | 26.0 | 78    | 3.6 | 1,106 | 51.3 | 261  | 12.1 | 47   | 2.2  | 30     | 1.4 | 74  | 3.4  |      |
|          | 직장병행 | 3,578 | 100.0 | 777   | 21.7 | 97    | 2.7 | 601   | 16.8 | 721  | 20.2 | 475  | 13.3 | 296    | 8.3 | 611 | 17.1 |      |
| 종        | 1군   | 전체    | 1,119 | 100.0 | 408  | 36.5  | 38  | 3.4   | 410  | 36.6 | 182  | 16.3 | 55   | 4.9    | 13  | 1.2 | 13   | 1.2  |
|          |      | 학업전념  | 910   | 100.0 | 346  | 38.0  | 30  | 3.3   | 389  | 42.7 | 123  | 13.5 | 12   | 1.3    |     |     |      |      |
|          | 2군   | 전체    | 689   | 100.0 | 91   | 13.2  | 22  | 3.2   | 207  | 30.0 | 169  | 24.5 | 78   | 11.3   | 43  | 6.2 | 79   | 11.5 |
|          |      | 학업전념  | 223   | 100.0 | 18   | 8.1   | 10  | 4.5   | 142  | 63.7 | 25   | 11.2 | 7    | 3.1    | 7   | 3.1 | 14   | 6.3  |
|          | 3군   | 전체    | 382   | 100.0 | 93   | 24.3  | 8   | 2.1   | 81   | 21.2 | 79   | 20.7 | 11   | 2.9    | 21  | 5.5 | 89   | 23.3 |
|          |      | 학업전념  | 76    | 100.0 | 10   | 13.2  | 0   | 0.0   | 43   | 56.6 | 10   | 13.2 |      |        |     |     | 10   | 13.2 |
|          | 4군   | 전체    | 1,006 | 100.0 | 235  | 23.4  | 33  | 3.3   | 338  | 33.6 | 154  | 15.3 | 157  | 15.6   | 22  | 2.2 | 67   | 6.7  |
|          |      | 학업전념  | 431   | 100.0 | 115  | 26.7  | 17  | 3.9   | 220  | 51.0 | 58   | 13.5 | 11   | 2.6    |     |     | 9    | 2.1  |
|          | 5군   | 전체    | 1,474 | 100.0 | 332  | 22.5  | 39  | 2.6   | 393  | 26.7 | 251  | 17.0 | 66   | 4.5    | 120 | 8.1 | 273  | 18.5 |
|          |      | 학업전념  | 328   | 100.0 | 51   | 15.5  | 14  | 4.3   | 204  | 62.2 | 21   | 6.4  |      |        | 10  | 3.0 | 23   | 7.0  |
|          | 6군   | 전체    | 1,103 | 100.0 | 190  | 17.2  | 35  | 3.2   | 287  | 26.0 | 153  | 13.9 | 158  | 14.3   | 109 | 9.9 | 171  | 15.5 |
|          |      | 학업전념  | 189   | 100.0 | 21   | 11.1  | 7   | 3.7   | 108  | 57.1 | 24   | 12.7 | 10   | 5.3    | 6   | 3.2 | 13   | 6.9  |

- 주 1) 공공기관은 공공연구소, 정부·지자체, 공기업을 통칭함.  
2) 기타는 초·중·고, 기타 교육기관, 재단/사단법인, 협회, 기타를 통칭함.  
3) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

공학계열 박사학위취득자의 직장종류별 분포를 살펴보면 민간기업 43.8%, 대학 및 공공기관 22.4%로 65% 이상이 민간기업과 대학, 공공기관에 재직 중인 것으로 나타났으며 민간연구소 재직 비율은 4.2%로 매우 낮게 나타났다. 남성의 경우 민간 기업 재직 비율이 45.3%로 절반 가까이가 민간 기업에 재직하는 것으로 나타난 반면, 여성의 경우 39.1%가 대학에 재직하고 있으며 민간 기업에는 29.6%가 재직하는 것으로 나타났다. 학업전념에 따른 직장종류별 분포를 살펴보면 학업전념과 직장병행 박사 모두 민간기업 재직 비율이 43% 정도로 가장 높은 비율을 보였으며, 다음으로는 학업전념자는 대학에 34.0%, 직장병행자는 공공기관에 33.5%가 재직하는 것으로 나타났다.

학군별로 살펴보면 1군과 4군에서는 전체 및 학업전념 박사의 50% 내외가 민간 기업에 재직하는 것으로 나타났으며 90% 이상이 민간기업, 대학, 공공기관에 재직하는 것으로 나타났다. 2군의 경우 전체 공학 박사의 공공기관 재직 비율이 39.7%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 3군의 경우에는 전체 공학 박사의 민간기업 재직 비율이 41.4%로 가장 높은 것으로 나타났다. 5군과 6군의 경우에도 민간기업 재직 비율이 각 39.9%, 42.1%로 가장 높은 것으로 나타났으며, 1군과 4군을 제외한 나머지 학군에서 학업전념 박사의 대학 재직 비율이 가장 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-9〉 박사학위취득자의 직장종류별 분포(공학계열)

(단위: 명, %)

| 구분 |      | 전체    |       | 민간기업 |      | 민간연구소 |     | 대학  |      | 공공기관 |      | 의료기관 |     | 창업/자영업 |      | 기타 |     |
|----|------|-------|-------|------|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|-----|--------|------|----|-----|
|    |      | 빈도    | 비율    | 빈도   | 비율   | 빈도    | 비율  | 빈도  | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도   | 비율  | 빈도     | 비율   | 빈도 | 비율  |
| 전체 |      | 1,763 | 100.0 | 772  | 43.8 | 74    | 4.2 | 395 | 22.4 | 395  | 22.4 | 11   | 0.6 | 70     | 4.0  | 46 | 2.6 |
| 성별 | 남성   | 1,594 | 100.0 | 722  | 45.3 | 70    | 4.4 | 329 | 20.6 | 366  | 23.0 | 9    | 0.6 | 63     | 4.0  | 35 | 2.2 |
|    | 여성   | 169   | 100.0 | 50   | 29.6 |       |     | 66  | 39.1 | 29   | 17.2 |      |     | 7      | 4.1  | 11 | 6.5 |
| 학업 | 학업전념 | 1,008 | 100.0 | 442  | 43.8 | 47    | 4.7 | 343 | 34.0 | 143  | 14.2 |      |     | 14     | 1.4  | 15 | 1.5 |
| 전념 | 직장병행 | 747   | 100.0 | 326  | 43.6 | 27    | 3.6 | 50  | 6.7  | 250  | 33.5 | 7    | 0.9 | 56     | 7.5  | 31 | 4.1 |
| 1군 | 전체   | 666   | 100.0 | 335  | 50.3 | 30    | 4.5 | 176 | 26.4 | 110  | 16.5 |      |     | 9      | 1.4  |    |     |
|    | 학업전념 | 580   | 100.0 | 293  | 50.5 | 24    | 4.1 | 176 | 30.3 | 78   | 13.4 |      |     |        |      |    |     |
| 2군 | 전체   | 199   | 100.0 | 45   | 22.6 | 9     | 4.5 | 45  | 22.6 | 79   | 39.7 |      |     | 10     | 5.0  | 10 | 5.0 |
|    | 학업전념 | 72    | 100.0 | 12   | 16.7 |       |     | 37  | 51.4 | 12   | 16.7 | 0    | 0.0 |        |      |    |     |
| 3군 | 전체   | 133   | 100.0 | 55   | 41.4 |       |     | 24  | 18.0 | 37   | 27.8 | 0    | 0.0 | 8      | 6.0  | 7  | 5.3 |
|    | 학업전념 | 24    | 100.0 |      |      | 0     | 0.0 | 13  | 54.2 |      |      | 0    | 0.0 |        |      |    |     |
| 4군 | 전체   | 291   | 100.0 | 144  | 49.5 | 17    | 5.8 | 57  | 19.6 | 59   | 20.3 |      |     | 5      | 1.7  | 7  | 2.4 |
|    | 학업전념 | 172   | 100.0 | 84   | 48.8 | 11    | 6.4 | 49  | 28.5 | 26   | 15.1 | 0    | 0.0 | 0      | 0.0  |    |     |
| 5군 | 전체   | 303   | 100.0 | 121  | 39.9 | 12    | 4.0 | 60  | 19.8 | 78   | 25.7 |      |     | 20     | 6.6  | 11 | 3.6 |
|    | 학업전념 | 112   | 100.0 | 37   | 33.0 | 7     | 6.3 | 47  | 42.0 | 12   | 10.7 |      |     |        |      |    |     |
| 6군 | 전체   | 171   | 100.0 | 72   | 42.1 |       |     | 33  | 19.3 | 32   | 18.7 |      |     | 18     | 10.5 | 8  | 4.7 |
|    | 학업전념 | 48    | 100.0 | 11   | 22.9 |       |     | 21  | 43.8 | 11   | 22.9 |      |     |        |      |    |     |

주 1) 공공기관은 공공연구소, 정부·지자체, 공기업을 통칭함.

2) 기타는 초·중·고, 기타 교육기관, 재단/사단법인, 협회, 기타를 통칭함.

3) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

자연계열 박사학위취득자의 직장종류별 분포를 살펴보면 대학 41.7%, 공공기관 21.9%, 민간기업 19.5%로 83.1%가 대학, 공공기관 및 민간기업에 재직 중인 것으로 나타났으며 민간연구소 재직 비율은 3.3%로 매우 낮게 나타났다. 남성과 여성 모두 대학 재직 비율이 36.2%, 50.8%로 가장 높게 나타났으며 특히 여성의 대학 재직 비율이 높은 것으로 나타났다.

학업전념에 따른 직장종류별 분포를 살펴보면 학업전념 박사는 대학 재직 비율이 59.5%로 가장 높은 비율을 보였으며, 직장병행 박사는 공공기관 재직 비율이 29.5%로 가장 높게 나타났다. 학군별로 살펴보면 전체 학군에서 학업전념 여부와 관계없이 대학 재직 비율이 가장 높은 것으로 나타났다.

<표 3-10> 박사학위취득자의 직장종류별 분포(자연계열)

(단위: 명, %)

| 구분       |      | 전체  |       | 민간기업 |      | 민간연구소 |     | 대학  |      | 공공기관 |      | 의료기관 |      | 창업/자영업 |     | 기타 |      |
|----------|------|-----|-------|------|------|-------|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|-----|----|------|
|          |      | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율   | 빈도    | 비율  | 빈도  | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도   | 비율   | 빈도     | 비율  | 빈도 | 비율   |
| 전체       |      | 810 | 100.0 | 158  | 19.5 | 27    | 3.3 | 338 | 41.7 | 177  | 21.9 | 44   | 5.4  | 26     | 3.2 | 40 | 4.9  |
| 성별       | 남성   | 503 | 100.0 | 124  | 24.7 | 19    | 3.8 | 182 | 36.2 | 121  | 24.1 | 18   | 3.6  | 18     | 3.6 | 21 | 4.2  |
|          | 여성   | 307 | 100.0 | 34   | 11.1 | 8     | 2.6 | 156 | 50.8 | 56   | 18.2 | 26   | 8.5  | 8      | 2.6 | 19 | 6.2  |
| 학업<br>전념 | 학업전념 | 476 | 100.0 | 82   | 17.2 | 13    | 2.7 | 283 | 59.5 | 79   | 16.6 | 12   | 2.5  |        |     |    |      |
|          | 직장병행 | 332 | 100.0 | 75   | 22.6 | 14    | 4.2 | 54  | 16.3 | 98   | 29.5 | 32   | 9.6  | 24     | 7.2 | 35 | 10.5 |
| 1군       | 전체   | 230 | 100.0 | 51   | 22.2 |       |     | 121 | 52.6 | 48   | 20.9 |      |      |        |     | 0  | 0.0  |
|          | 학업전념 | 203 | 100.0 | 40   | 19.7 |       |     | 119 | 58.6 | 36   | 17.7 |      |      | 0      | 0.0 | 0  | 0.0  |
| 2군       | 전체   | 161 | 100.0 | 18   | 11.2 | 6     | 3.7 | 64  | 39.8 | 48   | 29.8 | 7    | 4.3  | 7      | 4.3 | 11 | 6.8  |
|          | 학업전념 | 74  | 100.0 |      |      |       |     | 51  | 68.9 | 10   | 13.5 |      |      |        |     |    |      |
| 3군       | 전체   | 55  | 100.0 |      |      |       |     | 16  | 29.1 | 14   | 25.5 |      |      |        |     | 13 | 23.6 |
|          | 학업전념 | 19  | 100.0 |      |      | 0     | 0.0 | 11  | 57.9 |      |      | 0    | 0.0  | 0      | 0.0 |    |      |
| 4군       | 전체   | 169 | 100.0 | 42   | 24.9 |       |     | 77  | 45.6 | 33   | 19.5 | 11   | 6.5  |        |     |    |      |
|          | 학업전념 | 122 | 100.0 | 28   | 23.0 |       |     | 68  | 55.7 | 18   | 14.8 |      |      | 0      | 0.0 | 0  | 0.0  |
| 5군       | 전체   | 86  | 100.0 | 22   | 25.6 |       |     | 28  | 32.6 | 15   | 17.4 | 11   | 12.8 |        |     | 6  | 7.0  |
|          | 학업전념 | 34  | 100.0 | 6    | 17.6 |       |     | 21  | 61.8 |      |      |      |      | 0      | 0.0 | 0  | 0.0  |
| 6군       | 전체   | 109 | 100.0 | 20   | 18.3 | 9     | 8.3 | 32  | 29.4 | 19   | 17.4 | 10   | 9.2  | 10     | 9.2 | 9  | 8.3  |
|          | 학업전념 | 24  | 100.0 |      |      |       |     | 13  | 54.2 | 6    | 25.0 | 0    | 0.0  | 0      | 0.0 |    |      |

주 1) 공공기관은 공공연구소, 정부·지자체, 공기업을 통칭함.

2) 기타는 초·중·고, 기타 교육기관, 재단/사단법인, 협회, 기타를 통칭함.



3) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

결론적으로 공학계열 박사학위취득자는 민간기업 43.8%, 대학 22.4%인 반면, 자연계열은 대학 41.7%, 민간기업 20%으로 나타나고 있다. 1군과 4군 대학의 공학계열 박사는 50%가 민간 기업에 취업하는 것으로 나타났다. 반면 1군과 4군 대학의 자연계열은 20% 초반대로 나타났다.

### 3. 일자리 유형

전체 취업자의 일자리 유형을 살펴보면 정규직 62.4%, 비정규직 37.6%로 정규직 비율이 높은 것으로 나타난 반면, 학업전념자의 경우 정규직 39.3%, 비정규직 60.7%로 비정규직 비율이 더 높은 것으로 나타났다. 학군별로는 1군 전체의 경우 정규직:비정규직 비율이 6:4, 학업전념의 경우 5:5로 정규직과 비정규직 비율의 차이가 크지는 않은 것으로 나타났다. 4군의 경우에도 전체 6:4, 학업전념 4:6으로 많은 차이를 나타내지는 않았다. 반면, 2군, 3군, 5군, 6군에서는 정규직과 비정규직의 격차가 큰 것으로 나타났다. 특히 학업전념의 경우 3:7, 2:8 등 비정규직 비율이 정규직의 2배 이상 차이가 나는 것으로 나타났다.

민간기업의 경우 전체 및 학업전념 박사의 정규직 비율이 각 97.0%, 97.6%로 거의 모든 민간기업 취업자가 정규직인 것으로 나타났다. 모든 학군에서도 상용직 비율이 최소 88.9%로 나타나 학군에 관계없이 민간기업의 고용 특성상 정규직 비율이 높은 것으로 나타났다. 민간연구소의 경우 전체 및 학업전념의 정규직:비정규직 비율이 8:2 이상인 것으로 나타나 정규직 비율이 높은 것으로 나타났다.

대학의 경우에는 전체 정규직:비정규직 비율이 2:8, 학업전념은 1:9로 정규직 비율이 매우 낮은 것으로 나타났으며 전 학군에서도 비슷한 수준인 것으로 나타났다. 특히 학업전념의 경우에는 전 학군에서 90% 이상이 비정규직이라고 할 수 있을 정도인 것으로 나타났다. 다만, 6군의 경우 전체 정규직:비정규직 비율이 4:6으로 정규직 비율이 다소 높은 것으로 나타났다.

의료기관의 경우에는 전체 정규직:비정규직 비율이 6:4, 학업전념 4:6으로 학업

전년 박사의 비정규직 비율이 높은 것으로 나타났다. 1군의 경우 정규직과 비정규직 비율이 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타났지만, 2군의 경우 전체 7:3, 학업전년 6:4로 정규직 비율이 다소 높은 것으로 나타났다. 4군의 경우 전체 5:5, 학업전년 2:8로 학업전년의 비정규직 비율이 매우 높은 것으로 나타났다. 5군과 6군에서는 대체적으로 정규직 비율이 비정규직 비율에 비해 높은 것으로 나타났다.

〈표 3-11〉 직장종류별 일자리 유형(전체)

(단위: 명, %)

| 구 분 |    | 전체   |       | 민간기업  |       | 민간연구소 |     | 대학    |       | 의료기관  |      | 기타    |       |       |      |
|-----|----|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
|     |    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    | 빈도    | 비율  | 빈도    | 비율    | 빈도    | 비율   | 빈도    | 비율    |       |      |
| 전체  | 전체 | 전체   | 5,015 | 100.0 | 1,195 | 100.0 | 141 | 100.0 | 1,664 | 100.0 | 434  | 100.0 | 1,581 | 100.0 |      |
|     |    | 정규직  | 3,130 | 62.4  | 1,159 | 97.0  | 119 | 84.4  | 391   | 23.5  | 267  | 61.5  | 1,194 | 75.5  |      |
|     | 학업 | 비정규직 | 1,885 | 37.6  | 36    | 3.0   | 22  | 15.6  | 1273  | 76.5  | 167  | 38.5  | 387   | 24.5  |      |
|     |    | 전체   | 2,077 | 100.0 | 550   | 100.0 | 73  | 100.0 | 1079  | 100.0 | 43   | 100.0 | 332   | 100.0 |      |
|     | 전년 | 정규직  | 816   | 39.3  | 537   | 97.6  | 57  | 78.1  | 88    | 8.2   | 17   | 39.5  | 117   | 35.2  |      |
|     |    | 자    | 비정규직  | 1,261 | 60.7  | 13    | 2.4 | 16    | 21.9  | 991   | 91.8 | 26    | 60.5  | 215   | 64.8 |
| 1군  | 전체 | 전체   | 1,089 | 100.0 | 404   | 100.0 | 38  | 100.0 | 406   | 100.0 | 42   | 100.0 | 199   | 100.0 |      |
|     |    | 정규직  | 605   | 55.6  | 397   | 98.3  | 34  | 89.5  | 40    | 9.9   | 21   | 50.0  | 113   | 56.8  |      |
|     | 학업 | 자    | 비정규직  | 484   | 44.4  | 7     | 1.7 |       |       | 366   | 90.1 | 21    | 50.0  | 86    | 43.2 |
|     |    | 전체   | 898   | 100.0 | 343   | 100.0 | 30  | 100.0 | 385   | 100.0 | 10   | 100.0 | 130   | 100.0 |      |
|     | 전년 | 정규직  | 451   | 50.2  | 336   | 98.0  | 26  | 86.7  | 34    | 8.8   | 6    | 60.0  | 49    | 37.7  |      |
|     |    | 자    | 비정규직  | 447   | 49.8  | 7     | 2.0 |       |       | 351   | 91.2 |       |       | 81    | 62.3 |
| 2군  | 전체 | 전체   | 614   | 100.0 | 79    | 100.0 | 21  | 100.0 | 204   | 100.0 | 64   | 100.0 | 246   | 100.0 |      |
|     |    | 정규직  | 372   | 60.6  | 74    | 93.7  | 20  | 95.2  | 44    | 21.6  | 42   | 65.6  | 192   | 78.0  |      |
|     | 학업 | 자    | 비정규직  | 242   | 39.4  |       |     |       |       | 160   | 78.4 | 22    | 34.4  | 54    | 22.0 |
|     |    | 전체   | 216   | 100.0 | 18    | 100.0 | 9   | 100.0 | 140   | 100.0 | 7    | 100.0 | 42    | 100.0 |      |
|     | 전년 | 정규직  | 55    | 25.5  | 16    | 88.9  | 8   | 88.9  | 7     | 5.0   |      |       | 20    | 47.6  |      |
|     |    | 자    | 비정규직  | 161   | 74.5  |       |     |       |       | 133   | 95.0 |       |       | 22    | 52.4 |
| 3군  | 전체 | 전체   | 326   | 100.0 | 71    | 100.0 |     |       | 80    | 100.0 | 9    | 100.0 | 161   | 100.0 |      |
|     |    | 정규직  | 229   | 70.2  | 70    | 98.6  |     |       | 19    | 23.8  |      |       | 132   | 82.0  |      |
|     | 학업 | 자    | 비정규직  | 97    | 29.8  |       |     | 0     | 0.0   | 61    | 76.3 | 6     | 66.7  | 29    | 18.0 |
|     |    | 전체   | 72    | 100.0 | 8     | 100.0 |     |       | 43    | 100.0 |      |       | 20    | 100.0 |      |
|     | 전년 | 정규직  | 17    | 23.6  | 8     | 100.0 |     |       |       |       | 0    | 0.0   | 7     | 35.0  |      |
|     |    | 자    | 비정규직  | 55    | 76.4  | 0     | 0.0 |       |       | 41    | 95.3 |       |       | 13    | 65.0 |
| 4군  | 전체 | 전체   | 907   | 100.0 | 218   | 100.0 | 30  | 100.0 | 322   | 100.0 | 128  | 100.0 | 209   | 100.0 |      |
|     |    | 정규직  | 513   | 56.6  | 215   | 98.6  | 27  | 90.0  | 84    | 26.1  | 60   | 46.9  | 127   | 60.8  |      |
|     | 학업 | 자    | 비정규직  | 394   | 43.4  |       |     |       |       | 238   | 73.9 | 68    | 53.1  | 82    | 39.2 |
|     |    | 전체   | 413   | 100.0 | 112   | 100.0 | 15  | 100.0 | 210   | 100.0 | 11   | 100.0 | 65    | 100.0 |      |
|     | 전년 | 정규직  | 167   | 40.4  | 112   | 100.0 | 13  | 86.7  | 24    | 11.4  |      |       | 16    | 24.6  |      |
|     |    | 자    | 비정규직  | 246   | 59.6  | 0     | 0.0 |       |       | 186   | 88.6 | 9     | 81.8  | 49    | 75.4 |
| 5군  | 전체 | 전체   | 1,202 | 100.0 | 277   | 100.0 | 25  | 100.0 | 373   | 100.0 | 57   | 100.0 | 470   | 100.0 |      |
|     |    | 정규직  | 823   | 68.5  | 263   | 94.9  | 21  | 84.0  | 105   | 28.2  | 37   | 64.9  | 397   | 84.5  |      |
|     | 학업 | 자    | 비정규직  | 379   | 31.5  | 14    | 5.1 |       |       | 268   | 71.8 | 20    | 35.1  | 73    | 15.5 |
|     |    | 전체   | 305   | 100.0 | 50    | 100.0 | 13  | 100.0 | 195   | 100.0 |      |       | 42    | 100.0 |      |
|     | 전년 | 정규직  | 87    | 28.5  | 48    | 96.0  | 9   | 69.2  | 15    | 7.7   | 0    | 0.0   | 15    | 35.7  |      |
|     |    | 자    | 비정규직  | 218   | 71.5  |       |     |       |       | 180   | 92.3 |       |       | 27    | 64.3 |
| 6군  | 전체 | 전체   | 877   | 100.0 | 146   | 100.0 | 22  | 100.0 | 279   | 100.0 | 134  | 100.0 | 296   | 100.0 |      |
|     |    | 정규직  | 588   | 67.0  | 140   | 95.9  | 12  | 54.5  | 99    | 35.5  | 104  | 77.6  | 233   | 78.7  |      |
|     | 학업 | 자    | 비정규직  | 289   | 33.0  | 6     | 4.1 | 10    | 45.5  | 180   | 64.5 | 30    | 22.4  | 63    | 21.3 |
|     |    | 전체   | 173   | 100.0 | 19    | 100.0 | 6   | 100.0 | 106   | 100.0 | 9    | 100.0 | 33    | 100.0 |      |
|     | 전년 | 정규직  | 39    | 22.5  | 17    | 89.5  |     |       | 6     | 5.7   | 5    | 55.6  | 10    | 30.3  |      |
|     |    | 자    | 비정규직  | 134   | 77.5  |       |     |       |       | 100   | 94.3 |       |       | 23    | 69.7 |

주 1) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

2) 기타는 민간기업, 민간연구소, 대학, 병원 및 의료기관을 제외한 모든 직장종류를 포함함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

공학 박사의 일자리 유형을 살펴보면 정규직:비정규직 비율이 전체 7:3, 학업전년 6:4로 정규직 비율이 높은 것으로 나타났다. 이는 2군, 3군, 6군의 학업전년을 제외한 모든 학군 및 학업전년에서 동일하게 나타났다. 민간기업의 경우 모든 학군에서 정규직 비율이 90% 이상인 것으로 나타났으며, 민간연구소의 경우에도 80% 이상이 정규직인 것으로 나타났다. 반면 대학의 경우에는 모든 학군에서 학업전년 여부에 관계없이 비정규직 비율이 80% 이상인 것으로 나타나 민간부문과 대학 간의 일자리 유형 격차가 큰 것으로 나타났다(〈표 3-12〉).

이학 박사의 일자리 유형을 살펴보면 정규직:비정규직 비율이 전체 5:5, 학업전년 3:7로 비정규직 비율이 높은 것으로 나타났다. 이는 3군, 5군, 6군의 전체 정규직 비율이 높은 점을 제외하고 모든 학군 및 학업전년 박사에서 동일하게 나타났다. 다만 3군, 5군, 6군의 전체 정규직 비율이 높게 나타난 것은 직장병행 비율이 가장 높은 학군이라는 부분과 관련이 있는 것으로 보인다. 민간기업, 민간연구소, 병원 및 의료기관에서는 재직자 대부분이 정규직인 것으로 나타난 반면, 대학 재직 박사들의 경우에는 거의 모든 학군에서 학업전년 여부에 관계없이 비정규직 비율이 80% 이상인 것으로 나타나 민간부문과 대학 간의 일자리 유형 격차가 큰 것으로 나타났다(〈표 3-13〉).

일자리 유형 정보에서 가장 큰 특징은 민간기업의 경우 공학과 자연계열 박사는 98~99%가 정규직으로 나타나고 있는 반면, 대학 재직 박사들의 경우에는 거의 모든 학군에서 학업전년 여부에 관계없이 비정규직 비율이 80% 이상인 것으로 나타나고 있다는 점이다. 그리고 이공계열 박사의 경우에도 민간연구소보다는 일반 부문의 취업 비중이 훨씬 더 높아 민간 연구개발일자리의 부족을 나타내고 있다.

〈표 3-12〉 직장종류별 일자리 유형(공학)

(단위: 명, %)

| 구 분    |          |      | 전체    |       | 민간기업 |       | 민간연구소 |       | 대학  |       | 의료기관 |     | 기타  |       |
|--------|----------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-------|
|        |          |      | 빈도    | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율  | 빈도  | 비율    |
| 전체     | 전체       | 전체   | 1,638 | 100.0 | 715  | 100.0 | 71    | 100.0 | 388 | 100.0 |      |     | 459 | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 1,169 | 71.4  | 706  | 98.7  | 66    | 93.0  | 59  | 15.2  |      |     | 334 | 72.8  |
|        |          | 비정규직 | 469   | 28.6  | 9    | 1.3   |       |       | 329 | 84.8  |      |     | 125 | 27.2  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 993   | 100.0 | 438  | 100.0 | 46    | 100.0 | 338 | 100.0 |      |     | 170 | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 582   | 58.6  | 434  | 99.1  | 41    | 89.1  | 34  | 10.1  | 0    | 0.0 | 73  | 42.9  |
|        |          | 비정규직 | 411   | 41.4  |      |       |       |       | 304 | 89.9  |      |     | 97  | 57.1  |
| 1<br>군 | 전체       | 전체   | 660   | 100.0 | 332  | 100.0 | 30    | 100.0 | 174 | 100.0 | 0    |     | 124 | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 445   | 67.4  | 328  | 98.8  | 26    | 86.7  | 17  | 9.8   | 0    |     | 74  | 59.7  |
|        |          | 비정규직 | 215   | 32.6  |      |       |       |       | 157 | 90.2  | 0    |     | 50  | 40.3  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 579   | 100.0 | 291  | 100.0 | 24    | 100.0 | 174 | 100.0 | 0    |     | 90  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 367   | 63.4  | 287  | 98.6  | 20    | 83.3  | 17  | 9.8   | 0    |     | 43  | 47.8  |
|        |          | 비정규직 | 212   | 36.6  |      |       |       |       | 157 | 90.2  | 0    |     | 47  | 52.2  |
| 2<br>군 | 전체       | 전체   | 185   | 100.0 | 40   | 100.0 | 9     | 100.0 | 45  | 100.0 | 0    |     | 91  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 127   | 68.6  | 39   | 97.5  | 8     | 88.9  |     |       | 0    |     | 75  | 82.4  |
|        |          | 비정규직 | 58    | 31.4  |      |       |       |       | 40  | 88.9  | 0    |     | 16  | 17.6  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 71    | 100.0 | 12   | 100.0 |       |       | 37  | 100.0 | 0    |     | 18  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 28    | 39.4  | 12   | 100.0 |       |       |     |       | 0    |     | 11  | 61.1  |
|        |          | 비정규직 | 43    | 60.6  | 0    | 0.0   |       |       | 35  | 94.6  | 0    |     | 7   | 38.9  |
| 3<br>군 | 전체       | 전체   | 114   | 100.0 | 44   | 100.0 |       |       | 24  | 100.0 | 0    |     | 44  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 93    | 81.6  | 44   | 100.0 |       |       | 9   | 37.5  | 0    |     | 38  | 86.4  |
|        |          | 비정규직 | 21    | 18.4  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 15  | 62.5  | 0    |     | 6   | 13.6  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 23    | 100.0 |      |       |       |       | 13  | 100.0 | 0    |     |     |       |
|        |          | 정규직  | 7     | 30.4  |      |       |       |       |     |       | 0    |     |     |       |
|        |          | 비정규직 | 16    | 69.6  | 0    | 0.0   |       |       | 12  | 92.3  | 0    |     |     |       |
| 4<br>군 | 전체       | 전체   | 268   | 100.0 | 135  | 100.0 | 15    | 100.0 | 55  | 100.0 | 0    |     | 63  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 201   | 75.0  | 135  | 100.0 | 15    | 100.0 | 13  | 23.6  | 0    |     | 38  | 60.3  |
|        |          | 비정규직 | 67    | 25.0  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 42  | 76.4  | 0    |     | 25  | 39.7  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 166   | 100.0 | 83   | 100.0 | 10    | 100.0 | 47  | 100.0 | 0    |     | 26  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 109   | 65.7  | 83   | 100.0 | 10    | 100.0 | 9   | 19.1  | 0    |     | 7   | 26.9  |
|        |          | 비정규직 | 57    | 34.3  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 38  | 80.9  | 0    |     | 19  | 73.1  |
| 5<br>군 | 전체       | 전체   | 274   | 100.0 | 108  | 100.0 | 12    | 100.0 | 59  | 100.0 |      |     | 91  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 207   | 75.5  | 105  | 97.2  | 12    | 100.0 | 7   | 11.9  |      |     | 80  | 87.9  |
|        |          | 비정규직 | 67    | 24.5  |      |       | 0     | 0.0   | 52  | 88.1  |      |     | 11  | 12.1  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 108   | 100.0 | 37   | 100.0 | 7     | 100.0 | 46  | 100.0 |      |     | 17  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 56    | 51.9  | 37   | 100.0 | 7     | 100.0 |     |       | 0    | 0.0 | 9   | 52.9  |
|        |          | 비정규직 | 52    | 48.1  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 43  | 93.5  |      |     | 8   | 47.1  |
| 6<br>군 | 전체       | 전체   | 137   | 100.0 | 56   | 100.0 |       |       | 31  | 100.0 |      |     | 46  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 96    | 70.1  | 55   | 98.2  |       |       | 8   | 25.8  |      |     | 29  | 63.0  |
|        |          | 비정규직 | 41    | 29.9  |      |       | 0     | 0.0   | 23  | 74.2  | 0    | 0.0 | 17  | 37.0  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 46    | 100.0 | 10   | 100.0 |       |       | 21  | 100.0 | 0    |     | 14  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 15    | 32.6  | 10   | 100.0 |       |       |     |       | 0    |     |     |       |
|        |          | 비정규직 | 31    | 67.4  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 19  | 90.5  | 0    |     | 12  | 85.7  |

〈표 3-13〉 직장종류별 일자리 유형(자연)

(단위: 명, %)

| 구 분    |          |      | 전체  |       | 민간기업 |       | 민간연구소 |       | 대학  |       | 의료기관 |       | 기타  |       |
|--------|----------|------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|
|        |          |      | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도  | 비율    |
| 전체     | 전체       | 전체   | 757 | 100.0 | 143  | 100.0 | 21    | 100.0 | 328 | 100.0 | 21   | 100.0 | 244 | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 347 | 45.8  | 139  | 97.2  | 19    | 90.5  | 47  | 14.3  | 20   | 95.2  | 122 | 50.0  |
|        |          | 비정규직 | 410 | 54.2  |      |       |       |       | 281 | 85.7  |      |       | 122 | 50.0  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 469 | 100.0 | 79   | 100.0 | 13    | 100.0 | 277 | 100.0 | 0    |       | 100 | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 124 | 26.4  | 76   | 96.2  | 11    | 84.6  | 20  | 7.2   | 0    |       | 17  | 17.0  |
|        |          | 비정규직 | 345 | 73.6  |      |       |       |       | 257 | 92.8  | 0    |       | 83  | 83.0  |
| 1<br>군 | 전체       | 전체   | 231 | 100.0 | 50   | 100.0 |       |       | 119 | 100.0 | 0    |       | 57  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 85  | 36.8  | 47   | 94.0  |       |       | 10  | 8.4   | 0    |       | 23  | 40.4  |
|        |          | 비정규직 | 146 | 63.2  |      |       | 0     | 0.0   | 109 | 91.6  | 0    |       | 34  | 59.6  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 202 | 100.0 | 39   | 100.0 |       |       | 117 | 100.0 | 0    |       | 42  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 57  | 28.2  | 36   | 92.3  |       |       | 9   | 7.7   | 0    |       | 8   | 19.0  |
|        |          | 비정규직 | 145 | 71.8  |      |       | 0     | 0.0   | 108 | 92.3  | 0    |       | 34  | 81.0  |
| 2<br>군 | 전체       | 전체   | 146 | 100.0 | 13   | 100.0 | 6     | 100.0 | 62  | 100.0 |      |       | 63  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 73  | 50.0  | 13   | 100.0 | 6     | 100.0 | 11  | 17.7  |      |       | 41  | 65.1  |
|        |          | 비정규직 | 73  | 50.0  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 51  | 82.3  | 0    | 0.0   | 22  | 34.9  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 71  | 100.0 |      |       |       |       | 50  | 100.0 | 0    |       | 14  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 13  | 18.3  |      |       |       |       |     |       | 0    |       |     |       |
|        |          | 비정규직 | 58  | 81.7  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 47  | 94.0  | 0    |       | 11  | 78.6  |
| 3<br>군 | 전체       | 전체   | 48  | 100.0 |      |       |       |       | 16  | 100.0 | 0    |       | 26  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 26  | 54.2  |      |       |       |       |     |       | 0    |       | 17  | 65.4  |
|        |          | 비정규직 | 22  | 45.8  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 13  | 81.3  | 0    |       | 9   | 34.6  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 19  | 100.0 |      |       |       |       | 11  | 100.0 | 0    |       | 6   | 100.0 |
|        |          | 정규직  |     |       |      |       |       |       |     |       | 0    |       |     |       |
|        |          | 비정규직 | 14  | 73.7  | 0    | 0.0   |       |       | 10  | 90.9  | 0    |       |     |       |
| 4<br>군 | 전체       | 전체   | 157 | 100.0 | 37   | 100.0 |       |       | 72  | 100.0 |      |       | 41  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 61  | 38.9  | 37   | 100.0 |       |       | 8   | 11.1  |      |       | 11  | 26.8  |
|        |          | 비정규직 | 96  | 61.1  | 0    | 0.0   |       |       | 64  | 88.9  |      |       | 30  | 73.2  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 118 | 100.0 | 26   | 100.0 |       |       | 65  | 100.0 | 0    |       | 24  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 35  | 29.7  | 26   | 100.0 |       |       |     |       | 0    |       |     |       |
|        |          | 비정규직 | 83  | 70.3  | 0    | 0.0   |       |       | 61  | 93.8  | 0    |       | 21  | 87.5  |
| 5<br>군 | 전체       | 전체   | 84  | 100.0 | 21   | 100.0 |       |       | 28  | 100.0 |      |       | 29  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 45  | 53.6  | 20   | 95.2  |       |       |     |       |      |       | 14  | 48.3  |
|        |          | 비정규직 | 39  | 46.4  |      |       | 0     | 0.0   | 23  | 82.1  | 0    | 0.0   | 15  | 51.7  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 34  | 100.0 | 6    | 100.0 |       |       | 21  | 100.0 | 0    |       | 6   | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 10  | 29.4  | 6    | 100.0 |       |       |     |       | 0    |       | 0   | 0.0   |
|        |          | 비정규직 | 24  | 70.6  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 18  | 85.7  | 0    |       | 6   | 100.0 |
| 6<br>군 | 전체       | 전체   | 91  | 100.0 | 17   | 100.0 |       |       | 31  | 100.0 | 11   | 100.0 | 28  | 100.0 |
|        |          | 정규직  | 57  | 62.6  | 17   | 100.0 |       |       | 10  | 32.3  | 11   | 100.0 | 16  | 57.1  |
|        |          | 비정규직 | 34  | 37.4  | 0    | 0.0   |       |       | 21  | 67.7  | 0    | 0.0   | 12  | 42.9  |
|        | 학업<br>전념 | 전체   | 25  | 100.0 |      |       |       |       | 13  | 100.0 | 0    |       | 8   | 100.0 |
|        |          | 정규직  |     |       |      |       | 0     | 0.0   | 0   | 0.0   | 0    |       |     |       |
|        |          | 비정규직 | 21  | 84.0  | 0    | 0.0   |       |       | 13  | 100.0 | 0    |       | 7   | 87.5  |

주 1) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

2) 기타는 민간기업, 민간연구소, 대학, 병원 및 의료기관을 제외한 모든 직장종류를 포함함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

## 4. 직장 규모

전체 취업자의 재직 직장 규모를 살펴보면 30인 미만 30.8%, 1,000인 이상 30.1%로 가장 작은 규모와 가장 큰 규모의 직장 재직 비율이 비슷한 것으로 나타났다. 학군별로 살펴보면 1군은 50.3%인 절반이 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났으며 4군의 경우에도 1,000인 이상 직장의 재직 비율이 36.8%로 가장 높게 나타났다. 반면 그 외의 학군에서는 30인 미만 직장의 재직 비율이 가장 높은 것으로 나타났다.

민간기업의 경우 전체 중 50.8%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났으며 1군의 경우는 86.5%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 4군의 경우에도 64.9%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타난 반면, 그 외의 학군에서는 30인 미만 직장의 재직 비율이 30% 이상으로 가장 높게 나타났다. 민간연구소의 경우 전체 중 43.6%가 30인 미만 직장에 재직하는 것으로 나타나 우리나라 전체 민간연구소의 규모가 크지 않음을 보여준다.

의료기관의 경우에는 전체 중 35.6%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 학군별로는 3군을 제외한 모든 학군에서 1,000인 이상 직장 비율이 가장 높은 것으로 나타났으며 다음으로는 30인 미만 비율이 높은 것으로 나타났다.

기타 직장 종류의 경우에는 전체 중 33.2%가 30인 미만 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 학군별로는 1군은 1,000인 이상 32.5%, 4군 1,000인 이상 26.3%로 두 학군에서만 대기업 재직 비율이 높은 것으로 나타났다. 5군 및 6군의 경우 30인 미만 재직 비율이 40% 이상으로 취업자의 절반 가까이가 소규모 직장에 재직하는 것으로 나타났다.

&lt;표 3-14&gt; 전체 직장종류별 직장 규모

(단위: 명, %)

| 구 분 |           | 전체    |       | 민간기업 |       | 민간연구소 |       | 대학   |       | 의료기관 |       | 기타    |       |
|-----|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|
|     |           | 빈도    | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    |
| 전체  | 전체        | 5,275 | 100.0 | 1298 | 100.0 | 165   | 99.4  | 1443 | 100.0 | 505  | 100.0 | 1,864 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 1,625 | 30.8  | 278  | 21.4  | 72    | 43.6  | 516  | 35.8  | 141  | 27.9  | 618   | 33.2  |
|     | 30-99인    | 667   | 12.6  | 130  | 10.0  | 13    | 7.9   | 122  | 8.5   | 48   | 9.5   | 354   | 19.0  |
|     | 100-299인  | 612   | 11.6  | 96   | 7.4   | 14    | 8.5   | 253  | 17.5  | 46   | 9.1   | 203   | 10.9  |
|     | 300-999인  | 782   | 14.8  | 135  | 10.4  | 18    | 10.9  | 281  | 19.5  | 90   | 17.8  | 258   | 13.8  |
|     | 1,000인 이상 | 1,589 | 30.1  | 659  | 50.8  | 47    | 28.5  | 271  | 18.8  | 180  | 35.6  | 432   | 23.2  |
| 1군  | 전체        | 1,054 | 100.0 | 399  | 100.0 | 36    | 100.0 | 364  | 100.0 | 55   | 100.0 | 200   | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 266   | 25.2  | 17   | 4.3   |       |       | 202  | 55.5  | 20   | 36.4  | 25    | 12.5  |
|     | 30-99인    | 71    | 6.7   | 11   | 2.8   |       |       | 30   | 8.2   |      |       | 24    | 12.0  |
|     | 100-299인  | 68    | 6.5   |      |       |       |       | 24   | 6.6   |      |       | 34    | 17.0  |
|     | 300-999인  | 119   | 11.3  | 22   | 5.5   |       |       | 34   | 9.3   | 8    | 14.5  | 52    | 26.0  |
|     | 1,000인 이상 | 530   | 50.3  | 345  | 86.5  | 25    | 69.4  | 74   | 20.3  | 21   | 38.2  | 65    | 32.5  |
| 2군  | 전체        | 650   | 100.0 | 91   | 100.0 | 21    | 100.0 | 188  | 100.0 | 76   | 100.0 | 274   | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 213   | 32.8  | 34   | 37.4  | 11    | 52.4  | 73   | 38.8  | 18   | 23.7  | 77    | 28.1  |
|     | 30-99인    | 93    | 14.3  | 13   | 14.3  |       |       | 16   | 8.5   | 8    | 10.5  | 53    | 19.3  |
|     | 100-299인  | 68    | 10.5  | 10   | 11.0  |       |       | 27   | 14.4  | 6    | 7.9   | 24    | 8.8   |
|     | 300-999인  | 123   | 18.9  | 15   | 16.5  |       |       | 37   | 19.7  | 17   | 22.4  | 51    | 18.6  |
|     | 1,000인 이상 | 153   | 23.5  | 19   | 20.9  |       |       | 35   | 18.6  | 27   | 35.5  | 69    | 25.2  |
| 3군  | 전체        | 355   | 100.0 | 89   | 100.0 | 7     | 100.0 | 68   | 100.0 | 11   | 100.0 | 180   | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 105   | 29.6  | 30   | 33.7  |       |       | 16   | 23.5  |      |       | 50    | 27.8  |
|     | 30-99인    | 74    | 20.8  | 14   | 15.7  |       |       |      |       | 0    | 0.0   | 58    | 32.2  |
|     | 100-299인  | 45    | 12.7  | 11   | 12.4  |       |       | 18   | 26.5  |      |       | 15    | 8.3   |
|     | 300-999인  | 56    | 15.8  | 9    | 10.1  |       |       | 16   | 23.5  |      |       | 28    | 15.6  |
|     | 1,000인 이상 | 75    | 21.1  | 25   | 28.1  |       |       | 17   | 25.0  |      |       | 29    | 16.1  |
| 4군  | 전체        | 921   | 100.0 | 228  | 100.0 | 33    | 100.0 | 282  | 100.0 | 150  | 100.0 | 228   | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 223   | 24.2  | 25   | 11.0  |       |       | 104  | 36.9  | 41   | 27.3  | 48    | 21.1  |
|     | 30-99인    | 88    | 9.6   | 19   | 8.3   |       |       | 17   | 6.0   | 12   | 8.0   | 38    | 16.7  |
|     | 100-299인  | 112   | 12.2  | 13   | 5.7   |       |       | 41   | 14.5  | 11   | 7.3   | 42    | 18.4  |
|     | 300-999인  | 159   | 17.3  | 23   | 10.1  | 9     | 27.3  | 57   | 20.2  | 30   | 20.0  | 40    | 17.5  |
|     | 1,000인 이상 | 339   | 36.8  | 148  | 64.9  | 12    | 36.4  | 63   | 22.3  | 56   | 37.3  | 60    | 26.3  |
| 5군  | 전체        | 1,305 | 100.0 | 319  | 100.0 | 37    | 100.0 | 303  | 100.0 | 63   | 100.0 | 583   | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 465   | 35.6  | 103  | 32.3  | 26    | 70.3  | 83   | 27.4  | 16   | 25.4  | 237   | 40.7  |
|     | 30-99인    | 186   | 14.3  | 41   | 12.9  |       |       | 34   | 11.2  | 6    | 9.5   | 101   | 17.3  |
|     | 100-299인  | 180   | 13.8  | 39   | 12.2  |       |       | 79   | 26.1  | 7    | 11.1  | 54    | 9.3   |
|     | 300-999인  | 183   | 14.0  | 45   | 14.1  |       |       | 75   | 24.8  | 11   | 17.5  | 51    | 8.7   |
|     | 1,000인 이상 | 291   | 22.3  | 91   | 28.5  |       |       | 32   | 10.6  | 23   | 36.5  | 140   | 24.0  |
| 6군  | 전체        | 990   | 100.0 | 172  | 100.0 | 31    | 96.8  | 238  | 100.0 | 150  | 100.0 | 399   | 100.3 |
|     | 30인 미만    | 353   | 35.7  | 69   | 40.1  | 24    | 77.4  | 38   | 16.0  | 41   | 27.3  | 181   | 45.4  |
|     | 30-99인    | 155   | 15.7  | 32   | 18.6  |       |       | 24   | 10.1  | 18   | 12.0  | 80    | 20.1  |
|     | 100-299인  | 139   | 14.0  | 19   | 11.0  |       |       | 64   | 26.9  | 19   | 12.7  | 34    | 8.5   |
|     | 300-999인  | 142   | 14.3  | 21   | 12.2  |       |       | 62   | 26.1  | 22   | 14.7  | 36    | 9.0   |
|     | 1,000인 이상 | 201   | 20.3  | 31   | 18.0  |       |       | 50   | 21.0  | 50   | 33.3  | 69    | 17.3  |

주 1) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

2) 기타는 민간기업, 민간연구소, 대학, 병원 및 의료기관을 제외한 모든 직장종류를 포함함.

3) 대학의 경우에는 대학의 전체 교직원 규모(1,000명 이상)를 응답한 경우와 본인이 근무하는 대학 내 소단위(학과 또는 연구소)를 응답한 경우가 혼재함을 유의

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

공학계열의 경우 전체 취업자의 재직 직장 규모를 살펴보면 1,000인 이상 46.1%로 절반 가까이가 대규모 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 학군별로 살펴보면 1군과 4군의 경우 1,000인 이상 직장의 재직 비율이 50% 이상으로 높게 나타났다. 2군, 3군, 5군에서도 절반 이상은 아니지만 30% 내외로 가장 높은 비율을 보였다. 6군의 경우 30인 미만이 35.2%로 가장 높은 비율을 차지하는 것으로 나타났다.

민간기업의 경우 전체 중 65.5%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났으며 1군, 4군, 5군에서 1,000인 이상 직장 재직 비율이 높은 것으로 나타났다. 민간연구소의 경우 전체 중 46.6%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다.

의료기관의 경우에는 전체 중 70.0%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 기타 직장 종류의 경우에는 전체 중 37.8%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 학군별로는 6군을 제외한 모든 학군에서 1,000인 이상 직장의 재직 비율이 가장 높은 것으로 나타났다.

한편, 공학계열 학업전년 취업자의 재직 직장 규모를 살펴보면 전체 취업자와 두드러진 차이는 발견할 수 없었다. 전체 중 51.3%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 학군별로는 1군과 4군에서 1,000인 이상 직장 재직 비율이 50% 이상으로 높게 나타났다. 민간기업의 경우 전체 중 86.4%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타나 직장병행자를 포함한 전체보다는 높았으며, 민간연구소의 경우에도 전체 중 52.2%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다.



&lt;표 3-15&gt; 직장종류별 직장 규모(공학 전체)

(단위: 명, %)

| 구 분 |           | 전체    |       | 민간기업 |       | 민간연구소 |       | 대학  |       | 의료기관 |       | 기타  |       |
|-----|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|
|     |           | 빈도    | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도  | 비율    |
| 전체  | 전체        | 1,693 | 100.0 | 756  | 100.0 | 73    | 100.0 | 357 | 100.0 | 10   | 100.0 | 497 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 399   | 23.6  | 107  | 14.2  | 12    | 16.4  | 186 | 52.1  |      |       | 91  | 18.3  |
|     | 30-99인    | 123   | 7.3   | 52   | 6.9   | 8     | 11.0  | 25  | 7.0   | 0    | 0.0   | 38  | 7.6   |
|     | 100-299인  | 147   | 8.7   | 41   | 5.4   | 9     | 12.3  | 38  | 10.6  | 0    | 0.0   | 59  | 11.9  |
|     | 300-999인  | 244   | 14.4  | 61   | 8.1   | 10    | 13.7  | 52  | 14.6  | 0    | 0.0   | 121 | 24.3  |
|     | 1,000인 이상 | 780   | 46.1  | 495  | 65.5  | 34    | 46.6  | 56  | 15.7  | 7    | 70.0  | 188 | 37.8  |
| 1군  | 전체        | 644   | 100.0 | 329  | 100.0 | 29    | 100.0 | 162 | 100.0 |      |       | 121 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 119   | 18.5  | 8    | 2.4   |       |       | 97  | 59.9  |      |       | 11  | 9.1   |
|     | 30-99인    | 24    | 3.7   |      |       |       |       | 13  | 8.0   | 0    | 0.0   | 6   | 5.0   |
|     | 100-299인  | 33    | 5.1   |      |       |       |       | 9   | 5.6   | 0    | 0.0   | 18  | 14.9  |
|     | 300-999인  | 64    | 9.9   | 15   | 4.6   |       |       | 12  | 7.4   | 0    | 0.0   | 35  | 28.9  |
|     | 1,000인 이상 | 404   | 62.7  | 300  | 91.2  | 21    | 72.4  | 31  | 19.1  |      |       | 51  | 42.1  |
| 2군  | 전체        | 192   | 100.0 | 45   | 100.0 | 9     | 100.0 | 41  | 100.0 | 0    |       | 97  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 60    | 31.3  | 18   | 40.0  |       |       | 22  | 53.7  | 0    |       | 15  | 15.5  |
|     | 30-99인    | 12    | 6.3   |      |       |       |       |     |       | 0    |       |     |       |
|     | 100-299인  | 18    | 9.4   |      |       |       |       | 3   | 7.3   | 0    |       | 10  | 10.3  |
|     | 300-999인  | 36    | 18.8  |      |       |       |       | 7   | 17.1  | 0    |       | 23  | 23.7  |
|     | 1,000인 이상 | 66    | 34.4  | 14   | 31.1  |       |       | 7   | 17.1  | 0    |       | 44  | 45.4  |
| 3군  | 전체        | 129   | 100.0 | 55   | 100.0 |       |       | 22  | 100.0 | 0    |       | 50  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 31    | 24.0  | 18   | 32.7  | 0     | 0.0   |     |       | 0    |       | 8   | 16.0  |
|     | 30-99인    | 20    | 15.5  | 11   | 20.0  |       |       | 0   | 0.0   | 0    |       | 8   | 16.0  |
|     | 100-299인  | 14    | 10.9  |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    |       | 6   | 12.0  |
|     | 300-999인  | 29    | 22.5  | 6    | 10.9  |       |       | 7   | 31.8  | 0    |       | 15  | 30.0  |
|     | 1,000인 이상 | 35    | 27.1  | 16   | 29.1  | 0     | 0.0   | 6   | 27.3  | 0    |       | 13  | 26.0  |
| 4군  | 전체        | 278   | 100.0 | 142  | 100.0 | 17    | 100.0 | 49  | 100.0 |      |       | 68  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 49    | 17.6  | 11   | 7.7   |       |       | 29  | 59.2  | 0    | 0.0   | 8   | 11.8  |
|     | 30-99인    | 19    | 6.8   | 8    | 5.6   |       |       | 6   | 12.2  | 0    | 0.0   |     |       |
|     | 100-299인  | 19    | 6.8   |      |       |       |       |     |       | 0    | 0.0   | 9   | 13.2  |
|     | 300-999인  | 43    | 15.5  | 7    | 4.9   |       |       | 8   | 16.3  | 0    | 0.0   | 23  | 33.8  |
|     | 1,000인 이상 | 148   | 53.2  | 111  | 78.2  | 8     | 47.1  |     |       |      |       | 25  | 36.8  |
| 5군  | 전체        | 288   | 100.0 | 118  | 100.0 | 12    | 100.0 | 53  | 100.0 |      |       | 104 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 83    | 28.8  | 28   | 23.7  |       |       | 24  | 45.3  | 0    | 0.0   | 27  | 26.0  |
|     | 30-99인    | 30    | 10.4  | 14   | 11.9  |       |       |     |       | 0    | 0.0   | 9   | 8.7   |
|     | 100-299인  | 38    | 13.2  | 16   | 13.6  | 0     | 0.0   | 12  | 22.6  | 0    | 0.0   | 10  | 9.6   |
|     | 300-999인  | 45    | 15.6  | 19   | 16.1  |       |       | 9   | 17.0  | 0    | 0.0   | 16  | 15.4  |
|     | 1,000인 이상 | 92    | 31.9  | 41   | 34.7  |       |       |     |       |      |       | 42  | 40.4  |
| 6군  | 전체        | 162   | 100.0 | 67   | 100.0 |       |       | 30  | 100.0 |      |       | 57  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 57    | 35.2  | 24   | 35.8  |       |       | 9   | 30.0  |      |       | 22  | 38.6  |
|     | 30-99인    | 18    | 11.1  | 11   | 16.4  | 0     | 0.0   | 0   | 0.0   | 0    | 0.0   | 7   | 12.3  |
|     | 100-299인  | 25    | 15.4  | 10   | 14.9  |       |       | 6   | 20.0  | 0    | 0.0   | 6   | 10.5  |
|     | 300-999인  | 27    | 16.7  | 9    | 13.4  | 0     | 0.0   | 9   | 30.0  | 0    | 0.0   | 9   | 15.8  |
|     | 1,000인 이상 | 35    | 21.6  | 13   | 19.4  | 0     | 0.0   | 6   | 20.0  |      |       | 13  | 22.8  |

&lt;표 3-16&gt; 직장종류별 직장 규모(공학 학업전념)

(단위: 명, %)

| 구 분 |           | 전체  |       | 민간기업 |       | 민간연구소 |       | 대학  |       | 의료기관 |     | 기타  |       |
|-----|-----------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----|-------|
|     |           | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율  | 빈도  | 비율    |
| 전체  | 전체        | 966 | 100.0 | 435  | 100.0 | 46    | 100.0 | 309 | 100.0 |      |     | 172 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 239 | 24.7  | 19   | 4.4   | 8     | 17.4  | 180 | 58.3  |      |     | 29  | 16.9  |
|     | 30-99인    | 46  | 4.8   | 7    | 1.6   | 6     | 13.0  | 21  | 6.8   | 0    | 0.0 | 12  | 7.0   |
|     | 100-299인  | 68  | 7.0   | 10   | 2.3   | 5     | 10.9  | 23  | 7.4   | 0    | 0.0 | 30  | 17.4  |
|     | 300-999인  | 117 | 12.1  | 23   | 5.3   |       |       | 42  | 13.6  | 0    | 0.0 | 49  | 28.5  |
|     | 1,000인 이상 | 496 | 51.3  | 376  | 86.4  | 24    | 52.2  | 43  | 13.9  |      |     | 52  | 30.2  |
| 1군  | 전체        | 560 | 100.0 | 287  | 100.0 | 23    | 100.0 | 162 | 100.0 |      |     | 86  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 112 | 20.0  |      |       |       |       | 97  | 59.9  |      |     | 8   | 9.3   |
|     | 30-99인    | 21  | 3.8   |      |       |       |       | 13  | 8.0   | 0    | 0.0 |     |       |
|     | 100-299인  | 30  | 5.4   |      |       |       |       | 9   | 5.6   | 0    | 0.0 | 17  | 19.8  |
|     | 300-999인  | 53  | 9.5   | 14   | 4.9   |       |       | 12  | 7.4   | 0    | 0.0 | 26  | 30.2  |
|     | 1,000인 이상 | 344 | 61.4  | 266  | 92.7  | 17    | 73.9  | 31  | 19.1  | 0    | 0.0 | 30  | 34.9  |
| 2군  | 전체        | 68  | 100.0 | 12   | 100.0 | 4     | 100.0 | 33  | 100.0 | 0    |     | 19  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 33  | 48.5  |      |       |       |       | 21  | 63.6  | 0    |     | 6   | 31.6  |
|     | 30-99인    |     |       | 0    | 0.0   |       |       |     |       | 0    |     | 0   | 0.0   |
|     | 100-299인  |     |       |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    |     |     |       |
|     | 300-999인  | 16  | 23.5  |      |       | 0     | 0.0   | 6   | 18.2  | 0    |     | 8   | 42.1  |
|     | 1,000인 이상 | 13  | 19.1  | 6    | 50.0  | 0     | 0.0   |     |       | 0    |     |     |       |
| 3군  | 전체        | 22  | 100.0 |      |       |       |       | 11  | 100.0 | 0    |     | 6   | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 7   | 31.8  |      |       |       |       |     |       | 0    |     |     |       |
|     | 30-99인    |     |       | 0    | 0.0   |       |       | 0   | 0.0   | 0    |     |     |       |
|     | 100-299인  |     |       | 0    | 0.0   |       |       |     |       | 0    |     | 0   | 0.0   |
|     | 300-999인  | 10  | 45.5  |      |       |       |       |     |       | 0    |     |     |       |
|     | 1,000인 이상 |     |       |      |       |       |       |     |       | 0    |     | 0   | 0.0   |
| 4군  | 전체        | 163 | 100.0 | 83   | 100.0 | 11    | 100.0 | 42  | 100.0 | 0    |     | 27  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 33  | 20.2  |      |       |       |       | 28  | 66.7  | 0    |     |     |       |
|     | 30-99인    | 10  | 6.1   |      |       |       |       | 6   | 14.3  | 0    |     |     |       |
|     | 100-299인  | 9   | 5.5   |      |       |       |       |     |       | 0    |     |     |       |
|     | 300-999인  | 17  | 10.4  |      |       |       |       |     |       | 0    |     | 7   | 25.9  |
|     | 1,000인 이상 | 94  | 57.7  | 77   | 92.8  |       |       |     |       | 0    |     | 11  | 40.7  |
| 5군  | 전체        | 105 | 100.0 | 37   | 100.0 | 7     | 100.0 | 41  | 100.0 |      |     | 19  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 38  | 36.2  |      |       |       |       | 22  | 53.7  | 0    | 0.0 | 8   | 42.1  |
|     | 30-99인    | 9   | 8.6   |      |       |       |       |     |       | 0    | 0.0 |     |       |
|     | 100-299인  | 16  | 15.2  |      |       | 0     | 0.0   | 8   | 19.5  | 0    | 0.0 |     |       |
|     | 300-999인  | 10  | 9.5   |      |       | 0     | 0.0   | 7   | 17.1  | 0    | 0.0 |     |       |
|     | 1,000인 이상 | 32  | 30.5  | 22   | 59.5  |       |       |     |       |      |     |     |       |
| 6군  | 전체        | 48  | 100.0 | 11   | 100.0 |       |       | 20  | 100.0 |      |     | 15  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 16  | 33.3  |      |       | 0     | 0.0   | 8   | 40.0  |      |     |     |       |
|     | 30-99인    |     |       | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 0   | 0.0   | 0    | 0.0 |     |       |
|     | 100-299인  | 8   | 16.7  |      |       |       |       |     |       | 0    | 0.0 |     |       |
|     | 300-999인  | 11  | 22.9  |      |       | 0     | 0.0   | 7   | 35.0  | 0    | 0.0 |     |       |
|     | 1,000인 이상 | 10  | 20.8  |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    | 0.0 |     |       |

주 1) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

2) 기타는 민간기업, 민간연구소, 대학, 병원 및 의료기관을 제외한 모든 직장종류를 포함함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

자연계열 전체 취업자의 재직 직장 규모를 살펴보면 30인 미만 직장의 재직 비율이 36.8%로 높게 나타났으며 모든 학군에서도 30인 미만 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 민간기업의 경우 전체 중 1,000인 이상 직장에 재직하는 비율이 38.3%로 가장 높게 나타났으며 이는 1군과 4군의 1,000인 이상 직장 재직 비율이 높은 것에 기인한 것으로 보인다. 민간연구소의 경우 전체 중 44.0%가 30인 미만 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 의료기관의 경우에는 전체 중 44.2%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다(〈표 3-17〉).

한편, 자연계열 학업전년 취업자의 재직 직장 규모를 살펴보면 30인 미만 직장의 재직 비율이 44.5%로 높게 나타났으며 모든 학군에서도 30인 미만 비율이 가장 높은 것으로 나타났다. 민간기업의 경우 전체 중 1,000인 이상 직장에 재직하는 비율이 62.8%로 가장 높게 나타났으며 이는 1군과 4군의 1,000인 이상 직장 재직 비율이 높은 것에 기인한 것으로 보인다. 민간연구소의 경우 전체 중 46.2%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다. 의료기관의 경우에는 전체 중 50.0%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났다(〈표 3-18〉).

직장규모에서의 특징을 살펴보면 공학계열 전체 취업자중 민간기업의 경우 전체 중 65.5%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났으며 1군 91%, 4군 78%로 1,000인 이상 직장 재직 비율이 높은 것으로 나타났다. 그 외 학군에서는 30%대 이하로 나타나 차이가 매우 크다.

반면 자연계열 취업자중 민간기업 1,000인 이상 직장의 경우, 전체 38%, 학업전년자의 경우 62.8%로 다른 양상을 보이고 있다. 이는 자연계열 박사의 민간부문 고용시장이 대규모 기업에서 좀 더 활발함을 알 수 있다.

〈표 3-17〉 직장종류별 직장 규모(자연 전체)

(단위: 명, %)

[illegible]

&lt;표 3-18&gt; 직장종류별 직장 규모(자연 학업전년)

(단위: 명, %)

| 구 분 |           | 전체  |       | 민간기업 |       | 민간연구소 |       | 대학  |       | 의료기관 |       | 기타 |       |
|-----|-----------|-----|-------|------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-------|----|-------|
|     |           | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도    | 비율    | 빈도  | 비율    | 빈도   | 비율    | 빈도 | 비율    |
| 전체  | 전체        | 429 | 100.0 | 78   | 100.0 | 13    | 100.0 | 247 | 100.0 | 12   | 100.0 | 79 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 191 | 44.5  | 11   | 14.1  |       |       | 163 | 66.0  |      |       | 12 | 15.2  |
|     | 30-99인    | 34  | 7.9   |      |       |       |       | 19  | 7.7   | 0    | 0.0   | 10 | 12.7  |
|     | 100-299인  | 46  | 10.7  |      |       |       |       | 15  | 6.1   |      |       | 25 | 31.6  |
|     | 300-999인  | 45  | 10.5  | 10   | 12.8  |       |       | 15  | 6.1   |      |       | 15 | 19.0  |
|     | 1,000인 이상 | 113 | 26.3  | 49   | 62.8  | 6     | 46.2  | 35  | 14.2  | 6    | 50.0  | 17 | 21.5  |
| 1군  | 전체        | 180 | 100.0 | 38   | 100.0 |       |       | 101 | 100.0 |      |       | 33 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 74  | 41.1  |      |       | 0     | 0.0   | 64  | 63.4  | 0    | 0.0   | 6  | 18.2  |
|     | 30-99인    | 17  | 9.4   | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 11  | 10.9  | 0    | 0.0   | 6  | 18.2  |
|     | 100-299인  | 18  | 10.0  |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    | 0.0   | 12 | 36.4  |
|     | 300-999인  | 16  | 8.9   |      |       |       |       |     |       |      |       |    |       |
|     | 1,000인 이상 | 55  | 30.6  | 30   | 78.9  |       |       | 16  | 15.8  |      |       |    |       |
| 2군  | 전체        | 67  | 100.0 |      |       |       |       | 46  | 100.0 |      |       | 12 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 36  | 53.7  |      |       |       |       | 28  | 60.9  |      |       |    |       |
|     | 30-99인    | 7   | 10.4  | 0    | 0.0   |       |       |     |       | 0    | 0.0   |    |       |
|     | 100-299인  |     |       | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   |     |       | 0    | 0.0   |    |       |
|     | 300-999인  | 10  | 14.9  | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   |     |       |      |       |    |       |
|     | 1,000인 이상 | 9   | 13.4  |      |       |       |       | 6   | 13.0  | 0    | 0.0   |    |       |
| 3군  | 전체        | 18  | 100.0 |      |       |       |       | 10  | 100.0 | 0    |       | 6  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 7   | 38.9  | 0    | 0.0   |       |       | 6   | 60.0  | 0    |       |    |       |
|     | 30-99인    | 0   | 0.0   | 0    | 0.0   |       |       | 0   | 0.0   | 0    |       | 0  | 0.0   |
|     | 100-299인  |     |       | 0    | 0.0   |       |       |     |       | 0    |       | 0  | 0.0   |
|     | 300-999인  |     |       | 0    | 0.0   |       |       |     |       | 0    |       |    |       |
|     | 1,000인 이상 |     |       |      |       |       |       | 0   | 0.0   | 0    |       |    |       |
| 4군  | 전체        | 109 | 100.0 | 27   | 100.0 |       |       | 57  | 100.0 |      |       | 17 | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 46  | 42.2  |      |       | 0     | 0.0   | 43  | 75.4  | 0    | 0.0   |    |       |
|     | 30-99인    | 7   | 6.4   |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    | 0.0   |    |       |
|     | 100-299인  | 15  | 13.8  |      |       |       |       |     |       |      |       | 9  | 52.9  |
|     | 300-999인  | 9   | 8.3   | 7    | 25.9  | 0     | 0.0   |     |       | 0    | 0.0   | 0  | 0.0   |
|     | 1,000인 이상 | 32  | 29.4  | 13   | 48.1  |       |       | 7   | 12.3  |      |       | 6  | 35.3  |
| 5군  | 전체        | 32  | 100.0 |      |       |       |       | 20  | 100.0 |      |       |    |       |
|     | 30인 미만    | 20  | 62.5  |      |       |       |       | 16  | 80.0  | 0    | 0.0   |    |       |
|     | 30-99인    |     |       |      |       | 0     | 0.0   | 0   | 0.0   | 0    | 0.0   |    |       |
|     | 100-299인  | 0   | 0.0   | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 0   | 0.0   | 0    | 0.0   | 0  | 0.0   |
|     | 300-999인  |     |       | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   |     |       |      |       |    |       |
|     | 1,000인 이상 | 6   | 18.8  |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    | 0.0   |    |       |
| 6군  | 전체        | 23  | 100.0 |      |       |       |       | 13  | 100.0 | 0    |       | 6  | 100.0 |
|     | 30인 미만    | 8   | 34.8  |      |       |       |       | 6   | 46.2  | 0    |       | 0  | 0.0   |
|     | 30-99인    |     |       | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   | 0   | 0.0   | 0    |       |    |       |
|     | 100-299인  |     |       |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    |       |    |       |
|     | 300-999인  |     |       | 0    | 0.0   | 0     | 0.0   |     |       | 0    |       |    |       |
|     | 1,000인 이상 | 6   | 26.1  |      |       | 0     | 0.0   |     |       | 0    |       |    |       |

주 1) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

2) 기타는 민간기업, 민간연구소, 대학, 병원 및 의료기관을 제외한 모든 직장종류를 포함함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

## 5. 임금

전체 취업자 중 임금근로자의 평균 임금을 살펴보면 전체 5043.2만 원, 대학 3110.5만 원, 민간기업 6650.3만 원, 민간연구소 5625.9만 원, 의료기관 6599.1만 원으로 대학 재직자의 평균 임금이 가장 낮은 것으로 나타났으며, 민간기업과 의료기관 재직자의 경우 전체 평균 연봉보다 약 25%가량 더 많이 받는 것으로 나타났다. 학군별로 살펴보면 1군의 경우 전체 평균 임금 보다 약간 높거나 비슷한 수준이지만 대학의 경우에는 2920.9만 원으로 더 낮은 것으로 나타났다. 2군의 경우 전체 평균 임금이 4745.4만 원으로 전 학군 중 가장 낮은 평균 임금을 보였다. 4군은 전체 5327.1만 원으로 전 학군 중 가장 높은 임금을 보였다.

전공계열별로 살펴보면 공학계열의 경우 전체 5593.9만 원으로 전 계열 평균 임금에 비해 약 10% 가량 높은 것으로 나타났다. 학군별로는 1군, 3군, 4군이 공학 전체 평균임금에 비해 모든 직장종류에서 높은 것으로 나타났다. 자연계열의 경우 전체 4076.7만 원으로 전 계열 평균 임금에 비해 약 20%가량 낮으며 공학계열에 비해서는 25%가량 낮은 것으로 나타났다. 학군별로도 전체 및 공학계열과 비교했을 때 대체적으로 자연계열 평균 임금이 낮은 것으로 나타났다.

학업전념 박사의 평균 임금을 살펴보면 전체 3822.4만 원, 대학 2386.5만 원, 민간기업 6213.6만 원, 민간연구소 5171.4만 원, 의료기관 4583.3만 원으로 전반적으로 노동시장에 처음 진입하는 것으로 볼 수 있는 학업전념 박사의 평균 임금 수준이 전체에 비해 낮은 것으로 나타났다. 민간기업과 민간연구소의 경우에는 직장병행을 포함한 전체와 학업전념의 평균 임금이 약 10% 정도 차이가 나는 것으로 나타났지만, 전체, 대학, 의료기관은 평균 임금의 격차가 20% 이상 차이가 나는 것으로 나타났다. 학군별로 살펴보면 1군의 경우 전체와의 차이가 10% 이내인 것으로 나타났으나 2군의 경우 전체와 학업전념 간의 임금 격차가 그 이상으로 나타났다. 1군을

제외한 모든 학군에서 전체와 학업전념의 평균 임금 격차가 큰 것으로 나타났다.

전공계열별로 살펴보면 공학계열의 경우 전체 4836.3만 원으로 전 계열 평균 임금에 비해 약 20% 가량 높은 것으로 나타났다. 다만 민간기업의 경우에는 전체와의 임금 격차가 10% 이내로 낮은 것으로 나타났다. 자연계열의 경우 전체 3517.6만 원으로 전 계열 평균 임금에 비해 약 10%가량 낮으며 공학계열에 비해서는 20%가량 낮은 것으로 나타났다. 학군별로도 전체 및 공학계열과 비교했을 때 대체적으로 자연계열 평균 임금이 낮은 것으로 나타났다.

임금근로자의 평균 임금의 특징을 살펴보면 민간기업 6650.3만원, 대학 3110.5만원으로 민간기업이 대학임금의 2배 이상 차이가 나고 있으며 이는 민간부분과 대학부분의 차이와 더불어 정규직과 비정규직 차이가 포함된 결과임을 알 수 있다.

민간기업에 취업한 학업전념자의 임금은 다음과 같이 나타나고 있다. 공학계열의 경우 학군별로는 1군 6600만원, 4군 6100만원, 2군 5700만원, 5군 5600만원, 6군 4900만원으로 나타나고 있다. 자연계열의 경우, 1군 6400만원, 4군 5700만원, 5군 4800만원으로 나타나고 있다. 노동시장에서 경력을 고려한 임금의 영향을 제외하였을 때 1군 대학의 졸업자들이 임금이 타 학군보다 20%이상 높게 나타나고 있음이 확인된다.

&lt;표 3-19&gt; 직장종류별 평균임금(전체)

(단위: 명, 만원)

| 구 분 |       | 전체    |        | 공학    |        | 자연  |        | 의약  |        | 인문  |        | 사회  |        | 교육  |        | 예체능 |        |
|-----|-------|-------|--------|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
|     |       | 빈도    | 평균     | 빈도    | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     |
| 전체  | 전체    | 4,944 | 5043.2 | 1,613 | 5593.9 | 743 | 4076.7 | 725 | 5852.4 | 336 | 3500.0 | 935 | 5430.0 | 319 | 4377.7 | 267 | 3535.6 |
|     | 대학    | 1,602 | 3110.5 | 375   | 3130.7 | 320 | 2762.5 | 279 | 4690.0 | 158 | 2019.0 | 246 | 2709.4 | 91  | 2807.7 | 131 | 2813.0 |
|     | 민간기업  | 1,191 | 6650.3 | 709   | 6686.2 | 146 | 6027.4 | 23  | 6021.7 | 32  | 7140.6 | 232 | 7094.8 | 24  | 6395.8 | 24  | 5145.8 |
|     | 민간연구소 | 139   | 5625.9 | 72    | 6250.0 | 21  | 5333.3 | 11  | 6181.8 |     |        | 23  | 5152.2 |     |        |     |        |
|     | 의료기관  | 434   | 6599.1 | 10    | 5850.0 | 44  | 5420.5 | 347 | 6920.8 |     |        | 21  | 4904.8 |     |        |     |        |
| 1군  | 전체    | 1,068 | 5030.9 | 642   | 5570.9 | 220 | 4084.1 | 99  | 4914.1 | 22  | 2636.4 | 47  | 4095.7 | 29  | 3896.6 | 9   | 5333.3 |
|     | 대학    | 392   | 2920.9 | 168   | 3122.0 | 114 | 2943.0 | 48  | 3093.8 | 17  | 1676.5 | 28  | 2160.7 | 13  | 2192.3 |     |        |
|     | 민간기업  | 399   | 6719.3 | 327   | 6738.5 | 50  | 6350.0 | 6   | 7000.0 |     |        |     |        | 7   | 6714.3 |     |        |
|     | 민간연구소 | 36    | 6583.3 | 29    | 6879.3 |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        |     |        | 0   |        |
|     | 의료기관  | 42    | 6678.6 |       |        |     |        | 36  | 6777.8 | 0   |        | 0   |        | 0   |        | 0   |        |
| 2군  | 전체    | 603   | 4745.4 | 182   | 5469.8 | 144 | 3666.7 | 118 | 5728.8 | 35  | 2985.7 | 61  | 4950.8 | 49  | 4122.5 | 14  | 3821.4 |
|     | 대학    | 197   | 2987.3 | 42    | 2988.1 | 61  | 2483.6 | 43  | 4523.3 | 19  | 1579.0 | 16  | 2218.8 | 12  | 3000.0 |     |        |
|     | 민간기업  | 79    | 6113.9 | 40    | 6325.0 | 13  | 6076.9 |     |        |     |        | 20  | 5725.0 |     |        |     |        |
|     | 민간연구소 | 21    | 5404.8 | 9     | 5500.0 | 6   | 5000.0 |     |        | 0   |        |     |        |     |        | 0   |        |
|     | 의료기관  | 64    | 6515.6 |       |        | 7   | 4928.6 | 53  | 6839.6 | 0   |        |     |        |     |        | 0   |        |
| 3군  | 전체    | 321   | 5090.3 | 114   | 6114.0 | 48  | 3697.9 | 15  | 5933.3 | 12  | 4125.0 | 50  | 5560.0 | 50  | 4670.0 | 32  | 3421.9 |
|     | 대학    | 77    | 2753.3 | 24    | 3562.5 | 16  | 2125.0 |     |        |     |        | 12  | 2041.7 | 6   | 3166.7 | 10  | 1900.0 |
|     | 민간기업  | 71    | 7288.7 | 44    | 7204.6 |     |        |     |        |     |        | 13  | 8346.2 |     |        | 6   | 5583.3 |
|     | 민간연구소 |       |        |       |        |     |        | 0   |        | 0   |        |     |        | 0   |        | 0   |        |
|     | 의료기관  | 9     | 5777.8 | 0     |        |     |        | 8   | 5937.5 | 0   |        | 0   |        | 0   |        | 0   |        |
| 4군  | 전체    | 911   | 5327.1 | 270   | 5737.0 | 159 | 4229.6 | 205 | 6512.2 | 36  | 3138.9 | 129 | 5868.2 | 59  | 4076.3 | 52  | 3384.6 |
|     | 대학    | 313   | 3428.1 | 53    | 3339.6 | 72  | 2951.4 | 75  | 5260.0 | 25  | 2540.0 | 32  | 2250.0 | 28  | 3071.4 | 28  | 2410.7 |
|     | 민간기업  | 222   | 6878.4 | 135   | 6729.6 | 40  | 6162.5 | 6   | 6166.7 |     |        | 31  | 8435.5 |     |        |     |        |
|     | 민간연구소 | 32    | 6906.3 | 17    | 6823.5 |     |        |     |        |     |        | 7   | 8714.3 | 0   |        |     |        |
|     | 의료기관  | 127   | 7283.5 |       |        | 11  | 5363.6 | 110 | 7545.5 | 0   |        |     |        |     |        | 0   |        |
| 5군  | 전체    | 1,174 | 5145.2 | 270   | 5588.9 | 82  | 4786.6 | 80  | 6593.8 | 172 | 3816.9 | 390 | 5711.5 | 64  | 4859.4 | 111 | 3436.9 |
|     | 대학    | 352   | 3000.0 | 57    | 2850.9 | 26  | 2653.9 | 30  | 6133.3 | 65  | 2015.4 | 89  | 3022.5 | 17  | 2588.2 | 66  | 2871.2 |
|     | 민간기업  | 275   | 6714.6 | 107   | 6672.9 | 21  | 5952.4 |     |        | 19  | 7526.3 | 109 | 6990.8 | 8   | 6500.0 | 8   | 5000.0 |
|     | 민간연구소 | 24    | 4270.8 | 12    | 4750.0 |     |        |     |        | 0   |        | 7   | 3357.1 |     |        | 0   |        |
|     | 의료기관  | 59    | 7101.7 |       |        | 11  | 6909.1 | 36  | 7583.3 |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        |
| 6군  | 전체    | 867   | 4811.4 | 135   | 5155.6 | 90  | 4000.0 | 208 | 5427.9 | 59  | 3296.6 | 258 | 5116.3 | 68  | 4360.3 | 49  | 3581.6 |
|     | 대학    | 271   | 3352.4 | 31    | 3193.6 | 31  | 2629.0 | 79  | 4664.6 | 27  | 2018.5 | 69  | 2971.0 | 15  | 2800.0 | 19  | 3052.6 |
|     | 민간기업  | 145   | 5969.0 | 56    | 6151.8 | 17  | 4852.9 |     |        |     |        | 54  | 6638.9 |     |        |     |        |
|     | 민간연구소 | 21    | 3642.9 |       |        |     |        |     |        |     |        | 6   | 3750.0 |     |        |     |        |
|     | 의료기관  | 133   | 5793.2 |       |        | 10  | 4450.0 | 104 | 6197.1 |     |        | 11  | 4363.6 |     |        |     |        |

주 1) 전체는 정부 및 지자체, 창업 및 자영업, 기타를 포함한 7개의 모든 직장 종류에 대한 빈도와 평균 임금을 뜻함.

2) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원



&lt;표 3-20&gt; 직장종류별 평균임금(학업전년자)

(단위: 명, 만원)

| 구 분 |       | 전체   |        | 공학  |        | 자연  |        | 의약  |        | 인문  |        | 사회  |        | 교육 |        | 예체능 |        |
|-----|-------|------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|----|--------|-----|--------|
|     |       | 빈도   | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도  | 평균     | 빈도 | 평균     | 빈도  | 평균     |
| 전체  | 전체    | 2018 | 3822.4 | 968 | 4836.3 | 454 | 3517.6 | 182 | 3299.5 | 111 | 1603.6 | 166 | 2265.1 | 60 | 2375.0 | 76  | 1769.7 |
|     | 대학    | 1031 | 2386.5 | 325 | 2858.5 | 267 | 2610.5 | 128 | 2695.3 | 92  | 1369.6 | 121 | 1677.7 | 46 | 1913.0 | 51  | 1352.9 |
|     | 민간기업  | 543  | 6213.6 | 431 | 6370.1 | 80  | 5900.0 | 10  | 5650.0 |     |        | 11  | 3909.1 |    |        |     |        |
|     | 민간연구소 | 70   | 5171.4 | 46  | 5760.9 | 13  | 4692.3 |     |        | 0   |        |     |        |    |        |     |        |
|     | 의료기관  | 42   | 4583.3 |     |        | 12  | 4333.3 | 26  | 4750.0 | 0   |        | 0   |        | 0  |        |     |        |
| 1군  | 전체    | 879  | 4678.0 | 561 | 5295.9 | 193 | 3883.4 | 57  | 3350.9 | 18  | 2388.9 | 26  | 2730.8 | 18 | 3222.2 | 6   | 4750.0 |
|     | 대학    | 374  | 2854.3 | 168 | 3122.0 | 112 | 2906.3 | 42  | 2595.2 | 15  | 1766.7 | 21  | 2000.0 | 13 | 2192.3 |     |        |
|     | 민간기업  | 338  | 6599.1 | 286 | 6611.9 | 39  | 6423.1 |     |        | 1   | 9000.0 |     |        |    |        |     |        |
|     | 민간연구소 | 28   | 6196.4 | 23  | 6391.3 |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
|     | 의료기관  | 10   | 5400.0 |     |        |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
| 2군  | 전체    | 210  | 2857.1 | 68  | 3720.6 | 70  | 2571.4 | 31  | 2919.4 | 17  | 1647.1 | 14  | 2321.4 | 7  | 1857.1 |     |        |
|     | 대학    | 134  | 2231.3 | 34  | 2632.4 | 49  | 2183.7 | 21  | 2547.6 | 14  | 1571.4 | 10  | 1850.0 |    |        |     |        |
|     | 민간기업  | 18   | 5111.1 | 12  | 5750.0 |     |        |     |        | 0   |        |     |        | 0  |        | 0   |        |
|     | 민간연구소 | 9    | 4833.3 |     |        |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
|     | 의료기관  | 7    | 2642.9 | 0   |        |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
| 3군  | 전체    | 69   | 2789.9 | 23  | 3282.6 | 19  | 2631.6 |     |        |     |        | 8   | 1937.5 |    |        | 6   | 1250.0 |
|     | 대학    | 41   | 1878.1 | 13  | 2423.1 | 11  | 1727.3 |     |        |     |        | 6   | 1250.0 |    |        |     |        |
|     | 민간기업  | 8    | 5750.0 |     |        |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
|     | 민간연구소 | 0    |        | 0   |        | 0   |        | 0   |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
|     | 의료기관  |      |        | 0   |        | 0   |        |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
| 4군  | 전체    | 405  | 3896.3 | 165 | 4966.7 | 116 | 3849.1 | 42  | 3511.9 | 16  | 1218.8 | 32  | 2703.1 | 14 | 1750.0 | 20  | 1700.0 |
|     | 대학    | 199  | 2424.6 | 45  | 2988.9 | 63  | 2761.9 | 31  | 2838.7 | 14  | 1250.0 | 19  | 1579.0 | 13 | 1692.3 | 14  | 1178.6 |
|     | 민간기업  | 111  | 6085.6 | 82  | 6195.1 | 27  | 5759.3 |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
|     | 민간연구소 | 16   | 5875.0 | 11  | 5727.3 |     |        | 0   |        | 0   |        |     |        | 0  |        |     |        |
|     | 의료기관  | 11   | 5227.3 | 0   |        |     |        | 6   | 5500.0 | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
| 5군  | 전체    | 286  | 2716.8 | 105 | 3838.1 | 32  | 3156.3 | 14  | 3107.1 | 43  | 1581.4 | 51  | 1980.4 | 9  | 1666.7 | 31  | 1354.8 |
|     | 대학    | 181  | 1870.2 | 44  | 2306.8 | 19  | 2289.5 | 9   | 3277.8 | 36  | 1305.6 | 40  | 1775.0 | 6  | 1583.3 | 26  | 1269.2 |
|     | 민간기업  | 49   | 5214.3 | 36  | 5638.9 | 6   | 4833.3 |     |        | 0   |        |     |        | 0  |        |     |        |
|     | 민간연구소 | 12   | 3333.3 | 7   | 4500.0 |     |        |     |        | 0   |        |     |        |    |        | 0   |        |
|     | 의료기관  |      |        |     |        |     |        |     |        | 0   |        | 0   |        | 0  |        | 0   |        |
| 6군  | 전체    | 169  | 2686.4 | 46  | 3467.4 | 24  | 2916.7 | 33  | 3121.2 | 14  | 1000.0 | 35  | 1985.7 | 7  | 2642.9 | 10  | 1950.0 |
|     | 대학    | 102  | 1921.6 | 21  | 2261.9 | 13  | 2153.9 | 22  | 2568.2 | 11  | 1000.0 | 25  | 1360.0 | 6  | 2500.0 |     |        |
|     | 민간기업  | 19   | 3921.1 | 10  | 4850.0 |     |        | 0   |        |     |        |     |        | 0  |        |     |        |
|     | 민간연구소 |      |        |     |        |     |        |     |        | 0   |        |     |        | 0  |        |     |        |
|     | 의료기관  | 9    | 4777.8 |     |        | 0   |        | 7   | 5285.7 | 0   |        | 0   |        | 0  |        |     |        |

주 1) 전체는 정부 및 지자체, 창업 및 자영업, 기타를 포함한 7개의 모든 직장 종류에 대한 빈도와 평균 임금을 뜻함.

2) 빈도가 5 이하인 경우 삭제함.

자료: 박사조사(2016; 2015년 8월 및 2016년 2월 졸업자) 원자료, 한국직업능력개발원

## 제4절 요약 및 시사점

과학기술인력의 공공 부문 선호 현상은 보편적이라 할 수 있으나 우리나라는 공공 부문 편중이 좀 더 심한 상황이다. 2016 박사조사의 결과에서도 비정규직과 미취업 박사를 대상으로 선호 직장 유형을 조사한 결과 약 58.8%가 대학이라고 응답하였으며 공공연구소(19.2%), 정부/지자체(6.0%), 공기업(4.4%) 등 공공부문이 절대 다수를 차지하고 있고 민간기업과 민간 연구소는 각각 5.2%와 1.4%에 불과하였다(송창용, 2016, p124).

2012년의 결과와 2015년 조사의 결과를 비교하면 학업전념자의 고용률은 40.8%에서 60.3%로 크게 증가하였으나 상용직 비율은 71.8%에서 53.5%로 감소하였고 임시직 비율은 27.7%에서 46.0%로 증가하여 학위취득자들의 노동시장 여건이 악화되고 있음을 보여 준다.

또한 주목할 점은 연도별 학업 전념자 중 취업자의 직장 유형에서 대학 취업 비율이 점차 증가하고 있는 것이다. 대학 외에 취업 비율이 높은 민간 기업과 공공연구소의 취업 비율은 해마다 감소하고 있는데 결국 이는 대학의 비정규직 자리가 크게 늘고 있음을 의미한다.

본 연구의 2016년도 박사조사 상세 분석 결과도 위의 결론을 뒷받침한다. 먼저 박사학위취득자 중 공학 및 자연계열이 전체 박사의 46.9%를 차지하는 것으로 나타났다. 이공계 박사 중 70%가 학업전념 박사로 전체 학업전념 비율보다 20%p 높게 나타나고 있다. 특히, 공학과 자연계열 신규박사중에서 우수연구중심대학으로 구성된 1군이 학업전념비율 90%, 박사 취득 평균 연령이 33세로 젊은 신진연구인력 양성에 적극적임을 알 수 있다. 다음으로 수도권 대형 사립대에서 학업전념비율 공학 70%, 자연 78.8%, 평균 연령 공학 36.6세, 자연 35세로 나타나고 있다. 그 외 학군에서는 학업전념비율 60% 미만과 평균연령 40세 이상으로 나타나고 있어 이공계 신진 인력 양성이 고령화되고 있음을 알 수 있다.

노동시장 이행을 확인할 수 있는 가장 중요한 지표인 고용률을 살펴보면 전체 75.0%로 박사 4명 중 3명은 취업한 것으로 나타났지만, 노동시장에 처음 진입하는

것으로 볼 수 있는 학업전념 박사의 고용률은 60.6%로 14.4%p 낮게 나타났다. 학군별로는 1군과 4군은 전체와 학업전념 간의 고용률 차이가 10% 미만으로 크지 않은 것으로 나타난 반면, 그 외의 학군에서는 20% 내외로 차이가 발생하는 것으로 나타났다. 이는 학군별 학업전념자 비율과 관련성이 있는 것으로 보인다. 공학과 자연계열 박사의 고용률은 70%정도이며 특히 학업전념 박사의 고용률은 60%대로 나타나고 있다. 학업전념 박사의 고용률을 보면 1학군 대학이 69%로 거의 70%에 달하고 있으나 나머지 학군은 60% 미만으로 나타나고 있다.

취업한 직장종류의 가장 큰 특징은 공학계열 박사학위취득자는 민간기업 43.8%, 대학 22.4%인 반면, 자연계열은 대학 41.7%, 민간기업 20%으로 나타나고 있다. 1군과 4군 대학의 공학계열 박사는 50%가 민간 기업에 취업하는 것으로 나타났다. 반면 1군과 4군 대학의 자연계열은 20% 초반대로 나타났다.

일자리 유형을 살펴보면 정규직 62.4%, 비정규직 37.6%로 정규직 비율이 높은 것으로 나타난 반면, 학업전념자의 경우 정규직 39.3%, 비정규직 60.7%로 비정규직 비율이 더 높은 것으로 나타났다. 학군별로는 1군 및 4군의 경우 정규직과 비정규직의 비율이 큰 차이를 보이지 않은 반면, 2군, 3군, 5군, 6군에서는 정규직과 비정규직의 격차가 큰 것으로 나타났다. 특히 학업전념의 경우 3:7, 2:8 등 비정규직 비율이 정규직의 2배 이상 차이가 나는 것으로 나타났다.

민간기업의 경우 전체 및 학업전념 박사의 정규직 비율이 각 97.0%, 97.6%로 거의 모든 민간기업 취업자가 정규직인 것으로 나타난 반면, 대학의 경우에는 전체 정규직:비정규직 비율이 2:8, 학업전념은 1:9로 정규직 비율이 매우 낮은 것으로 나타났다. 민간부문과 대학 간의 일자리 유형 격차가 큰 것으로 보인다. 즉, 일자리 유형 정보에서 가장 큰 특징은 민간기업의 경우 공학과 자연계열 박사는 98~99%가 정규직으로 나타나고 있는 반면 대학 재직 박사들의 경우에는 거의 모든 학군에서 학업전념 여부에 관계없이 비정규직 비율이 80% 이상인 것으로 나타나고 있어 오히려 민간기업이 일자리가 더 안정적으로 나타나고 있음을 확인할 수 있다.

직장규모에서의 특징을 살펴보면 공학계열 전체 취업자중 민간기업의 경우 전체 중 65.5%가 1,000인 이상 직장에 재직하는 것으로 나타났으며 1군 91%, 4군 78%로 1,000인 이상 직장 재직 비율이 높은 것으로 나타났다. 그 외 학군에서는 30%

대 이하로 나타나고 있다. 반면 자연계열 취업자중 민간기업 1,000인 이상 직장의 경우, 전체 38%, 학업전념자의 경우 62.8%로 다른 양상을 보이고 있다. 이는 자연계열 박사의 민간부문 고용시장이 대규모 기업에서 좀 더 활발함을 알 수 있다.

전체 취업자 중 임금근로자의 평균 임금을 살펴보면 전체 5043.2만 원, 대학 3110.5만 원, 민간기업 6650.3만 원, 민간연구소 5625.9만 원, 의료기관 6599.1만 원으로 대학 재직자의 평균 임금이 가장 낮은 것으로 나타났으며, 민간기업과 의료기관 재직자의 경우 전체 평균 연봉보다 약 25%가량 더 많이 받는 것으로 나타났다. 임금근로자의 평균 임금으로 드러난 가장 큰 특징은 민간기업 6650.3만원, 대학 3110.5만원으로 민간기업의 임금이 대학임금의 배 이상 차이가 나고 있으며 이는 민간부분과 대학부분의 차이와 더불어 정규직과 비정규직 차이의 영향이 포함된 결과임을 알 수 있다.

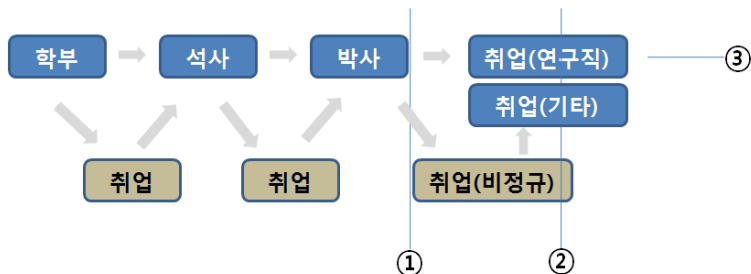
민간기업에 취업한 학업전념 공학계열 박사의 경우 학군별로는 1군 6600만원, 4군 6100만원, 2군 5700만원, 5군 5600만원, 6군 4900만원으로 나타나고 있으며 자연계열박사의 경우, 1군 6400만원, 4군 5700만원, 5군 4800만원으로 나타나고 있다. 학업전념박사의 경우 노동시장에서 경력을 고려한 임금의 영향을 제외한 경우이므로 1군 대학의 졸업자들이 임금이 타 학군보다 20%이상 높게 나타나고 있음이 확인된다.

결론적으로 민간기업으로 진출한 공학계열과 자연계열 박사취득자들은 노동시장 진입과 진입후 성과에 있어서 학군에 따른 차이가 존재하는 것으로 나타났다. 1군 및 4군의 경우 정규직 비율, 평균 임금 수준, 임금 격차 등 노동시장 이행 부분에서 노동시장에 처음 진입하는 학업전념자의 처우가 전체 박사와 크게 차이나지 않는 것으로 나타났다.

## | 제4장 | 민간 부문 이공계 박사인력의 활동과 경력

서론에서 살펴본 바와 같이 이공계 박사인력에 대한 통계는 양성 측면과 활용 측면으로 구분할 때 다수 존재하고 있으나 대상의 정의와 범위, 집계 방식과 내용 등이 모두 상이하여 전체적인 윤곽을 파악하기 어려우며 특히 민간 부문의 경우 매우 제한적이다. 더구나 예전에는 학부를 거쳐 곧바로 대학원을 진학하는 것이 일반적이었으나 최근에는 취업 이후 대학원에 다시 진학하거나 대학원과 직장을 병행하는 인력의 비중도 매우 높고 일반, 특수, 전문대학원 등 박사양성 경로도 다양해지고 있지만 이들의 경력 경로에 대해서는 조사된 바가 없다. 또한 민간 부문의 경우 이공계 박사가 곧 연구개발인력이라는 등식은 더 이상 유효하지 않아 업무와 전공 간 불일치가 크고 노동시장 환경의 변화로 비정규직의 비중도 커지고 있는데 이 역시 박사인력의 경력 경로를 연구하는데 어려움으로 작용한다.

[그림 4-1] 이공계 박사인력 경로와 제4장의 구성



제2장과 제3장에서는 각각 우리나라 연구개발인력과 신규박사들의 노동시장 진입 과정을 살펴보았는데 이는 위 그림의 ③과 ①에 해당한다. 실제 노동시장에 진입한 이후에는 정규직과 비정규직, 연구개발직과 기타 직군, 공공과 민간 등 다양한 경력 경로를 걷게 된다. 이 장의 제1절과 제2절에서는 통계청의 지역별고용조사와 과학기술정책연구원의 박사활동조사를 토대로 ②의 현황을 살펴볼 것이다. 그리고 제3절에서는 박사인력이 민간 기업에서 실제로 담당하고 있는 업무와 연구개발활동을 설문과 과학기술정책연구원의 기술혁신조사결과, 연구개발활동조사 등을 토대로 분석할 것이다.

## 제1절 박사인력의 민간 부문 노동시장 진출 현황

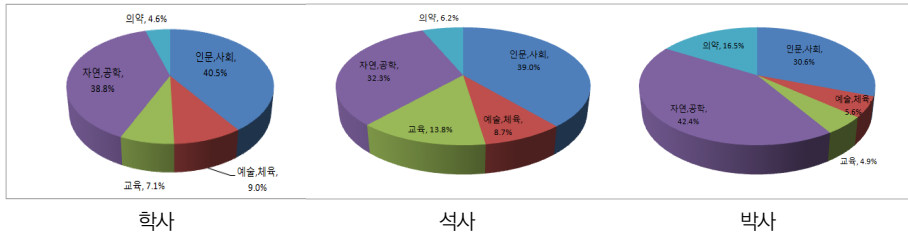
통계청의 지역별 고용조사는 통계법 제17조에 의한 지정통계로 지역의 고용정책 수립에 필요한 기본 통계와 산업과 직업의 세분화된 자료를 생산한다. 우리나라 전체 약 일만 개의 조사구에서 약 20만 가구를 경제활동인구조사 자료 및 표본 추출을 통해 구성하여 개인의 취업과 구직, 이전 및 현재 직장에 대한 정보를 매년 2회에 걸쳐 조사하며 시군구별 추계 인계에 따라 최종 모수 추정치를 제공한다.

본 연구의 분석 대상은 2015년도 하반기 조사 결과를 이용하였다. 15세 이상 경제활동인구 중 ‘취업자’ 기준을 적용하였으며 전공은 의약학을 제외한 자연/공학(이공) 계열을 타 계열과 비교하였다. 의약학의 경우 개원(병의원)이나 약국 근무자의 비중이 높아 본 연구의 목적인 민간 부문 연구개발인력과 거리가 있다고 판단하였기 때문이다. 또한 박사학위자의 경력을 살펴보는 것이 목적이므로 박사는 대학원 졸업자에 한정하였고 석사는 졸업자 및 박사과정 재학·중퇴·휴학자를 포함하였다. 마찬가지로 석사과정 재학·중퇴·휴학자는 학사로 구분하였다. 산업과 직업의 분류는 중분류까지 적용하였으며 제조업을 중심으로 살펴보았다.

### 1. 전공과 연령

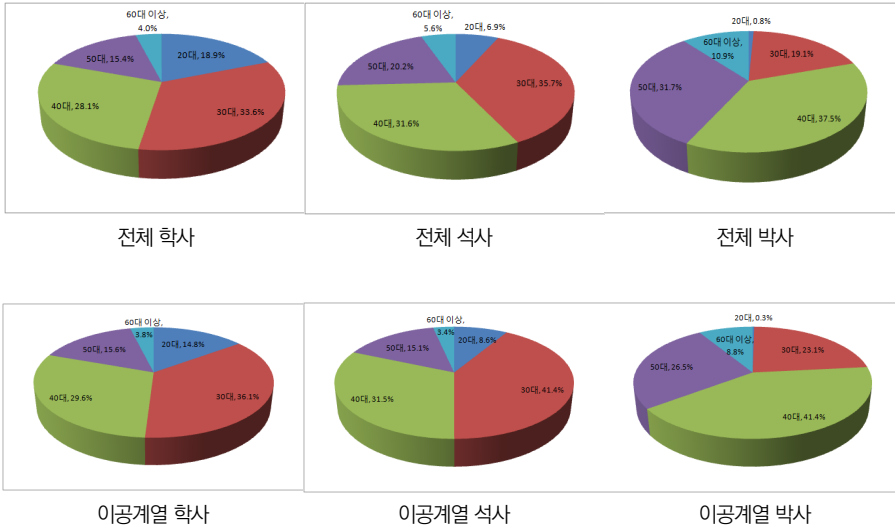
먼저 우리나라 취업자들의 전공별 분포를 보면 학사와 석사의 경우 인문·사회 분야, 박사는 자연·공학 분야의 비중이 가장 높아 전체 박사 중 40% 이상을 차지한다.

[그림 4-2] 학위별 전공 분포



연령별 분포를 보면 학사와 석사가 30대가 가장 많은데 비해 박사는 40대의 비중이 가장 높고 이공계열이 타 계열보다 더 40대의 비중이 높다.

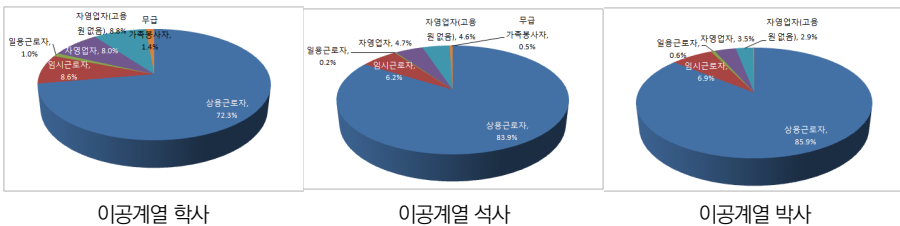
[그림 4-3] 연령 분포



## 2. 종사상의 지위와 산업별 분포

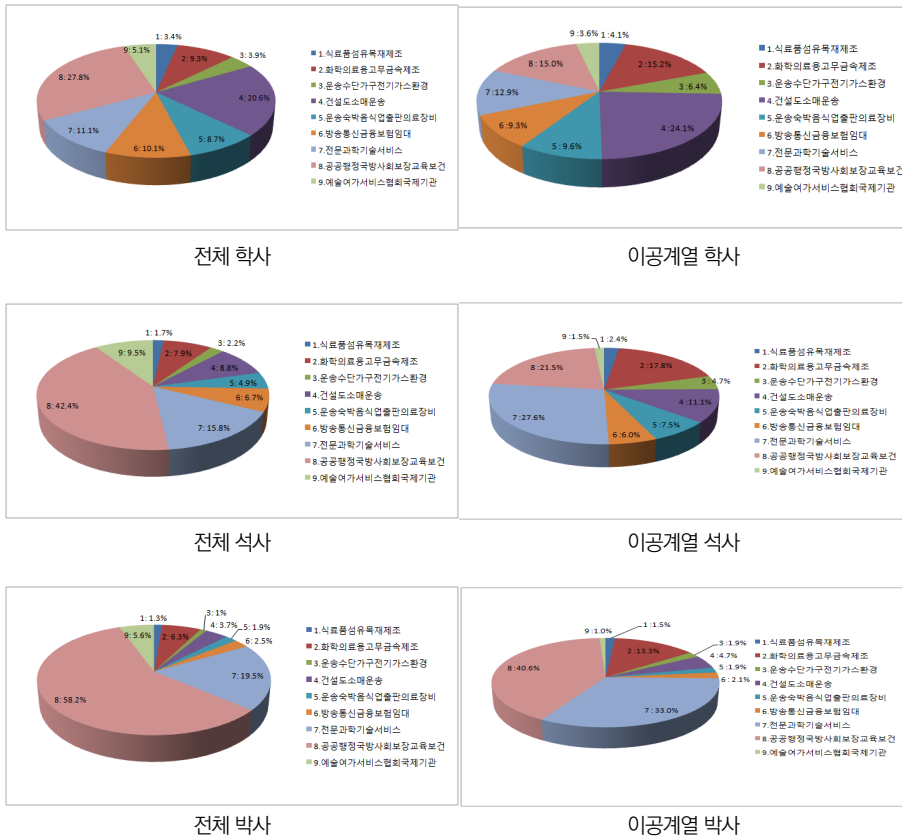
먼저, 취업자들의 종사상의 지위를 학위별로 살펴보면 상용근로자의 비중이 가장 높은 가운데 학위가 높을수록 그 비중도 증가한다. 한편, 의약학 계열을 이공계열에 포함할 경우 박사학위자의 자영업자 비율이 12.4%로 2배 이상 높아지는데 이는 의약학 계열 박사학위자의 개원 또는 개업 비율이 높기 때문이다. 학위가 높을수록 임시근로자 비중도 소폭 감소하지만 석사와 박사의 차이는 크지 않다.

[그림 4-4] 학위별 종사상 지위



다음으로 한국표준산업분류체계(KSIC)에 따라 학위별로 취업한 산업 분포를 살펴보면 학위와 전공에 따라 뚜렷한 차이가 관찰된다.

[그림 4-5] 전공·학위별 산업 분포



먼저 학위가 높을수록 공공 부문과 전문과학기술서비스업 비중이 높아지는데 박사의 경우 약 80% 수준에 이른다. 이공계열의 경우에는 특히 전문과학기술서비스업 비중이 매우 높아 공공 부문을 상회한다. 반면 이공계열의 박사학위자 중 제조업 종사 비중은 약 16% 수준에 불과하여 23~24%인 학·석사의 제조업 종사 비중에 미치지 못한다. 제조업 내에서는 화학, 의약품제조업, 금속업의 비중이 높고 건설 및 도소매업 종사 비중도 4.7%로 중분류 내에서는 비교적 높게 나타났다.



&lt;표 4-1&gt; 학위별 산업 분포

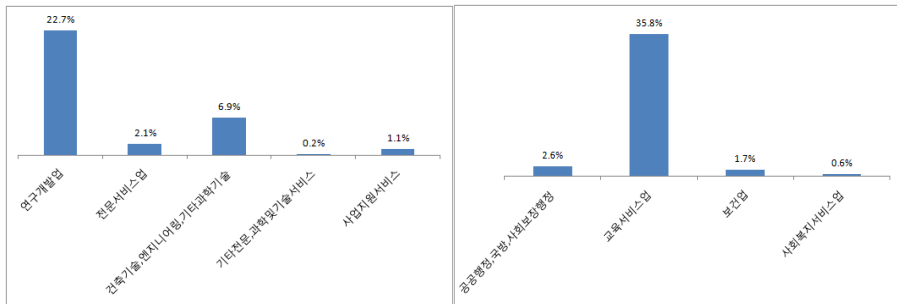
(단위: 명)

| 구분                                  | 전체        |         |         | 이공계열      |         |         |
|-------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                                     | 학사        | 석사      | 박사      | 학사        | 석사      | 박사      |
| 제조업                                 | 1,106,552 | 108,761 | 20,173  | 656,892   | 72,726  | 16,475  |
| 전기,가스 및 수도사업                        | 46,684    | 6,223   | 731     | 31,837    | 4,906   | 731     |
| 하수폐기물 처리, 환경복원업                     | 22,859    | 1,155   | 16      | 15,811    | 822     | 16      |
| 건설업                                 | 355,983   | 18,997  | 2,049   | 245,204   | 14,094  | 1,807   |
| 전문,과학 및 기술서비스, 사업지원 서비스업            | 787,047   | 154,241 | 47,579  | 353,593   | 86,971  | 34,046  |
| 공공행정, 국방, 사회보장, 행정, 교육, 보건, 사회복지서비스 | 1,970,482 | 414,369 | 141,770 | 412,838   | 68,109  | 41,920  |
| 그 외 서비스업                            | 2,798,696 | 272,962 | 31,189  | 1,033,453 | 67,798  | 8,140   |
| 합 계                                 | 7,088,303 | 976,708 | 243,507 | 2,749,628 | 315,427 | 103,135 |

주: 시도 및 전국 가중치를 적용한 추정치

전문과학기술서비스업과 공공 부문을 좀 더 세분화하면 연구개발업과 교육서비스업의 비중이 가장 높는데 이는 대부분 대학교수나 공공연구기관의 연구원을 가리킨다.

[그림 4-6] 이공계열 박사의 전문과학기술서비스업과 공공 부문 분포



전문,과학 및 기술서비스 중분류

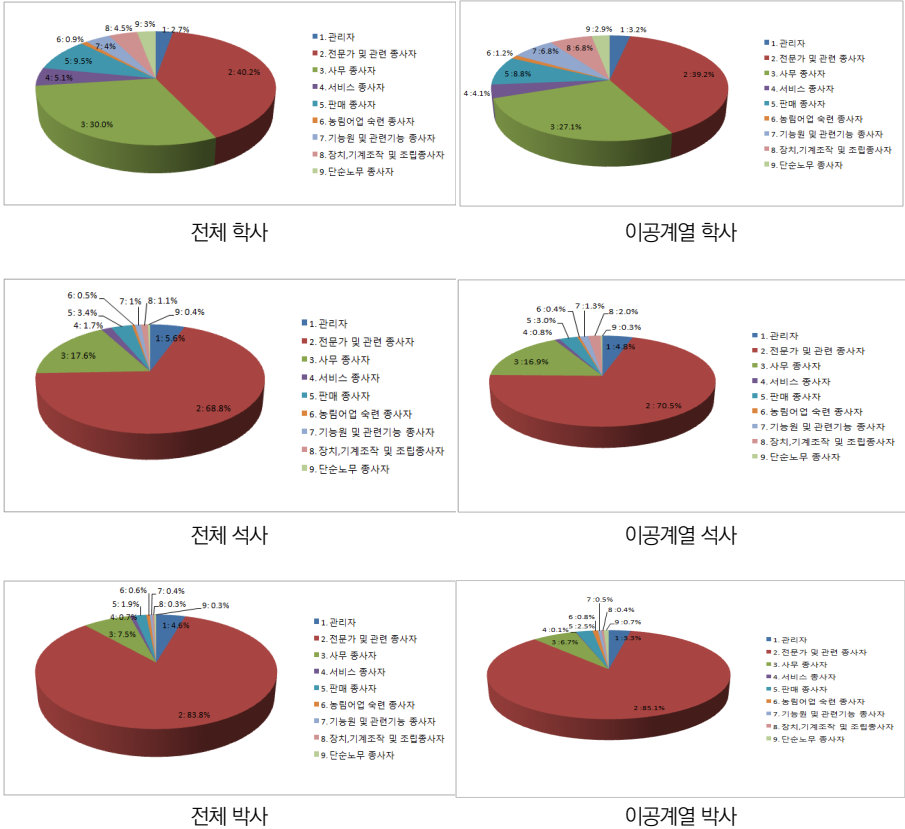
공공행정,국방,사회보장 중분류

주: 수치는 박사학위자의 전체 산업 분포에서 차지하는 비중

3. 직업별 분포

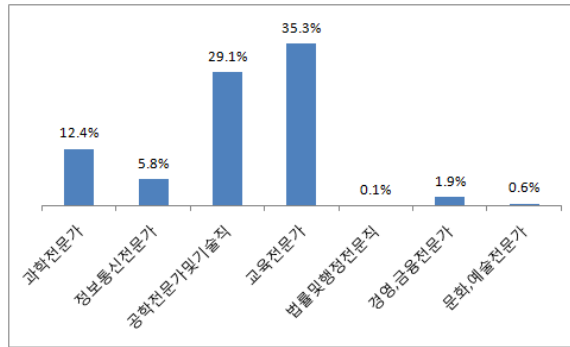
직업별 분포를 보면 석사와 박사 등 대학원 졸업자들은 계열에 관계없이 전문가의 비중이 가장 높았는데 그 중에서도 이공계열 박사의 비중이 가장 높았다. 다음으로는 사무직과 관리직의 비중이 높았는데 관리직의 경우 박사보다 오히려 석사에서 차지하는 비중이 더 높았다.

[그림 4-7] 전공·학위별 직업 분포



이공계 박사학위자의 85.1%를 차지하는 전문직을 좀 더 상세 구분하면 교육전문가와 공학전문가의 비중이 가장 높는데 이 역시 산업 분포를 통해 보았듯이 교수나 연구직을 가리킨다.

[그림 4-8] 이공계열 박사의 전문직 내 분류

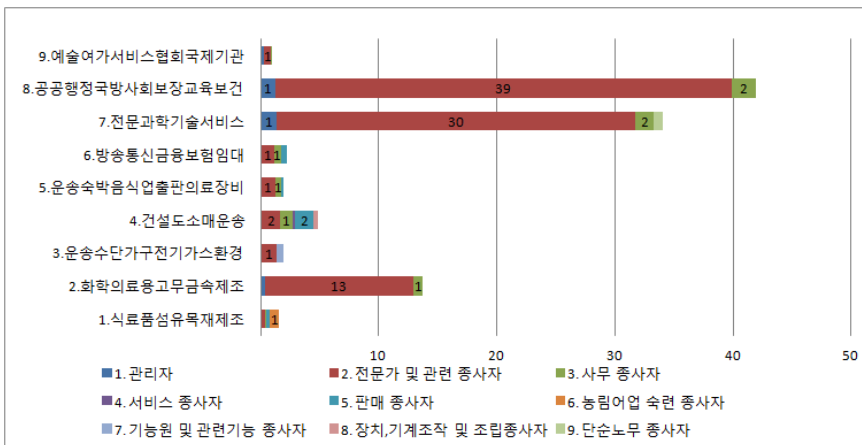


주: 수치는 이공계열 박사 전체에서 차지하는 비중

이공계 박사의 직업 분포를 산업별로 보아도 마찬가지로 제조업을 포함한 거의 모든 산업에서 전문가 및 관련 종사자의 비중이 가장 높았고 건설, 운송, 방송 등 기타 산업에서는 사무종사자나 서비스종사자의 비중도 상대적으로 높게 나타났다.

[그림 4-9] 이공계열 박사의 산업·직업 분포

(단위: 천명)



## 제2절 민간 부문의 박사인력 활용 현황

앞 절에서 살펴본 박사인력의 고용 현황은 현재 시점에서 경제활동인구를 대상으로 한 조사이므로 박사들의 업무, 경력 개발과 이동에 관한 정보는 찾을 수 없고, 근무하고 있는 직장에 대한 상세 정보도 제한되어 있다. 또한 제2장에서 살펴본 연구개발인력통계는 업무가 연구개발직에 한정되어 있다. 이에 비해 과학기술정책연구원의 KCDH 조사는, 비록 조사의 대상은 매우 제한적이지만 일자리에 대한 보다 상세 정보와 첫일자리에서 현재 일자리로의 경력 이동 과정을 살펴볼 수 있다. 이에 이 절에서는 KCDH 조사 결과를 토대로 민간 부문 박사인력의 경력 과정을 살펴보고자 한다. KCDH는 2017년 현재 두 번째 라운드가 진행되고 있어 이 연구에서는 KCDH 2012 조사의 원자료를 이용하였다. 조가원(2012)에서도 KCDH의 부가조사로 일정 규모(업종에 따라 50~200인 기준) 이상의 종업원을 고용하고 있는 기관을 대상으로 박사인력 활용에 관한 조사를 수행하였으나 공공 부문과 민간 부문이 구분되지 않은 한계가 있었다. 이에 본 연구에서는 선행연구의 분석 중 민간 R&D 활동 및 인력과 관련된 부분에 대해 새로 분석을 진행하였다. 이 연구에서는 사전조사를 통해 박사인력 고용비중이 높은 11개 대분류 업종으로 한정(농업, 임업, 광업, 운수업 등은 제외)하였고 국공립이 아닌 공공 기관도 조사대상으로 포함된 점을 반드시 유념하여 결과를 해석하여야 한다.

전체 조사대상 12,816개 기관 가운데 박사인력이 1명 이상이라도 고용하고 있는 업체는 1,377개(10.7%)였다.

<표 4-2> 기관 유형별 응답 현황

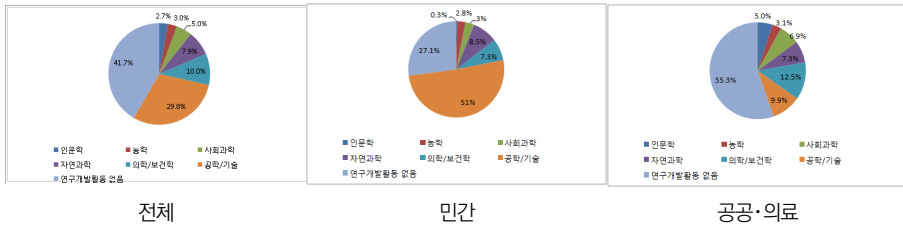
(단위 : 개, %)

| 구분     | 조사대상  | 개수  | 응답사업체<br>응답률(%) | 비중(%) |
|--------|-------|-----|-----------------|-------|
| 전체     | 1,377 | 821 | 59.6            | 100.0 |
| 민간기관   | 829   | 398 | 48.0            | 48.5  |
| 공공연구기관 | 302   | 247 | 81.8            | 30.1  |
| 의료기관   | 246   | 176 | 71.5            | 21.4  |

출처: 조가원(2012), p14

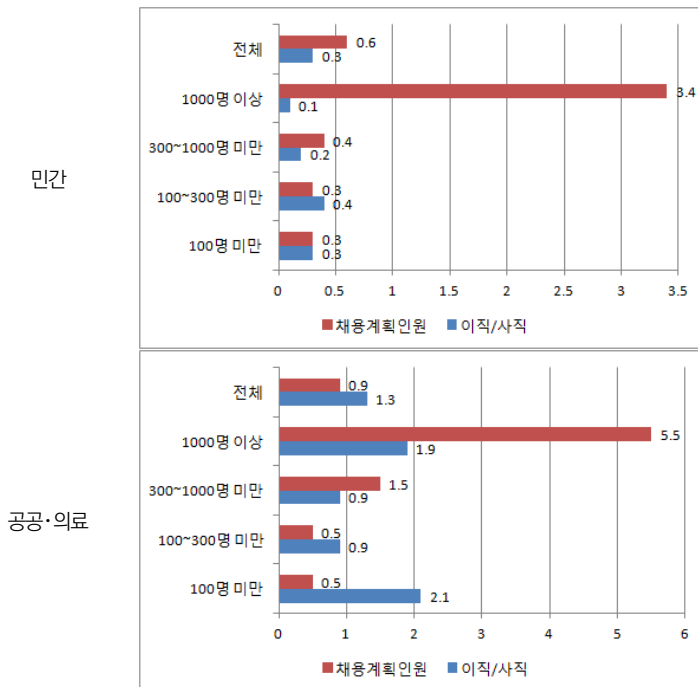
먼저, 기관의 연구개발활동 여부에 대해 응답 기관의 40% 이상이 특별한 연구개발활동이 없다고 응답하였고 민간에 비해 오히려 공공·의료 기관의 비중이 더 높게 나타났다. 민간 기관의 경우 공학/기술 분야가 전체의 절반 이상이었다.

[그림 4-10] 연구개발활동 여부



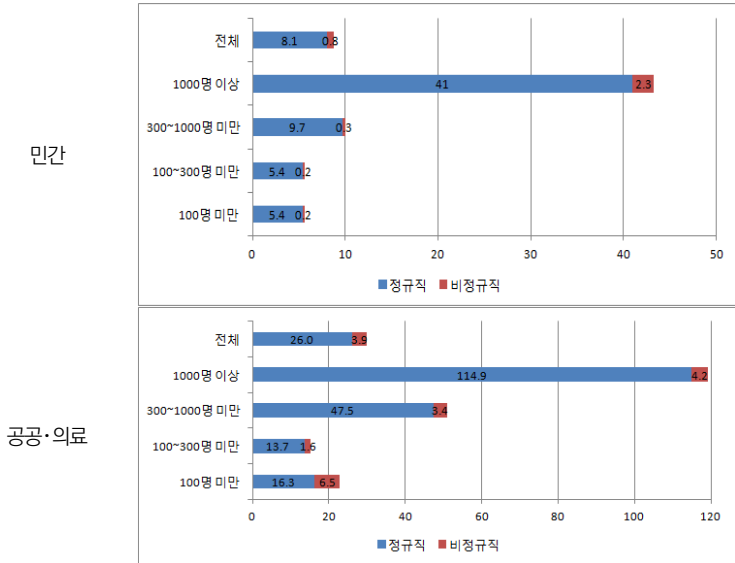
조사시점(2011년)에 이직·사직을 통해 빠져나간 박사인력과 신규 채용계획을 비교한 결과, 특히 민간 대기업을 중심으로 신규 박사인원 수요가 있음이 나타났다. 반면, 공공·의료 기관은 채용계획이 크지 않았다.

[그림 4-11] 인력 총원 수요



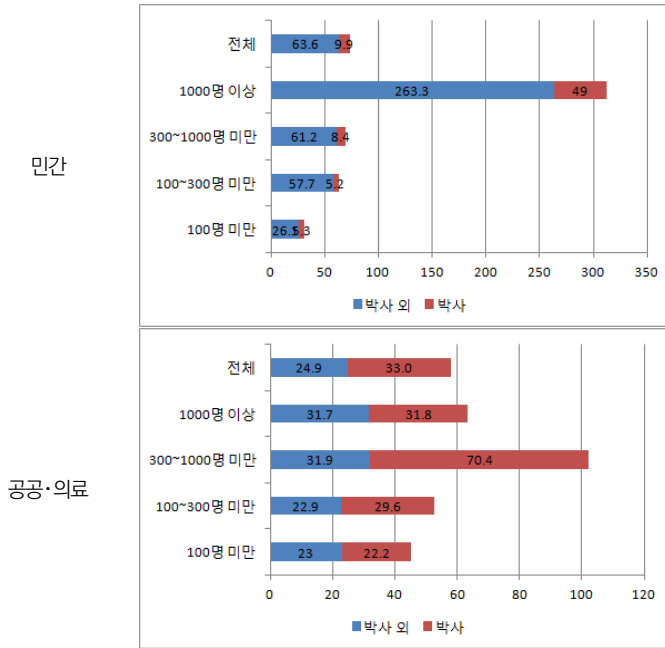
다음으로 박사인력의 비정규직 비중을 보면 전체 10.7%로 높은 비중을 보이고 있는데, 민간 부문(9%)에 비해 공공·의료 부문(13%)의 비정규직 비중이 더 높게 나타난다. 기관의 규모별로는 공공·의료 부문의 경우 100명 미만 소규모 기관에서, 민간 부문의 경우 대규모 기관에서 소폭이나마 비정규직 비중이 더 높다.

[그림 4-12] 비정규직 현황



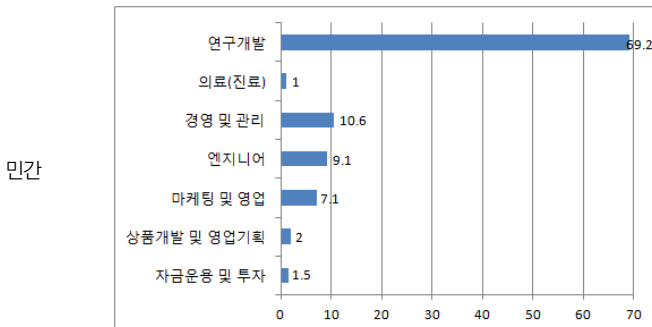
연구개발활동을 수행하는 기관 중 연구개발인력의 학위별 구성을 보면 공공·의료 부문과 민간 부문의 차이가 뚜렷이 나타난다. 먼저 기관당 평균 연구개발인력의 규모는 공공·의료 부문이 57.9명, 민간 부문이 73.5명이며 박사인력의 비중은 공공·의료 부문이 절반 이상을 차지하는데 비해 민간 부문은 13.4%로 훨씬 낮게 나타났다. 그리고 민간 부문의 경우, 기관의 종업원 수 규모가 클수록 박사인력의 비중이 더 높은 것으로 나타났다. 그런데 제2장에 제시한 바와 같이 우리나라 기업 부문 연구개발인력 중 박사의 평균 비중은 6.8%에 불과하여 이 분석과 차이가 크다. 이는 앞서도 강조한 바와 같이 위 수치는 사전조사를 통해 박사인력 고용 비중이 높은 11개 업종을 대상으로 하였기 때문으로 절대 수치보다는 민간과 공공, 대규모 기관과 소규모 기관 등 상대적 비교가 더 큰 의미를 지님을 반드시 고려하여야 한다.

[그림 4-13] 연구개발인력의 구성

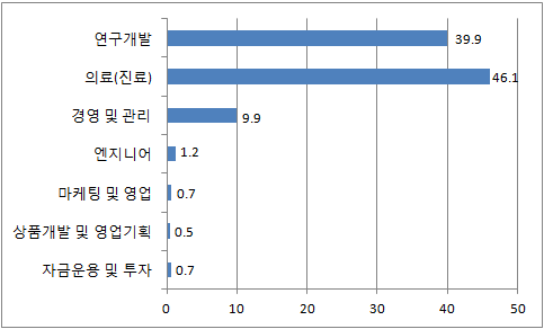


기관들이 박사인력을 채용하는 목적에서도 공공·의료 부문과 민간 부문의 차이가 뚜렷하다. 먼저 민간 부문의 경우 연구개발의 목적이 약 70%로 높았지만, 경영 및 관리(10.6%), 엔지니어(9.1%), 마케팅 및 영업(7.1%) 등 상대적으로 다양한 목적으로 박사인력을 채용하였다. 이에 비해 공공·의료 부문에서는 연구개발과 의료라는 본연의 목적이 86%에 달하고 경영 및 관리(9.9%) 외에는 미미하였다.

[그림 4-14] 박사인력 채용 목적



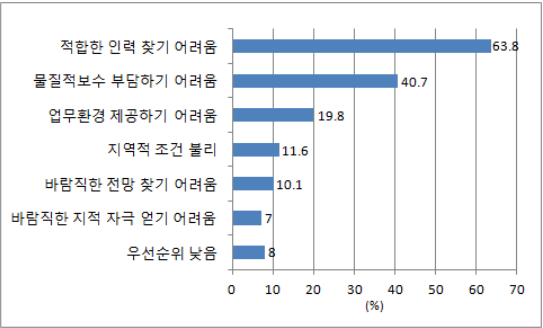
공공·의료



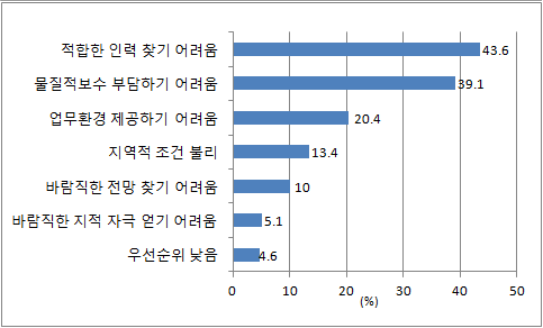
박사인력 채용의 장애요인에 대해서는 적합한 인물이 없거나 물질적 보수 부담 어려움의 비중이 가장 높았는데, 적합한 인력을 찾기 어렵다는 응답은 민간 부문이 훨씬 높았고 이외에도 업무환경 제공, 지역적 조건, 향후 전망 제시, 지적 자극 등 다양한 장애요인이 언급되었다.

[그림 4-15] 박사인력 채용의 장애 요인

민간



공공·의료

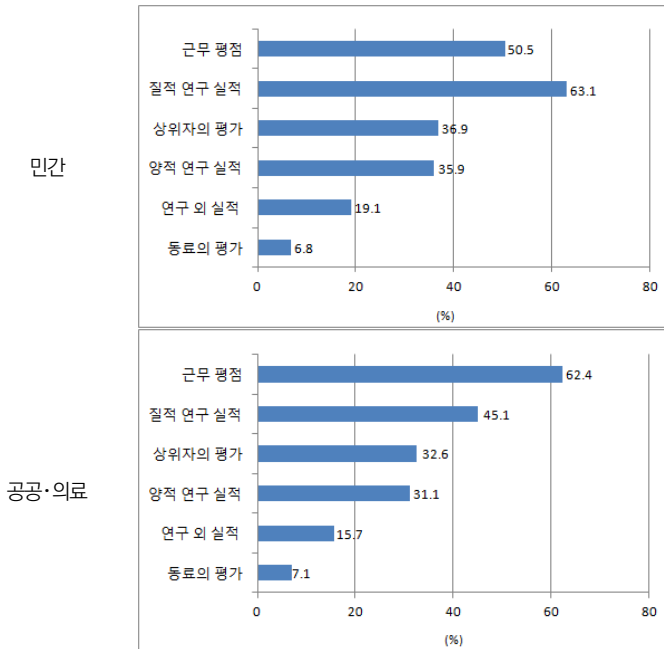


주: 복수응답 허용



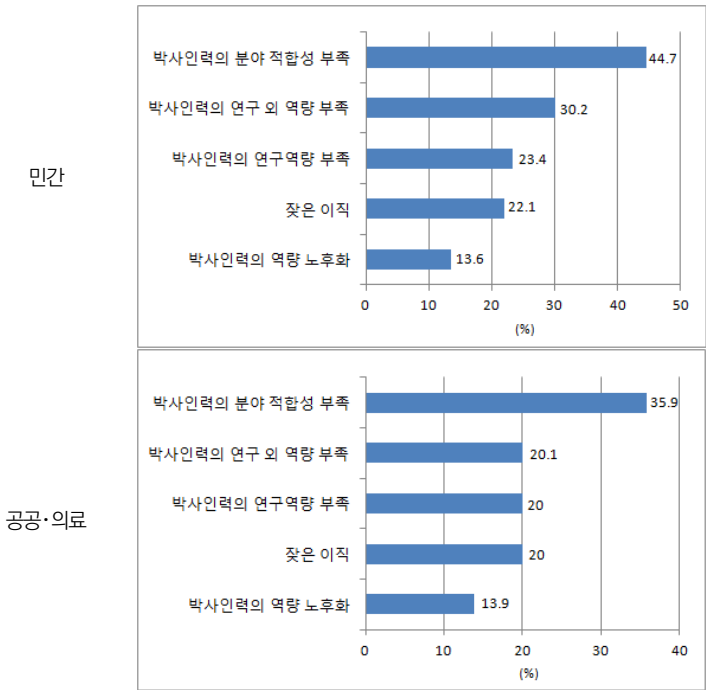
다음으로 박사인력의 평가 기준에 대해 설문한 결과는 다음과 같다. 민간 부문의 경우 질적 연구실적, 공공·의료 부문에서는 근무 평점을 가장 중시하는 것으로 나타났다으며 상위자의 평가나 양적 실적도 중요한 평가 기준으로 나타났다. 이는 공공과 민간 부문 모두 박사인력의 직무를 평가할 때 여전히 일반적인 인사 평점 기준을 가장 중시하고 있지만, 연구 활동의 양적·질적 수준도 중요한 평가 기준으로 작용함을 의미한다. 또한 박사인력의 경우 상위자의 평가도 매우 중요한 기준의 하나로 사용되고 있다.

[그림 4-16] 박사인력 평가 기준



마지막으로 박사인력의 활용에서 느끼는 어려움으로는 분야의 적합성 부족을 가장 높게 꼽았으며 연구역량 부족 보다는 연구 이외의 역량 부족이 특히 민간 부문에서 더 높게 나타난 점은 주목할 만하다. 이외에 잦은 이직과 노령화도 어려움으로 꼽았는데 민간과 공공·의료 부문간 차이는 크지 않았다.

[그림 4-17] 박사인력 활용의 장애 요인



### 제3절 민간 부문 박사인력의 업무와 경력 조사

#### 1. 조사의 배경과 개요

선행연구(박기범, 2010)에서는 과학기술인력의 경력을 ‘연구자로서의 경력’으로 정의하고 조직 내에서의 개인의 역할과 성장과정에 주목하였다. 그 이유는 개인적인 역량에 크게 의존하는 한 두 명의 천재를 양성하는 정책이 아니라 조직적, 시스템적으로 우수한 연구개발인력의 성장을 촉진하는 기반을 갖추는 것이 향후 과학기술인력 정책의 핵심 요소가 되어야 할 것이라고 보았기 때문이다. 이에 연구조직 또는 팀과 핵심연구주제를 경력개발의 중요한 요소로 간주하였고 대학교원과 출연연 연구자를 대상으로 연구책임자로서의 성장과 보직 경력을 중점적으로 조사하였

다. 홍성민(2016)도 동일한 가정 하에 출연연 연구자의 경력과 연구 환경과의 관계를 연구하였다.

조직 내에서의 역할이 경력에 중요한 요소이므로 학술 부문(academia)과 기업 부문 또는 공공 부문과 민간 부문의 경력 개념도 분명한 차이가 있을 것이다. 엄미정(2011)에서는 공공 부문과 민간 부문 연구개발활동의 차이로부터 출발한다. 이에 따르면 공공 부문 연구 활동은 일반적으로 연구의 초기에 불확실성이 높은 기초연구를 수행하므로 연구의 자율성이 주어지는 대신 경제적 가치는 저조한 반면, 민간 부문의 연구는 직접적인 경제적 성과를 지향하는 것에 목적을 두고 있다는 점에서 큰 차이점을 가진다(Aghion, 2010; 엄미정, 2011, p 39에서 재인용). 공공 부문의 연구개발 활동은 기술의 확산을 주목적으로 하는 반면, 민간 부문 연구개발 활동은 기술의 활용과 이를 통한 경제적 가치의 창출이라는 실리적 목적을 추구한다는 것이다(엄미정, 2011, p 39).

이러한 목적의 차이에 따라 연구비 획득 및 배분 방식, 연구개발관리, 보수와 유동성 측면에서 공공과 민간 부문의 차이가 존재한다고 가정하고 박사과정에 있는 학생들을 대상으로 1) 희망진로, 2) 진로/경력 관련 정보수집 루트, 3) 기업진로에 대한 인식, 4) 실험실 및 연구 활동, 5) 개인정보 등을 조사하였으나 실제 기업 현장에서 근무하고 있는 연구자들에 대한 연구는 이루어지지 못했다.

한편, 신규박사조사나 KCDH 조사에서도 졸업 이후의 고용 상태와 일자리 특성은 중요한 조사 항목이며 민간 기업도 박사학위자들의 주요 진출 분야이다. 그러나 이들 조사에도 마찬가지로 연구개발활동의 특성과 민간 부문과 공공 부문의 경력 차이는 다루어지지 않고 있다.

〈표 4-3〉 박사인력에 대한 주요 선행연구 조사 항목

| 구분        | 조사 대상    | 조사항목                                                                                                        |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 박기범(2010) | 이공계 대학교수 | -연구조직 또는 팀, 연구활동(참여과제)<br>-논문 등 성과와 지도학생<br>-초기 정착 지원, 핵심연구주제<br>-이전 직장 경력, 연구책임자 경력, 보직경력<br>-지향하는 경력, 만족도 |
|           | 출연연 연구자  | -연구부서와 연구팀, 연구활동(참여과제)                                                                                      |

|                     |            |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>-핵심연구주제</li> <li>-이전 직장 경력, 연구책임자 경력, 보직경력</li> <li>-지향하는 경력, 만족도</li> </ul>                                                                  |
| 엄미정(2011)           | 이공계 박사과정생  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-취업상태</li> <li>-졸업후 예상 진로, 선호하는 직장</li> <li>-지향하는 경력, 연구활동(참여과제)</li> <li>-진로 관련 정보 습득 경로, 기업 취업 의향</li> </ul>                                |
| 조가원(2012)           | 박사인력 고용 기업 | <ul style="list-style-type: none"> <li>-박사 고용 현황 및 근로 조건</li> <li>-복지제도, 평가제도</li> <li>-채용 및 승진, 장애요인</li> <li>-연구개발 활동(규모, 인력)</li> </ul>                                           |
| 홍성민(2016)           | 출연연 연구자    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-연구활동(참여과제)</li> <li>-핵심연구주제, 연구성과, 연구팀</li> <li>-연구환경</li> </ul>                                                                             |
| 박사조사<br>(한국직업능력개발원) | 신규학위 취득자   | <ul style="list-style-type: none"> <li>-학위과정 정보(학비, 휴학 여부, 진학 목적)</li> <li>-프로젝트 경험, 논문 등 성과</li> <li>-졸업 이후 계획 및 취업 상태(일자리 유형, 직장 개요)</li> <li>-구직 계획, 박사후과정 계획, 시간강사 계획</li> </ul> |
| KCDH<br>(과학기술정책연구원) | 박사학위자      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-박사학위교육</li> <li>-고용상태</li> <li>-국제이동성</li> <li>-연구직 경력</li> <li>-임시직</li> </ul>                                                              |

지금까지 과학기술인력의 경력에 대한 관심은 비교적 최근의 일이며, 대부분의 연구가 공공 부문에 한정되어 있고 기업에 대해서는 개념적 수준에 머물러 있는 상황으로 요약된다. 강조한 바와 같이 민간 부문 연구개발인력의 경력과 연구개발활동은 공공 부문과는 크게 다를 것으로 짐작될 뿐 체계적인 연구는 전무하였다.

서론에서도 강조한 바와 같이 이 연구의 목적은 박사인력의 민간 진출 확대, 특히 대기업보다는 중소·중견기업으로의 확대를 위한 정책 방안 마련에 있다. 우리나라 전체 연구개발인력의 민간 부문 비중은 높지만 기업의 박사급 인력 비중은 매우 낮고 대기업에 집중되어 있기 때문이다. 과학기술정책연구원의 기업혁신조사 결과에 의하면 '15년 기준으로 상시근로자 중 석사학위 이상의 인력을 보유한 기업은 절반도 되지 않으며 연구개발 전담인력 보유 기업의 비율도 50%를 약간 상회하는 수준에 불과하여 기업간 편차가 매우 크다는 것을 알 수 있다.

&lt;표 4-4&gt; 상시근로자 중 석사학위 이상 및 연구개발 전담인력 비중

| 상시근로자 중 비중 | 석사학위 이상 인력 보유 기업 |       | 연구개발 전담인력 보유 기업 |       |
|------------|------------------|-------|-----------------|-------|
|            | 제조업              | 서비스업  | 제조업             | 서비스업  |
| 없음         | 2,406            | 2,257 | 1,866           | 2,955 |
| ~ 5%       | 740              | 569   | 583             | 404   |
| 5% ~ 10%   | 478              | 519   | 715             | 298   |
| 10% ~ 20%  | 202              | 274   | 532             | 179   |
| 20% ~ 30%  | 48               | 100   | 195             | 81    |
| 30% ~ 50%  | 29               | 39    | 77              | 41    |
| 50% ~      | 13               | 34    | 27              | 34    |
| 모름/ 무응답    | 84               | 207   | 5               | 7     |
| 합계         | 4,000            | 3,999 | 4,000           | 3,999 |

자료: 과학기술정책연구원, 2016년 한국기업혁신조사 제조업/서비스업 원자료 가공

이에 이 연구에서는 먼저 비교적 연구개발활동이 활발하고 박사인력의 진출 비중이 높은 첨단 제조업 분야를 대상으로 박사급 연구인력의 활동과 경력에 대한 조사를 실시하고자 하였다. 조사 대상은 제조업 분야 중 <표 2-12>의 업종별 연구원 수 자료를 토대로 박사학위자의 진출 규모가 가장 큰 5개 업종<sup>13)</sup>과 연구개발인력의 구성에서 박사학위자의 비중이 가장 높은 3개 업종<sup>14)</sup>을 선정하였다.

위 8개 업종 중 제조업(C)에 해당하는 7개 업종에 대해 과학기술정책연구원의 「2016 한국기업혁신조사」의 원자료에서 연구개발인력과 연구개발비용간 상관관계를 살펴보면 강하지는 않으나 다른 업종에 비해서는 뚜렷한 상관관계를 보이고 있어 비교적 연구개발활동이 활발할 것임을 예상할 수 있다.

13) C26000/전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업, C20000/화학물질 및 화학제품 제조업, 의약품 제외, C30000/자동차 및 트레일러 제조업, C29000/기타 기계 및 장비 제조업, C21000/의료용 물질 및 의약품 제조업

14) D35000/전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업, C24000/1차 금속 제조업, C19000/코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 (단, 담배업종은 박사학위자 비중이 22.1%로 매우 높으나 우리나라 전체 연구원 수가 23명에 불과하여 제외하였음)

〈표 4-5〉 주요 제조업별 연구인력과 비용간 상관계수

| 산업 중분류 |                              | 구분         | 연구개발 전담인력    |                             |
|--------|------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|
|        |                              |            | 내부 R&D 비용    | 총 비용                        |
| C26    | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 유의확률       | 0.000(P<.01) | 0.000(P<.01)                |
|        |                              | Pearson 상관 | .349**       | .446**                      |
|        |                              | N          | 3,103        | 1,449                       |
| C20    | 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외      | 유의확률       | 0.000(P<.01) | 0.000(P<.01)                |
|        |                              | Pearson 상관 | .166**       | .357**                      |
|        |                              | N          | 1,926        | 803                         |
| C30    | 자동차 및 트레일러 제조업               | 유의확률       | 0.000(P<.01) | 0.000(P<.01)                |
|        |                              | Pearson 상관 | .121**       | .244**                      |
|        |                              | N          | 3,258        | 1,344                       |
| C29    | 기타 기계 및 장비 제조업               | 유의확률       | 0.000(P<.01) | 0.000(P<.01)                |
|        |                              | Pearson 상관 | .393**       | .418**                      |
|        |                              | N          | 7,683        | 4,118                       |
| C21    | 의료용 물질 및 의약품 제조업             | 유의확률       | 0.000(P<.01) | 0.012(P<.05) <sup>15)</sup> |
|        |                              | Pearson 상관 | .232**       | .197*                       |
|        |                              | N          | 253          | 161                         |
| C24    | 1차 금속 제조업                    | 유의확률       | 0.000(P<.01) | 0.000(P<.01)                |
|        |                              | Pearson 상관 | .388**       | .285**                      |
|        |                              | N          | 2,215        | 507                         |
| C19    | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업          | 유의확률       | 0.000(P<.01) | 0.002(P<.01)                |
|        |                              | Pearson 상관 | .592**       | .663**                      |
|        |                              | N          | 136          | 18                          |

주1) 산업분류는 KSIC 9차 개정 적용코드이며 중분류 기준임

주2) N수는 가중치를 적용한 값임

주3) \*. 상관관계가 0.05수준에서 유의함(양측)

\*\*. 상관관계가 0.01수준에서 유의함(양측)

조사 대상 기업의 모집단은 2015년도 정부연구개발사업 과제를 1개 이상 수행한 기업을 택하였다. 정부 과제의 수행을 위해서는 내부 부설연구소가 반드시 설치되어 있어야 하므로 연구개발 전담인력도 보유하고 있다. 2015년도 정부의 민간기업 지원 과제는 약 7만 6천여 개에 이르는데 이들 과제의 수행 기업 중 박사인력의 역할과 비중이 클 것으로 기대되는 8개 업종으로 국한하였다. NTIS에서 확보한 8

개 업종 4,319개 기업 리스트에서 조사기간(2017년 9월 1일 ~ 29일) 동안 전화로 설문 의향을 물어 총 204개 업체의 응답을 회수하였다. 업종과 기업 유형, 그리고 수행하는 R&D 규모가 가능한 골고루 분포할 수 있도록 추출하였으며 정부 과제를 수행하더라도 박사인력이 한 명도 없는 기업은 제외하였다.

설문은 박사인력의 현황과 업무, 그리고 경력에 대해 다음과 같이 구성되었다.

〈표 4-6〉 설문조사 주요 내용

| 영역      | 질문                                              |
|---------|-------------------------------------------------|
| 박사인력 현황 | 연구개발인력의 학위별 구성, 박사인력의 평균 근무기간, 연령, 학위 취득후 입사 시기 |
| 박사인력 업무 | 과제 수행 개수, 박사인력의 과제에서 역할                         |
| 박사인력 경력 | 각 역할까지의 평균 기간, 회사 내 경력 경로                       |
| 박사인력 역량 | 주요 항목별 박사인력의 기대 역량                              |

## 2. 조사 결과

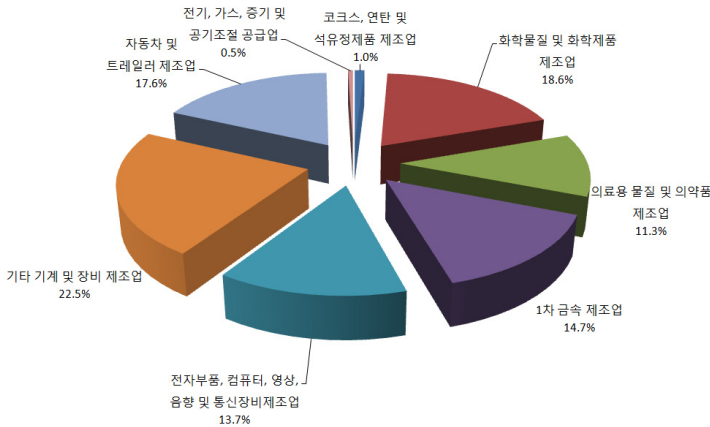
### (1) 응답자 특성

응답 기업을 업종별로 살펴보면 기타 기계 및 장비제조업이 22.5%, 그 다음으로 화학물질 및 화학제품 제조업이 18.6%, 자동차 및 트레일러 제조업 17.6%, 1차 금속 제조업이 14.7%, 전자부품, 컴퓨터, 영상 음향 및 통신장비 제조업이 13.7%, 의료용 물질 및 의약품 제조업이 11.3%, 코크스 연탄 및 석유정제품 제조업이 1.0% 등을 차지한다. 기업 유형별로는 중소기업이 77.9%로 가장 많았고 중견 기업이 14.7%, 벤처기업 3.9%, 대기업 3.4% 순이었다. 수행 R&D의 규모별로는 10억 미만이 51.0%로 가장 많았고, 그 다음으로 10억-49억이 31.4%, 50억 이상은 17.6% 등의 순이었다.

응답 기업의 연구개발인력 규모와 구성을 살펴보면 기업간 차이가 매우 커서 대부분 기업의 박사인력이 1~2명에 불과한 가운데 박사연구원의 규모가 100명을 훨씬 넘는 업체도 2개 있었다. 이 절의 분석 목적인 기업에서의 연구개발활동과 경력

특성에 있어 이들 기업과 나머지 기업의 차이는 매우 클 것으로 예상된다. 이에 이후의 분석에서 양적 규모와 관련된 항목은 이들 2개 업체를 제외하고 분석하였다.

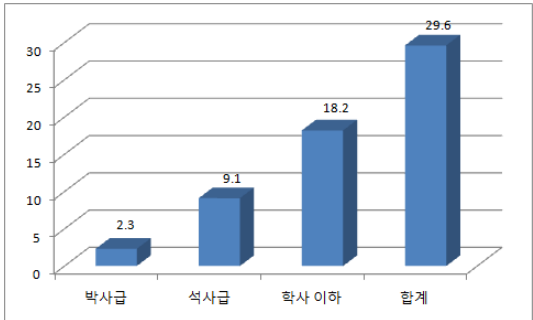
[그림 4-18] 업종별 응답 기업 분포



(2) 연구개발인력 구성

204개 대상 중 2개 업체를 제외한 202개 기업의 평균 연구개발인력은 약 30명이며 이 중 박사급 인력은 2.3명(7.9%), 석사급 인력은 9.1명(30.7%)이었다. 우리나라 전체 기업의 연구원에서 박사과 석사, 학사의 비중은 각각 6.8%, 25.4%, 67.8%인데 본 조사의 응답 기업도 이와 거의 유사한 학위 분포를 보이고 있다.

[그림 4-19] 연구개발인력의 학위별 구성





연구개발인력 구성의 업종별 차이는 비교적 큰 편으로 박사학위자 평균 규모는 의료용 물질 및 의약품 제조업이 가장 높았고 비중은 1차 금속 제조업과 의료용 물질 및 의약품 제조업이 가장 높게 나타났다. 자동차 및 트레일러 제조업의 경우 연구개발인력의 규모는 가장 크지만 박사급 인력의 비중은 매우 낮은 것이 특징이다.

〈표 4-7〉 업종별 연구개발인력 구성

(단위: 명)

| 구 분                         | 박사급**            | 석사급*             | 학사이하**           | 합계**             |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 | 2.61<br>(8.1%)   | 9.75<br>(30.3%)  | 19.82<br>(61.6%) | 32.18<br>(100%)  |
| 화학물질 및 화학제품 제조업             | 2.66<br>(11.8%)  | 11.39<br>(50.4%) | 8.55<br>(37.8%)  | 22.61<br>(100%)  |
| 자동차 및 트레일러 제조업              | 1.42<br>(2.2%)   | 11.83<br>(18.6%) | 50.28<br>(79.2%) | 63.53<br>(100%)  |
| 기타 기계 및 장비 제조업              | 1.74<br>(9.1%)   | 5.98<br>(31.2%)  | 11.46<br>(59.7%) | 19.17<br>(100%)  |
| 의료용 물질 및 의약품 제조업            | 5.57<br>(15.3%)  | 16.48<br>(45.2%) | 14.39<br>(39.5%) | 36.43<br>(100%)  |
| 1차 금속 제조업                   | 1.21<br>(17.6%)  | 1.48<br>(21.6%)  | 4.17<br>(60.8%)  | 6.86<br>(100%)   |
| 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업         | 1.00<br>(11.1%)  | 3.00<br>(33.3%)  | 5.00<br>(55.6%)  | 9.00<br>(100%)   |
| 전체                          | 2.33<br>(7.9%)   | 9.08<br>(30.7%)  | 18.21<br>(61.4%) | 29.62<br>(100%)  |
| F값                          | 5.443<br>(P<.01) | 2.732<br>(P<.05) | 3.939<br>(P<.01) | 3.199<br>(P<.01) |

주: 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

한편, 연구개발인력의 규모 및 박사인력의 비중이 수행하는 정부 사업비 규모와는 통계적으로 유의미한 차이가 관찰되지 않았으며(〈표 4-8〉), 기업 유형별로는 벤처기업에서 박사급 인력의 비중이 가장 높았고, 기업의 크기가 클수록 박사의 비중이 줄어들었다. 이는 전체 기업 중 정부 과제의 수행 기업은 소규모일수록 기술집약형 기업의 비중이 높음을 나타낸다.

<표 4-8> 정부 사업비 규모별 연구개발인력 구성

(단위: 명)

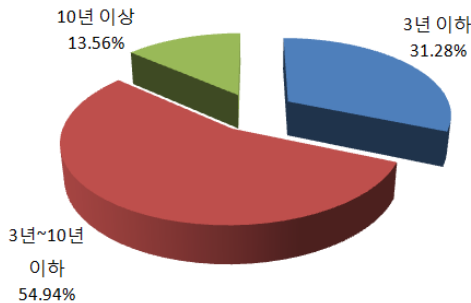
| 구 분     | 박사급              | 석사급              | 학사 이하            | 합계               |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10억 미만  | 1.87<br>(7.4%)   | 7.33<br>(29.2%)  | 15.92<br>(63.4%) | 25.12<br>(100%)  |
| 10억-49억 | 2.91<br>(8.4%)   | 12.64<br>(36.5%) | 19.11<br>(55.1%) | 34.66<br>(100%)  |
| 50억 이상  | 2.65<br>(7.8%)   | 7.76<br>(22.9%)  | 23.53<br>(69.3%) | 33.94<br>(100%)  |
| 전체      | 2.33<br>(7.9%)   | 9.08<br>(30.7%)  | 18.21<br>(61.4%) | 29.62<br>(100%)  |
| F값      | 2.060<br>(P).05) | 2.387<br>(P).05) | 0.342<br>(P).05) | 0.599<br>(P).05) |

주: 전기, 가스, 중기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

### (3) 박사인력의 특성

조사 대상 기업의 박사인력의 평균 근속 기간을 살펴보면 3년~10년이 가장 많았고 10년 이상 근무자는 약 13.6%로 나타났다.

[그림 4-20] 평균 근속 기간 비중



업종별로는 통계적으로 유의미한 차이는 나타나지 않았으나 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업의 평균 근속년수가 짧고 화학물질 및 화학제품 제조업과 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 10년 이상 근속자의 비중이 다소 높게 나타났다. 한편, 정부 사업비 규모별로는 평균 근속 기간의 분포에 유의미한 차이가 나타나지는 않았으나 벤처기업의 평균 근속 기간은 가장 짧게 나타났다.

&lt;표 4-9&gt; 기업 유형별 평균 근속 기간

(단위: %)

| 구 분  | 3년 이하        | 3년~10년 이하    | 10년 이상       |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 벤처기업 | 49.15        | 41.33        | 9.53         |
| 중소기업 | 29.19        | 57.29        | 13.52        |
| 중견기업 | 38.80        | 44.39        | 15.31        |
| 대기업  | 24.00        | 65.40        | 10.60        |
| 전체   | 31.28        | 54.94        | 13.56        |
| F값   | 1.045(P>.05) | 1.100(P>.05) | 0.091(P>.05) |

주: 전기, 가스, 중기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

다음으로 박사인력의 연령 분포를 보면 40~49세 인력이 약 58%로 가장 많았고 50세 이상은 21%, 39세 이하 인력은 약 21% 수준이었다. 이를 업종별로 살펴보면 39세 이하의 젊은 박사인력은 의료용 물질 및 의약품 제조업과 자동차 및 트레일러 제조업, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업에서 통계적으로 유의미하게 높은 비중을 차지하고 있었다.

&lt;표 4-10&gt; 업종별 박사인력의 연령 분포

(단위: %)

| 구 분                         | 39세 이하*      | 40~49세       | 50세 이상       |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 | 27.52        | 55.42        | 17.06        |
| 화학물질 및 화학제품 제조업             | 23.46        | 52.22        | 24.33        |
| 자동차 및 트레일러 제조업              | 27.97        | 55.97        | 16.06        |
| 기타 기계 및 장비 제조업              | 4.48         | 70.02        | 25.50        |
| 의료용 물질 및 의약품 제조업            | 26.34        | 55.97        | 17.69        |
| 1차 금속 제조업                   | 20.14        | 55.17        | 24.69        |
| 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업         | 50.00        | 50.00        | 0.00         |
| 전체                          | 20.62        | 58.21        | 21.17        |
| F값                          | 2.809(P<.05) | 0.828(P>.05) | 0.517(P>.05) |

주: 전기, 가스, 중기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

정부 사업비 규모별 차이는 관찰되지 않았지만 기관 유형별로는 대기업과 벤처기업의 39세 이하 박사 비중이 매우 높은 것으로 나타났다.

<표 4-11> 기업 유형별 박사인력의 연령 분포

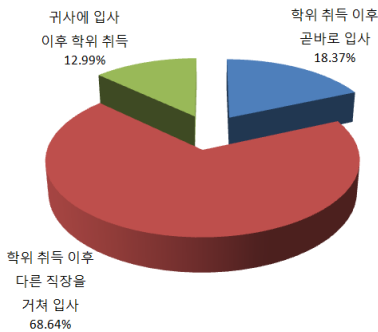
(단위: %)

| 구 분  | 39세 이하       | 40~49세       | 50세 이상       |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 벤처기업 | 31.86        | 60.54        | 7.60         |
| 중소기업 | 18.84        | 59.11        | 22.05        |
| 중견기업 | 23.33        | 56.47        | 20.20        |
| 대기업  | 43.00        | 36.40        | 20.60        |
| 전체   | 20.62        | 58.21        | 21.17        |
| F값   | 1.257(P>.05) | 0.502(P>.05) | 0.403(P>.05) |

주: 전기, 가스, 중기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

박사인력의 연령은 입사 경로와도 밀접한 관련이 있다. 먼저 전체 조사 대상 기업의 입사 경로를 보면 학위 취득 이후 다른 직장을 거쳐 현재 직장에 입사한 경우가 약 69%로 가장 높고 학위 취득 이후 곧바로 입사한 경우가 약 18%, 현재 직장에 입사 이후 학위를 취득한 경우가 약 13%로 나타난다.

[그림 4-21] 박사인력의 입사 경로



그런데 이를 기업 유형별로 보면 벤처기업은 학위 취득 이후 곧바로 입사한 인력의 비중이 가장 높고, 대기업은 학위 취득 이후 이직한 비중이 매우 높았다. 이 결과를 박사인력의 평균 연령과 함께 고려하면 학위 취득 이후 곧바로 벤처기업에 입사하는 인력은 대부분 30대의 젊은 인력이고 대기업의 경우 비교적 젊은 나이에

다른 직장을 거쳐 대기업으로 이직하는 경우가 가장 많음을 보여 준다. 입사 이후에 학위를 취득한 박사의 비중은 중견기업에서 가장 높게 나타났다.

〈표 4-12〉 기업 유형별 입사 경로

(단위: %)

| 구 분  | 학위 취득 이후 곧바로 입사 | 학위 취득 이후 다른 직장을 거쳐 입사 | 귀사에 입사 이후 학위 취득 |
|------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 벤처기업 | 31.54           | 63.74                 | 4.73            |
| 중소기업 | 17.24           | 69.88                 | 12.87           |
| 중견기업 | 21.73           | 61.38                 | 16.89           |
| 대기업  | 13.00           | 80.40                 | 6.60            |
| 전체   | 18.37           | 68.64                 | 12.99           |
| F값   | 0.619(P>.05)    | 0.529(P>.05)          | 0.441(P>.05)    |

주: 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

한편 입사 경로의 업종별 분포를 보면 의료용 물질 및 의약품 제조업과 자동차 및 트레일러 제조업에서 학위 취득 이후 곧바로 입사한 비중이 가장 높았고 입사 이후에 학위를 취득한 박사의 비중은 1차 금속 제조업에서 가장 높았다.

#### (4) 박사인력의 업무와 경력

먼저 조사 대상 기업의 수행 연구과제 수는 정부 과제가 평균 1.99개, 기업 자체 과제가 5.16개로 총 7개 정도의 과제를 수행하고 있으며 업종별로도 유의미한 차이가 있다. 이들 과제에서 기업당 평균 2.33명인 박사인력의 담당 업무를 살펴보면 과제의 책임자가 평균 1.08명, 참여연구원이 1.25명으로 나타났다. 박사인력 중 과제 책임자의 비중은 업종별 수행 과제의 수와 관계없이 대체로 50% 내외의 비중으로 일정하게 나타나는데, 이는 대학이나 출연연 등 공공 부문과는 뚜렷이 구별되는 민간 부문의 특성이다.

<표 4-13> 주력 업종별 수행 연구개발 과제 수

| 구 분                            | 연구과제 수(개)        |                  |       | 박사인력의 역할(명)      |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
|                                | 정부과제<br>**       | 기업자체<br>과제**     | 합계    | 과제 책임<br>**      | 참여 연구<br>원**     | 합계**             |
| 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향<br>및 통신장비제조업 | 2.72             | 2.32             | 5.04  | 1.21             | 1.39             | 2.61             |
| 화학물질 및 화학제품 제조업                | 2.26             | 6.83             | 9.09  | 1.42             | 1.24             | 2.66             |
| 자동차 및 트레일러 제조업                 | 1.61             | 6.33             | 7.94  | 0.92             | 0.51             | 1.42             |
| 기타 기계 및 장비 제조업                 | 1.73             | 3.48             | 5.21  | 0.76             | 0.98             | 1.74             |
| 의료용 물질 및 의약품 제조업               | 3.17             | 8.52             | 11.69 | 1.78             | 3.78             | 5.57             |
| 1차 금속 제조업                      | 0.74             | 3.70             | 4.44  | 0.69             | 0.52             | 1.21             |
| 코크스, 연탄 및 석유정제품<br>제조업         | 0.00             | 2.00             | 2.00  | 0.50             | 0.50             | 1.00             |
| 전체                             | 1.99             | 5.16             | 7.15  | 1.08             | 1.25             | 2.33             |
| F값                             | 4.288<br>(P<.01) | 1.383<br>(P>.01) | -     | 4.070<br>(P<.01) | 3.896<br>(P<.01) | 5.443<br>(P<.01) |

주: 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

흥미로운 것은 박사급 인력의 비중이 가장 높은 벤처기업에서 오히려 과제 책임자의 비중은 더 낮은데, 이는 박사인력의 평균 근속 년수가 가장 짧기 때문일 것으로 추정된다.

<표 4-14> 기업 유형별 박사인력의 담당 업무

(단위: 명)

| 구 분  | 과제 책임        | 참여 연구원*      | 합계**         |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 벤처기업 | 1.50         | 4.00         | 5.50         |
| 중소기업 | 1.01         | 0.96         | 1.96         |
| 중견기업 | 1.33         | 2.00         | 3.33         |
| 대기업  | 1.20         | 1.80         | 3.00         |
| 전체   | 1.08         | 1.25         | 2.33         |
| F값   | 1.182(P>.01) | 3.690(P<.05) | 4.076(P<.01) |

주: 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급 제조업의 1개 기업과 1차 금속제조업 1개 기업은 제외

다음으로 박사인력이 과제의 책임을 맡기까지 걸리는 평균 기간은 3.29년, 과제보다 더 큰 프로젝트의 총괄 책임을 맡기까지는 평균 4.64년이 걸리는 것으로 나타났다. 기업의 크기가 클수록 소요 기간이 더 길게 나타나고 있다. 한편, 업종별로는 의료용 물질 및 의약품 제조업에서 과제의 책임을 맡기까지 걸리는 기간이 가장 긴 것으로 나타났다.

〈표 4-15〉 기업 유형별 책임자로의 평균 기간

(단위: 년)

| 구 분  | 과제의 책임을 맡기까지 | 과제보다 큰 프로젝트 총괄 책임을 맡기까지* |
|------|--------------|--------------------------|
| 벤처기업 | 2.75         | 3.63                     |
| 중소기업 | 3.25         | 4.45                     |
| 중견기업 | 3.32         | 5.07                     |
| 대기업  | 4.71         | 8.43                     |
| 전체   | 3.29         | 4.64                     |
| F값   | 0.762(P>.05) | 3.017(P<.05)             |

다음으로 박사인력의 기업 내 경력을 살펴보면 퇴사할 때까지 연구직으로만 근무한다는 응답이 90% 이상을 차지했고 연구소 이외 부서로의 이동은 매우 드문 것으로 나타났다. 이는 업종별이나 정부 사업비 규모별로도 차이가 없었는데, 다만 대기업의 경우에는 필요에 따라 연구소와 타 부서로 이동한다는 비중이 높았다.

〈표 4-16〉 기업 유형별 박사급 인력의 주요 경력

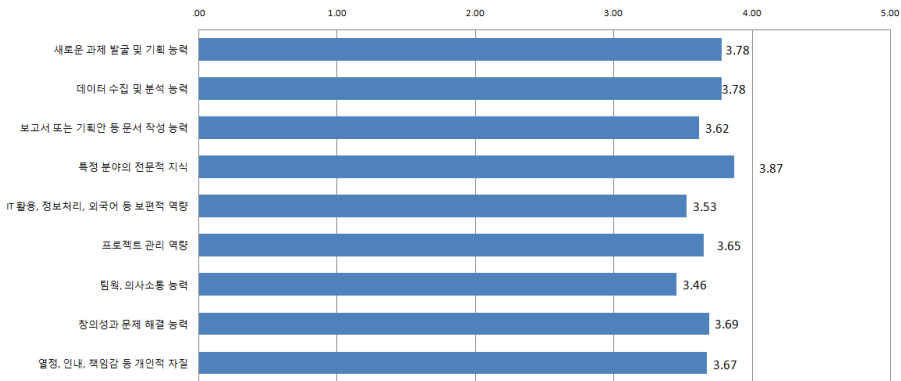
(단위: %)

| 구 분  | 퇴사때 까지 거의 연구직으로만 근무한다. | 필요에 따라 연구소 이외 부서(생산/봉사 등)로 이동 | 연구소 근무 이후 일정 시점이 되면 타 부서로 이동 |
|------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 벤처기업 | 93.75                  | 3.75                          | 2.50                         |
| 중소기업 | 91.23                  | 5.31                          | 3.46                         |
| 중견기업 | 89.13                  | 8.11                          | 2.77                         |
| 대기업  | 85.23                  | 14.77                         | 0.00                         |
| 전체   | 90.79                  | 6.01                          | 3.19                         |
| F값   | 0.052(P>.05)           | 1.556(P>.05)                  | 0.231(P>.05)                 |

## (5) 박사인력의 역량

마지막으로 박사인력의 역량에 대해, ‘처음 입사하였을 때의 기대와 비교하여’ 현재 수준에서 어떻게 평가하고 있는지를 물어보았다. 가장 높게 평가한 역량은 특정 분야의 전문적 지식이며 다음으로 데이터 수집 및 분석 능력과 과제 발굴 및 기획 능력을 꼽았다. 반면, 팀워크나 의사소통 능력, 외국어 등 보편 역량과 문서 작성 능력은 상대적으로 가장 기대에 못 미치는 역량인 것으로 나타났다. 그러나 이 역시 전체적으로 기대 이상을 충족하는 것으로 평가되었다. 이 결과를 제2절의 KCDH 조사 결과와 비교하면 민간 부문에서 박사인력의 연구역량보다는 연구 이외 역량 부족을 더 큰 문제로 지적하고 있다는 점에서 유사하다.

[그림 4-22] 박사인력의 연구개발 관련 역량



주: 5점 척도로 ① 매우 못함, ② 약간 못함, ③ 차이가 없음, ④ 약간 우수함, ⑤ 매우 우수함

업종별이나 정부 사업비 규모별로는 두드러진 차이가 없었으나 문서작성 능력은 대기업에서 매우 높게 평가하였으며, IT나 외국어 등 기업 근무에 필요한 보편적 역량에 대해서는 벤처기업과 대기업에서 높게 평가하고 있었다. 9개 항목의 평균 만족도를 보면 벤처기업이 3.83, 중소기업이 3.63, 중견기업이 3.78, 대기업이 가장 높은 3.95로 나타났다. 벤처기업의 경우 9개 역량에 대해 전반적인 만족도가 골고루 높은 반면, 대기업의 박사인력은 데이터 수집 및 분석 능력과 문서작성 능력은 뛰어나지만 팀워크와 의사소통 능력은 매우 낮은 점도 주목된다.



&lt;표 4-17&gt; 기업 유형별 박사인력의 연구개발 관련 역량

| 구 분  | 새로운<br>과제 발<br>굴 및 기<br>획 능력 | 데이터<br>수집 및<br>분석 능<br>력 | 보고서<br>또는 기<br>획안 등<br>문서 작<br>성 능력 | 특정 분<br>야의 전<br>문적 지<br>식 | IT 활용<br>정보처리<br>외국어 등<br>보편적 역<br>량 | 프로젝<br>트 관리<br>역량 | 팀 워킹,<br>의사소<br>통 능력 | 창의성<br>과 문제<br>해결 능<br>력 | 열정,<br>인내,<br>책임감<br>등 개인<br>적 자질 |
|------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 벤처기업 | 4.00                         | 4.00                     | 3.38                                | 4.00                      | 4.00                                 | 3.75              | 3.75                 | 3.63                     | 4.00                              |
| 중소기업 | 3.73                         | 3.73                     | 3.57                                | 3.80                      | 3.47                                 | 3.62              | 3.44                 | 3.64                     | 3.67                              |
| 중견기업 | 3.93                         | 3.87                     | 3.77                                | 4.17                      | 3.60                                 | 3.70              | 3.50                 | 3.93                     | 3.57                              |
| 대기업  | 4.00                         | 4.29                     | 4.29                                | 4.14                      | 4.00                                 | 4.00              | 3.29                 | 3.86                     | 3.71                              |
| 전체   | 3.78                         | 3.78                     | 3.62                                | 3.87                      | 3.53                                 | 3.65              | 3.46                 | 3.69                     | 3.67                              |
| F값   | 1.718<br>(P>.05)             | 1.944<br>(P>.05)         | 3.414<br>(P<.05)                    | 2.615<br>(P>.05)          | 2.937<br>(P<.05)                     | 0.721<br>(P>.05)  | 0.603<br>(P>.05)     | 1.779<br>(P>.05)         | 0.806<br>(P>.05)                  |

## (6) 요약

이 절은 강조한 바와 같이 우리나라 전체 민간 부문 이공계 박사인력의 활동과 경력의 체계적인 조사를 위한 탐색적 시도로서의 한계가 뚜렷하다. 조사 대상 기업을 선정하는 과정에서부터 기업의 업종과 규모에 따른 박사인력 분포의 편차가 워낙 커서 적절한 표본을 추출하기가 어려웠으며, 민간 부문의 연구개발활동의 특성을 파악할 수 있는 요소도 충분히 제시되지 못하였다. 또한 모집단이 국가연구개발 사업을 수행하면서 상대적으로 박사인력의 비중이 높은 기업으로 한정되어 일반적인 민간 부문을 대표하기 어렵다는 한계도 있다. 따라서 이 조사의 주요 결과인 연령과 근속 기간, 업무와 경력 등을 우리 민간 부문의 일반 현황으로 해석할 수는 없고, 향후 민간 부문 연구개발활동과 인력에 관한 체계적인 조사 통계의 구축 과정에서 참고 자료로 활용하는 것이 타당할 것이다. 본 조사의 결과 중 향후의 조사에 시사점이 있는 내용을 정리하면 다음과 같다.

먼저, 박사인력의 연령 분포를 보면 50대 이상이 21%, 40대가 약 58%, 30대 이하가 약 21%로 40대가 주류를 이룬다. 우리나라 전체 박사인력의 연령 분포<sup>16)</sup>

16) 조가원 (2013), p 41.

(50대 이상 37.5%, 40대 37.7%, 30대 이하 24.8%)와 비교할 때 50대 이상의 비중이 현저히 낮은 점은 노동시장의 특성상 당연한 결과라 할 수 있으며 입사 이후에 학위를 취득한 약 13%의 인력은 대부분 40대인 것으로 추정된다. 기업 유형별로 벤처기업에서 학위 취득 이후 곧바로 입사한 인력의 비중이 높고, 대기업은 다른 직장을 거쳐 이직한 경우가 특히 많은데 이는 중소·중견기업으로부터의 이직으로 추정된다. 대기업 뿐 아니라 벤처나 중소기업에서도 이직 경험자의 비중이 60% 이상으로 매우 높은데, 어떤 경로로 이직이 이루어지는지는 알기 어렵다. 현재 박사인력의 이직은 산-학-연 부문간 이동에 대해서만 일부의 조사가 있는데 기업 부문간 내에서의 이동도 박사인력의 경력 경로에 관한 매우 중요한 지표이므로, 향후 박사인력활동 조사나 기타 고용조사 등을 통해 이직 경로를 보다 자세히 분석하는 것이 필요하다.

박사인력의 업무에서 공공 부문과의 뚜렷한 차이는 연구책임자가 반드시 박사학위자는 아니라는 점으로 이는 조사 대상 선정 과정에서 매우 많은 기업에 박사학위자가 한 명도 없었다는 점과도 연관된다. 과제의 책임을 맡기까지는 평균 3년 이상 이 소요되며 이는 출연연 연구자들이 처음으로 연구책임을 경험하는 기간<sup>17)</sup>(평균 5년차)보다는 짧고 대학교원보다는 더 긴 기간이다.

주목할 것은 박사급 연구개발인력의 경우 대기업을 제외하면 90% 이상이 퇴사 때까지 연구직으로 근무하고 대기업도 15% 미만의 인력만이 연구소 이외 부서로 필요에 따라 이동한다는 점이다. 이는, 적어도 국가연구개발사업을 수행할 정도의 역량을 갖춘 기업의 경우, 연구직의 명확한 업무 영역과 경력 경로가 존재함을 나타낸다. 민간 부문의 연구개발활동도 자체 과제와 외부 과제 등 과제의 개념이 뚜렷하지만 과제의 규모나 개수와 박사인력의 규모 사이에 상관 관계는 나타나지 않았다. 민간 부문에서는 과제나 프로젝트의 책임을 맡는데 ‘학위’보다는 ‘직급’이 더 중요할 것으로 추정되지만 보다 정확한 해석은 업종과 기업 유형에 따라 과제의 범위와 개념이 어떻게 달라지는지가 파악되어야 가능할 것이다.

마지막으로 모든 업종과 기업 유형에 걸쳐 연구역량보다는 연구 이외의 역량에 대한 불만이 더 컸는데 이는 박사인력 양성 및 교육과 관련하여 주목할 만하다.

17) 박기범 (2010), p 131.

## | 제5장 | 결론 및 시사점

### 제1절 민간 부문 박사인력의 중요성

매년 배출되는 박사학위자들이 급증하는 가운데 이들의 노동시장 이행이 빠르게 변하며 특히 민간 부문의 진출이 확대되고 있지만 민간 부문 이공계 박사인력의 활동에 대한 체계적인 조사는 없었다. 박사인력에 대한 여러 통계와 조사가 있지만 제각기 다른 목적에서 제한적으로 수행되고 있어 이들 인력의 전체적 윤곽을 파악하기도 어렵다. 박사인력의 민간 진출 확대와 사회적 수요에 대응하는 양성 및 교육 체제를 위해서는 민간 부문 박사인력의 업무와 경력에 대한 심도깊은 분석이 반드시 필요하다. 이에 이 연구에서는 박사인력의 경력이동성 조사(KCDH), 이공계 인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사, 신규박사조사, 연구개발활동조사, 통계청 지역별고용조사 등 박사인력에 대해 다루고 있는 기존 DB의 원자료를 토대로 이공계 박사인력의 양성과 민간 부문 진출 현황을 다각도로 분석하고 이들의 업무와 경력 경로를 살펴봄으로써 이공계 박사인력 양성 및 활용의 시사점과 개선 방안을 모색하고자 하였다.

먼저, 민간 부문의 연구개발활동 규모와 인력이 빠르게 성장하고 있지만 대기업과 중소기업간 격차가 여전히 높고 정부의 이공계 박사인력 대상 정책도 활용보다는 양성에 초점이 맞추어져 있으며 제한적인 활용 정책도 박사인력의 중소·중견기업 진출에는 큰 효과를 거두지 못하고 있음을 살펴보았다. 박사급 연구개발인력 중 민간 부문의 비중과 민간 부문 내에서도 중소기업의 비중은 조금씩 늘어나고 있지만 여전히 업종간, 기업 규모간 박사인력 규모의 차이가 컸으며 전반적으로 민간 부문의 박사인력 활용은 공급 규모에 비해 크게 저조하다.

이에 대한 원인은 첫째, 민간 부문에서 실제로 박사급 인력이 필요할 정도로 부가가치가 높은 활동을 수행하고 있지 않거나 둘째, 양성된 인력이 민간에서 요구하는 역량을 갖추지 못한 두 가지로 크게 생각할 수 있다. 전자의 경우 기존 산업의

고부가가치화, 신규 성장동력 육성 등 산업정책이 더욱 중요하며 후자의 경우 교육 및 양성정책이 초점이 된다. 이 연구에서는 박사인력 활용 확대를 위한 구체적 정책 과제를 도출하기 이전에 이를 위한 전반적인 활용 실태를 파악하는데 초점을 맞추고 있다. 따라서 이 장에서는 이공계 박사인력의 민간 활용의 중요성을 강조하고 단기적인 대응이 가능한 교육 및 양성정책을 중심으로 과제를 제시하고자 한다.

우리나라 이공계 박사인력의 노동시장 분석에서 가장 중요하게 고려해야 할 점은 2000년대 이후 박사인력 공급의 급팽창과 직장을 병행하며 학위를 취득하는 인력의 특성이다. 물론 직장병행자도 연구개발인력으로서의 역할을 수행하지만 이들은 이미 취업한 상태이며 비교적 근로조건도 양호한 편이므로 이들을 포함하여 신규 박사인력의 노동시장을 관찰할 경우 현실과 동떨어진 결과를 얻을 위험이 크다.

이공계 박사인력의 공급이 급증하는 가운데 신규 박사들의 노동시장 이행 실태를 보면 특히 학업에 전념한 박사학위자의 일자리의 질이 악화되고 있음이 나타난다. 박사학위자들은 민간 부문보다는 공공 부문을 선호하지만 가장 큰 비중을 차지하는 대학의 경우 상용직 비율은 감소하고 임시직 비중이 크게 증가하고 있다. 민간 부문 박사인력의 비중이 조금씩 늘고 있지만 신규 박사의 민간 부문 진출은 감소한다는 사실은, 학위 취득 직후에는 공공 부문의 비정규직으로 취업했다가 이후 민간 부문으로 이직하는 비중의 증가를 나타내는데, 이는 대학 R&D 투자의 증가가 대학 내 신진인력의 비정규직을 오히려 증가시켜 민간 부문 진출을 지연시키는 효과가 있음을 의미한다.

신규 박사의 진로와 관련하여 또하나 중요한 사실은 대학의 유형별 차이가 매우 크다는 점이다. 우수연구중심대학군, 수도권과 지역대학, 대형 대학과 중소형 대학 간에는 배출 규모 뿐 아니라 학업전념자와 직장병행자 비율, 전공, 직장과 일자리 유형 등에서 뚜렷한 차이가 관찰되었다. 먼저, 학업전념자의 비중을 보면 우수연구중심대학군과 수도권 대형 사립대학군의 경우 70% 이상이지만 이외의 대학에서는 직장병행자의 비중이 50%를 훨씬 넘고 있다. 이미 10여년 전부터 지역거점대학에서도 학부-석사과정을 거쳐 박사과정에 입학하는 학업전념 대학원생 충원은 급감하였으며 대학원 과정의 사회적 역할에 대한 새로운 논의 필요성을 제기한다.

이공계 신규 박사의 진로에 있어서도 대학 유형별 차이는 매우 컸다. 박사인력의

선호도와는 달리 특히 공학의 경우 우수연구중심대학군과 수도권 대형 사립대학군에서 오히려 민간 부문 진출 비중이 훨씬 높다. 이외의 대학은 대학의 비정규직 진출 비중이 높는데 이들은 대부분 박사후과정일 것으로 추정되며 직장병행자의 경우 공공기관 근무자의 비중이 높은 것도 특징이다. 한편 자연계열의 경우 모든 대학 유형에 걸쳐 민간 진출보다는 대학의 비정규직 진출이 훨씬 높다는 점도 주목할 만하다. 신규 박사가 취업한 민간 기업의 규모로 볼 때, 우수연구중심대학군의 경우 약 86.5%, 수도권 대형 사립대학군의 경우 약 64.9%가 종업원 1,000명 이상의 대기업이며 공학계열 박사의 경우 대기업 비중이 더 높았다. 이외 대학군은 소규모로부터 대규모 기업까지 골고루 분포하고 있다.

이 결과는 적어도 공학의 경우 대학의 유형에 따라 양성 과정에서부터 박사인력의 사회적 기대 역할이 구분됨을 시사하며, 향후 이공계 고급인력양성정책과 고등교육정책, 그리고 연구개발정책에 이러한 대학간 차이를 반드시 고려하고 이들의 특성에 맞는 차별화된 정책이 필수적임을 의미한다.

다음으로는 민간 부문 연구개발활동과 인력에 관한 체계적인 조사의 필요성을 제기하며 첨단제조업의 중소·중견기업을 대상으로 박사인력의 연구개발활동과 경력을 살펴보았다. 벤처기업에는 학위 취득 이후 곧바로 입사한 인력의 비중이 높고, 대기업은 다른 직장을 거쳐 이직한 경우가 특히 많은데 이는 중소·중견기업으로부터의 이직으로 추정된다. 대기업 뿐 아니라 벤처나 중소기업에서도 이직 경험자의 비중이 60% 이상으로 매우 높았다. 이공계 박사인력의 산학연 부문간 이동도 중요하지만 민간 부문 진출 확대에 따라 기업 부문간 이동도 매우 활발한데 어떤 경로로 민간 부문 내 이직이 이루어지는지는 본 연구를 통해서만 알기 어려웠으며 향후 중요한 연구주제가 될 것이다.

또한 대학이나 출연연 등 공공 부문과는 달리 민간 부문의 경우 연구개발활동에서 박사급인력의 역할이 크게 다르다는 점이 주목된다. 민간의 연구개발책임은 ‘학위’보다는 ‘직급’이 더 중요하며 고용보조나 파견지원과 같은 박사인력 활용 지원 정책이 중소·중견기업에 제대로 작동하지 않는 것도 이와 밀접한 관련이 있다. 그러나 적어도 국가연구개발사업을 수행할 정도의 역량을 갖춘 기업의 경우, 연구직의 명확한 업무 영역과 경력 경로가 존재함을 확인할 수 있었다. 민간 부문 연구개

발과제의 범위와 개념, 목표 등이 업종과 기업 유형에 따라 어떤 차이를 보이는지는 향후의 중요한 연구과제가 될 것이다.

## 제2절 정책 과제

서론에서도 강조한 바와 같이 박사인력의 민간 부문 진출 확대는 공공 부문의 일자리 정체에 따른 사회적 수급 불균형 문제 해결과 지식기반사회에서 창의적 과학기술인력의 전문지식에 대한 사회적 수요의 증가에 대응하기 위해 반드시 필요한 과제이다. 이를 위해서는 민간 부문 진출 인력의 양성 과정에서부터 노동시장 진입과 경력 경로, 연구개발활동에 대한 충분한 이해가 필수적이며 이 연구는, 비록 제한적인 통계와 설문을 토대로 하였지만 민간 부문 이공계 박사인력에 대한 연구의 중요성과 방향을 제시하는데 의의가 있다. 이에 이 절에서는 이 연구의 결과를 토대로 사회적 수요에 부합하는 이공계 박사인력의 양성과 활용을 위한 정책 과제를 R&D와 고등교육정책으로 구분하여 제시하고자 한다.

### ■ R&D 정책의 과제 - 민간 기업 R&D 및 인력 지원 사업 구조 개선

정부 R&D 사업은 연구개발과 기반조성으로 구분되며 연구개발은 기초연구, 단기 및 중장기 산업기술개발, 공공기술개발, 지역연구개발, 국방기술개발로 구성되고 기반조성은 인력양성, 시설 및 장비 구축, 성과확산, 국제협력의 유형으로 구분된다<sup>18)</sup>. 사업의 유형에 따라 핵심성과지표가 달리 설정되는데 산업기술개발의 경우 논문 등 과학적 성과, 특허 등 기술적 성과, 매출액이나 일자리 등 경제적 성과가 적용된다. 민간 기업을 대상으로 한 R&D 사업의 경우 과학적 성과보다는 기술적 성과나 경제적 성과가 더 강조될 수밖에 없다.

우리 사회경제적 환경을 고려할 때, 공공 부문이나 대기업의 우수인력 확보는 상대적으로 용이하다. 그러므로 이공계 박사인력 활용 정책의 초점은 우수 중소·중견 기업으로의 진출 확대가 되어야 하며 대학 유형별로 구분하면 거점대학을 포함한

18) 미래창조과학부(2014), 국가연구개발사업 표준 성과지표(4차)

지역대학과 수도권의 소형 대학에 집중되어야 한다. 이는 산업인력양성정책이 국가 연구개발사업과는 완전히 구분되어야 함을 의미한다. 현재 정부는 국가연구개발사업 중 일부 사업을 ‘산업인력양성사업군’으로 분류하고 있는데, 정보통신기술인력양성, 에너지인력양성 등 이러한 사업들은 인력양성 뿐 아니라 연구개발의 목적을 함께 지니고 있으므로 대학의 유형에 따라 달리 배분·지원하기가 매우 어렵다. 연구개발사업은 수월성이 중요한 기준이 될 수밖에 없으므로 박사과정 학생보다는 연구책임자, 즉 교원에 대한 평가가 필수적이기 때문이다. 따라서 석박사 등 우수인력양성을 사회적 수요에 부합시키기 위해서는 연구개발사업과는 구별되는 별도의 사업군을 구성하여야 한다.

제2장에 제시한 바와 같이 산업인력양성사업의 인력양성 성과를 보면 연구개발성격을 함께 지닌 사업의 경우 배출된 석박사 학생들의 대기업 진출이 높은 비중을 차지하는데 강조한 바와 같이 대기업을 위한 취업 지원은 중소·중견기업에 비해 전혀 시급하지 않다. 또한 중소기업 기술혁신개발사업이나 기술혁신형 기업지원사업의 경우 박사인력의 고용에 직접 미치는 영향은 미미하다. 이는 제4장의 분석에서도 나타났듯이 우리 중소·중견기업의 혁신활동이 적어도 현재까지는 박사인력을 중심으로 일어나지 않기 때문이다. 따라서 박사인력의 민간 진출 확대를 위한 지원정책은 이미 양성된 박사가 아니라 박사과정에서부터 출발하여야 하며 그 대상은 거점대학을 포함한 지역대학과 수도권의 소형 대학이 되어야 한다. 이들 대학의 경우, 현재 교원의 연구개발활동의 우선 순위를 사회적 수요에 매치시키기 위한 별도의 노력이 필요할 것이다.

#### ■ 민간 부문 박사인력 패널조사 필요

박사인력의 경력과 이동성에 대한 체계적 조사의 필요성은 2000년대 이후 세계 각국에서 공통적으로 인정되어 CDH 및 KCDH 조사 시작의 계기가 되었다. 그동안 공공 부문의 인력은 여러 가지 통계와 조사를 통해 상당한 수준의 정보를 확보할 수 있었지만 민간 부문의 박사인력은 전체 규모 이외에 자세한 활동은 알기가 어려웠다. 공공 부문의 이공계 박사인력은 대부분 연구개발인력으로 간주하여도 무리가 없으나 민간 부문의 경우 연구개발인력과 비연구개발인력이 섞여 있고, 연구개발활

동이 활발한 일부 첨단제조업을 제외하면 연구직으로서의 명확한 경력 경로가 있다고 보기도 어렵다.

이미 소개한 바와 같이 박사인력을 포함한 과학기술인력에 관한 지표와 통계는 서베이와 기초통계를 포함하여 여러 조사가 있으나 각각이 분절되어 체계적인 연결은 어려우며 이를 극복하기 위한 협력체계 구축 노력은 성과로 이어지지 못하고 있다(조가원, 2016). 따라서 현실적으로는 연구 목적에 따라 통계간 연결을 통해 2차로 가공·분석할 수밖에 없다.

이공계 인력 실태조사의 경우, 현재 표본의 대표성이 부족하고 공공 부문의 연구개발인력 중심으로 구성되어 민간 부문의 활동과 경력 연구에 사용되기는 어렵다. 연구개발활동조사는 대표성과 데이터의 신뢰성은 매우 높으나 우리나라 전체 연구기관을 대상으로 하는 방대한 조사이므로 연구개발인력의 경력과 활동에 대한 추가 조사는 어려울 것으로 판단된다. 산업기술인력 수급 실태조사도 같은 이유로 박사인력의 경력 연구에는 적절치 않다.

따라서 박사인력의 연구개발활동과 경력 경로는 한국직업능력개발원의 신규박사조사와 과학기술정책연구원의 박사인력활동조사를 통해 파악하는 것이 가장 효율적인데, 현재보다 훨씬 더 체계적인 분석을 위해서는 다음의 항목이 추가되어야 한다.

첫째, 신규박사조사의 경우 직장의 업종과 규모, 그리고 연구직, 사무직 등 직무구분이 추가될 필요가 있다. 현재 민간 기업과 민간 연구소의 구분은 다소 자의적이어서 민간 기업 내에서도 연구부서인지 비연구개발부서인지의 구분이 필요하다. 직장의 종업원 수도 졸업예정자가 정확히 알기 어려울 수 있으므로 정확한 직장명을 통해 사후 검증이 가능하도록 조사될 필요가 있다. 그리고 직장병행자의 경우 대학원 과정에서 병행한 직장에 대한 상세한 정보가 필요하다.

둘째, 박사인력활동조사의 경우 학위 취득 후 첫 일자리와 현재 일자리, 그리고 직전 일자리를 조사하고 있는데 신규박사조사와 마찬가지로 직무에 대한 정보가 부족하다. 그리고 직장병행자를 고려할 때 박사학위 취득 이후 뿐 아니라 대학 졸업 이후의 모든 직장 경로를 파악할 수 있다면 보다 상세한 분석이 가능할 것이다.

이를 통해 민간 부문의 활동과 경력에 대한 정보가 축적되면 최종적으로 이들의



역량과 연구개발활동은 민간 부문 이공계 박사인력에 대한 패널조사를 통해 이루어질 수 있을 것이다.

#### ■ 고등교육정책의 과제 - 대학 유형별 차별화된 박사인력 양성

연구역량에 기반한 대학의 유형화는 오래전부터 논의되어 온 주제이며 특히 2000년대 이후에는 소위 연구중심대학 논의와 함께 활발하게 다루어졌다. 대부분의 논의에서는 이공계 전임교원의 수와 논문 등 성과, 연구개발비, 박사학위 배출자 규모 등이 중요 지표로 다루어졌는데, 이 연구에서는 이러한 연구 관련 지표보다 배출한 박사학위자들의 진로가 더욱 중요한 지표임을 강조하고자 한다. 그 이유는 첫째, 2000년대 이후 박사의 공급에 비해 대학의 신규 교원 임용이 줄어들면서 4년제 대학 전임교원의 연구역량 차이는 크게 줄어들었고, 둘째, 단순한 학위배출자 규모로는 대학원의 역량 비교가 어려워졌기 때문이다. 예를 들어 지역거점대학의 경우, 지역 R&D의 증가, 지역대학 육성정책, 지역 거점으로서의 효과 등에 의해 연구개발비와 박사학위자 배출 규모는 수도권 대형 사립대학에 못지 않다. 그러나 학업전념자에 비해 직장병행자의 비중이 높고 이들의 사회 진출 경로도 우수연구중심대학이나 수도권 대형 대학보다는 지역의 사립, 중소형 대학과 훨씬 더 유사한 패턴을 보이고 있다. 즉, 우리 대학은 지역-규모 등 유형에 따라 사회적 역할이 확연히 구분되고 이는 교원의 연구역량보다는 신규박사의 진로에서 더 뚜렷이 나타나는데 이를 달리 표현하면 ‘연구역량과 교육역량’의 불일치로 평가할 수 있다.

R&D 정책 측면에서는 연구자(교원)의 역량과 연구 환경, 성과 등이 중요한 지표이지만 고등교육정책, 특히 대학원 정책에 있어서는 배출인력의 진로가 대학의 특성을 더 잘 나타내는 지표이며 박사의 양성과 활용은 이를 기반으로 하여야 한다. 현재의 대학재정지원사업을 보면 교육역량강화에 비해 연구역량강화 목적의 사업이 훨씬 더 큰 비중을 차지하는데, 이공계 박사의 전통적 직업군인 학계-공공-연구직의 비중이 줄고 직업의 학위 관련성도 크게 하락하고 있는 상황임을 고려할 때 순수기초보다는 민간의 인력 수요를 고려한 산학 연계형 R&D 사업 비중과 교육역량강화 목적 사업의 비중을 보다 확대하여야 하며 R&D 지원은 대학원의 특성에 따라 차별화된 R&D를 수행할 수 있도록 설계되어야 한다.



## 참고문헌

- 고용수(2016), 「2016년 국가연구개발사업 특정평가보고서 산업인력양성 사업군」, 한국과학기술기획평가원.
- 고윤미 외(2017), 「과학기술혁신 추동을 위한 정부의 산업기술 R&D 투자 효율화 방향 탐색」, 『ISSUE PAPER』, 2017-08, 한국과학기술기획평가원.
- 국가기록원, 「제1차 기술진흥5개년 계획(1962-66)」,  
<http://www.archives.go.kr/next/search/listSubjectDescription.do?id=000056>, (접속일 2017.9.4.).
- 김광구(2008), 「과학기술인력양성 정책의 효과 및 정합성 평가에 관한 연구」, 과학기술정책연구원.
- 김도윤·나태준(2015), 「공공·민간 조직 구성원의 조직몰입도 비교 연구」, [A Comparative Study on Organizational Commitment in Public and Private Organization : Moderating Effect of Merit Pay System], 『한국행정연구』, 24(1), pp. 197~222.
- 김선우·홍성민(2012), 「중소기업 유형별 연구개발인력 수요 현황 분석과 시사점」, 『STEPI Insight』, 과학기술정책연구원.
- 김영배·차종석(1999), 「R&D 전문가를 위한 인력관리: 박사급 인력을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 제7권 제 1호.
- 김영재 외(2015), 「한국 박사인력 실태 분석에 관한 소고」, 『취업진로연구』, 제5권 제3호, pp. 59~81.
- 김원규·지만웅(2012), 「중소기업 연구개발 인력정책의 성과 및 과제」, 산업연구원.
- 김흥규(2012), 「과학기술인력양성정책의 변천사와 시사점」, 『경영사학』, 제27집 제2호, pp. 157~175.
- 김흥국(2000), 「경력개발의 이론과 실제」, 다산출판사.
- 김홍수(2008), 「조직몰입의 결정요인에 관한 공공조직과 민간조직의 비교분석」, 『정책개발연구』, 8(2), pp. 53-80.
- 노민선(2015), 「중소기업 R&D인력 지원정책 개선방안 연구」, 『공학교육연구』, 제18권 제2호, pp. 33~42.
- 노민선·백철우(2014), 「중소기업 병역대체복무제도 개선방안 연구」, 중소기업연구원.
- 노용환·이상돈(2014), 「연구개발 관련 재정재출 및 조세지원 연계효과 분석」, 국회예산정책처.
- 미래창조과학부(2014), 국가연구개발사업 표준 성과지표(4차).
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2014), 연구개발활동조사보고서.
- 미래창조과학부·한국과학기술기획평가원(2015), 연구개발활동조사보고서.

- 박기범(2008), 「이공계 위기 대응방안 모색을 위한 박사인력의 특성과 수급 현황 분석」, 과학기술정책연구원
- 박기범(2010), 「공공부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안」, 과학기술정책연구원
- 박기범 외(2010), 「기술혁신 기반 고용창출력 제고 방안」, 『STEPI Insight』, 46호, 과학기술정책연구원
- 박기범(2014), 「전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안」, 과학기술정책연구원
- 박성재 외(2014), 「중소기업 기술혁신개발사업 고용영향평가 연구」, 고용노동부·한국노동연구원
- 병무청(2016.5.27.), 「현역자원 대체복무 관련 안내」,  
[http://www.mma.go.kr/board/boardView.do?mc=usr0000379&gesipan\\_id=2&gsgeul\\_no=1492053](http://www.mma.go.kr/board/boardView.do?mc=usr0000379&gesipan_id=2&gsgeul_no=1492053) (접속일 2017.9.7.).
- 서정현 외(2006), 「대학원 교육 경쟁력 강화를 위한 대학원체제 개편 및 제도개선 시행방안 연구」, 교육인적자원부.
- 송창용(2016), 「박사조사 -국내신규박사학위취득자 실태조사-」, 한국직업능력개발원.
- 신재호(2012), 「기업연구인력 수요대응력 제고 사업 진단 및 시사점」, 『ISSUE PAPER』, 2012-12, 한국과학기술기획평가원.
- 엄미정(2011), 「연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정 외(2012), 「이공계 대학원의 특성화 발전을 위한 정부지원정책 개선방안」, 과학기술정책연구원
- 이병현·김선영(2009), 「R&D 지원사업의 중소기업 고용창출 효과」, 『월간 노동리뷰』, 7월호, 한국노동연구원, pp. 72~84.
- 이정재·한동성(2010), 「우리나라 신진 이공계 박사의 노동특성 분석 및 시사점」, 한국과학기술기획평가원
- 장미혜(2001), 「미취업 여자 박사의 경험과 좌절」, 『한국여성학』, 제17권 2호, pp. 157~177.
- 장승관(2012), 「2011 경제발전경험모듈화사업: 산업기술대학을 통한 기술인력양성」, 지식경제부 한국산업기술대학교.
- 전영환(2009), 「공공, 민간조직 비교연구 메타분석: Sayre명제의 재검증」 [A Meta-Analysis of Public-Private Distinction Research: Sayre's Proposition Revisited], 『행정논총』, 47(2), pp. 61~93.
- 조가원(2012), 「기업부문 박사인력활용 실태조사」, 과학기술정책연구원.
- 조가원(2013), 「2012 박사인력활동조사」, 과학기술정책연구원.
- 조가원(2016), 「2016년 과학기술인력 통계조사 - 과학기술인력지표 분석보고서」, 과학기술정책연구원
- 최희선(2010), 「고급 연구인력 지원을 통한 중소중견기업 육성방안」, 『산업경제정보』, 제49호, 산업연구원

한국과학원(1979), 「KAIS Bulletin 1978-79」

한국산업기술진흥협회(2016), 「산업기술백서」.

한국산업기술진흥협회(2017), 「산업기술주요통계요람」.

홍성민(2016), 「정부출연연구기관의 경력 유동성에 대한 연구」, 국가과학기술인력개발원.

홍성민·김선우(2013), 「과학기술인력정책의 효과성 제고 방안」, 『STEPI Insight』, 제113호, 과학기술정책연구원.

Aghion, P. et al.(2010), The Public and Private Sectors in the Process of Innovation: Theory and Evidence from the Mouse Genetics Revolution, American Economic Review: Papers & Proceedings 100(May 2010): 153~158. Allen, T.J., and Katz, R., (1992), "Age, education and the technical ladder", IEEE Transactions on Engineering Management 39, 237-245.

Anderson, S.(2013), The End of Publicness? International Journal of Public and Private Healthcare Management and Economics, 3(3), 44-61, doi:10.4018/ijpphme.2013070104 (p. 45)

Azoulay, P., et al.(2011), "Incentives and creativity: evidence from the academic life sciences." The RAND Journal of Economics 42(3): 527-554.

Bell, D.(1973), The Coming of Post-Industrial Society. New York, NY, Basic Books.

Boyne, G. A.(2002), Public and Private Management: What's the Difference? Journal of Management Studies, 39(1), 97-122. doi:10.1111/1467-6486.00284.

Bozeman, B.(1987), All organizations are public: Bridging public and private organizational theories: Jossey-Bass San Francisco. 78, 95.

Bozeman, B. and M. Crow(1990), "The environments of U.S. R&D laboratories: political and market influences." Policy Sciences 23(1): 25-56.

Bozeman, B. and S. Bretschneider(1994), "The "Publicness Puzzle" in Organization Theory: A Test of Alternative Explanations of Differences between Public and Private Organizations." Journal of Public Administration Research and Theory 4(2): 197-224.

Braverman, H.(1974), Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. New York, NY, Monthly Review.

- Dalton, G.W., Thomson, P.H., and Price, R.L.(1977), "The Four Stages of Professional Careers: a New Look at Performance by Professionals", *Organizational Dynamics*, 61, 19-42.
- Driver, M.J.(1979), "Career Concepts and Career management in Organizations", In C.L. Cooper (ed.), *Behavioral Problems in Organizations*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 79-139.
- Emmert, M. A., & Crow, M. M.(1988), Public, Private and Hybrid Organizations: An Empirical Examination of the Role of Publicness. *Administration & Society*, 20(2), 216-244. doi:10.1177/009539978802000205.
- Hounshell, D. A.(1996), The Evolution of Industrial Research in the United States, Chapter 1 in Rosenbloom. *Engines of Innovation: : U.S. Industrial Research at the End of an Era* R. S. Rosenbloom and W. J. Spencer. Boston, MA, Harvard Business School Press.
- Kunda, G.(1992), *Engineering Culture: Control and Commitment in a High-Tech Corporation*. Philadelphia, PA, Temple University Press.
- Lee, M. and K. Om(1996), "Different factors considered in project selection at public and private R&D institutes." *Technovation* 16(6): 271-275.
- Long, J.S., McGinnis, R.(1985), "The effects of the mentor on the academic career", *Scientometrics* 7, 255-280.
- Meier, K. J. and L. J. O'Toole(2011), "Comparing Public and Private Management: Theoretical Expectations." *Journal of Public Administration Research and Theory* 21(Supplement 3): i283-i299.
- Merton , R. K.(1957), "Priorities in Scientific Discovery: a chapter in the Sociology of Science", *American Sociological Review* 58, 703-22.
- \_\_\_\_\_(1968), "The Mathew Effect in Science", *Science* 159, 56-63.
- Munari, F.(2002), "The effects of privatization on corporate R&D units: evidence from Italy and France." *R&D Management* 32(3): 223-232.
- Piore, M. and C. Sable(1984), *The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity*. New York, NY, Basic Books.
- Poole, M., et al.(2006), "Public and Private Sector Managers over 20 Years: A Test of the 'Convergence Thesis'." *Public Administration* 84(4): 1051-1076.

- Rainey, H. G. and B. Bozeman(2000), "Comparing Public and Private Organizations: Empirical Research and the Power of the A Priori." *Journal of Public Administration Research and Theory* 10(2): 447-470.
- Robertson, P. J. and S. J. Seneviratne(1995), "Outcomes of Planned Organizational Change in the Public Sector: A Meta-Analytic Comparison to the Private Sector." *Public Administration Review* 55(6): 547-558.
- Raelin, J. A.(1984), "An Examination of Deviant/Adaptive Behaviors in the Organizational Careers of Professionals", *Academy of management Review*, vol. 9, 413~427.
- Shapin, Steven(2008), *The Scientific Life: a Moral History of a Late Modern Vocation*, U. Chicago Press.
- Stazyk, E. C., et al.(2011), "Understanding Affective Organizational Commitment: The Importance of Institutional Context." *The American Review of Public Administration* 41(6): 603-624.
- Vallas, S. P. and D. L. Kleinman(2007), "Contradiction, convergence and the knowledge economy: the confluence of academic and commercial biotechnology." *Socio-Economic Review* 6(2): 283-311.
- Van Der Wal, Z., et al.(2008), "What's Valued Most? Similarities and Differences between the Organizational Values of the Public and Private Sector." *Public Administration* 86(2): 465-482.
- Wang, Y.-D., et al.(2012), "Comparing Public and Private Employees' Job Satisfaction and Turnover." *Public Personnel Management* 41(3): 557-573.
- Zuckerman, Harriet A.(1967), "Nobel laureates in science: patterns of productivity, collaboration, and authorship." *American Sociological Review* 32: 391-403.





## 부록. 민간기업 부설연구소장 설문

과학기술정책연구원(STEPI)은 과학기술정책의 수립 및 평가를 담당하는 국무총리실 산하 정부출연연구기관입니다.

본 설문은 저희 과학기술정책연구원에서 2017년의 연구과제로 수행하는 「**민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 경력 특성**」의 일환으로써, **우리나라 민간기업 부설연구소에 근무하는 이공계 박사인력의 특성**에 관한 현황을 파악하기 위한 것입니다.

본 설문조사 결과는 향후 우리 산업 R&D 및 기업체에서 실제로 필요로 하는 역량을 갖춘 산업기술인력 육성에 관한 정책개발에 활용될 것입니다. 업무로 바쁘시겠지만, 이런 취지를 헤아려주시고 본 조사에 적극 협조해 주실 것을 부탁드립니다.

☐ 설문조사 책임자: 과학기술정책연구원(STEPI) 박기범/홍성민 박사

☐ 설문조사 대행기관: (주)리서치에이플러스

기업명 :

산업분류 :

연구소장 :

### A. 연구개발활동 및 인력 현황

A1. 귀 연구소에 근무하는 **연구개발인력(행정직 제외)**의 구성은 어떻게 됩니까?

| 구분    | 인원 |
|-------|----|
| 박사급   | 명  |
| 석사급   | 명  |
| 학사 이하 | 명  |
| 합계    | 명  |

\* 박사급이 한명도 없을 경우 설문 중단

A2. 위 박사급인력이 귀사에서 근무한 **평균 기간과 연령**은 개략적으로 어떻게 됩니까?

기간에 따라 해당 인원을 적어 주십시오. (정확한 명수를 알기 어려운 경우에는 대략의 비중(%)을 적어주셔도 좋습니다)

(1) 평균 근무 기간

| 구분          | 인원 | 또는 비중 |
|-------------|----|-------|
| 3년 이하       | 명  | %     |
| 3년 ~ 10년 이하 | 명  | %     |
| 10년 이상      | 명  | %     |
| 합계          | 명  | 100 % |

(2) 연령대

| 구분     | 인원 | 또는 비중 |
|--------|----|-------|
| 39세 이하 | 명  | %     |
| 40~49세 | 명  | %     |
| 50세 이상 | 명  | %     |
| 합계     | 명  | 100 % |

A3. 위 박사급인력이 학위를 취득한 후 귀사에 입사한 시기는 어떻게 됩니까?

| 구분                    | 인원 | 또는 비중 |
|-----------------------|----|-------|
| 학위 취득 이후 곧바로 입사       | 명  | %     |
| 학위 취득 이후 다른 직장을 거쳐 입사 | 명  | %     |
| 귀사에 입사 이후 학위 취득       | 명  | %     |
| 합계                    | 명  | 100 % |

**B. 박사인력의 업무와 경력**

B1. 귀 연구소에서는 현재 시점을 기준으로 몇 개의 연구개발과제를 수행하고 있습니까? (과제는 정부연구개발사업의 과제 규모를 기준으로 이와 유사한 기업 자체 과제를 포함하여 모두 적어주십시오)

정부과제 (     )개

기업자체과제 (     )개

B2. 귀 연구소의 박사급인력이 각 과제에서 담당하는 업무는 무엇입니까?

| 구분        | 인원 |
|-----------|----|
| 과제의 책임    | 명  |
| 과제의 참여연구원 | 명  |
| 합계        | 명  |

B3. 박사급인력이 학위 취득 이후 귀 연구소에서 다음의 업무를 맡기까지 걸리는 평균 기간은 대략 어떻게 됩니까?

- (1) 과제의 책임을 맡기까지 : 약 (    )년  
 (2) 과제보다 큰 프로젝트의 총괄 책임을 맡기까지 : 약 (    )년

B4. 귀사에서 박사급인력의 경력은 주로 어떻습니까? 다음 항목에 해당하는 인원을 귀하의 경험을 토대로 개략적으로 추산해 주십시오

| 구분                                     | 비중    |
|----------------------------------------|-------|
| 퇴사때까지 거의 연구직으로만 근무한다                   | %     |
| 필요에 따라 연구소와 연구소 이외 부서(생산/본사 등) 근무를 오간다 | %     |
| 연구소 근무 이후 일정 시점이 되면 연구소 이외 부서로 옮긴다     | %     |
| 합계                                     | 100 % |

B5. 다음의 각 역량에 대해 박사급인력이 **처음 입사하였을 때의 기대와 비교하여** 어떤 차이가 있는지를 평가해 주십시오

| 연구개발 관련 역량                   | 박사인력의 역량      |               |               |          |          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                              | 매우<br>우수<br>함 | 약간<br>우수<br>함 | 차이<br>가<br>없음 | 약간<br>못함 | 매우<br>못함 |
| (1) 새로운 과제 발굴 또는 기획 능력       | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (2) 데이터 수집 및 분석 능력           | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (3) 보고서 또는 기획안 등 문서 작성 능력    | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (4) 특정 분야의 전문적 지식            | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (5) IT활용, 정보처리, 외국어 등 보편적 역량 | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (6) 프로젝트 관리 역량               | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (7) 팀워크, 의사소통 능력             | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (8) 창의성과 문제해결 능력             | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |
| (9) 열정, 인내, 책임감 등 개인적 자질     | ①             | ②             | ③             | ④        | ⑤        |

B6. 당장, 혹은 향후 3년 이내에 귀 연구소에 새로운 인력을 충원할 의향이 있으십니까?  
 (없으면 0명으로 표시)

| 구분    | 1년 이내 필요 인원 | 3년 이내 필요 인원 |
|-------|-------------|-------------|
| 박사급   | (    )명     | (    )명     |
| 석사급   | (    )명     | (    )명     |
| 학사 이하 | (    )명     | (    )명     |
| 합계    | (    )명     | (    )명     |

※ 감사합니다.

# Summary

## **[Title] R&D Activities of Science and Engineering PhDs in Private Sector and Their Characteristics**

· **Project Leader: Kibeom Park**

· **Participants: Seong-min Hong · Kawon Cho · Hyunchae Yang · Jinsook Oh**

Since the 2000s, the numbers of Ph. D's has rapidly increasing but the increase of jobs in public sector is stagnating. The expansion of the employment of Ph. D's in private sector is a necessary task not only to alleviate supply-demand mismatch, but also to respond to the growing social demand for advanced science and engineering knowledge as it progresses into knowledge-based society. In order to expand the employment, it is needed an in-depth analysis of the characteristics of R&D activity, role, and career-path of Ph. D's in private sector. However, only limited research has been conducted on the subject, and systematic statistics on the career of Ph. D's are still in the beginning stage.

In this study, we have studied characteristics of science and engineering doctoral degree holders working at private sector through existing statistics and case study. Supply-side has been studied based on the survey conducted by KRIVET, and demand-side based on the R&D and employment statistics conducted by several institutions, such as STEPI, KISTEP, and KOSTAT. Linking the two analysis, we have observed the deterioration of labor market conditions of Ph. D's, and gradual differentiation of characteristics of Ph. D's according to the type of universities. In private sector, as a consumer and workplace of Ph. D's, there is not a small gap between the demand of company and capabilities of Ph. D's.

Based on the results, we have proposed policy direction and tasks for training and utilization of Ph. D's.



# Contents

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Summary .....</b>                                                                                               | <b>i</b>   |
| <b>Chapter 1. Introduction .....</b>                                                                               | <b>1</b>   |
| 1. Background of the Study – Changes in Labor Market of Science and Engineering PhDs .....                         | 1          |
| 2. Current Statistics of Science and Engineering PhDs in Private Sector .....                                      | 4          |
| 3. Scope and Contents of the Study .....                                                                           | 7          |
| <b>Chapter 2. Characteristics of PhDs in Private Sector .....</b>                                                  | <b>11</b>  |
| 1. Characteristics of Research Organization and R&D Personnel in Private Sector .....                              | 11         |
| 2. R&D Personnel Holding Doctoral Degree in Private Sector .....                                                   | 19         |
| 3. Current Policy for PhDs in Private Sector .....                                                                 | 30         |
| <b>Chapter 3. Current Status of Newly Graduated Science and Engineering<br/>PhDs Entering Private Sector .....</b> | <b>48</b>  |
| 1. Overview .....                                                                                                  | 48         |
| 2. Basic Statistics .....                                                                                          | 51         |
| 3. Labor Market Enforcement Status .....                                                                           | 55         |
| 4. Summary and Implications .....                                                                                  | 78         |
| <b>Chapter 4. R&amp;D Activity and Career of PhDs in Private Sector .....</b>                                      | <b>81</b>  |
| 1. PhDs Entering Labor Market in Private Sector .....                                                              | 82         |
| 2. Utilization of PhDs in Private Sector .....                                                                     | 88         |
| 3. Activity and Career of PhDs in Private Sector .....                                                             | 94         |
| <b>Chapter 5. Conclusion and Implications .....</b>                                                                | <b>111</b> |
| 1. Importance of PhDs in Private Sector .....                                                                      | 111        |
| 2. Policy Implications .....                                                                                       | 114        |
| <b>References .....</b>                                                                                            | <b>119</b> |

**Appendix. Survey with Management of Private Sector R&D Centers ... 125**

**Summary ..... 129**

**Contents ..... 131**



# 연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

## 2013년

| 분류    | 출판물번호      | 출판물명                                            | 저자  |
|-------|------------|-------------------------------------------------|-----|
| 정책 연구 | 정책연구 13-01 | 과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘                    | 이세준 |
|       | 정책연구 13-02 | 저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도                           | 성지은 |
|       | 정책연구 13-03 | 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안                          | 양승우 |
|       | 정책연구 13-04 | 한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석                            | 홍성주 |
|       | 정책연구 13-05 | 미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용       | 하태정 |
|       | 정책연구 13-06 | 농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능                     | 이주량 |
|       | 정책연구 13-07 | 기술창업의 성공조건과 지원정책                                | 이윤준 |
|       | 정책연구 13-08 | 지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)                       | 손수정 |
|       | 정책연구 13-09 | 융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석                        | 이광호 |
|       | 정책연구 13-10 | 공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안                            | 서지영 |
|       | 정책연구 13-11 | 사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구                         | 송위진 |
|       | 정책연구 13-12 | 창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략             | 송위진 |
|       | 정책연구 13-13 | 혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안                     | 정미애 |
|       | 정책연구 13-14 | 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향                  | 홍성민 |
|       | 정책연구 13-15 | 정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안                      | 민철구 |
|       | 정책연구 13-16 | 대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로 | 김형주 |
|       | 정책연구 13-17 | 창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안               | 홍사균 |
|       | 정책연구 13-18 | 창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안                    | 송치웅 |
|       | 정책연구 13-19 | 지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안                   | 박기범 |
|       | 정책연구 13-20 | 빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안                          | 장병열 |
|       | 정책연구 13-21 | 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                          | 양승우 |

| 분류       | 출판물번호         | 출판물명                                                                                                            | 저자         |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 13-22    | 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안                                                                                  | 이민형        |
|          | 정책연구 13-23    | 국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구                                                                                          | 최자선        |
|          | 정책연구 13-24-01 | Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development<br>: ASEAN Global Challenges and African Health Innovation | 이정협        |
|          | 정책연구 13-24-02 | Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development<br>: The Case of Nepal                                 | 이정협        |
|          | 정책연구 13-25    | 연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)                                                                                 | 이우성        |
|          | 정책연구 13-26    | 정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                          | 이민형<br>안두현 |
|          | 정책연구 13-27    | 청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략                                                                        | 홍성범<br>이명진 |
|          | 정책연구 13-28    | 과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축                                                                                         | 김선우        |
|          | 정책연구 13-29    | 한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제                                                                                      | 김석관        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 13-01    | 정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안                                                                                     | 김기국        |
|          | 조사연구 13-02    | 통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로                                                                     | 김종선        |
|          | 조사연구 13-03    | 주요국의 창조경제 정책 현황과 사례                                                                                             | 김왕동        |
|          | 조사연구 13-04    | 국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언                                                                       | 조현대        |
|          | 조사연구 13-05    | 과학기술 분야 FTA 대응방안 연구                                                                                             | 박찬수        |
|          | 조사연구 13-06    | 2013년 한국의 과학기술혁신 지표                                                                                             | 김석현        |
|          | 조사연구 13-07    | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V                                                                                            | 박병원        |
|          | 조사연구 13-08    | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)                                                                               | 임채운        |
|          | 조사연구 13-09    | 2012 박사인력활동조사                                                                                                   | 조가원        |
|          | 조사연구 13-10    | 한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구                                                                                            | 하태정        |
|          | 조사연구 13-11    | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)                                                                                    | 홍성범        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 13-01    | 과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로                                                                | 강희종        |
|          | 정책자료 13-02    | 국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구                                                                                     | 손수정        |

## I 2014년

| 분류   | 출판물번호      | 출판물명                                          | 저자         |
|------|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 정책연구 | 정책연구 14-01 | 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                           | 양승우        |
|      | 정책연구 14-02 | 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안             | 조현대        |
|      | 정책연구 14-03 | 재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안              | 황용수        |
|      | 정책연구 14-04 | 사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점- | 송위진        |
|      | 정책연구 14-05 | 융합 비즈니스 모델 활성화 방안                             | 이광호        |
|      | 정책연구 14-06 | 소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석                          | 김승현        |
|      | 정책연구 14-07 | 바이오 분야 규제형성과정 개선방안                            | 이명화        |
|      | 정책연구 14-08 | 기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안              | 김석관        |
|      | 정책연구 14-09 | 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                 | 최종화        |
|      | 정책연구 14-10 | 연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제                 | 홍사균        |
|      | 정책연구 14-11 | 지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향                     | 박동배        |
|      | 정책연구 14-12 | 사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제                 | 김왕동        |
|      | 정책연구 14-13 | 전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안                       | 박기범        |
|      | 정책연구 14-14 | 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                             | 김선우        |
|      | 정책연구 14-15 | 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-    | 민철구        |
|      | 정책연구 14-16 | 글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로 | 장용석<br>이명진 |
|      | 정책연구 14-17 | 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                     | 이주량        |
|      | 정책연구 14-18 | 북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안                    | 김종선        |
|      | 정책연구 14-19 | 역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안            | 손수정        |
|      | 정책연구 14-20 | 제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-         | 장병열        |
|      | 정책연구 14-21 | 기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석                     | 이우성        |
|      | 정책연구 14-22 | 민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구                       | 김승현        |
|      | 정책연구 14-23 | 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안          | 조현대        |
|      | 정책연구 14-24 | 기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구   | 손수정        |
|      | 정책연구 14-25 | 위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구                    | 강희종        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                          | 저자         |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | 정책연구 14-26 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차)<br>- 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 - | 정기철        |
|          | 정책연구 14-27 | STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR     | 이정협        |
|          | 정책연구 14-28 | 남북 ICT 협력 추진 방안                                               | 이춘근        |
|          | 정책연구 14-29 | 대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-                      | 이윤준        |
| 조사<br>연구 | 조사연구 14-01 | 정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-                        | 안두현        |
|          | 조사연구 14-02 | 혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색                                      | 이정원<br>홍성주 |
|          | 조사연구 14-03 | 친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안                                   | 장영배        |
|          | 조사연구 14-04 | 과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구                                  | 장병열        |
|          | 조사연구 14-05 | 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                            | 김석현        |
|          | 조사연구 14-06 | 과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI                                         | 박병원        |
|          | 조사연구 14-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)                              | 임채윤        |
|          | 조사연구 14-08 | 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로                     | 홍성범        |
|          | 조사연구 14-09 | 박사인력활동조사의 개선과 활용                                              | 조가원        |
|          | 조사연구 14-10 | 2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문                                       | 조가원        |
|          | 조사연구 14-11 | 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안                                    | 이민형        |
|          | 조사연구 14-12 | 기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구                                  | 정미애        |
| 정책<br>자료 | 정책자료 14-01 | 한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서   | 김형주        |
|          | 정책자료 14-02 | 대개도국 과학기술정책협력사업                                               | 조황희        |
|          | 정책자료 14-03 | 2014년도 국제기술혁신협력사업                                             | 조황희        |

## I 2015년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 15-01 | 융합 연구개발사업 평가체계 개선방안                                            | 이광호        |
|          | 정책연구 15-02 | 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안                              | 최종화        |
|          | 정책연구 15-03 | 전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템                                            | 이정원<br>홍성주 |
|          | 정책연구 15-04 | R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구                                          | 안두현        |
|          | 정책연구 15-05 | 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                         | 조현대        |
|          | 정책연구 15-06 | 지역의 STI 사회자본 진단과 시사점                                           | 정미애        |
|          | 정책연구 15-07 | 기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구                                        | 정장훈        |
|          | 정책연구 15-08 | 정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -                        | 양승우        |
|          | 정책연구 15-09 | 사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로                               | 김종선        |
|          | 정책연구 15-10 | 기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안                                     | 이명화        |
|          | 정책연구 15-11 | STI 정책영향평가 탐색연구                                                | 황석원        |
|          | 정책연구 15-12 | 신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략                                 | 김석관        |
|          | 정책연구 15-13 | 중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안                                       | 박찬수        |
|          | 정책연구 15-14 | 공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색                              | 손수정        |
|          | 정책연구 15-15 | 중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향                                         | 김승현        |
|          | 정책연구 15-16 | 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                                 | 홍성민        |
|          | 정책연구 15-17 | 과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안                                        | 엄미정        |
|          | 정책연구 15-18 | UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안                             | 이우성        |
|          | 정책연구 15-19 | 유라시아 지역 STI 국제협력 전략                                            | 이춘근<br>이명진 |
|          | 정책연구 15-20 | 통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안                                          | 이춘근        |
|          | 정책연구 15-21 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도)<br>- 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 - | 신은정        |
|          | 정책연구 15-22 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)                                      | 송위진        |
|          | 정책연구 15-23 | 안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안                                    | 서지영        |
|          | 정책연구 15-24 | 우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구                                 | 이우성        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                             | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------|-----|
|          | 정책연구 15-25 | 국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향                             | 조현대 |
|          | 정책연구 15-26 | 산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석                      | 박기범 |
| 조사<br>연구 | 조사연구 15-01 | 지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황<br>조사연구 | 박동배 |
|          | 조사연구 15-02 | 사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구                       | 성지은 |
|          | 조사연구 15-03 | 노후 산업단지의 재생 전략                                   | 이정찬 |
|          | 조사연구 15-04 | 2015 글로벌 혁신 스코어보드                                | 김기국 |
|          | 조사연구 15-05 | 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                      | 배용호 |
|          | 조사연구 15-06 | 과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII                            | 박병원 |
|          | 조사연구 15-07 | 중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)               | 임채윤 |
|          | 조사연구 15-08 | 2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로  | 홍성범 |
|          | 조사연구 15-09 | 2015년 기업가정신 모니터링 사업                              | 김선우 |
|          | 조사연구 15-10 | 박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석              | 조가원 |
|          | 조사연구 15-11 | 한국기업혁신조사의 동향과 활용                                 | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 15-01 | 2015년도 국제기술혁신협력사업                                | 조황희 |
|          | 정책자료 15-02 | 농업분야 신재생에너지 정책방향 연구                              | 박동배 |

## I 2016년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                           | 저자         |
|----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 16-01 | 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                      | 배용호        |
|          | 정책연구 16-02 | 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응<br>- 출연(연) 연구자를 중심으로 -                     | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-03 | 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                           | 양승우        |
|          | 정책연구 16-04 | R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                                  | 황석원        |
|          | 정책연구 16-05 | 지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안                                 | 김형주        |
|          | 정책연구 16-06 | 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                           | 조현대        |
|          | 정책연구 16-07 | 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                            | 박기범        |
|          | 정책연구 16-08 | 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                     | 신은정        |
|          | 정책연구 16-09 | 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -           | 이광호        |
|          | 정책연구 16-10 | 농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구                                  | 이주량        |
|          | 정책연구 16-11 | 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구                                             | 정기철        |
|          | 정책연구 16-12 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                              | 최병삼        |
|          | 정책연구 16-13 | 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                                   | 최종화<br>정장훈 |
|          | 정책연구 16-14 | 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략<br>- 세계 디스플레이 산업구도 분석 - | 조용래        |
|          | 정책연구 16-15 | 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                      | 정일영        |
|          | 정책연구 16-16 | 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                               | 장용석        |
|          | 정책연구 16-17 | 북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제                                         | 이춘근        |
|          | 정책연구 16-18 | 기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구                            | 홍사균        |
|          | 정책연구 16-19 | 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                                   | 박성원        |
|          | 정책연구 16-20 | 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                                   | 김승현        |
|          | 정책연구 16-21 | 미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원<br>방안 연구             | 홍성민        |
|          | 정책연구 16-22 | 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                          | 양승우        |
|          | 정책연구 16-23 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할       | 이명화        |
|          | 정책연구 16-24 | 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                              | 박성원        |
|          | 정책연구 16-25 | 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                                     | 이민형        |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                    | 저자  |
|----------|------------|---------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 16-01 | 전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색                                    | 이세준 |
|          | 조사연구 16-02 | 디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구                                     | 김중선 |
|          | 조사연구 16-03 | SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -                     | 이우성 |
|          | 조사연구 16-04 | 한국 과학기술 50년, 기획조사 연구<br>- 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 - | 홍성주 |
|          | 조사연구 16-05 | 2016 글로벌 혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 16-06 | 2016년 과학기술인력 통계조사                                       | 조가원 |
|          | 조사연구 16-07 | 고령친화 R&D 동향분석                                           | 서지영 |
|          | 조사연구 16-08 | 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                            | 배용호 |
|          | 조사연구 16-09 | 과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ                                         | 박병원 |
|          | 조사연구 16-10 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ                         | 박찬수 |
|          | 조사연구 16-11 | 2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업<br>: 환경기술 분야를 중심으로    | 홍성범 |
|          | 조사연구 16-12 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도)<br>- 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -   | 송위진 |
|          | 조사연구 16-13 | 2016년 기업가정신 모니터링 사업                                     | 김선우 |
|          | 조사연구 16-14 | 기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석                                  | 홍성민 |
|          | 조사연구 16-15 | 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                           | 조가원 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 16-01 | 미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안                                   | 하태정 |
|          | 정책자료 16-02 | 이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색             | 성경모 |
|          | 정책자료 16-03 | G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구                                 | 이우성 |
|          | 정책자료 16-04 | 연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구                                 | 최병삼 |
|          | 정책자료 16-05 | 2016년도 국제기술혁신협력사업                                       | 임덕순 |



## I 2017년

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                        | 저자          |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 정책<br>연구 | 정책연구 17-01 | 과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-02 | 한국 기술혁신연구의 현황과 과제                                           | 송위진         |
|          | 정책연구 17-03 | 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안                                        | 조현대         |
|          | 정책연구 17-04 | R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                      | 황석원         |
|          | 정책연구 17-05 | 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                             | 홍성민         |
|          | 정책연구 17-06 | 민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성                                  | 박기범         |
|          | 정책연구 17-07 | 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                         | 양승우         |
|          | 정책연구 17-08 | 오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안                                        | 신은정         |
|          | 정책연구 17-09 | 국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구                                      | 성지은         |
|          | 정책연구 17-10 | 창의적 혁신조직의 속성 연구                                             | 장팔성         |
|          | 정책연구 17-11 | R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단                                     | 정장훈         |
|          | 정책연구 17-12 | 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                     | 최종화         |
|          | 정책연구 17-13 | 4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망                                    | 김석관         |
|          | 정책연구 17-14 | 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)                           | 최병삼         |
|          | 정책연구 17-15 | 지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향<br>: 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신   | 김형주,<br>정미애 |
|          | 정책연구 17-16 | 지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점                                       | 임영훈         |
|          | 정책연구 17-17 | 수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략                                    | 정기철         |
|          | 정책연구 17-18 | 온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안<br>- 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -   | 박환일         |
|          | 정책연구 17-19 | 기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안                      | 손수정         |
|          | 정책연구 17-20 | 공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안<br>- 기술수출을 중심으로 -            | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-21 | 트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구                                     | 박성원         |
|          | 정책연구 17-22 | 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도)<br>- 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 - | 이주량         |
|          | 정책연구 17-23 | 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업                                       | 이광호         |
|          | 정책연구 17-24 | 적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안                         | 장진규         |
|          | 정책연구 17-25 | 신정부 과학기술정책 방향 모색                                            | 홍성주         |
|          | 정책연구 17-26 | 기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구                                     | 이윤준         |
|          | 정책연구 17-27 | 과학기술 정책평가 모형 탐색                                             | 이명화         |

| 분류       | 출판물번호      | 출판물명                                                   | 저자  |
|----------|------------|--------------------------------------------------------|-----|
| 조사<br>연구 | 조사연구 17-01 | 2017 글로벌혁신 스코어보드                                       | 김기국 |
|          | 조사연구 17-02 | 2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -                   | 조가원 |
|          | 조사연구 17-03 | 2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문<br>- 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -  | 조가원 |
|          | 조사연구 17-04 | 2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                           | 안두현 |
|          | 조사연구 17-05 | 과학기술기반 미래연구사업(IX)                                      | 박병원 |
|          | 조사연구 17-06 | 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)                     | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-07 | 2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를<br>중심으로   | 이춘근 |
|          | 조사연구 17-08 | 사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한<br>산업형성       | 송위진 |
|          | 조사연구 17-09 | 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                    | 김영환 |
|          | 조사연구 17-10 | 기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구                                   | 임채윤 |
|          | 조사연구 17-11 | 글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량                              | 장용석 |
| 정책<br>자료 | 정책자료 17-01 | 과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색                                 | 이정원 |
|          | 정책자료 17-02 | 2017년도 국제기술혁신협력사업                                      | 임덕순 |
|          | 정책자료 17-03 | 과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구<br>- '과학기술 50년사' 사업수행 백서 - | 홍성주 |

# 보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

## ■ 판매대상자료목록

| 보고서명                                                         | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구                                    | 송위진        | 155 | 6,000  |
| • 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안                                | 이공래        | 291 | 8,000  |
| • 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석<br>: 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로 | 송성수        | 162 | 6,000  |
| • 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략                                  | 이정원        | 255 | 8,000  |
| • 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안                         | 조현대        | 212 | 7,000  |
| • 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -                     | 송위진        | 177 | 6,000  |
| • 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교                          | 홍성범        | 174 | 6,000  |
| • 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안                         | 황용수        | 176 | 6,000  |
| • 한국국가혁신체제 발전방안 연구                                           | 송위진        | 206 | 7,000  |
| • 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략                              | 이공래        | 234 | 7,000  |
| • 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점                               | 이정원<br>송종국 | 122 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀                          | 이정현        | 350 | 9,000  |
| • 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구                                      | 하태정        | 167 | 4,000  |
| • BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안                                | 임덕순 외      | 447 | 11,000 |

| 보고서명                                                    | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서                   | 민철구 외      | 203 | 7,000  |
| • 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰                   | 신태영        | 100 | 4,000  |
| • R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발                           | 이정원 외      | 170 | 5,000  |
| • 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구                    | 김계수 외      | 248 | 7,000  |
| • 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성                                    | 이공래        | 132 | 5,000  |
| • 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안                        | 김석관        | 250 | 6,000  |
| • 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안                        | 박재민<br>조현대 | 175 | 6,000  |
| • BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안                               | 조현대        | 379 | 10,000 |
| • 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구                 | 김계수        | 144 | 5,000  |
| • R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축                           | 황석원        | 122 | 5,000  |
| • 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안<br>: 지리적 클러스터의 보완적 관점에서 | 김왕동        | 185 | 5,000  |
| • 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석                     | 박재민        | 141 | 5,000  |
| • 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로                    | 이정협        | 326 | 8,000  |
| • 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출<br>: 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구   | 김병우        | 59  | 4,000  |
| • R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석                            | 송종국        | 101 | 4,000  |
| • 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용<br>: 대덕 IT 클러스터를 중심으로       | 김왕동<br>김기근 | 148 | 4,000  |
| • 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략<br>: 온라인게임산업을 사례로       | 최지선 외      | 522 | 6,000  |
| • 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색<br>: 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로      | 이정협 외      | 290 | 4,000  |
| • 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제                             | 조현대 외      | 440 | 6,000  |
| • 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향                     | 진미석 외      | 400 | 4,000  |
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제                                 | 송위진 외      | 333 | 4,000  |

| 보고서명                                      | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report | 송위진 외 | 92  | 2,000  |
| • 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석                     | 황석원 외 | 283 | 4,000  |
| • 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략               | 최지선 외 | 303 | 6,000  |
| • R&D 서비스기업 사례연구집                         | 최지선 외 | 178 |        |
| • 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안                 | 조현대 외 | 376 | 4,000  |
| • 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점                  | 김왕동   | 98  | 4,000  |
| • 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계                | 민철구 외 | 184 | 4,000  |
| • 한국선도산업의 혁신경로 창출능력                       | 이공래 외 | 328 | 10,000 |
| • 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문               | 엄미정 외 | 608 | 30,000 |
| • 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로                   | 엄미정 외 | 157 | 5,000  |
| • 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문                | 엄미정 외 | 308 | 14,000 |
| • 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                | 김현호 외 | 501 | 30,000 |
| • 21세기 과학기술정책의 부문별 과제                     | 이연오   | 342 | 9,000  |
| • 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침        | 김갑수   | 762 | 50,000 |
| • 탈추격형 기술혁신체제의 모색                         | 송위진 외 | 447 | 10,000 |
| • 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점                    | 김왕동   | 240 | 4,000  |
| • 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계                 | 성지은   | 244 | 4,000  |
| • R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안        | 엄미정   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로    | 유익선   | 211 | 4,000  |
| • 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제                   | 장진규 외 | 262 | 4,000  |
| • 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언            | 조현대   | 218 | 6,000  |
| • 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과           | 김석현   | 총4권 | 12,000 |
| • 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안                | 장진규   | 323 | 8,000  |
| • 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책       | 이공래   | 220 | 7,000  |

| 보고서명                                                    | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안                          | 황석원   | 170 | 6,000  |
| • FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안                             | 하태정   | 182 | 6,000  |
| • 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안                          | 성지은   | 214 | 7,000  |
| • 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안                      | 조현대   | 218 | 7,000  |
| • 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안                            | 민철구   | 250 | 7,000  |
| • 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안                           | 김종선   | 160 | 6,000  |
| • 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문                              | 하태정   | 520 | 12,000 |
| • 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력            | 엄미정   | 161 | 6,000  |
| • 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구                               | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략                               | 조현대   | 426 | 12,000 |
| • 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략<br>: 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로        | 엄미정   | 175 | 6,000  |
| • 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안                           | 민철구   | 200 | 7,000  |
| • 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안                               | 서지영   | 218 | 7,000  |
| • 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안                                   | 김종선   | 164 | 6,000  |
| • 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안                                 | 조현대   | 200 | 7,000  |
| • 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략                                 | 황석원   | 220 | 7,000  |
| • 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안                              | 손수정   | 255 | 7,000  |
| • 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립                                  | 이정협   | 105 | 6,000  |
| • 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문                           | 하태정   | 600 | 13,000 |
| • 2011 과학기술혁신지표연구                                       | 김석현   | 총5권 | 20,000 |
| • 과학기술 법제 분석 및 개선방안                                     | 양승우   | 304 | 8,000  |
| • 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안                             | 이윤준   | 264 | 7,000  |
| • 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안                                | 민철구   | 223 | 7,000  |
| • 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안<br>: 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로 | 양승우   | 261 | 7,000  |
| • 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향                         | 홍성민   | 239 | 7,000  |

| 보고서명                                                        | 연구책임자 | 면수  | 판매가격   |
|-------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| • 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안                              | 민철구   | 142 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안                                    | 양승우   | 413 | 8,000  |
| • 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안                                       | 양승우   | 232 | 7,000  |
| • 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안                         | 조현대   | 186 | 6,000  |
| • 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안                             | 최종화   | 172 | 6,000  |
| • 이공계 대학의 창업교육 혁신방안                                         | 김선우   | 236 | 7,000  |
| • 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-                | 민철구   | 112 | 6,000  |
| • 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향                                 | 이주량   | 149 | 6,000  |
| • 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안                      | 조현대   | 156 | 6,000  |
| • STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR | 이정협   | 168 | 6,000  |
| • 2014 한국의 과학기술혁신 지표                                        | 김석현   | 총6권 | 20,000 |
| • 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안                          | 최종화   | 134 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안                                    | 조현대   | 136 | 6,000  |
| • STI 정책영향평가 탐색연구                                           | 황석원   | 178 | 6,000  |
| • 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안                            | 홍성민   | 116 | 6,000  |
| • 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업                               | 배용호   | 총2권 | 10,000 |
| • 2015년 기업가정신 모니터링 사업                                       | 김선우   | 총2권 | 20,000 |
| • 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구                                 | 배용호   | 328 | 8,000  |
| • 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응                                       | 홍성민   | 216 | 7,000  |
| • 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안                                      | 양승우   | 271 | 7,000  |
| • R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)                             | 황석원   | 529 | 10,000 |
| • 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안                                      | 조현대   | 234 | 7,000  |
| • 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임                                       | 박기범   | 110 | 6,000  |
| • 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제                                | 신은정   | 110 | 6,000  |
| • 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략<br>- 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -      | 이광호   | 298 | 7,000  |
| • 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구                                        | 정기철   | 91  | 4,000  |
| • 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)                         | 최병삼   | 130 | 6,000  |

| 보고서명                                                       | 연구책임자      | 면수  | 판매가격   |
|------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|
| • 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략                             | 최종화<br>정장훈 | 166 | 6,000  |
| • 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략                   | 조용래        | 199 | 6,000  |
| • 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략                                | 정일영        | 156 | 6,000  |
| • 포용적 혁신과 글로벌 협력전략                                         | 장용석        | 225 | 7,000  |
| • 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색                             | 박성원        | 164 | 6,000  |
| • 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제                             | 김승현        | 132 | 6,000  |
| • 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안                                    | 양승우        | 382 | 8,000  |
| • 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도)<br>: 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할 | 이명화        | 326 | 8,000  |
| • 국민 과학마인드 제고 방안 수립                                        | 박성원        | 148 | 8,000  |
| • 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안                               | 이민형        | 156 | 6,000  |
| • 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업                             | 배용호        | 총2권 | 12,000 |
| • 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문                            | 조가원        | 총2권 | 14,000 |
| • 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안                                     | 조현대        | 200 | 6,000  |
| • R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)                                   | 황석원        | 총2권 | 10,000 |
| • 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략                          | 홍성민        | 180 | 6,000  |
| • 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안                      | 양승우        | 284 | 7,000  |
| • 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안                                  | 최종화        | 254 | 7,000  |
| • 2017년 기업가정신 모니터링 사업                                      | 김영환        | 총3권 | 15,000 |



## STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)  
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)  
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)  
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)